

QI JI JIAO YU NEI BU ZI LIAO JIANG YI

骐迹教育内部资料

PMP®讲义

项目管理专业人士认证



扫一扫，更多干货分享

业精于勤

荒于嬉



目 录

项目管理引论.....	1
价值交付体系.....	11
项目管理原则.....	22
开发方法和生命周期绩效域.....	49
规划绩效域.....	61
范围管理.....	82
进度管理.....	115
成本管理.....	151
敏捷专题.....	171
干系人绩效域.....	272
团队绩效域.....	280
测量绩效域.....	300
不确定性绩效域.....	330
项目工作绩效域.....	373
交付绩效域.....	381
裁剪绩效域.....	388
模型方法工具专题.....	399



项目管理引论

2.1 项目管理基本概念定义

- 项目(project)为创造独特的产品、服务或结果而进行的临时性工作。项目的临时性表明项目工作或项目工作的某一阶段会有开始也会有结束。项目可以独立运作，也可以是项目集或项目组合的一部分。
- **项目产出什么？**
- 成果(outcome)某一过程或项目的最终结果或后果。成果可以包括输出和工件，但通过聚焦开展项目所交付的收益和价值，使得成果具有更广泛的意图。
- 项目管理(project mgmt)将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的需求。项目管理指的是指导项目工作以交付预期成果。项目团队可以使用多种方法(如预测型、混合型和适应型)实现成果。
- 项目经理(project manager)由执行组织委派，领导项目团队实现项目目标的个人。项目经理行多种职能，例如引导项目团队工作以实现成果，管理流程以交付预期成果。

2.1.1 项目管理基本概念定义2

- 项目团队(**project team**)执行项目工作, 以实现项目目标的一组人员。
- 价值(**value**)某种事物的作用、重要性或实用性。不同的干系人以不同的方式看待价值。客户可以将价值定义为使用产品的特定特性或功能的能力。组织可以关注基于财务度量指标确定的商业价值, 例如收益减去实现这些收益的成本。社会价值可以包括对群体、社区或环境的贡献。
- 价值交付系统(**value delivery system**)旨在建立、维持和/或使组织得到发展的一系列战略业务活动。项目组合、项目集、项目、产品和运营都可以成为组织价值交付系统的一部分。

2.2 项目的特性

- 独特性:未有完全一样的产品、服务或结果由本组织、本行业, 乃至人类创造过。一般产品为有形的可交付物, 结果和服务则为无形。
- 不确定性:缺乏对问题、事件、要遵循的路径或要追求的解决方案的理解和认识。
- 临时性:临时性指在项目设计时即有明确的起点和终点。
- 渐进明细性(重点):随着信息越来越多, 估算越来越准确而不断提高项目管理计划的详细程度的迭代方法。

2.3 项目的作用和意义

- 发现新技术
- 满足新市场需求
- 满足干系人需求
- 实现业务改进
- 最终驱动组织变更走向未来，这是运营管理所做不到的。

2.4 项目经理的角色定位

- 项目经理是由执行组织委派，领导团队实现项目
- 项目经理的权力来自于组织的授权，默认为来自发起人授权，体现在项目章程中
- 项目经理对项目最终结果负责，对项目全局负责。
- 项目经理有组建团队的权力，根据不同的项目类型可能有职责分配的权力也可能下放给团队自组织
- 项目经理一般无权中止项目，但是有根据实际情况建言发起人和高层对项目进行判断的责任

2.5 项目经理的人才三角



2.5.1 人才三角的解读

- 1工作方式
- 蓝色边，工作方式(Ways of Working)取代了此前的'项目管理专业技能' (Technical Project Management)。我们可以把这个新类别看作是掌握多样性、创造性的方法来完成任何工作。PMI鼓励每个人理解和采用多种工作方式，包括预测、敏捷、设计思维或其他有待开发的新实践。我们鼓励专业人士掌握尽可能多的工作方式，这样在面对新挑战时我们能及时在正确的时机采用正确的解决方案，从而迅速成长并取得成功。

2.5.2 人才三角的解读

- 2商业敏锐度
- 紫色边，商业敏锐度(Business Acumen)取代了此前的战略和商业管理(Strategic and Business Management)。商业敏锐度是指在理解影响组织或行业的宏观和微观因素的同时，结合特定领域知识从而做出良好判断和快速决策的能力。我们鼓励各级专业人士都积极发展商业敏锐度，因为这将帮助他们更好地使所管理的项目与立体维度的组织战略和全球趋势的大图景保持一致，从而实现有效决策。

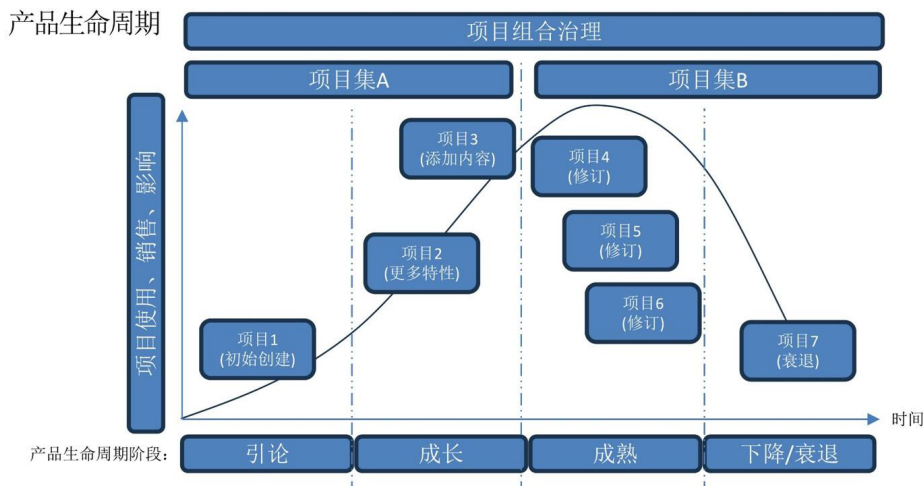
商业敏锐度——理解商业场景	
利益管理与实现	行业领域知识
商业模式和结构	法律法规合规
竞争分析	市场意识
客户关系和满意度	职能专用知识
战略规划、分析、调整	

2.5.3 人才三角的解读

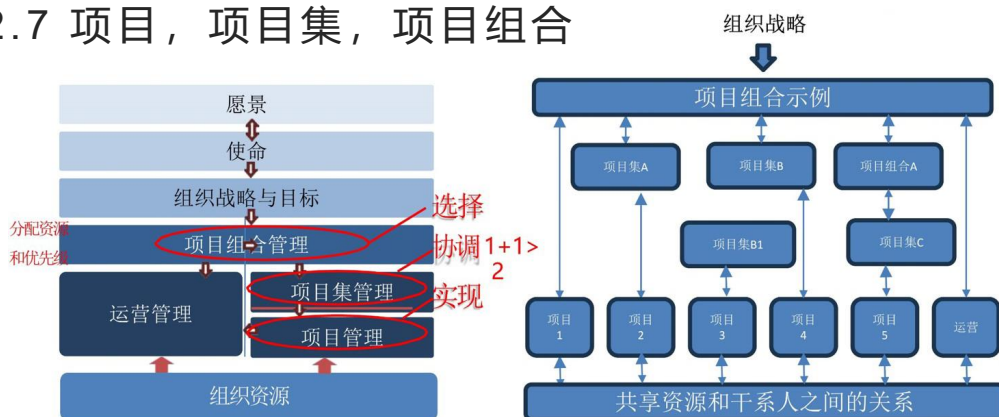
- 3影响力技能
- 橘色边，影响力技能(Power Skills)取代了此前的领导力(Leadership)。除了传统的自上而下的领导技能，影响力技能——曾被称为“软技能”——是不同级别专业人士的关键人际交往技能，使他们能够施加影响，激发改变，并建立关系。影响力技能包括协作领导能力、沟通能力、创新思维、目标导向和移情能力。掌握这些影响力技能可以让专业人士在组织的不同级别中成为强大、有影响力的干系人，这是实现变革的关键因素之一。

影响力技能——驱动变革	
领导力	冲突管理
积极倾听	情商
沟通	影响力
适应性	人际交往能力
头脑风暴	谈判
教练和辅导	解决问题
团队合作	

2.6 项目中的各种生命周期



2.7 项目，项目集，项目组合



PFMP项目组合(Portfolio) :

- ❑ 为了实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作。
- ❑ 组合中的项目或项目集不一定彼此依赖或直接相关(但是可以共享顾客、供应商、技术或资源)。
- ❑ 重点关注通过审查项目和项目集，来确定资源分配的优先顺序，并确保对项目组合的管理与组织战略协调一致。

PGMP项目集(Program)

- ❑ 一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理无法获得的利益。
- ❑ 项目集管理对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益。

PMP项目(Project)

- ❑ 是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。
- ❑ 项目管理使组织的目的和目标得以实现。

2.7 产品管理

产品管理可以表现为不同的形式，包括（但不限于）：

1. 产品生命周期中的项目集管理。这种方法包括相关项目、子项目集和项目集活动。对于规模很大或长期运作的产品，一个或多个产品生命周期阶段可能非常复杂，因此值得需要一系列协同运作的项目集和项目。
2. 产品生命周期中的项目管理。这种方法将产品功能的开发到成熟作为持续的业务活动进行监督。项目组合治理会根据需要特许设立单个项目，以执行对产品的增强和改进，或产生其他独特成果。
3. 项目集内的产品管理。这种方法会在给定项目集的范围内应用完整的产品生命周期。为了获得产品的特定收益，将特许设立一系列子项目集或项目。我们可以通过应用产品管理能力（例如竞争分析、客户获取和客户代言）增强这些收益。

虽然产品管理是一个单独的领域，有自己的知识体系，但它是项目集管理和项目管理这两个领域中的一个关键整合点。可交付物包含产品的项目集和项目会使用一种经裁剪的综合方法，这种方法包含所有相关知识体系及其相关实践、方法和工件。

2.8 生命周期和阶段的定义

项目生命周期中项目阶段的类型和数量取决于许多变量，其中主要是交付节奏和开发

- ▶ 可行性阶段。此阶段会确定商业论证是否有效以及组织是否有能力交付预期成果。
- ▶ 设计阶段。通过规划和分析，可以设计将要开发的项目可交付物。
- ▶ 构建阶段。通过整合的质量保证活动实施构建可交付物。
- ▶ 测试阶段。在移交、上线或客户验收之前，会对可交付物进行最终质量审查和检查。
- ▶ 部署阶段。项目可交付物投入使用，而且持续稳定、实现收益和组织变革管理所需的移交活动均已完成。
- ▶ 收尾阶段。项目收尾了，要存档项目知识和工件，解散项目团队成员，并关闭合同。

项目阶段通常设有阶段关口，以便在进入下一阶段之前检查是否已达到预期成果或满足当前阶段的退出标准。退出标准可能与可交付物、合同义务、满足特定绩效目标或其他有形措施的验收标准密切相关。

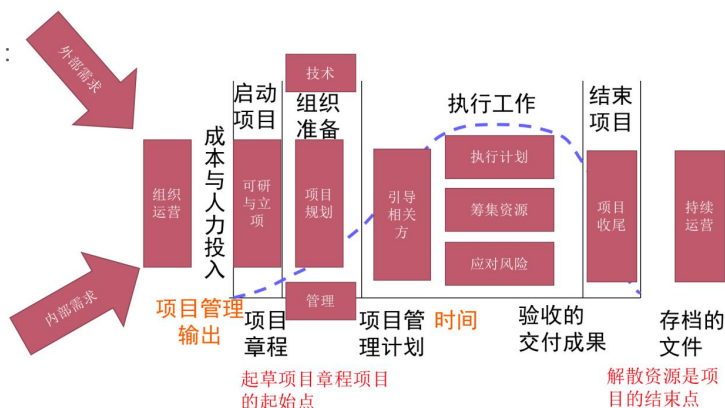
2.8.1 项目中的阶段和生命周期

- 项目生命周期概念一般小于产品生命周期，是指项目从启动到完成所经历的一系列阶段，

- 根据阶段的不同组合 **通用项目生命周期**

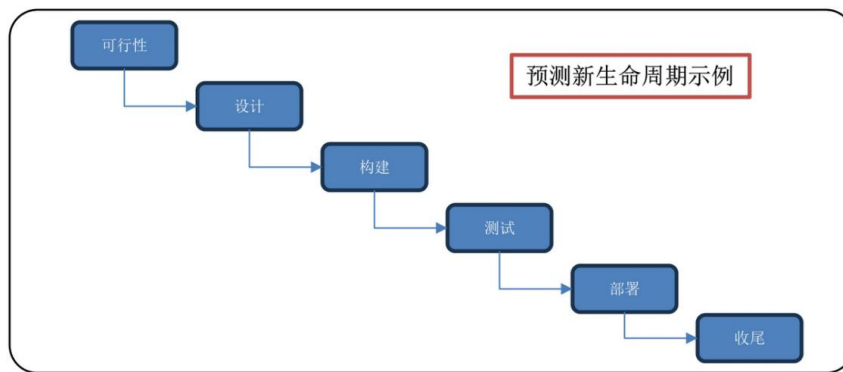
所呈现出的特征，它包括：

- 1.预测型（瀑布型）
- 2.迭代型
- 3.增量型
- 4.适应型（敏捷型）
- 5.混合型



2.8.2 预测型生命周期

- 图显示了各个阶段依次完成的生命周期。这种类型的生命周期与预测型开发方法非常匹配，因为每个阶段只进行一次，每个阶段都侧重于某一特定类型的工作。但有些情况(例如增加范围、需求变化或市场变化)则会导致某些阶段重复进行。



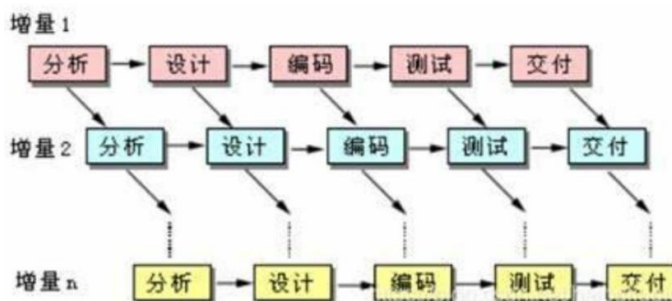
2.8.3 迭代型生命周期

- 迭代型生命周期，每个迭代是一个完整的生活周期
- 每个迭代进行一次完整交付
- 每个迭代内活动重复
- 范围早期规划完成，其它估算定期完善
- 变更随迭代整合进项目



后续迭代可能对前续迭代交付的成果进行改进，也可能创造新的可交付成果。

2.8.4 增量型生命周期



适应型(敏捷)生命周期



- 图显示了一个采用适应型开发方法的生命周期。在每次迭代(有时称为“冲刺”)结束时,客户会对具有功能性的可交付物进行审查。在审查时,关键干系人会提供反馈,项目团队会更新项目待办事项列表,以确定下一次迭代中特性和功能的优先级。

已由过程组指南取代, 实际内容未变

十大知识领域	五大管理过程组				
	启动	计划	执行	监控	收尾
4 项目整合管理	4.1 制定项目章程	4.2 制定项目计划	4.3 指导与管理项目工作 4.4 管理项目知识	4.5 监控项目工作 4.6 实施整体变更控制	4.7 结束项目或阶段
5 项目范围管理		5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建WBS		5.5 确认范围 5.6 控制范围	
6 项目进度管理		6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排序 6.4 估计时间 6.5 定计划		6.6 控制进度	
7 项目成本管理		7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 定预算		7.4 控制成本	
8 项目质量管理		8.1 规划质量管理	8.2 管理质量	8.3 控制质量	
9 项目资源管理		9.1 规划资源管理 9.2 估计资源	9.3 获取资源 9.4 组建团队 9.5 管理团队	9.6 控制资源	
10 项目沟通管理		10.1 规划沟通管理	10.2 管理沟通	10.3 监督沟通	
11 项目风险管理		11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 定性风险分析 11.4 定量风险分析 11.5 规划风险应对	11.6 实施风险应对	11.7 监督风险	
12 项目采购管理		12.1 规划采购管理	12.2 实施采购	12.3 控制采购	
13 项目相关方管理	13.1 识别相关方	13.1 规划相关方参与	13.2 管理相关方参与	13.3 监督相关方参与	



价值交付体系

3.0 价值与价值交付系统

- 价值交付系统。旨在建立、维持和/或使组织得到发展的一系列战略业务活动。项目组合、项目集、项目、产品和运营都可以成为组织价值交付系统的一部分。
- 价值。某种事物的作用、重要性或实用性。不同的干系人以不同的方式看待价值。客户可以将价值定义为使用产品的特定特性或功能的能力。组织可以关注基于财务度量指标确定的商业价值，例如收益减去实现这些收益的成本。社会价值可以包括对群体社区或环境的贡献。

3.1 项目的价值

- 创造满足客户或最终用户需要的新产品、服务或结果;
- 做出积极的社会或环境贡献;
- 提高效率、生产力、效果或响应能力;
- 推动必要的变革, 以促进组织向期望的未来状态过渡;
- 维持以前的项目集、项目或业务运营所带来的收益。

3.2 价值交付系统

- 可以单独或共同使用多种组件(例如项目组合、项目集、项目、产品和运营)以创造价值。这些组件共同组成了一个符合组织战略的价值交付系统。
- 价值交付系统中的组件创建了用于产出成果的可交付物。成果是某一过程或项目的最终结果或后果。聚焦成果、选择和决策强调了项目的长期绩效。成果可带来收益, 收益是组织实现的利益。收益继而可创造价值, 而价值是具有作用、重要性或实用性的事物。

3.1.1 项目的价值

- 项目的价值可以有形的可以用货币衡量的，比如:利润，市场占有率，股东权益等等
- 项目的价值也可以是无形的，无法直接用货币衡量的，比如:知名度，美誉度，市场形象等等
- 在PMBOK第七版设定中，项目的成功标准已经从实现项目目标更进一步的细化为向客户或者发起人交付实现约定好的价值。

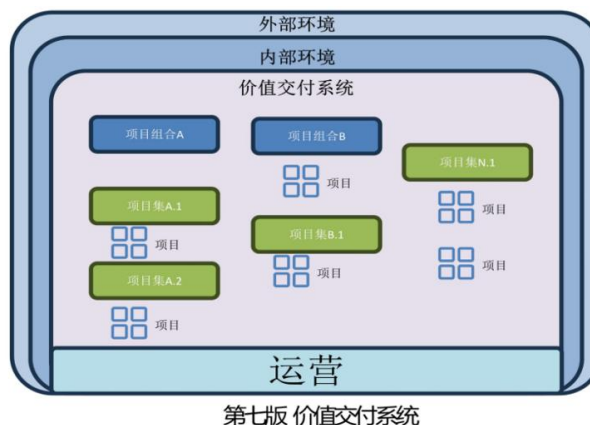
3.2 价值交付系统

- 价值交付系统是可以单独或共同使用多种组件(例如项目组合、项目集、项目、产品和运营)以创造价值这些组件共同组成了一个符合组织战略的价值交付系统。

EEF Enterprise Environmental Factors
事业环境因素



Organizational Process Assets OPA
组织过程资产



3.2.1 内部环境

- 组织的内部因素可能来自组织自身、项目组合、项目集、其他项目或这些来源的组合。它们包括工件、实践或内部知识。知识包括从先前项目吸取的经验教训和已完成的工件。示例包括(但不限于):
- 过程资产。过程资产可能包括工具、方法论、方法、看板、框架、模式或 PMO 资源。
- 治理文件。此文件包括政策和流程。
- 数据资产。数据资产可能包括以前项目的数据库、文件库、度量指标、数据和工件。
- 知识资产。知识资产可能包括项目团队成员、主题专家和其他员工的隐性知识。
- 安保和安全。安保和安全措施可能包括针对设施访问、数据保护、保密级别和专有秘密的程序和实践。

3.2.2 内部环境

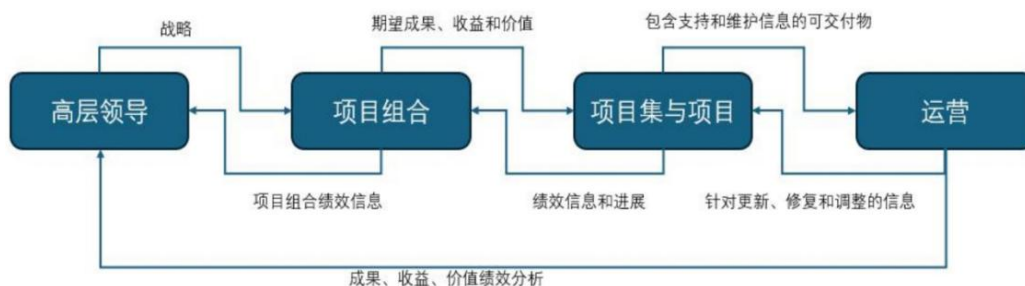
- 组织文化、结构和治理。组织的这些方面包括愿景、使命、价值观、信念、文化规范、领导力风格、等级制度和职权关系、组织风格、道德和行为规范。
- 设施和资源的地理分布。这些资源包括工作地点、虚拟项目团队和共享系统。
- 基础设施。基础设施包括现有设施、设备、组织和电信通道、信息技术硬件、可用性和功能。
- 信息技术软件。示例包括进度计划软件、配置管理系统、在线自动化系统的网络接口、协作工具和工作授权系统。
- 资源可用性。示例包括签订合同和采购制约因素、获得批准的供应商和分包商以及合作协议。与人员和材料相关的可用性包括签订合同和采购制约因素、获得批准的供应商和分包商，以及时间线。
- 员工能力。示例包括通用和特定的专业知识、技能、能力、技术和知识。

3.2.3 组织的外部环境

- 组织的外部因素可能会增强、限制项目成果或对项目成果产生中性影响。示例包括(但不限于):
- 市场条件。市场状况包括竞争对手、市场份额、品牌认知度、技术趋势和商标。
- 社会和文化影响与问题。这些因素包括政治气候、地域风俗和传统、公共假日和事件、行为规范道德和观念。
- 监管环境。监管环境可能包括与安全性、数据保护、商业行为、雇佣、许可和采购相关的全国性和地区性法律和法规。
- 商业数据库。数据库包括标准化的成本估算数据和行业风险研究信息。
- 学术研究。此研究可包括行业研究、出版物和标杆对照结果。
- 行业标准。这些标准与产品、生产、环境、质量和工艺有关。
- 财务考虑因素。这些考虑因素包括汇率、利率、通货膨胀、税收和关税。
- 物理环境。物理环境与工作条件和天气有关。

3.2.4 信息流

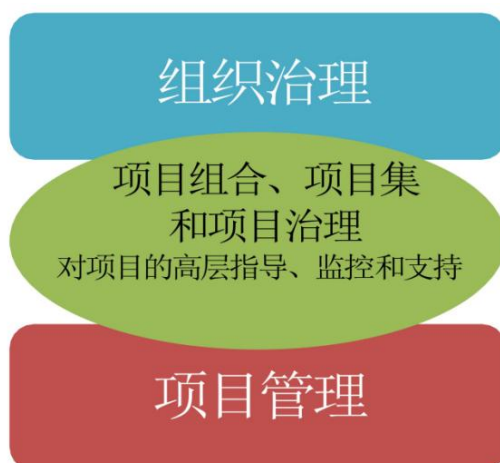
- 当信息和反馈在所有组件之间以一致的方式共享时，价值交付系统最为有效，使系统与战略保持一致，并与环境保持协调。



3.3 组织治理系统

- 治理系统与价值交付系统协同运作，可实现流畅的工作流程、管理问题并支持决策。治理系统提供了一个框架，其中包含指导活动的职能和流程。治理框架可以包括监督、控制、价值评估、各组件之间的整合以及决策能力等要素。
- 治理系统提供了一个整合结构，用于评估与环境和价值交付系统的任何组件相关的变更、问题和风险。这些组件包括项目组合目标、项目集收益和项目生成的可交付物。项目可以在一个项目集或项目组合内运作，也可以作为一个独立的活动进行。在一些组织中，项目管理办公室可能会为项目组合内的项目集和项目提供支持。项目治理包括定义用于批准变更和做出与项目相关的其他业务决策的职权。项目治理与项目集和/或组织治理保持一致。

3.3.1 组织治理结构



组织治理governance (注重过程)

- 指组织各个层面的有组织的或有结构的安排，旨在确定和影响组织成员的行为。

项目组合、项目集和项目治理

- 项目治理是指用于指导项目管理活动的框架、功能和过程，从而创造独特的产品、服务或结果以满足组织、战略和运营目标。
- 提供项目决策框架、项目管理的流程、决策模板和工具；监督项目管理工作；控制进展和变更控制。

项目管理management (注重结果)

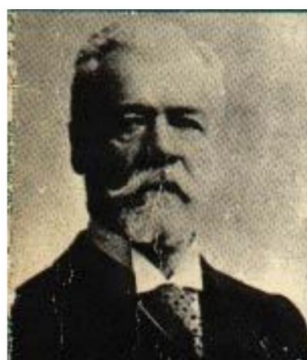
- 是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求。

3.3.2 治理结构中的角色

- PMO:项目管理办公室，负责为组织跟踪监督项目实现治理过程。
- 基本职能：1维护和提供组织过程资产，2提供资源索引，3提供历史经验和资料，4提供各类项目管理所需的模板。
- 分为:支持型、控制型、指令型（PMBOK第六版设定）
- 审计师:分为组织内部和外部审计(事务所等)。负责对项目的整体或者单个领域(如采购，风险，质量等)进行结构化的审查，
- 治理委员会:对项目治理过程做出判断和决策的委员会。

3.4 管理要素(扩展知识)

- 基于专业技能和可用性开展工作的部门；
- 组织**授予的工作职权**；**工作职责**，开展组织根据技能和经验等属性合理**分派的工作任务**；具有纪律性的行为；统一指挥原则，统一领导原则；
- 组织的总体目标优先于个人目标；**支付合理的薪酬**；资源的优化使用；畅通的沟通渠道；在正确的时间让正确的人使用正确的材料做正确的事情；公正、平等地对待所有员工；明确工作岗位的安全职责；确保员工安全；允许任何员工参与计划和实施；**保持员工士气**。



亨利·法约尔

现代经营管理之父、管理过程学派的开山鼻祖

计划 组织 指挥 协调 控制

3.5.1 与项目有关的职能

- 1.提供监督和协调(通常由PM或项目管理团队负责)
- 具有此职能的人员通常通过精心安排项目工作，帮助项目团队实现项目目标。在项目团队内如何履行这一职能的具体情况可能因组织而异，但都可能包括领导规划、监督和控制活动。一些组织中，在项目前期，这一职能可能涉及一些评估和分析活动。此职能包括监督和开展工作以改善项目团队成员的健康、安全和整体福祉。
- 协调包括咨询管理层和业务单元领导的想法，以推进目标的实现、提高项目绩效或满足客户需要。
- 它还可以包括协助进行商业分析、招标和合同谈判以及商业论证开发。
- 在项目可交付物最终确定后，但在项目正式结束之前，监督可以参与有关收益实现和维持的后续活动。
- 此职能也可以为项目启动所在的项目组合和项目集提供支持。最后，需要裁剪此职能以适应组织。

3.5.2 与项目有关的职能

- 2.提出目标和反馈(通常由PM和发起人sponsor负责，敏捷型中由团队负责)
- 具有此职能的人员提供客户和最终用户的观点、见解和清晰指导。客户和最终用户并非总是同义词。
- 本标准对客户定义是:提出项目申请或提供项目资金的个人或群体。最终用户是将直接使用项目可交付物的个人或群体。
- 项目需要客户和最终用户就项目需求、成果和期望作出明确指导。在适应型和混合型项目环境中，项目更需要获得持续反馈，因为项目团队正在探索和开发特定增量中的产品要素。在某些项目环境中，客户或最终用户会参与到项目团队，以便进行定期审查和反馈。在某些项目中，客户代表会加入项目团队的工作。对客户和最终用户意见和反馈的需要取决于项目性质以及所需的指导或指引。

3.5.3 与项目有关的职能

- 3.引导和支持(通常由PM负责)
- 引导和支持的职能可能与监督和协调密切相关，具体取决于项目性质。这项工作涉及鼓励项目团队成员参与、协作以及对工作输出的共同责任感。引导这一职能有助于项目团队就解决方案达成共识解决冲突并做出决策。项目团队还需要通过引导这一职能来协调会议并以公正的方式推动实现项目目标。向个人和项目团队提供反馈，以帮助他们学习、适应和改进。
- 项目团队还需要通过变革为员工提供支持，并帮助他们克服阻止成功的障碍。这可以包括评估绩效并采取适当的纠正措施。

3.5.4 与项目有关的职能

- 4.开展工作并贡献洞察(通常由团队负责)
- 这一群体的人员会提供生产产品和实现项目成果所需的知识、技能和经验，可以在项目持续期间或有限时间内以全职或兼职方式开展工作。项目团队可以集中办公或者以虚拟方式工作，具体取决于环境因素。
- 有些工作可能具有高度专业性，而其他工作则可以由具有多种技能的项目团队成员完成。从代表组织不同部门的跨职能项目团队成员获得洞察可以提供多种内部观点，与关键业务部门建立联盟，并鼓励项目团队成员成为其职能领域内的变革推动者。随着项目可交付物的实施或移交到运营，这项工作可以扩展到支持职能(在项目开展期间或结束之后)

3.5.5 与项目有关的职能

- 5.运用专业知识(由团队及内外部专家SME等共同负责)具有此职能的人员会提供与项目特定主题相关的知识、愿景和专业知识。他们会在整个组织内提供建议和支持，并为项目团队的学习过程和工作准确性做出贡献。这些人员可以是组织外部人员，也可以是内部项目团队成员。在整个项目期间或特定时间范围内都可能需要这些人员。
- 补充:供应商也可能会根据采购合同参与项目提供支持帮助，包括提供SME专家等等

3.5.6 与项目有关的职能

- 6.提供业务方向和洞察(预测型中由PM负责敏捷型中由PO负责)
- 具有此职能的人员会指导并澄清项目方向或产品成果。它涉及根据商业价值、依赖关系以及技术或运营风险来确定需求或待办事项的优先级。具有此职能的人员向项目团队提供反馈，并为要开发或交付的下一个增量或要素设定方向。此职能涉及与其他干系人、客户及其项目团队互动，以定义产品方向。其目标是使项目可交付物的价值最大化。
- 在适应型和混合型环境中，可以使用特定的节奏提供方向和洞察。在预测型环境中，可以设定指定的检查点来呈现项目进展并提供有关项目进展的反馈。在某些情况下，业务方向可以与资金提供职能和资源提供职能相互影响。

3.5.7 与项目有关的职能

- 7.提供资源和方向(发起人sponsor负责，PM执行落实)
- 具有此职能的人员会推动项目的开展，并与项目团队和更广泛的干系人群体沟通组织的愿景、目标和期望。他们是项目和项目团队的倡导者，可帮助项目活动得以推进所需的决策、资源和职权。这些人员充当高级管理层和项目团队之间的联络人，在使项目与商业目标保持一致方面发挥支持作用，消除障碍并解决项目团队决策权范围之外的问题。
- 具有此职能的人员为项目团队无法自行解决或管理的问题或风险(例如资金或其他资源短缺或无法满足的截止日期)提供上报路径

3.5.8 与项目有关的职能

- 8.维持治理(PMO，治理委员会等负责)
- 履行治理职能的人员会批准并支持项目团队提出的建议，以及监督项目在实现预期成果方面的进展。
- 他们会维持项目团队与战略或商业目标之间的联系，而这些目标在项目过程中可能会发生变化。

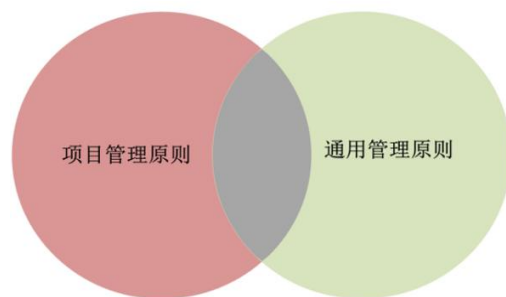
项目管理原则

3.6 项目管理四项价值观

责任	尊重	公正	诚实
Responsibility	Respect	Fairness	Honesty
我们有义务对自己所做的决策或未作决策、所采取的行为或未采取行动、以及相应的后果承担责任。 • 符合公共利益 • 只接胜任的任务 • 履行承诺 • 主动改错并提醒他人 • 保密 • 守法并举报违法	我们有义务对自己、他人和委托给我们的资源表现出高度的重视。 • 认知他人的行为规则 • 倾听并直接沟通冲突 • 诚信善意 • 不通过影响他人谋利	我们有义务客观而无偏见地做出决策和行动。我们的行为必须远离利益冲突、偏见和偏好。 • 决策公开透明 • 平等的信息获取 • 主动披露利益冲突 • 不歧视，不基于个人考虑决策	我们有义务了解真相，并且在沟通和行为中以诚实的方式进行。 • 认真了解真相 • 保持诚实 • 及时准确地提供信息 • 营造讲真话的气氛 • 不进行并且不纵容欺骗

3.6 项目管理原则与通用管理原则

- 项目管理原则脱胎于通用管理原则，相互有重叠有侧重但是相互不抵触。



项目管理原则与通用管理原则的重叠

3.6.1 成为勤勉、尊重和关心他人的管家

- 在遵守内部和外部准则的同时，管家应以负责任的方式行事，以正直、关心和可信的态度开展活动。他们应对其所支持的项目的财务、社会和环境影响做出广泛承诺。
- 管家式管理包括在组织内部和外部的职责。
- 管家式管理包括：·正直；·关心；·可信；·合规。
- 秉持整体观的管家式管理会考虑财务、社会、技术和可持续的环境意识。

3.6.1.1 成为勤勉、尊重和关心他人的管家

在不同的环境中，管家式管理(stewardship)的含义和应用会略有不同。管家式管理一方面涉及被委托看管某项事物，另一方面侧重于以负责任的方式规划、使用和管理资源，还有一方面是维护价值观和道德。

管家的特征：

- 1.并不拥有所有权但是具有管理职责和部分管理授权。
- 2.即负责管理具体事务也负责管理干系人
- 3.管家的管理是以责任心为基础的自我管理
- 管家的管理分为对组织内(有一定的管理权限)和对组织外(没有管理权限)管理两部分责任

3.6.1.2 成为勤勉、尊重和关心他人的管家

在组织内，管家式管理包括：

- 运营时要做到与组织及其目标、战略、愿景、使命保持一致并维持其长期价值;
- 承诺并尊重项目团队成员的参与，包括薪酬、机会获得和公平对待;
- 勤于监督项目中使用的组织资金、材料和其他资源;
- 了解职权、担责和职责的运用是否适当，(特别是身居领导岗位时)

3.6.1.3 成为勤勉、尊重和关心他人的管家

- 组织外部的管家式管理包括在以下领域的职责:
- 环境可持续性以及组织对材料和自然资源的使用;
- 组织与外部干系人(例如其合作伙伴和渠道)的关系;
- 组织或项目对市场、社会和经营所在地区的影响;
- 提升专业化行业的实践水平。

3.6.1.4 成为勤勉、尊重和关心他人的管家

- 诚信。管家在所有参与和沟通中都应做到诚实且合乎道德。管家需秉持最高标准，并反映组织员工所应坚守的价值观、原则和行为。管家作为楷模，并通过在其参与、工作活动和决策中践行和展现个人和组织价值观来建立信任。在项目管理背景下，这一职责通常要求管家建议团队成员、同职级人员和其他干系人考虑他们的言行、展现同理心、进行自我反思并乐于接受反馈。
- 关心。管家是其负责的组织事务的受托人，他们会认真监督这些事务。具有高绩效项目的专业人士总是会在严格规定的责任范围外也这样做。管家需密切关注这些事务，且需达到对个人事务相同的关心程度。“关心”涉及与组织内部业务相关的事务。组织政策和原则应反映对环境和自然资源可持续利用的关心以及对全球公众状况的关切。》
- 可信。管家需在组织内外准确地说明自己的身份、角色、所在项目团队及其职权。这种行为使人们能够了解个人在多大程度上可以投入资源，做出决策或批准某件事，可信还要求个人主动识别个人利益与其组织或客户利益之间的冲突，此类冲突可能会削弱信任和信心，导致不道德或非法行为，造成混乱或带来次优的成果，管家需保护项目免受此类失信行为的影响。
- 合规。管家需遵守其组织内外得到适当授权的法律、规则、法规和要求，但高绩效项目会寻求通过各种方法将合规性更充分地融入项目文化，从而与可能相互冲突的各种准则更好地保持一致性。管家需努力遵守旨在保护他们及其组织、干系人和广大公众的准则，如果管家在行动或计划是否符合既定准则方面遇到了相互冲突的准则或问题，他们需要寻求适当的建议和指导。

3.6.2 营造协作的项目团队环境

- 项目团队由具有多样的技能、知识和经验的个人组成。与独自工作的个人相比，协同工作的项目团队可以更有效率且有效果地实现共同目标。项目是由项目团队交付的。
- 项目团队在组织和职业文化和准则的范围内开展工作，通常会建立自己的“本地”文化。
- **协作的项目团队环境有助于：**
 - 与其他组织文化和指南保持一致；
 - 个人和团队的学习和发展；
 - 为交付期望成果做出最佳贡献。

3.6.2.1 营造协作的项目团队环境

- **建设团队环境需要构建以下三部分：**
 - **团队共识。**团队共识是一套行为限制和工作规范，由项目团队制定，并通过个人和项目团队的承诺予以维护。团队共识应在项目开始时形成，随着项目团队继续合作，并确定继续成功合作所需遵守的规范和所需实施的行为，团队共识会不断演变。
 - **组织结构。**项目团队会使用、裁剪和实施有助于协调与项目工作相关的个人工作的结构。组织结构是指项目工作要素和组织过程之间的任何安排或关系。这些结构可以基于角色、职能或职权。它们可被定义为项目的外部结构，是为了适应项目环境而经过裁剪，或者为了满足独特的项目需要而新设计的。权威人士可能会正式要求建立一种结构，或者项目团队成员可能会根据组织结构为其设计做出贡献。可以提升协作水平的组织结构的示例包括，但不限于：
 - 确定角色和职责；
 - 将员工和供应商分配到项目团队；
 - 有特定目标任务的正式委员会；
 - 定期评审特定主题的站会。
 - **过程。**(PMBOK第六版叙述主角)项目团队会定义能够完成任务和所分配工作的过程。例如，项目团队可能会使用工作分解结构(WBS)、待办事项列表或任务板对某一分解过程表示同意。

3.6.2.2 营造协作的项目团队环境

- 职权。(power)是指在特定背景下有权做出相关决策、制定或改进程序、应用项目资源支出资金或给予批准的情形。职权是被从一个实体授予(无论是明示授予, 还是默示授予)另一个实体。
- 担责。(accountable)是指对成果负责的情形。担责不能由他人分担。
- 职责。(responsible)有义务开展或完成某件事的情形。职责可与他人共同行。
- 可以用RAM的一种形式即:RACI矩阵来描述, 目的是权责明确避免扯皮。
- 无论谁应为特定项目工作承担责任, 而且无论谁负有开展特定项目工作的职责, 协作的项目团队都会对项目成果负责。多元化的项目团队可以将不同的观点汇集起来, 丰富项目环境。项目团队可以由组织内部员工、签约贡献者、志愿者或外部第三方组成。

3.6.3 有效的干系人参与

- PMBOK第五版及以前将stakeholder翻译为干系人;
- PMBOK第六版翻译为相关方;
- PMBOK第七版翻译为干系人。

积极主动地让干系人参与进来, 使他们的参与达到促使项目成功和客户满意所需的程度。

干系人会影响项目、绩效和成果。

项目团队通过争取其他干系人参与为他们服务。

干系人参与积极推动价值交付。

3.6.3.1 有效的干系人参与

- 影响项目或者被项目影响的人都是项目的干系人
- 干系人可能是能影响项目组合、项目集或项目的决策、活动或成果的个人、群体或组织，以及**会受或自认为会受**这些决策、活动或成果影响的个人、群体或组织。干系人还以积极或消极的方式直接或间接影响项目，及其绩效或成果。

3.6.3.2 有效的干系人参与

干系人可以影响项目的许多方面，包括，但不限于：

- 范围/需求 - 通过表明需要增加、调整或删除范围和/或项目需求的要素；
- 进度 - 通过提出加快交付的想法，或者放慢或停止交付关键项目活动；
- 成本 - 通过帮助减少或取消计划支出，或者增加会提高成本或需要额外资源的步骤、需求或限制；
- 项目团队 - 通过限制或允许接触具备交付预期成果所需技能、知识和经验并可推动学习型文化的人员；
- 计划 - 通过为计划提供信息，或倡导对商定的活动和工作作出变更；
- 成果 - 通过开展或阻止实现为期望成果所需的工作；
- 文化 - 通过建立或影响甚至定义项目团队和更广泛组织参与的程度和特点；
- 收益实现 - 通过制定和确定长期目标，从而使项目交付预期的确定价值；
- 风险 - 通过界定项目的风险临界值，并参与后续的风险管理活动；
- 质量 - 通过识别和要求提供质量需求；
- 成功 - 通过定义成功因素并参与对成功的评估。

3.6.3.3 有效的干系人参与

- 从项目开始到结束，识别、分析并主动争取干系人参与有助于项目取得成功。项目团队是一组干系人。这些干系人会与其他干系人互动，以理解、思考、沟通并回应他们的利益、需要和意见有效果且有效率的参与和沟通包括确定干系人想要或应该进行参与的方式、时间、频率和情形。沟通是参与的关键部分，但深入的参与可让人了解他人的想法，吸收其他观点以及协同努力制定共同的解决方案。
- 参与包括通过频繁的双向沟通建立和维持牢固的关系。**(有效的沟通规划和实施)**它鼓励通过互动会议、面对面会议、非正式对话和知识共享活动进行协作。干系人参与在很大程度上依赖于人际关系技能，包括积极主动、正直、诚实、协作、尊重、同理心和信心。这些技能和态度可以帮助每个人适应工作和彼此适应，从而增加成功的可能性。参与有助于项目团队发现、收集和评估信息、数据和意见这可形成共识和一致性，从而实现项目成果。
- 此外，这些活动还有助于项目团队对项目进行裁剪，以识别、调整和应对不断变化的环境。在整个项目进行期间，项目团队会积极让其他干系人参与，以最小化潜在消极影响并最大化积极影响。除了提高干系人满意度外，让干系人参与还使项目团队有机会取得更出色的项目绩效和成果。最后，其他干系人的参与有助于项目团队找到更能更为更广泛的干系人接受的解决方案。

3.6.4 聚焦于价值(focus on value)

- 项目管理的关注点从如何完成项目为目标转为如何让项目实现预期或承诺客户和发起人的价值。当项目是项目集的组件时，项目对项目集成果的贡献可以表示为价值。
- 对项目是否符合商业目标以及预期收益和价值持续进行评估并作出调整。
- 价值是项目成功的最终指标。
- 价值可以在整个项目进行期间、项目结束时或项目完成后实现。
- 价值以及对价值具有促进作用的收益可以从定性和/或定量的角度来定义。
- 聚焦于成果可使项目团队能够支持创造价值的预期收益。
- 项目团队评估进展并进行适应性调整，从而使期望的价值最大化。

3.6.4.1 聚焦于价值

- 许多项目(尽管不是所有项目)都是基于商业论证而启动。也可能由于任何确定的交付需要, 或者修改流程、产品或服务(如合同、工作说明书或其他文件)的需要而启动项目。在所有情况下, 项目的目的就是提供预期成果, 该成果通过有价值的解决方案满足需要。商业论证可以包含有关战略一致性、风险敞口评估、经济可行性研究投资回报率、预期关键绩效测量、评估和替代方法的信息。商业论证可以从定性或定量的方面, 或者同时从这两方面来说明项目成果的预期价值贡献。
 - 商业需要。商业为项目提供理由, 并解释为什么开展该项目。它源于初步的业务需求, 这些需求反映在项目章程或其他授权文件中。商业需要提供了有关商业目的和目标的详细信息, 它可能针对执行组织、客户组织、组织的合伙方或公共福利。明确说明商业需要有助于项目团队了解未来状态的商业驱动因素, 并使项目团队能够识别机会或问题, 从而提高项目成果的潜在价值。
 - 项目理由。项目理由与商业需要相关。它解释了为什么商业需要值得投资以及为什么在此时应该满足商业需要。项目理由会附有成本效益分析和假设条件。
 - 商业战略。商业战略是开展项目的原因, 所有需要都与实现价值的战略相关。

3.6.4.2 聚焦于价值

- 商业论证文件:由商业分析师BA或项目经理PM负责撰写的项目如何实现商业成功的论证文件, **通常会提供商业理由和对项目预期商业价值的预测。**这种商业论证的格式会基于所选的开发方法和生命周期而异。示例包括具有详细估算投资回报的商业论证文件, 或是描述问题、解决方案、收入流和成本结构等高层级要素的精益创业画布。这些商业文件说明了项目成果如何与组织的商业目标保持一致。
- 是项目章程的参考文件, 也是项目高层次风险识别的来源。

3.6.4.3 聚焦于价值

- 在某些项目的背景下，可能存在不同形式的价值工程，这些价值工程可以将客户、执行组织或其他干系人的价值最大化。可以开源也可以节流，可以早期确定后期更新也可以先设定具体的价值定义而由与客户共同努力，确定哪些功能值得投资，哪些功能可能缺乏足够的价值，无需增加到输出之中，从而优化价值。
- 项目的价值有长期或者短期考量，所以**可靠的价值评估应考虑项目输出的全部背景和整个生命周期。**

3.6.7 识别、评估和响应系统交互

- 从整体角度识别、评估和响应项目内部和周围的动态环境，从而积极地影响项目绩效。
- 项目是由多个相互依赖且相互作用的活动域组成的一个系统。
- 系统思考需要从整体角度了解项目的各个部分如何相互作用以及如何与外部系统交互系统不断变化，需要始终关注内部和外部条件。
- 项目团队应该对系统交互作出响应，从而允许项目团队充分利用积极的成果。

3.6.7.1 识别、评估和响应系统交互

- 1.系统还需要考虑系统的时序要素，也就是随着时间的推移项目将会交付或实现什么。
- 2.随着项目的开展，内部和外部条件会不断变化。
- 3.虽然可以提前预测某些变更，但在项目生命周期内可能影响项目的许多变更都是实时出现的。
- 4.系统思考也适用于项目团队如何看待自身及其在项目系统内的互动。

3.6.7.2 识别、评估和响应系统交互

- 由于各个系统之间的这种交互性，项目团队在开展工作时应意识到并警惕不断变化的系统动态。
 - 对商业领域具有同理心；
 - 关注大局的批判性思维，
 - 挑战假设与思维模式；
 - 寻求外部审查和建议；
 - 使用整合的方法、工件和实践，以便对项目工作、可交付物和成果达成共识使用建模和情景来设想系统动力如何互动和反应；
 - 主动管理整合，以帮助实现商业成果。

3.6.7.3 识别、评估和响应系统交互

- 识别、评估和响应系统交互可带来以下积极成果:
- 1.识别风险
- 2.及时调整计划
- 3.促进沟通
- 4.达成各方面一致，包括目标

3.6.8 展现领导力行为

- 项目对有效领导力有独特的需要。有别于通用业务运营(角色和职责通常已经确定并保持致)，项目通常涉及多个组织、部门、职能或供应商，他们会不定期互动。此外，项目的利害关系和期望可能高于常规的运营职能。因此，更广泛的经理、高管、资深贡献者和其他干系人会试图影响项目，这往往造成更大程度的困惑和冲突。因此，与大多数项目相比，高绩效项目会有更多的人，更频繁地表现出有效的领导力行为。
- 有效的领导力可促成项目取得成功，且有助于项目取得积极成果。
- 任何项目团队成员都可以表现出领导力行为。
- 领导力与职权不同。
- 有效的领导者会根据情境调整自己的风格。
- 有效的领导者会认识到项目团队成员之间的动机差异。
- 领导者应在以诚实、正直和道德行为规范方面展现出期望的行为。

3.6.8.1 展现领导力行为

- 领导力并非任何特定角色所独有。高绩效项目可能会有多名成员表现出有效的领导力技能例如项目经理、发起人、干系人、高级管理层甚至项目团队成员。任何开展项目工作的人员都可以展现有效的领导力特质、风格和技能，以帮助项目团队执行和交付所要求的结果。
- 领导力指通过讨论或辩论与他人合作，带领他们从一个位置到另一个位置是一种带领大家做正确的事情走向成功的能力。
- 影响力指的是在不运用或者没有权力的情况下，别人愿意听从你的意愿按你的意图进行合作的一种能力。
- 领导力与影响力不同，有前者不一定必然有后者，反之亦然。

3.6.8.2 展现领导力行为

- 领导力的六种类型（PMBOK第六版设定）：
 - 1.交易型 --关注目标和成就
 - 2.变革型--注重创新和创造
 - 3.放任型--充分信任团队
 - 4.服务型--会换位思考为团队创造内外环境
 - 5.魅力型--强大人格或形象魅力
 - 6.交互型--集魅力、变革和交易为一身

3.6.8.3 展现领导力行为

- 有效的领导力可促成项目取得成功，且有助于项目取得积极成果。在领导有方的项目中，单个项目团队、项目团队成员和其他干系人都会积极参与其中。每名项目团队成员都会心系共同的愿景，努力实现共享的成果，从而聚焦于交付结果。有效的领导力对于帮助项目团队维护有职业道德且易于适应的环境至关重要。
- 此外，各干系人可以根据被委派的职责和职权来履行商业义务。共享型领导力不会削弱或减少组织指定的领导者的角色或职权，也不会减少该领导者在适当的时间运用适当的领导力风格和技能的必要性。通过融合各种风格、持续增长技能和利用激励因素，任何项目团队成员或干系人，不论其角色或职位如何，都可以激励、影响、教练和培养项目团队。

3.7.1 根据环境进行裁剪

- 裁剪就是对项目管理中的各个方面设定进行**增加减少删除修改**等。
- 通过使用“**刚好够**”的过程、方法、模板和工件以实现项目期望的成果。
- 每个项目都具有独特性。
- 项目成功取决于适应项目的独特环境，以确定产生预期成果的最适当方法。对方法进行裁剪是迭代的，因此在整个项目进行期间，这种裁剪是一个持续的过程。

3.7.1.1 根据环境进行裁剪

- 裁剪要考虑治理因素
- 裁剪要考虑项目的独特性
- 裁剪要遵循上级组织的方法论
- 还要考虑项目管理过程的时间和成本
- 裁剪也遵循让专业的人做专业的决策

3.7.1.2 根据环境进行裁剪

- 裁剪项目可以带来以下积极成果：
 - 提高创新、效率和生产力;
 - 吸取经验教训，以便可以分享特定交付方法的改进之处，并将它们应用于下一轮工作或未来的项目;
 - 采用新的实践、方法和工件，组织的方法论得到进一步改进;
 - 通过实验发现了改进的成果、过程或方法;
 - 在具有多个专业背景的项目团队内，用于交付项目结果的方法和实践得到有效整合；
 - 从长远来看组织的适应性有所增强。
- 对方法进行裁剪具有迭代性，因此，在项目生命周期中它是一个持续的过程。项目团队需要收集所有干系人的反馈，了解在项目进展过程中各种方法和经裁剪的过程对他们有何效果，以评估这些方法和过程的有效性，并给组织增加价值。

3.7.2 将质量融入到过程和可交付物中

- 质量是产品、服务或结果的一系列内在特征满足需求的程度。
- 质量的最高目标是客户满意。
- 项目质量要求达到干系人期望并满足项目和产品需求。
- 质量聚焦于达到可交付物的验收标准。
- 项目质量要求确保项目过程尽可能适当而有效。
- 对产生可交付物的质量保持关注，这些可交付物要符合项目目标，并与相关干系人提出的需求。

3.7.2.1 将质量融入到过程和可交付物中

- 质量可能有几个不同的维度，包括，但不限于：
- 绩效。可交付物的功能是否符合项目团队和其他干系人的预期？
- 一致性。可交付物是否适合使用，是否符合规格？
- 可靠性。可交付物在每次执行或生成时是否会产生一致的度量指标？
- 韧性。可交付物是否能够应对意外故障并快速恢复？
- 满意度。可交付物是否会获得最终用户的积极反馈？这包括可用性和用户体验。
- 统一性。和相同方式生成的其他可交付物相比，可交付物是否具有相同性？
- 效率。可交付物是否能以最少的输入和人力投入产生最大的输出？
- 可持续性。可交付物是否会对经济、社会和环境参数产生积极影响？

3.7.2.2 将质量融入到过程和可交付物中

• 质量的责任

传统质量观点	现代质量管理观点
质量是检查出来的	质量是规划出来的，而非检查出来的
质量就是指产品的质量	质量不只是产品还包括过程
缺陷是不可避免的	事情一次作对成本最低-零缺陷
质量管理是质量部门人员的事情	质量管理，人人有责
对于质量事故，基层人员负主要责任	质量责任高层管理者承担85%
质量越高越好	质量就是符合要求、适用、客户满意，需要考虑成本与收益
改进质量主要靠检查和返工	改进质量考预防和评估

3.7.2.3 将质量融入到过程和可交付物中

密切关注项目过程和可交付物的质量会产生积极成果，包括：

- 项目可交付物符合验收标准所定义的目的；
- 项目可交付物达到干系人期望和商业目标；
- 项目可交付物缺陷最少或无缺陷；
- 交付及时或有所加快；
- 强化成本控制；
- 提高产品交付质量；
- 减少返工和报废；
- 减少客户投诉；
- 良好供应链整合；
- 提高生产力；
- 提高项目团队的士气和满意度；
- 强健的服务交付；
- 改进决策；
- 持续改进过程。

3.7.3 驾驭复杂性

- 项目是由相互作用的要素组成的系统。复杂性是由于人类行为、系统行为和糊性而难以管理的项目或其环境的特征。
- 复杂性是由人类行为、系统交互、不确定性和模糊性造成的。
- 复杂性可能会出现在项目期间的任何时候。
- 影响价值、范围、沟通、干系人、风险和技术创新的事件或情况可能会造成复杂性。
- 在识别复杂性的要素时，项目团队可以保持警惕，并通过各种方法来降低复杂性的数量或影响。

3.7.3.1 驾驭复杂性

- 人类行为。(项目中最大的复杂性来源)人类行为是人的行为、举止、态度和经验的相互作用。主观因素(例如与项目目的和目标相冲突的个人议程)的引入也可能会使人类行为的复杂性加深。
- 系统行为。系统行为是项目要素内部和项目要素之间动态相互依赖的结果。例如，不同技术系统的集成可能会导致威胁，从而影响项目的成果和成功。项目系统各组件之间的交互可能导致相互关联的风险，造成新出现或不可预见的问题，并产生不清晰和不相称的因果关系。
- 不确定性和模糊性。(VUCA)模糊性是一种不清晰、不知道会发生什么情况或如何理解某种情况的状态。选项众多或不清楚哪个是最佳选项可能会导致模糊性。不清或误导性事件、新出现的问题或主观情况也可能会导致模糊性。不确定性是指缺乏对问题、事件、要遵循的路径或要追求的解决方案的理解和认识。
- 技术创新。技术创新可能导致产品、服务、工作方式、流程、工具、技术、程序等的颠覆。台式电脑和社交媒体的出现是技术创新的范例，它们从根本上改变了项目工作的执行方式。

3.7.3.2 驾驭复杂性

- 1.复杂性是项目风险的主要来源，但是不等同于风险。
- 2.没有复杂性也就意味着运用项目这种形式毫无必要。
- 3.项目本身就是一个复杂性的系统过程，所以项目经理要运用诸如Cynefn 框架、Stacey 矩阵这样的工具来科学的处理项目的复杂性。

3.7.4 优化风险应对

- 风险是一旦发生即可能对一个或多个目标产生积极或消极影响的不确定事件或条件。
- 单个和整体风险可能会对项目产生影响。
- 风险可能是积极的(机会)，也可能是消极的(威胁)。
- 项目团队会在整个项目进行期间不断应对各种风险。
- 组织的风险态度、偏好和临界值会影响风险的应对方式。
- **风险应对措施应该：**
 - 与风险的重要性相匹配；
 - 具有成本效益；
 - 在项目环境中切合实际；
 - 相关干系人达成共识；
 - 由一名责任人承担。

3.7.4.1 优化风险应对

- 项目团队应力求最大化地增加积极风险(机会)，减少消极风(威胁)敞口。
- **所谓趋利避害，两害相权取其轻。**
- 项目团队还应监督整体项目风险。整体项目风险是不确定性对项目整体的影响。监督整体风险是PM和项目团队不可以推卸和上报的责任有效且适当的风险应对可以减少单个和整体项目威胁，并增加单个和整体项目机会。
- 项目团队应始终如一地确定潜在的风险应对措施，同时应谨记，这些应对措施应具有以下特征：
 - 适当性和及时性风险的重要性匹配；
 - 具有成本效益；
 - 在项目环境中切合实际；
 - 相关干系人达成共识；
 - 由一名责任人承担。

3.7.5 拥抱适应性和韧性

- 适应性是指应对不断变化的情形的能力。韧性由两个具有互补性的
- 特质组成:吸收冲击的能力和从挫折或失败中快速恢复的能力。适应性和韧性是任何开展项目的人员应具备的有益特征。

3.7.5.1 拥抱适应性和韧性

- 不出意外的项目才是让人意外的。项目的进行总是伴随着各种意外发生，而不是每个意外都能有完美的解决方案去应对。所以承受—恢复—强化是每个良好管理的项目都应该有的过程。预期的成果而非可交付物能够促成解决方案，进而可利用比原始计划更好的结果。项目系统中的意外变更和情况也可能会带来机会。

在项目环境中，支持适应性和韧性的能力包括：

- 较短的反馈循环，以便快速适应；
- 持续学习和改进；
- 拥有宽泛技能组合的项目团队，同时还有在每个所需技能领域具有广博知识的个人；
- 定期检查和调整项目工作，以识别改进机会；
- 多样化的项目团队，以获得广泛的经验；
- 开放和透明的规划，让内部和外部干系人参与；
- 小规模的原型法和实验，以测试想法和尝试新方法；
- 充分运用新的思考方式和工作方式的能力；
- 平衡工作速度和需求稳定性的过程设计；
- 组织的开放式对话；
- 具有宽泛的技能组合、文化和经验的多样性项目团队，同时还有各个所需技能领域的主题专家；
- 对过去相同或类似工作中所获学习成果的理解力；
- 预测多种潜在情景，并为多种可能的情况做好准备的能力和意愿；
- 将决策推迟到最后责任时刻；
- 管理层支持；
- 平衡速度和稳定性的开放式设计。

3.7.6 为实现预期的未来状态而驱动变

- 变革管理或使能(enablement)是一种综合的、周期性的和结构化的方法，可使个人、群体和组织从当前状态过渡到实现期望收益的未来状态。
- 结构化的变革方法可帮助个人、群体和组织从当前状态过渡到未来的期望状态。
- 变革可能源于内部影响或外部来源。
- 促成变革可能具有挑战性，因为并非所有干系人都接受变革。
- 在短时间内尝试进行过多变革可能会导致变革疲劳和/或受到抵制。
- 干系人参与和激励的方法有助于使变革顺利进行。

3.7.6.1 为实现预期的未来状态而驱动变革

- 组织中的变革可能源自内部；
- 变革可能由干系人实施并对其产生影响；
- 在组织中推动变革可能充满挑战；
- 项目团队成员和项目经理可与有关干系人共同合作，解决抵制、疲劳和变革吸收的问题，以提高客户或项目可交付物接收者成功采纳或接受变革的可能性。
- 同样重要的是，使变革的速度适应干系人和环境接受变革的意愿、成本和能力。
- **项目带来的变革可以推动组织变革，但是组织的变革离不开文化的变革，然后是组织的组成形式和驱动形式的变革，这需要进行组织级变革管理即OCM。**

请问

- 1.项目管理中的复杂性主要体现在:
- A、项目收到来自内部和外部干系人的影响
 - B、项目所面临的环境变化
 - C、项目生命周期当中需要使用多种管理和实践方法相结合
 - D、以上都是

请问

2.以下哪一种行为不是对项目的裁剪

- A、在项目进度中增加若干活动
- B、修改干系人参与计划以增强干系人的支持
- C、增加两个新功能进入项目范围基准
- D、在项目下一阶段使用预测型的项目管理类型

请问

3.质量要体现的内容需要考虑一下哪一点，请选出错误答案:

- A、质量无需考虑确保质量合格的成本，这是必要花费
- B、质量管理涉及到项目中的每一个人，管理层承担主要责任
- C、质量涉及从规划开始到交付的全过程，所以对整个过程做好质量规划设计
- D、质量不能渐进明细，应该在规划中就明确要达到的质量目标并在之后的项目过程中予以实现

请问

4.以下哪种理念是最正确的?

- A、项目管理注重严谨仔细，力求避免出错
- B、项目经理负责管理好项目内的事情，项目外的事情由项目集项目组合和治理委员会负责
- C、交付可交付成果是项目的最终目的
- D、项目中挫折失败问题难以避免，但是可以依靠设计和管理来不断改进和完善。

请问

5.小王作为一名项目经理十分重视风险管理，他对每个识别到的项目风险都做了认真细致的规划和应对。请问小王的管理行为是否正确?

- A、正确 风险管理的越细致，越能避免负面风险的发生
- B、不正确 风险应该由风控部门统一进行管理
- C、正确 风险管理要最终体现在风险应对措施上
- D、不正确 不是每一个风险都需要规划和应对措施的

请问

6.在通过项目推动组织进行变革时，我们应该遵循如下那个原则？

- A、组织变革是高层的事情，项目应该聚焦与变革的技术实现而非理念的变革
- B、文化理念的变革应优先于组织架构和工作方式的变革
- C、项目运行方式的变革应优先于人员组成形式的变革
- D、项目要依赖组织层面的推动来实现变革

请问

7.以下哪种行为不是基于关注价值的管理原则的：

- A.更多的进行开发工作而仅做必要的规划工作
- B.认为一件可交付物成果使用的技术先进性与功能性同样重要
- C.重视客户和用户的使用反馈并将它体现在可交付物中尽管这可能造成更高的使用成本
- D.无论用户如何催促要求，我们始终都优先实现高价值的需求

请问

8.小王是一名勤勉的项目经理，他对项目做了详尽的计划安排，包括了团队每个人每天需要完成哪些工作，在哪些时间节点应该交付那些成果，每个人的分工职责如何。然后他还会每天召开项目管理会议详细了解每个人的工作进展遇到的困难和需要的支持帮助，对于没有满足计划的事项他会亲自监督改进。尽管如此，团队仍然士气不高抱怨小王管的太多了，工作绩效低下。小王应该怎么做？

- A.寻求发起人的支持
- B.改进工作方法，注重展现领导力和培育团队领导力文化
- C.建立有效的奖惩制度，驱使团队能高效工作
- D.调整团队成员，将那些抱怨的团队成员移到项目外

请问

9.在某建筑工程项目中项目经理得知某团队成员为了能顺利施工，与当地居民保持了超越工作需求的关系，但是这似乎并没有影响项目反而使得项目开展的十分顺利。项目经理应该怎么做？

- A.开展一次项目审计，对项目可能存在的隐患进行排查
- B.就该员工的不当行为向管理层进行举报
- C.与该员工展开一次单独的沟通，了解具体情况
- D.只要没有发生违规情况，就不用管

请问

10.项目经理发现客户对项目的满意度不高，调查后得知客户曾经与本组织合作的不愉快故意为难项目。作为项目经理应该怎么做？

- A.将该情况上报发起人，寻求帮助
- B.将项目的干系人参与计划发给客户一寻求客户的理解和支持
- C.将项目的效果实现计划与客户分享用利益说服客户
- D.与客户沟通开会，坦诚的交流想法寻求客户的支持

请问

11.小张新被派到项目上，被分配了一些较为简单的工作，这导致了从事较难核心工作的小李的不满。他认为项目经理偏袒小张，分配不公。作为项目经理的你应该怎么做？

- A.提高小李的绩效评分并给与奖励来安抚小李
- B.制定责任分配矩阵RAM详细阐述两人的工作职责
- C.将一部分小李的工作分配给其他人来平衡二人的工作量
- D.和小李开会告诉他，这就是他的工作职责必须服从项目经理的安排

请问

12.项目完成验收即将进入结束阶段，客户突然提出因为市场发生了变化需要项目做一个重大的可交付物改变才能适应市场要求，而该改变将大大增加项目成本并交付难度。但是项目经理与客户沟通后得知客户无力承担这些代价，因为客户急需此项目成果来赢得市场改变困境。项目经理应该怎么做？

- A.拒绝客户的请求，因为已经通过了验收
- B.与客户探讨最优的代价与效果的平衡，然后就后续行动征询发起人的意见
- C.满足客户的要求，因为为客户创造价值是我们的项目最高目标。
- D.理解客户的处境并表达同情，然后就可行的方案与客户进行商讨



项目管理原则与项目绩效域之间的关系



4.0 开发方法和生命周期绩效域

- 开发方法和生命周期绩效域涉及与项目的开发方法、节奏和生命周期阶段相关的活动和功能。
- 与项目可交付物相符的开发方法
- 由从项目开始到结束各个阶段组成的项目生命周期，这些阶段将业务交付与干系人价值联系起来。
- 由促进生成项目可交付物所需的交付节奏和开发方法的阶段组成的项目生命周期。

4.1 开发方法和生命周期绩效域

- 这一绩效域需要建立优化项目成果所需的开发方法、交付节奏和项目生命周期。
- 以下定义与开发方法和生命周期绩效域相关：
 - **可交付物**。为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、结果或服务能力。
 - **开发方法**。在项目生命周期内用于创建并改进产品、服务或结果的方法，例如预测型、迭代型、增量型、敏捷型或混合型方法。
 - **节奏**。在整个项目期间所开展活动的节律。
 - **项目阶段**。一组具有逻辑关系的项目活动的集合，通常以一个或多个可交付物的完成为结束。
 - **项目生命周期**。项目从开始到结束所经历的一系列阶段。

4.2 开发、节奏和生命周期之间的关系

- 项目可交付物的**类型决定**了如何进行开发。可交付物的类型和开发方法会影响项目交付的次数和节奏。可交付物的开发方法和所期望的交付节奏决定了项目生命周期及其阶段。
- 一般来说可交付物是无形的，那么重置成本就相对较低，交付越倾向于高频迭代交付，交付节奏就会加快，间隔缩短，生命周期更倾向于适应型。
- 可交付物是有形的，那么沉没成本就会较高，交付会更倾向于完美交付或者爆炸交付，交付节奏就会放慢，选择分批或者单批交付，生命周期倾向于瀑布型。

4.3 交付节奏

- 交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率。项目可以一次性交付、多次交付或定期交付。
- 一次性交付。一次性交付的项目只在项目结束时交付。例如，对于流程再造项目，在项目接近收尾、新过程推出之前，可能不会进行任何交付。
- 多次交付。有些项目会进行多次交付。一个项目可能包含多个组件，这些组件会在整个项目期间的不同时间交付。新药开发项目可能会进行多次交付，例如临床前提交、第 1 阶段临床试验结果、第 2 阶段临床试验结果、第 3 阶段临床试验结果、注册和上市。在此示例中，交付是按顺序进行的。有些项目的交付是单独而非按顺序进行的，例如更新建筑安全措施的项目。交付物可能包括进入建筑的物理屏障、新工作证、新密码门禁盘等。每件交付物都是单独交付的，无需按特定顺序交付。所有交付物都在项目被视为完成之前交付完毕。
- 定期交付。定期交付与多次交付非常相似，但定期交付是按固定的交付进度计划进行例如每月或每两个月交付一次。新的软件应用程序可能每两周进行一次内部交付，然后定期向市场发布。
- 频繁交付。交付周期比定期交付更为密集并且一般不固定交付周期，按需交付。

4.3.1 扩展阅读

- 另一种交付方案被称为持续交付(continuedelivery/CD)。持续交付是将特性增量立即交付给客户(通常是使用小批量的工作和自动化技术)的实践。持续交付可用于数字化产品。从产品管理的角度看，持续交付强调在整个产品生命周期内产生收益和价值。与项目类似，持续交付的各个方面都是以开发为导向的。然而与项目集类似，持续交付中可能存在许多开发周期和维护活动。这种交付类型更适合于稳定且保持原班人马的项目团队。由于项目团队专注于一种产品，因此他们可以充分应用关于产品、干系人和市场的知识。这使团队能够应对市场趋势并聚焦于价值交付。DevOps、#NoProject和Continuous Digital 等多种方法中都包含了这种实践。
- 它与另两个实践持续集成(continueintegration)持续部署(continue deployment)合并在一起被称为CI/CD

4.4 开发方法

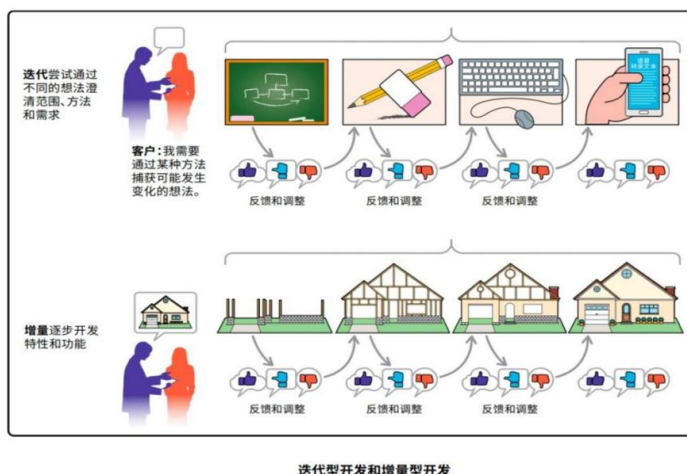
- 开发方法是在项目生命周期内创建和演变产品、服务或结果的方法。开发方法各不相同;不同的行业可能会使用不同的术语来指代各种开发方法。三种常用方法是预测型方法、混合型方法和适应型方法。如图所示, 这些方法通常被视为一个频谱, 从频谱一端的“预测型方法”到另一端的“适应型方法”逐渐变化。



4.4.1 混合型方法

- 混合型开发方法是适应型方法和预测型方法的结合体。这意味着, 预测型方法中的某些要素和适应型方法中的某些要素都会用到。当**需求存在不确定性或风险**时, 这种开发方法非常有用。当**可交付物可以模块化**时, 或者当有可由不同项目团队开发的可交付物时, 混合型方法也很有用。混合型方法比预测型方法更具适应性, 但不如纯粹的适应型方法的适应性强。
- 混合型方法通常使用迭代型开发方法或增量型开发方法。**迭代型方法对于澄清需求和调查各种选项非常有用。在最后一个迭代之前, 迭代型方法可以生成视为可以接受的足够功能。增量型方法是用于在一系列迭代过程中生成可交付物。每个迭代都会在预先确定的时间期限(时间盒)内增加功能。该可交付物包含的功能只有在最后一个迭代结束后才被视为已完成。
- 混合型方法也被敏捷领域视为由预测过渡到敏捷的一个可采用方法。**

4.4.2 混合型方法



4.5 适应型方法

- 适应型方法。当需求面临高度的不确定性和易变性的影响，并且可能在整个项目期间发生变化时，适应型方法非常有用。在项目开始时确立了明确的愿景，最初的已知需求会根据用户反馈、环境或意外事件来完善、详细说明、更改或替换。适应型方法具体包括运用迭代型方法和增量型方法方法来看，迭代往往会缩短，并且产品更有可能根据干系人反馈进行演变。但是，从处于开发方法频谱图远端的适应型虽然敏捷是一种比开发框架更广泛的思维方式，但敏捷方法可以被视为具有适应性。某些敏捷方法需要持续时间为一至两周的迭代，而且在每个迭代结束时会展示所取得的成就。项目团队积极参与每个迭代的规划。项目团队将根据优先级确定的待办事项列表来决定他们可以实现的目标范围，估算所涉及的工作，并在整个迭代期间进行协作以不断确定范围。
- 在PMP课程中，我们可以默认使用敏捷开发方法来作为适应型方法代表。

4.6.1 选择开发方法的考虑因素-产品、服务或结果因素

- 创新程度。在充分了解范围和需求的情况下，项目团队以前曾完成的工作且能够提前规划的可交付物非常适合采用预测型方法。
- 需求确定性。当需求变得众所周知且易于定义时，预测型方法非常适合。
- 范围稳定性。如果可交付物的范围稳定且不可能发生变化，则预测型方法非常有用。
- 变更的难易程度。这与需求确定性和范围稳定性相关。
- 交付选项方案。可以分组块开发和/或交付的产品、服务或结果选用增量型方法、迭代型方法或适应型方法皆可。
- 风险。存在固有高风险的产品需要在选择开发方法之前进行分析。
- 安全需求。具有严格安全需求的产品通常采用预测型方法，因为需要进行大量的预先规划，以确保所有安全需求都得到识别、规划、创建、整合和测试。
- 法规。对受到严格法规监管的环境，由于有所需的流程、文档和演示的需要，可能要求采用预测型方法。

4.6.2 选择开发方法的考虑因素-项目因素

- 干系人。在项目整个过程中，采用适应型方法需要干系人大量参与。某些干系人(例如产品负责人)在确定工作及其优先级方面发挥着重要作用。
- 进度制约因素。如果需要尽早交付某种产品，即使不是成品，迭代型或适应型方法也是有益的。
- 资金可用情况。在资金不确定的环境中运行的项目可以从适应型方法或迭代型方法中受益。与精心设计的产品相比，发布最小可行产品所需投资较少。这使得只需极少的投资就能进行测试或占领市场。也可以根据市场对产品或服务的反应实施进一步投资。

4.6.3 选择开发方法的考虑因素-组织因素

- 组织结构。对于有多个层级、严格的汇报结构、官僚作风浓厚的组织结构经常采用预测型方法。采用适应型方法的项目往往具有扁平式结构，并且可与自组织的项目团队一起开展工作。
- 文化。预测型方法更适用于具有管理和指导文化的组织:这种组织会制定周密的工作计划，并根据相关基准测量进展情况。适应型方法则更适用于强调项目团队自管理的组织。
- 组织能力。从预测型开发方法过渡到适应型方法，然后再到使用敏捷方法，这样做不仅仅只是说组织将具有敏捷性。也需要从整个组织的高管层开始转变思维模式。组织政策、工作方式、汇报结构和态度都应保持一致，唯有如此才能成功地运用适应型方法。
- 项目团队的规模和所处位置。适应型方法(特别是敏捷方法)通常更适用于拥有7+2名成员的项目团队。适应型方法对位于同一物理空间的项目团队也非常有效。对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，采用更靠近开发方法频谱上预测型一端的方法效果更好。但是，有些方法寻求扩展适应型方法，以适用于成员分布于不同地点的大型项目团队。

4.7 生命周期和阶段的定义

- 项目生命周期中项目阶段的类型和数量取决于许多变量,其中主要是交付节奏和开发方法(如上所述)。**生命周期中阶段的示例包括:**
 - 可行性阶段。此阶段会确定商业论证是否有效以及组织是否有能力交付预期成果。
 - 设计阶段。通过规划和分析,可以设计将要开发的项目可交付物。
 - 构建阶段。通过整合的质量保证活动实施构建可交付物。
 - 测试阶段。在移交、上线或客户验收之前,会对可交付物进行最终质量审查和检查。部署阶段。项目可交付物投入使用,而且持续稳定、实现收益和组织变革管理所需的移交活动均已完成。
 - 收尾阶段。项目收尾了,要存档项目知识和工件,解散项目团队成员,并关闭合同。
- 项目阶段通常设有阶段关口,以便在进入下一阶段之前检查是否已达到预期成果或满足当前阶段的退出标准。退出标准可能与可交付物、合同义务、满足特定绩效目标或其他有形措施的验收标准密切相关。

4.7.1 协调交付节奏、开发方法和生命周期

可交付物	交付节奏	开发方法
搭建图书馆大楼	一次性交付	预测
图书馆讲解服务	多次交付	迭代
图书馆网上预约	定期交付	自适应
图书馆特殊主题	多次交付	增量

4.8 与其他绩效域的相互作用

- 开发方法和生命周期绩效域与干系人绩效域、规划绩效域、不确定性绩效域、交付绩效域、项目工作绩效域和团队绩效域相互作用。所选的生命周期会影响进行规划的方式。预测型生命周期会提前进行大部分规划工作，然后继续使用滚动式规划和渐进明细来重新规划。随着威胁和机会的发生，计划也会得到更新。
- 开发方法和交付节奏是减少项目不确定性的一种方法。如果一个可交付物存在要满足监管要求相关的大量风险，则可能会选择一种预测型方法来增加额外测试、文档编写以及健全的流程和程序。如果一个可交付物存在要与干系人验收相关的大量风险，则可能会选择一种迭代方法，并向市场发布最小可行产品，以便在开发其他特性和功能之前获得反馈。

请问

1.ABP公司是一家机械制造加工企业，最近他们将经营业务从生产大型制造机械拓展到为个人开发小型智能机械产品。为此他们准备启动数个个人产品开发的项目。那么作为项目经理的你如何促使项目成功：

- A.针对个人用户特点设计恰当的产品开发和交付节奏
- B.仔细参考过往的组织内过程资产，尤其是经验教训总结
- C.充分做好市场调研和可行性研究来获取最大产品利润
- D.制定详细的项目计划并配备能力强的团队成员

请问

2.M公司在最近的项目管理中遇到了困难。项目团队所交付的产品被大量客户抱怨产品功能太过复杂，交付速度太慢不符合用户的期望。项目经理应该怎么做？

- A. 与客户进行一对一的开会沟通了解不满意的详细根本原因
- B.改进产品功能，做详细的产品设计方案以便能在最终交付时赢得客户的认可
- C.使用适应型的开发方法，通过反馈快速改进产品
- D.寻求发起人的帮助

请问

3. 某公司正在进行敏捷转型，公司以前长期使用预测型方法并取得了稳定的业绩，所以现在转型中很多不适用敏捷方法的人对此抱有抵触情绪。作为项目经理的你应该怎么做？

- A. 给持抵触态度的人做敏捷推广和培训
- B. 只招募具有敏捷经验的团队成员
- C. 向管理层建议从企业高层开始推进敏捷文化
- D. 制作效益管理计划向抵触敏捷的人介绍敏捷带来的收益

请问

4. 以为团队成员认为当前项目安排过于紧凑，有很多可交付物无法在一个迭代周期内完成。项目经理应该怎么做？

- A. 降低发布频率，增加团队资源，减缓开发节奏
- B. 提高发布频率，分割可交付物，加快开发节奏
- C. 降低发布频率，合并可交付物，减缓开发节奏
- D. 提高发布频率，分割可交付物，减缓开发节奏

请问

5. 一个项目的生命周期内可以:

- A. 多个不同的开发生命周期在项目的不同阶段并行展开
- B. 只能有一个开发生命周期类型, 否则团队会无所适从
- C. 可以使用多种不同的开发节奏和交付节奏方法, 只需要满足客户的诉求即可
- D. 使用两个或以上的项目阶段但是必须要根据依赖顺序一次开展

请问

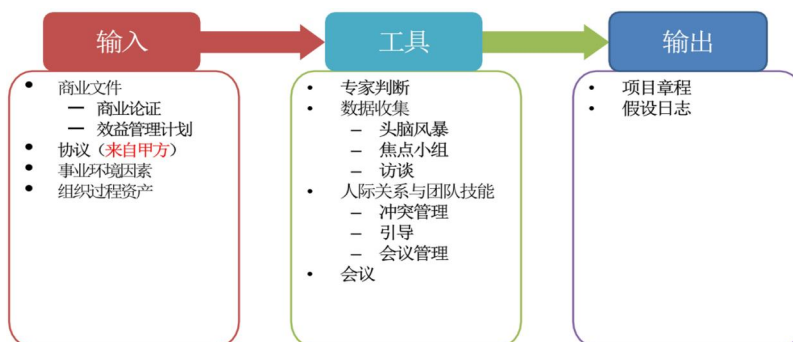
6. 项目正在准备向客户交付一个设计方案, 客户表示该设计方案后续将会在展会现场实施, 但是会根据实际商业情况需求增加一些个性化的布置装饰, 那么使用哪种生命周期类型最为适合?

- A. 预测
- B. 迭代
- C. 增量
- D. 敏捷

规划绩效域

5.1 制定项目章程

- 制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。



5.1.1 商业文件-商业论证

- 指文档化的经济可行性研究报告，用来对尚缺乏充分定义的所选方案的收益进行有效性论证，是启动后续项目管理活动的依据。
- 项目经理如果可能应该积极参与与商业分析师合作，以便对项目的假设条件和制约因素有深刻的了解。
- 1.业务需要
 - 动机、问题或机会、价值、干系人、范围
- 2.形势分析
 - 战略、目的和目标;根本原因或机会的触发因素；所需能力与组织现有能力之间的差距，风险--成功的关键因素；行动的决策准则:用以处理业务问题或机会的方案
- 3.推荐
 - 方案:方案的分析结果；方案的制约因素、假设、风险和依赖关系；成功标准；方法:里程碑;依赖关系;角色与职责。
- 4.评估
 - 衡量项目交付效益的计划的说明书，包含在初步实施之后，持续运营层面的可选方案。

5.1.2 商业文件-效益管理计划

- 项目效益管理计划描述了项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制。
- **项目效益**指为发起组织和项目预期受益方创造价值的行动、行为、产品、服务或成果的结果。
- 项目生命周期早期应确定目标效益，并据此制定效益管理计划。
- 描述了效益的关键要素，制定该计划是一项迭代活动。
- **由高层尤其是发起人制定的用于保证组织，高层尤其是发起人利益的一个计划，项目经理通常无权修改。**



- | | |
|-----------|--------|
| 1.目标效益 | 5.测量指标 |
| 2.战略一致性 | 6.假设 |
| 3.实现效益的时限 | 7.风险 |
| 4.效益责任人 | |

5.1.3 协议

- 协议用于定义启动项目的初衷。
- 为外部客户做项目时，通常就以合同的形式出现。合同是对双方都有约束力的协议。它强制卖方提供规定的产品、服务或成果，强制买方向卖方支付相应的报酬。



- | | |
|--------------|--------|
| 1.合同 | 5.意向书 |
| 2.谅解备忘录 MOUs | 6.口头协议 |
| 3.服务水平协议 SLA | 7.电子邮件 |
| 4.协议书 | 8.书面协议 |

5.1.3 专家判断

- 是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断。
- 这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。



5.1.4 数据收集-头脑风暴

- 头脑风暴用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。
- 头脑风暴由两个部分构成:创意产生和创意分析。



5.1.5 数据收集-焦点小组

- 焦点小组是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。
- 由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈。
- 焦点小组，一般由8-12人组成。



5.1.6 数据收集-访谈

- 访谈是通过与干系人直接交谈，来获取信息。
- 向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。
- 访谈经常是一个访谈者和一个被访者之间的“**一对一**”谈话，但也可以包括多个访谈者和/或多个被访者。
- 访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管，以及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能。
- 访谈也可用于获取机密信息。



5.1.8 引导

- 引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。
- 引导者确保参与者有效参与，互相理解，考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议在之后得到合理执行。

团队共创的完整流程



5.1.10 项目章程

- 项目章程是由项目发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理动用组织资源开展项目活动的文件(拟任项目经理变为项目经理)。它记录着项目和项目交付预期的产品、服务或成果的**所有高层级信息**。有了它**发起人能为项目获取资金和提供资源**。并包含：
 - 项目目的；
 - 可测量的项目目标和相关的成功标准；
 - 高层级需求；
 - 高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；
 - 整体项目风险；
 - 总体里程碑进度计划；
 - 预先批准的财务资源；
 - 关键干系人名单；
 - 项目审批要求；
 - 项目退出标准；
 - 委派的项目经理及其职责和职权；
 - 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。

5.1.11 假设日志

- 在项目启动之前编制商业论证时，识别高层级的战略和运营假设条件与制约因素。
- 这些假设条件与制约因素应纳入项目章程。并最终归为项目文件中
- 较低层级的活动和任务假设条件在项目期间随着诸如定义技术规范、估算、进度和风险等活动的开展而生成。
- 假设日志用于记录整个项目生命周期中的所有假设条件和制约因。



5.2 规划绩效域

- 在整个项目期间，规划组织、详细制定和协调项目工作。
- 项目以有条理、协调一致和经过周密考虑的方式推进。
- 有一种交付项目成果的整体方法。
- 对不断演变的信息做出了详细说明，以生成开展项目所寻求获得的可交付物和项目成果。
- 规划所花费的时间适合于相关情况，规划信息足以管理干系人期望。
- 根据新出现的和不断变化的需要或条件，在整个项目期间有一个对计划进行调整的过程。

5.2.1 规划绩效域

- 以下定义与规划绩效域相关：
- **估算**。对某一变量的可能数值或结果的定量评估，如项目成本、资源、人力投入或持续时间。
- **准确度**。在质量管理体系中，“准确度”是指对正确程度的评估。
- **精确度**。在质量管理体系中，精确度是指对精准程度的评估。
- **赶工**。通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种方法。
- **快速跟进**。一种进度压缩方法，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少部分按并行方式开展。
- **预算**。经批准的对整个项目、任一工作分解结构(WBS)组件或任一进度活动所做的估算。

5.2.2 规划概述

- 规划的目的是积极主动地制定一种方法来创建项目可交付物。项目可交付物会推动项目所要取得的成果。高层级规划可以在项目批准授权之前开始。项目团队会逐步制定初始项目文件例如愿景陈述、项目章程、商业论证或类似文件，以识别或定义实现预期成果的相互合作的方法。
- 规划就是要在项目活动进入执行前回答，**做什么，花多少钱，何时完成**的这三个方面的问题，无论是项目整体层面还是具体活动细节层面都是如此，但是不同的项目生命周期类型和开发类型对规划的要求，详细程度等都有不同。
- 除了财务影响之外，在初步规划中考虑社会和环境的做法越来越普遍(有时称为三重底线)。这可能会采取产品生命周期评估(即评估产品、过程或系统的潜在环境影响)的形式产品生命周期评估为产品和过程的设计提供信息。它会考虑材料和过程有关可持续性、有害毒性和环境的影响。

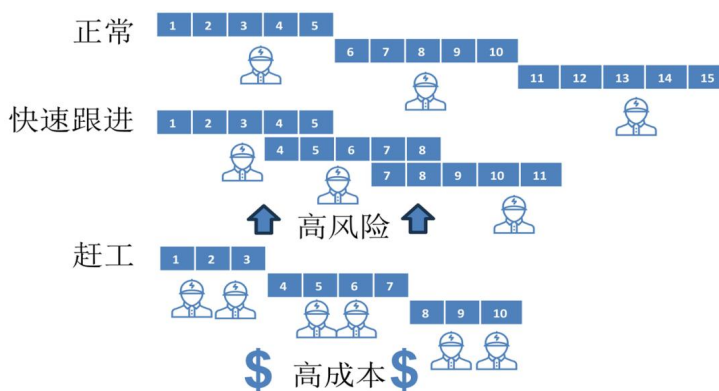
5.2.2.1 关键名词解释-赶工，快速跟进

- **赶工**。通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术

如果可以选赶工胜过快速跟进

- 赶工的例子包括:批准加班、增加额外资源或支付加急费用，来加快关键路径上的活动。
- 赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的，且位于关键路径上的活动。
- 但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。
- **快速跟进**。将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。
- **不能追赶错过的里程碑，风险比赶工更大**
 - 快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。
 - 以防进度加快而使用提前量通常增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还可能增加项目成本。

5.2.2.2 关键名词解释-赶工，快速跟进



5.2.2.3 关键名词解释-估算

- 估算一般用于进度，成本，有如下几种估算方法
- **1. 类比估算:** 类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值(如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等)为基础，来估算未来项目的同类参数或指标。
- 优点: 类比估算通常**成本较低、耗时较少**
- 缺点: **准确性也较低**
- **成本最低，用时最短，准确性最差，一般用于项目启动或者商业论证阶段**

5.2.2.3.1 关键名词解释-估算

- **2.参数估算**:参数估算是一种基于历史数据和项目参数,使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。
- 准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。
- 且参数进度估算可以针对整个项目或项目中的某个部分,并可以与其他估算方法联合使用。
- 活动历时=成果数量*生产率/可用资源数量
- **成本 用时 精确度一般都中等,结果严重依赖数据质量和模型有效性可以在项目的各个阶段使用,但是不适用于缺乏历史数据的项目。**

5.2.2.3.2 关键名词解释-估算

- **3.三点式估算**:起源于计划评审技术 PERT。使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区间,般用于缺乏精确模型的**局部估算**场景:以时间估算为例
 - 最可能时间(t_M)
 - 最乐观时间(t_O)
 - 最悲时间(t_P)
- **三点估算默认我们想要得到概率中间值即期望值**
 $te=(t_O+t_M*4+t_P)/6$

5.2.2.3.3 关键名词解释-估算

- **4.自下而上估算:**是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总WBS组成部分的估算而得到项目估算。
- 如果无法以合理的可信度对活动持续时间进行估算，则应将活动中的工作进一步细化然后估算具体的持续时间，接着再汇总这些资源需求估算，得到每个活动的持续时间。
- 活动之间可能存在或不存在会影响资源利用的依赖关系;如果存在，就应该对相应的资源使用方式加以说明，并记录在活动资源需求中。
- **成本最高，耗时最长，精确度也最高，一般用于最终编制项目的时间基准成本基准等阶段使用。**

5.2.2.4 关键名词解释-估算

- 不同的展示和/或调整估算的方法:
- **1.确定性估算和概率估算。**确定性估算，也称为点估算，表示为一个数字或金额，如 36 个月。概率估算包括一定区间内的估算以及该区间内的相关概率。可以通过以下方式手动确定这些估算值:(a) 根据多个可能的结果计算加权平均值，或(b)进行模拟，对特定结果进行概率分析，通常是从成本或进度计划的角度进行分析。
- **2.绝对和相对估算。**绝对估算是具体信息，使用实际数字。而相对估算是与其他估算相对比的结果。**相对估算只在特定情况下有意义（敏捷中使用为主）**
- **3.基于工作流的估算。**基于工作流的估算是通过确定周期时间和产量来制定的。周期时间是一个产品经过一个完整过程的总消耗时间。产量是指可以在给定时间内完成一个完整过程的产品数。这两个数字可以提供完成指定工作量所需的估算。
- **4.调整对不确定性的估算。**估算本身具有不确定性。根据定义，不确定性与风险有关。可根据为确定这些参数的不确定性区间而进行模拟的结果，以调整关键可交付物的日期或预算估算值，或者增加应急时间或资金。

5.3 进度(进度专题课及敏捷专题课详细讲解)

- 进度计划是执行项目活动的模型，包括持续时间、依赖关系和其他规划信息。进度规划时可以采用预测型方法遵循以下分步过程：
 - ▶ 第 1 步：将项目范围分解为具体活动。
 - ▶ 第 2 步：按顺序排列相关活动。
 - ▶ 第 3 步：估算完成活动所需的人力投入、持续时间、人员和实物资源。
 - ▶ 第 4 步：根据可用性为活动分配人员和资源。
 - ▶ 第 5 步：调整顺序、估算和资源，直至达成一致同意的进度计划。

5.4 预算(成本专题课详细讲解)

- 第 2.4.2.2 节（“估算”）中的信息会被应用于项目成本，以制定成本估算。然后会将成本估算汇总，以制定成本基准。成本基准通常在整个项目进度中分配，以反映将于何时产生成本。这种实践做法使项目经理能够在特定预算期内核准的资金与所计划的工作之间取得平衡。如果某个预算期有资金限制，则可能需要重新安排工作，以符合这些限制。风险事件。
- 项目预算应包括应急储备，以应对不确定性。之所以留出应急储备，是为了实施风险应对或应对发生的管理储备，则是为了应对与范围内工作有关的意外活动。
- 管理储备可由项目、发起人、产品负责人或项目集和项目组合层级的项目管理办公室 (PMO)
- 管理，具体取决于组织的政策和组织结构。
- 项目中的预算包含：资源，采购，风险，质量四个来源和组成部分

5.5 项目团队的组成和结构

- 规划项目团队组成时，首先要确定完成项目工作所需的技能组合。这不仅需要评估技能，还需要评估熟练程度和类似项目方面的经验年限。带来的收益与其将会产生的成本进行权衡。
- 使用内部项目团队成员与获取组织外部人员的成本结构各不相同。项目经理会对外部人员技能给项目。
- 在针对项目团队进行规划时，项目经理会考虑项目团队在同一地点开展工作的能力和必要性。可以在同一个房间工作的小型项目团队能够利用渗透式沟通，并能在问题出现时就将问题解决。一些项目团队的成员位于不同地点。项目团队成员可能位于不同的城市、时区或国家/地区。项目团队成员通过虚拟方式开展工作，需要花费更多时间通过技术手段将人们连接起来。

5.6 沟通

- 沟通规划会与干系人识别、分析、优先级排序和参与的内容有所重叠，这些内容会在干系人绩效域中描述。沟通在争取干系人有效参与方面是最重要的因素。为项目规划沟通时需要考虑以下因素：
 - ▶ 谁需要信息？
 - ▶ 每个干系人需要哪些信息？
 - ▶ 为什么要与干系人共享信息？
 - ▶ 提供信息的最佳方式是什么？
 - ▶ 何时以及多久需要一次信息？
 - ▶ 谁拥有所需要的信息？
- 可能存在不同类别的信息，例如内部信息和外部信息，敏感信息和公开信息，或者一般信息和详细信息。分析干系人、信息需求和信息类别为制定项目的沟通过程和计划奠定了基础。

5.7 实物资源

- 实物资源适用于人员以外的任何资源。实物资源可以包括材料、设备、软件、测试环境、许可证等。实物资源规划涉及估算以及供应链、物流和管理。拥有大量实物资源的项目（例如工程和建筑项目）将需要为采购活动制定计划，以获取资源。这可能与使用基本订购协议一样简单，也可能与管理、协调和整合多项大型采购活动一样复杂。规划实物资源包括考虑到材料交付、移动、存储和处置的提前期，以及跟踪从抵达现场到交付集成产品的材料库存的手段。其项目需要大量实物材料的项目团队，会从战略角度思考和规划从订单到交付再到使用的时间安排。这可能包括评估批量订购对比存储成本、全球物流、可持续性，以及将实物资产与项目的其余部分进行整合管理。

5.8 采购

- 采购可以在项目期间的任何时候进行。但预先规划有助于设定期望，确保采购过程顺利进行。一旦了解了高层级范围，项目团队就会进行自制或外购分析。这包括确定将在内部开发的可交付物和服务，以及将从外部资源购买的可交付物和服务。这些信息会影响项目团队和进度计划。合同签订专业人士需要事先了解所需货物类型、何时需要这些货物以及所采购货物或服务所需的任何技术规范。

5.8.1 规划采购知识点补充一-采购的分类和特点

- 1. 与采购过程相关的重大法律义务和惩罚，通常超出大多数其他的项目管理过程。通常情况下，**项目经理无权签署**对组织有约束力的法律协议，**但应该对采购过程有足够了解**，以便做出与合同及合同关系相关的明智决定。
- 2. 在小型组织或初创企业，以及未设置购买、合同或采购部门的组织，项目经理可以拥有采购职权，能够直接谈判并签署合同（**分散式采购**）
- 在更成熟的组织中，由专设部门开展实际的采购和合同签署工作，即采购、谈判和签署合同（**集中式采购**）

5.8.2 规划采购知识点补充二-采购经典步骤

- 1.准备采购工作说明书（SOW）或工作大纲（TOR）；
- 2.准备高层级的成本估算，制定预算；
- 3.发布招标公告；
- 4.确定合格卖方的短名单；
- 5.准备并发布招标文件；
- 6.由卖方准备并提交建议书；
- 7.对建议书开展技术（包括质量）评估；
- 8.对建议书开展成本评估；
- 9.准备最终的综合评估报告（包括质量及成本），选出中标建议书；
- 10.结束谈判，买方和卖方签署合同。

5.8.4 规划采购知识点补充三-规划采购的结果

- 1.采购管理计划： 采购过程中的角色职责， 时间表， 测量指标， 制约因素， 司法管辖权， 独立估算， 预审合格的卖方
- 2.采购策略： 每一项采购需求所采用的采购方法， 交付方法， 支付方法， 合同类型
- 3.招标文件： 招标文件用于向潜在卖方征求建议书， 。以价格为主要依据来选择卖方， 通常就使用标书、 投标或报价等术语； 以技术、 方案等为主要依据来选择卖方， 通常使用建议书之类的术语。
- 4.采购工作说明书： 据项目范围基准， 为每次采购编制工作说明书（SOW）， 仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义。
- 5.供方选择标准： 选择供应商的原则标准比如： 常用的选择方法包括： 最低成本、 仅凭资质、 基于质量或技术方案得分、 基于质量和成本、 独有来源、 固定预算。
- 6.自制或外购决策： 基于成本， 风险， 进度， 能否自制等因素做出的决定。
- 7.独立成本估算

5.8.5 划采购知识点补充四-合同类型

- 三大类合同， 总价类 成本补偿类及工料类总价类：
- 固定总价合同 一口价
- 总价加激励费用合同 有支付上限的成本节约乙方拿提成合同
- 总价加经济调整 长工期， 多币种， 价格波动大适用
- **成本补偿类**
- 成本加固定费用 完成就需要支付乙方全部成本和利润
- 成本加激励 没有支付上限的成本节约乙方拿提成合同
- 成本加奖励 乙方完成就保本， 赚多少取决于甲方考核
- **工料合同， 也叫时间材料合同(Time and Material)**
- 固定价格合同和成本返还合同的混合体。单位费率和预期利润在合同中可以事先定义， 但是需要多少时间和数量无法在合同中定义。
- 适用情况:在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、 聘用专家或寻求外部支持。

5.9 变更

- 整个项目期间会发生很多变更。某些变更是因发生风险事件或项目环境变化而导致的，有些则是基于对需求的深入了解，而其他变更则是由于客户请求或其他原因造成的。因此，项目团队应制定相关流程，以便在整个项目期间可以调整计划。这可能包括采取变更控制流程、重新确定待办事项列表的优先级排序，或者重新确定项目基准等形式。具有合同要素的项目可能需要遵循已定义的合同变更流程。

5.9.1 变更控制流程（预测型适用）

- 1.在变更正式提出前，针对干系人的变更意向进行沟通，了解真实变更意图分析变更合规性，可行性，有效性；
- 2.由干系人正式提出变更请求，然后全程在变更日志中予以登记和更新。项目团队针对变更所影响的范围进度成本等基准进行分析得出可行方案和意见；
- 3.如果不涉及基准，项目章程，合同，管理储备，一般可以由PM负责审批。如果涉及则由CCB（变更控制委员会）进行审批；
- 4.根据CCB的决定进行批准的变更实施；
- 5.更新相关变更后的项目基准和文件；
- 6.总结经验教训；
- 合同变更需客户批准，涉及章程需发起人批准，涉及紧急情况，需走紧急变更流程（权变）。

5.10 度量指标

- 规划、交付和测量工作之间存在自然的联系，这种联系就是度量指标。制定度量指标包括设定临界值，指明工作绩效是否符合预期，是否有与预期绩效正向或负向偏离的趋势，或者是否不可接受。决定测量什么和多久测量一次，最好的说法是“只测量重要的东西”。
- 与产品相关的度量指标仅适用于正在开发的可交付物。与进度和预算绩效相关的度量指标通常由组织标准驱动，并与基准或者经批准版本的进度或预算（实际结果将与它们进行比较）相关。
- 作为规划的一部分，将制定绩效的度量指标、基准和临界值，以及任何测试和评估的流程和程序，用于根据项目可交付物的规格来测量绩效。作为测量绩效域的一部分，度量指标、基准和测试都被用作评估实际绩效偏差的依据。

5.11 一致性

- 在整个项目期间，规划活动和工件需要保持整合。这意味着，范围和质量要求方面的绩效规划与以下内容保持一致：交付承诺、分配的资金、资源的类型和可用性、项目固有的不确定性以及干系人的需要。
- 项目团队可能需要额外的计划工件，具体取决于项目类型。例如，物流计划需要与材料和交付需求整合，测试计划需要与质量和交付需求保持一致等等。与相关项目的工作和组织业务的工作的需要保持一致。一个项目的工作通常与一个项目集或发布中的其他项目并行实施。一个项目中工作的时间安排应与相大型项目可以将规划工件合并到一个整合的项目管理计划中。对于较小的项目，详细的项目管理计划将是低效的。无论规划的时间安排、频率和程度如何，项目的各个方面都需要保持一致且**相互整合**。

5.12 与其他绩效域的相互作用

- 规划会在整个项目期间进行，并与各个绩效域相互整合。在项目开始时，会确定预期成果，并制定实现这些成果的高层级计划。根据选定的开发方法和生命周期，可以提前进行详细的规划，然后可对计划做出调整，以反映实际环境。其他生命周期鼓励在整个项目期间的各个时点进行足够的规划，而且这些计划预期会有所演变。
- 在整个项目期间，规划将指导项目工作、成果和商业价值的交付。项目团队和干系人将制定进展和成功的测量指标，并将绩效与计划进行比较。在项目团队规划如何应对不确定性和风险时，不确定性和规划会相互作用。考虑到出现的事件或情况，可能需要修订计划或制定新计划。项目团队成员、环境和项目的细节会影响项目团队有效合作以及干系人积极参与的计划。

请问

1. 以下哪些选项是反映了项目团队组成中考量到了团队能力和思维全面性因素的？
 - A. 团队成员来自于不同的地区
 - B. 团队成员来自于不同的年龄段
 - C. 团队成员来自于不同的教育背景
 - D. 团队成员来自于不同的行业和领域

请问

2. 项目经理参与项目章程的制定。他需要进一步进行项目的判断。下列哪一项是最好的主意？
- A. 会见发起人
 - B. 收集组织过程资产，特别关注历史信息
 - C. 参考商业文件
 - D. 参考合同工作说明书

请问

3. 你最近指定了某个项目经理负责你组织的关键项目，你想给项目经理权限去应用组织资源到项目活动上。你应该使用哪个文档？
- A. 资源授权文档
 - B. 工作分解结构
 - C. 项目章程
 - D. 项目范围说明书

请问

4. 客户表示，项目成本预算超支难以接受。项目经理和团队检查后发现，是因为项目对于范围变更不严格做了大量不必要的工作导致的。那么在变更时应该注意什么？

- A. 让用户减少不必要的变更请求，更多的体现在团队的工作交付实现上
- B. 所有的变更都应该通过CCB审核以确保成本能得到有效控制
- C. 应该严格遵循变更控制流程，避免约定范围之外的变更
- D. 在变更过程中注意沟通，将变更请求引导向有利于项目成本控制和成功的方向。

请问

5. 在做项目规划时，以下哪一个项目文件或计划，我们不用考虑去做规划？

- A. 项目管理计划
- B. 项目效益管理计划
- C. 质量测量指标
- D. 采购策略

请问

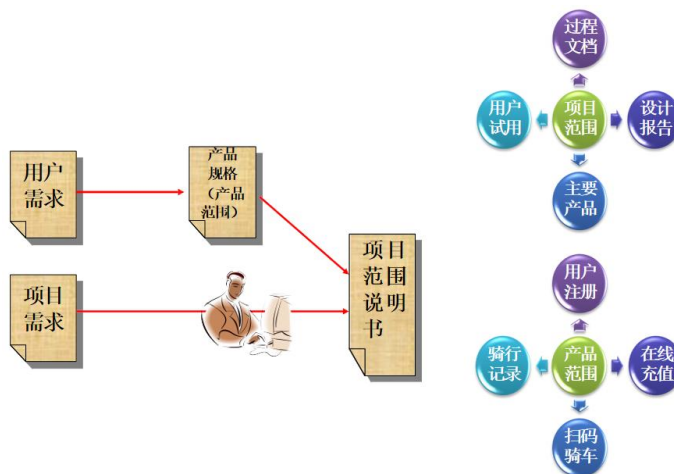
6. 规划采购时，项目对于一类采购内容需求时效性非常强，供应商的供货及时性会直接影响项目的成败，项目团队希望拥有对供应商的绩效考核奖惩权力。那么这个时候项目会使用什么样的采购合同？

- A. 固定总价
- B. 成本加激励
- C. 成本加固定酬金
- D. 成本加奖励



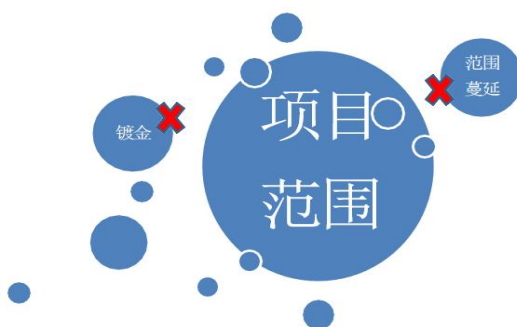
项目范围管理

6.0.0 范围管理核心概念



6.0.0.1 范围管理核心概念

- 力求避免发生未计划的工作，主要需要避免敏捷默认没有范围蔓延和镀金免镀金和范围蔓延。
- 镀金:以讨好干系人为目的，项目团队未经控制地**主动完成**额外工作。
- 范围蔓延:**在客户或发起方的要求**下，团队未经控制地完成额外工作。
- 额外工作:**无法纳入绩效**。



有些干系人会刻意混淆范围蔓延与渐进明细

6.1.0 项目范围管理

启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
	5.1 规划范围管理		5.5 确认范围	
	5.2 收集需求		5.6 控制范围	
	5.3 定义范围			
	5.4 创建工作分解结构			

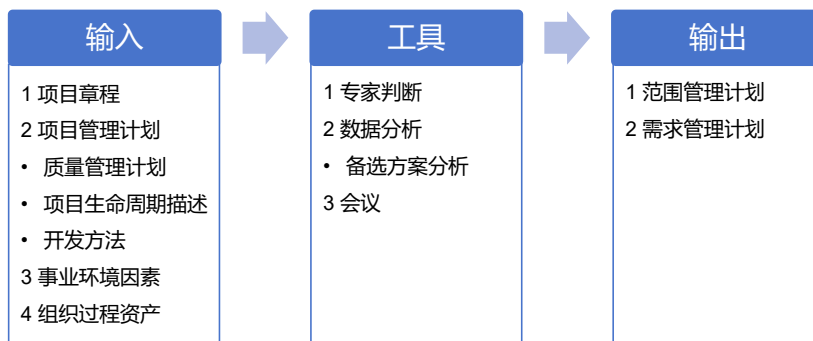
项目范围管理包括确保项目做且只做所需的**全部工作**，以成功完成项目的各个过程。

6.1.1 规划范围管理



6.1.1 规划范围管理

- 规划范围管理是为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。



6.1.1.1 范围管理计划

- 范围管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。
- 范围管理计划要对将用于下列工作的管理过程**做出规定**：
 - 制定项目范围说明书；
 - 根据详细项目范围说明书创建 WBS；
 - 确定如何审批和维护范围基准；
 - 正式验收已完成的项目可交付成果。
- 根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

6.1.1.2 需求管理计划

- 需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。
- 有些组织称之为“商业分析计划”。
- 需求管理计划的主要内容包括：
 - 如何规划、跟踪和报告各种需求活动；
 - 配置管理活动；
 - 需求优先级排序过程；
 - 测量指标及使用这些指标的理由；
 - 反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。

6.1.2 收集需求



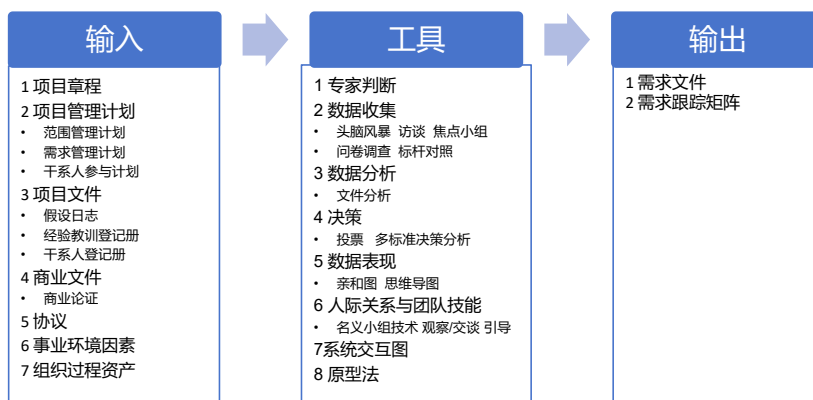
6.1.2.0 收集需求 – 什么是需求

- 需求是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果**必须具备的条件或能力**。
- 它包括发起人、客户和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期望。
- 应该足够详细地探明、分析和记录这些需求，将其包含在范围基准中，并在项目执行开始后对其进行测量。
- 需求将成为工作分解结构(WBS)的基础，也将成为成本、进度、质量和采购规划的基础。



6.1.2 收集需求

- 收集需求是为实现目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求的过程。



6.1.2.1 数据收集 - 访谈

- 是指通过与干系人直接交谈来了解高层级需求、假设条件、制约因素、审批标准以及其他信息。
- 访谈是~~通过~~与干系人直接交谈来获取信息。向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。
- 访谈经常是“~~一~~**对一**”谈话，但也可“多对多”谈话。
- 访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管，以及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能。
- 访谈也可用于**获取机密信息**。

访谈



6.1.2.2 数据收集 - 焦点小组

- 焦点小组是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度的一种**启发式技术**。
- **互动式讨论**往往比“一对一”的访谈更热烈。
- 由一位受过训练的主持人引导
- 焦点小组，一般由8-12人组成。

焦点小组



6.1.2.3数据收集 - 问卷调查

- 问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。
- 问卷调查方法非常适用于以下情况:受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。

问卷调查



6.1.2.4数据收集 - 标杆对照

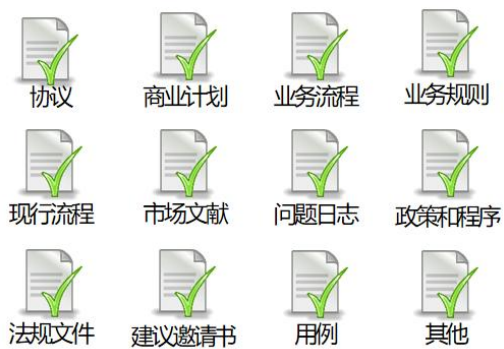
- 标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别**最佳实践**，形成改进意见，**并为绩效考核提供依据**。
- 作为标杆的项目可以来自执行**组织内部或外部**，或者来自同一应用领域或其他应用领域。
- 标杆对照也允许用**不同应用领域或行业**的项目做类比。

标杆对照



6.1.2.5 数据分析 - 文件分析

- 文件分析通过分析现有文件，识别与需求相关的信息来获取需求。
- 一般项目中最重要需求分析文件是 与甲方的合同（协议）



6.1.2.6 决策 - 投票

- 投票是一种为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的集体决策技术和过程。
- 本技术用于生成、归类 and 排序产品需求。
- 投票技术示例包括：
 - 一致同意。每个人都同意某个行动方案。
 - 大多数同意。获得群体中超过 50% 人员的支持，就能做出决策。把参与决策的小组人数定为奇数，可防止因平局而无法达成决策。
 - 相对多数同意。根据群体中相对多数人的意见做出决策，即便未能获得大多数人的支持。



6.1.2.7 决策:多标准决策分析

- 多标准决策分析工具(MCDM,multiple criteria decision making)可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优先顺序。
 - 先对标准排序和加权;
 - 再应用于所有备选方案，计算出各个备选方案的数学得分;
 - 然后根据得分对备选方案排序。



6.1.2.7.1 多标准决策：选择设备

决策标准	权重 (1-5)	瘦腰机	跑步机	乒乓球台
1. 成本	5	4	2	4
2. 吸引力	5	5	3	2
3. 风险控制	4	4	4	2
4. 维修	4	4	3	5
5. 占地	3	5	3	1
6. 变卖价格	1	1	3	1
得分		93	65	62

6.1.2.8数据表现 - 亲和图

- 用来对**大量创意**进行**分组的技术**，以便进一步审查和分析。
- 可以对潜在缺陷成因进行**分类**，展示最应关注的领域。



6.1.2.8.1数据表现 - 亲和图-example

- 明天早饭吃什么？
- 包子 面条 面包+牛奶 稀饭 盒饭
西北风 油条卷饼 蛋炒饭

- 明天早饭吃什么？

- **以吃饭成本为亲和条件**

- 1.无成本 西北风
- 2.低成本 包子 面条 稀饭
- 3.中成本 面包+牛奶 油条卷饼
- 4.高成本 盒饭蛋炒饭

明天早饭吃什么？

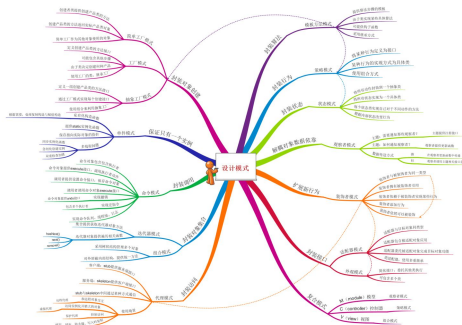
以时间为亲和条件

- 1.无等待制作时间 西北风
- 2.短等待制作时间 包子 面包+牛奶
- 3.长等待制作时间 面条 稀饭 盒饭 油条 卷饼 蛋炒饭

那么综合早饭最主要的两个因素，时间和金钱，我们的选择是？

6.1.2.9数据表现 - 思维导图

- 思维导图是一种用于可视化组织信息的绘图法（所有创意分门别类整理），适用于：
 - 范围管理：把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。
 - 质量管理：是基于单个质量概念创建的，是绘制在空白的页面中央的图像，之后再增加以图像、词汇或词条形式表现的想法。思维导图技术可以有助于快速收集项目质量要求、制约因素、依赖关系和联系。
 - 干系人管理：用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。



6.1.2.9人际关系与团队技能 - 名义小组技术

- **名义小组技术是用于促进头脑风暴的一种技术**，通过投票排列**最有用的创意（不展开不重要的）**，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。
- 名义小组技术是一种结构化的头脑风暴形式，由四个步骤组成：
 - 向集体提出一个问题或难题。每个人在沉思后写出自己的想法。
 - 主持人在活动挂图上记录所有人的想法。
 - 集体讨论各个想法，直到全体成员达成一个明确的共识。
 - 个人私下投票决出各种想法的优先排序。



6.1.2.10 人际关系与团队技能-观察/交谈

- 观察和交谈。观察和交谈是指**直接察看**个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。
- 当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，就特别需要通过观察来了解他们的工作细节。
 - 也称为“**工作跟随**”，通常由旁站观察者观察业务专家如何执行工作；
 - 也可以由“参与观察者”来观察，通过实际执行一个流程或程序，来体验该流程或程序是如何实施的，以便挖掘隐藏的需求。



6.1.2.11 引导式研讨会

- **引导：**引导与主题研讨会结合使用，把干系人召集在一起定义产品需求，适合引导技能的情景包括：
 - 联合应用开发（JAD）
 - 质量功能展开（QFD）
 - 用户故事

6.1.2.13 原型法 关键词 渐进明细 风险减轻

- 原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈。
 - 原型包括微缩产品、计算机生成的二维和三维模型、实体模型或模拟。
 - 因为原型是有形的实物，它使得干系人可以体验最终产品的模型，而不是仅限于讨论抽象的需求描述。
 - 原型法支持渐进明细的理念，需要经历从模型创建、用户体验、反馈收集到原型修改的反复循环过程。

Prototypes

6.1.2.14 需求文件

- 需求文件描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。**所有的干系人提出的需求都应在需求文件中登记，但是未必体现在需求跟踪矩阵中。**
- 一开始可能只有高层级的需求，然后随着有关需求信息的增加而逐步细化。
- 只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。
- 需求文件的格式多种多样，既可以是一份按干系人和优先级分类列出全部需求的简单文件，也可以是一份包括内容提要、细节描述和附件等的详细文件。



6.1.2.14 需求跟踪矩阵

- 需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。**必然要做，纳入范围基准**
- 1. 把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。
- 2. 提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能交付。
- 3. 需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。

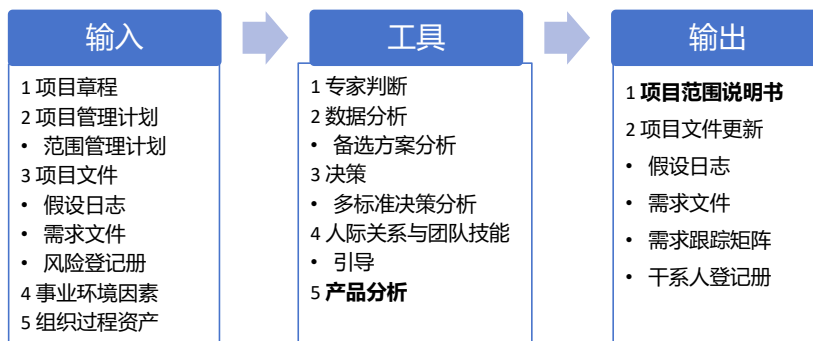
需求跟踪矩阵								
项目名称:								
成本中心:								
项目描述:								
标识	关联标识	需求描述	业务需要、机会、目的和目标	项目目标	WBS 可交付成果	产品设计	产品开发	测试案例
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

6.1.3 定义范围



6.1.3 定义范围

- 定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。



6.1.3.1 数据分析：备选方案生成



6.1.3.2 产品分析

- 产品分析可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付的产品的用途、特征及其他方面。
- 每个应用领域都有一种或几种普遍公认的方法，用以把高层级的产品或服务描述转变为有意义的可交付成果。
- 产品分析技术包括（但不限于）：
 - 产品分解；
 - 需求分析；
 - 系统分析；
 - 系统工程；
 - 价值分析；
 - 价值工程。



6.1.3.3 项目范围说明书

- 项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述：
 - 产品范围描述
 - 项目的可交付成果
 - 验收标准
 - 项目的除外责任
1. 表明干系人间对项目范围达成的共识
 2. 为管理干系人期望，指明哪写工作不属于项目
 3. 使团队能开展更详细的规划
 4. 执行过程中指导团队工作
 5. 是评价变更或额外工作是否超出项目边界的基准

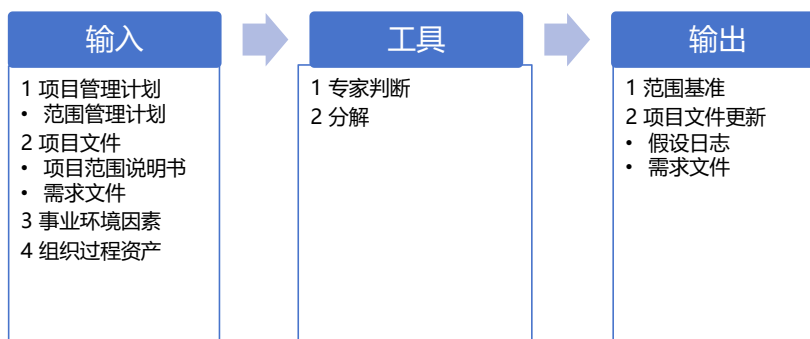


6.1.4 创建WBS



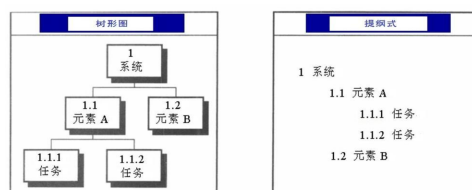
6.1.3 定义范围

- 创建工作分解结构（WBS）是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。

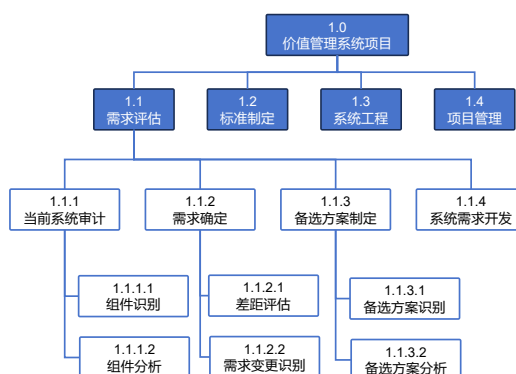


6.1.4.1 创建WBS – 什么是WBS

- WBS是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果
- 而需要实施的全部工作范围的层级分解。
- WBS组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。
- WBS最底层的元素被称为工作包（work package）。
- 可以对工作包：规划进度、估算成本、监督和控制。
- 在“工作分解结构”这个词中，“工作”是指作为活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身。



6.1.4.2 分解



6.1.4.2.1分解 (Decomposition)

- **目的:** 高效管理

- 程度: 能够可靠的估算工作费用和持续时间,

- **步骤:**

- 1、识别和分析可交付成果和工作
- 2、确定分解结构和编排方法
- 3、自上而下逐层细化
- 4、制定和分配标识编码
- 5、核实可交付成果的分解的程度是否恰当

- 不能分解: 很远的将来要完成的成果

- 其他: 在创建WBS过程和活动定义过程都需要进行分解, 区别是: 在创建WBS过程中最终产物是 可交付成果, 是名词, 在活动定义过程中最终产物是 活动列表, 是动词。

6.1.4.2.2分解的步骤:

1. 识别和分析可交付成果及相关工作;
2. 确定WBS的结构和编排方法;
3. 自上而下逐层细化分解;
4. 为WBS组成部分制定和分配标识编码;
5. 核实可交付成果分解的程度是否恰当。

6.1.4.3 识别和分析可交付成果及相关工作

- 请仔细阅读《项目范围说明书》

产品范围描述 • 家庭大扫除 • 客厅、卧室、书房、餐厅、厨房的清洁	项目可交付成果 • 整洁的清洁范围地面、窗台、桌面	产品验收标准 • 地板上无可见垃圾窗台上无手指可抹出的灰尘 • 桌面无散落的独立用品
项目的除外责任 • 不含用电器维护 • 不含家具皮具上蜡 • 不含地板上蜡	项目制约因素 • 下午3点之前必须完工，老丈人要来 • 孩子中午会回来吃午饭	项目假设条件 • 两口子没有工作安排 • 家里具有清洁工具 • 当日不会停水

6.1.4.4 确定WBS的结构和编排方法

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. 方式1 | 1. 方式2 |
| 2. 第一层：项目 | 2. 第一层：项目 |
| 3. 第二层：阶段 | 3. 第二层：可交付成果 |
| 4. 第三层：产品或可交付成果 -工作包 | 4. 第三层：阶段 -工作包 |

如果项目中的一部分分包给第三方，那么这部分的工作由第三方完成WBS，作为整个项目WBS的一部分。

6.1.4.7 为WBS组件分配标识编码

- WBS元素的识别符：
- 每个WBS元素，都有一个唯一的编码识别符[a unique identifier]。
- 这个识别符是按照一套帐户编码[a code of accounts]来分配的。
- 可以通过这个识别符来按照层级汇总成本、进度、资源等信息。

6.1.4.8 WBS分解完成后的检查

- 项目管理工作要包含在内
- 100%原则验证分解的正确性：充分且必要
- 可以不平衡：WBS中不同分支的分解层数可能不同。
- 需要平衡：分解的越细，越便于估算和管理，但是管理成本会上升。
- 滚动计划法（rolling wave plaining）：项目中有的可交付物成果要在很远的将来才交付，现在还没有详细信息—等到有详细信息时再分解。

6.1.4.9 范围基准

- 范围基准是经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，它被用作比较的基础。
- 范围基准是项目管理计划的组成部分，包括：
 - 项目范围说明书。
 - WBS，控制账户，规划包，工作包
 - WBS 词典

6.1.4.10.1 补充

- 控制账户。是一个管理控制点。在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较。
- 以测量绩效。控制账户拥有两个或更多工作包，但每个工作包只与一个控制账户关联。
- 规划包。是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知。一个控制账户可以包含一个或多个规划包。
- 工作包。WBS 的最低层级是带有独特标识号的工作包。这些标识号为进行成本、进度和资源信息的逐层汇总提供了层级结构，构成账户编码。

6.1.4.11 WBS 词典

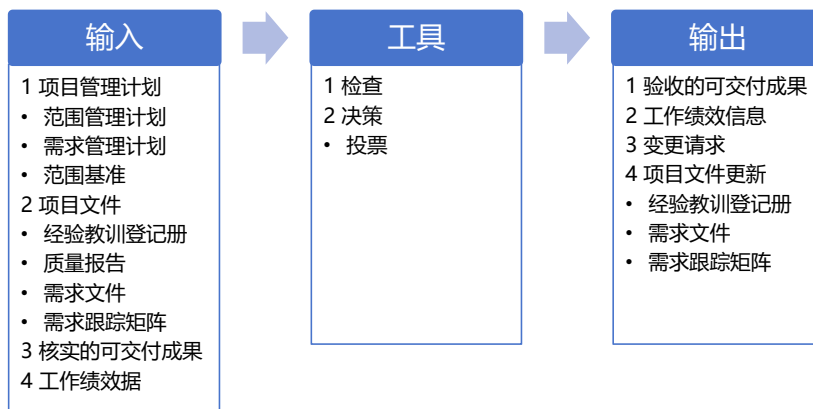
- 针对WBS中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。
- WBS词典对WBS提供支持，其中大部分信息由其他过程创建，然后在后期添加到词典中。
- **WBS 词典中的内容可能包括：**
 - ✓ 账户编码标识；
 - ✓ 工作描述；
 - ✓ 假设条件和制约因素；
 - ✓ 负责的组织；
 - ✓ 进度里程碑；
 - ✓ 相关的进度活动；
 - ✓ 所需资源；
 - ✓ 成本估算；
 - ✓ 质量要求；
 - ✓ 验收标准；
 - ✓ 技术参考文献；
 - ✓ 协议信息。

6.1.5 确认范围



6.1.5 确认范围

- 确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。



6.1.5.1 检查

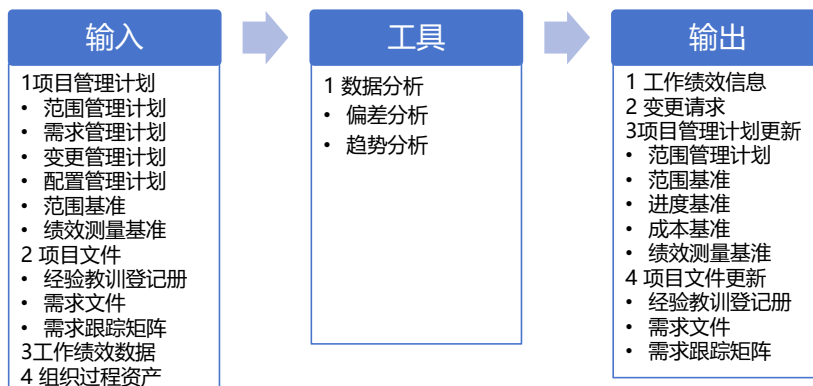
- 检查是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准。
- 可以检查单个活动的成果，也可以检查项目的最终产品。
- 检查也可称为审查、同行审查、审计或巡检等，而在某些应用领域，这些术语的含义比较狭窄和具体。

6.1.6 控制范围



6.1.6 控制范围

- 控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。



6.1.6.1 数据分析 - 偏差分析

- 偏差分析审查目标绩效与实际绩效之间的差异（或偏差），可涉及持续时间估算、成本估算、资源使用、资源费率、技术绩效和其他测量指标。
- 偏差分析用于将基准与实际结果进行比较，以确定偏差是否处于临界值区间内或是否有必要采取纠正或预防措施。

CV: 成本偏差

- 正值表示节约
- 负值表示超支

CPI: 成本绩效指数

- 大于1表示节约
- 小于1表示超支

SV: 进度偏差

- 正值表示提前
- 负值表示落后

SPI: 进度偏差指数

- 大于1表示提前
- 小于1表示落后

6.1.6.2 数据分析 - 趋势分析

- 趋势分析根据以往结果预测未来绩效，它可以预测项目的进度延误，提前让项目经理意识到，按照既定趋势发展，后期进度可能出现的问题。
- 应该在足够早的项目时间进行趋势分析，使项目团队有时间分析和纠正任何异常。
- 趋势分析可用于确认组织所用模式的有效性，并且为了未来项目而进行相应的模式调整。

请问

1. 项目经理发现在计划编制期间有部分工作范围没有定义,他应该 ()

- A. 继续编制项目计划, 因为工作范围尚未准备好
- B. 尽最大可能使工作范围得到定义
- C. 等待工作范围得到定义后, 发布一个项目变更
- D. 向管理层抱怨

请问

2. Amit负责管理软件项目。项目初期, 客户认同项目范围说明书的内容, 可是在验证可交付成果之后, 客户要求增加一些产品功能。Amit与客户一起寻找项目规划时遗漏了哪些功能并考虑以后如何规划得更好。对于该项目的目前状况, 下列哪个描述最佳?

- A. 镀金
- B. 范围蔓延
- C. 他项方案分析
- D. 适度差异

请问

3. 范围控制的成果是？

- A. 可交付成果
- B. 补充规划
- C. 批准的纠正措施
- D. 变更请求

请问

4. 你最近被派到一个大项目中，这个项目是开发下一代计算机辅助制造(CAM)程序，你首先将该项目分解为需求调研、详细设计、编码、测试和环境部署等五个过程，接着做进一步的细分，这种WBS分解的最小单元称为？

- A. 工作包
- B. 规划包
- C. 控制点
- D. WBS词典

请问

5. 项目接近收尾，项目团队让客户验收产品，客户发现少了一个预期的功能，这是以下哪一种情况？

- A. 客户增加新功能
- B. 团队和客户就范围未达成一致意见
- C. 缺少变更控制系统
- D. 项目计划没有得到发起人的批准

请问

6. 在项目执行过程中，公司高层要求增加项目的范围，项目团队不知怎么做，说明项目计划缺少什么内容？

- A. 范围管理计划
- B. 过程改进计划
- C. 变更控制计划
- D. 风险管理计划

请问

7. 一个项目经理离开了公司，你的经理要求你完成正在进行的项目，并交给你一份项目管理规程和范围文档。作为项目经理，你的首要任务是制定出下列哪项？

- A. 工作分解结构
- B. 活动清单
- C. 进度表
- D. 资源需求

请问

8. 你是某建筑项目的项目经理，在规划项目工作时，你将所有工作分解到工作包，制作了WBS，对于每一个工作包，你还写下了有关细节，如原始估算、记录的账目等，你会将这些信息放在哪里？

- A. 范围管理计划
- B. WBS
- C. WBS字典
- D. 项目范围说明书

请问

9. 项目经理授命为一家大规模的跨国企业制作信息管理系统，该系统需供全部员工使用，项目经理应采取哪种方式快速收集需求？

- A. 访谈
- B. 标杆对照
- C. 头脑风暴
- D. 问卷调查

请问

10. 在与客户正式验收时，客户提出某项记录在需求文件上的功能没有在交付物中体现，而该需求在前期达成共识。项目经理应与客户就以下哪个文件共同核实？

- A. 需求文件
- B. 需求管理计划
- C. 范围基准
- D. 需求跟踪矩阵



6.2 项目进度管理

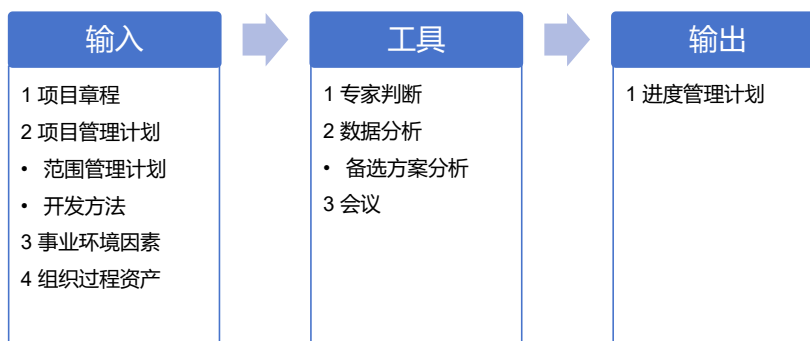
启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
	6.1规划进度管理		6.6控制进度	
	6.2定义活动			
	6.3排列活动顺序			
	6.4估算活动持续时间			
	6.5制定进度计划			
项目进度管理包括为管理项目按时完成所需的各个过程。				

6.2.1 规划进度管理



6.2.1 规划进度管理

- 规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。



6.2.1.1 数据分析 - 备选方案分析

- 备选方案分析是一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作。
- 很多活动有多个备选的实施方案，例如使用能力或技能水平不同的资源、不同规模或类型的机器、不同的工具（手工或自动），以及关于资源自制、租赁或购买的决策。
- 备选方案分析有助于提供在定义的制约因素范围内执行项目活动的最佳方案。

6.2.1.2 进度管理计划

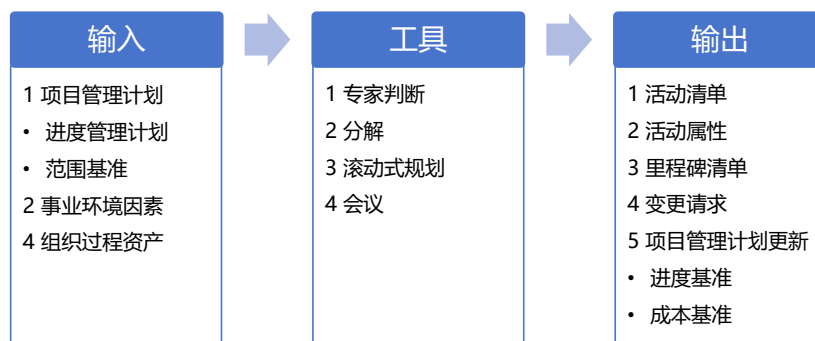
- 进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动。
- 规定：
 - 项目进度模型制定
 - 进度计划的发布和迭代长度
 - 准确度，计量单位
 - 组织程序链接
 - 项目进度模型维护
 - 控制临界值，绩效测量规则，确定完成百分比的规则
 - 进度绩效测量指标
 - 报告格式

6.2.2 定义活动



6.2.2 定义活动

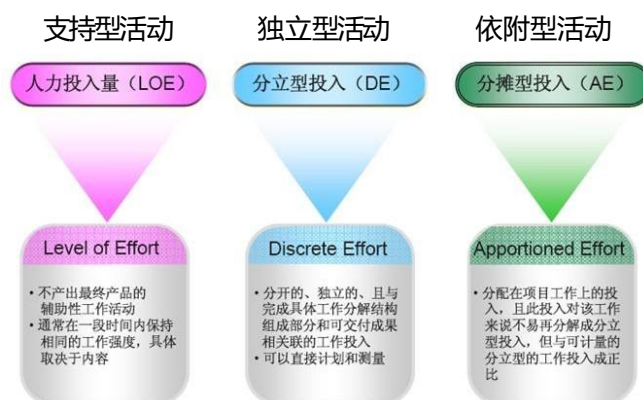
- 定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。



6.2.2.1 分解 (Decomposition)

- **目的：**高效管理 **程度：**能够可靠的估算工作费用和持续时间
- **步骤：**
 - 1、识别和分析可交付成果和工作
 - 2、确定分解结构和编排方法
 - 3、自上而下逐层细化
 - 4、制定和分配标识编码
 - 5、核实可交付成果的分解的程度是否恰当
- **不能分解：**很远的将来要完成的成果
- **其他：**在创建WBS过程和活动定义过程都需要进行分解，
- **区别是：**在创建WBS过程中最终产物是 可交付成果，是名词，在活动定义过程中最终产物是 活动列表，是动词。

6.2.2.1 活动类型 (Activity Type)



6.2.2.2 活动清单 (Activity List)

编号	名称/编号	名称/编号	名称	内容
0	工厂钢结构项目			
1	开工前准备—计划			
	1.1	组织管理-定岗定编		
		1.1.1	确定项目人员组成	
		1.1.2	明确人员岗位及责任	
	1.2	成本管理-成本预测		
		1.2.1	重新核实工程量价	核算、询价
		1.2.2	预测成本底线，进行风险分析	
		1.2.3	拟定风险应对措施	针对涨价因素
	1.3	工期管理-工期计划		
		1.3.1	拟定工期计划安排	
		1.3.2	风险分析，拟定应对措施	
	1.4	质量管理-质量计划		
		1.4.1	编制质量计划	
		1.4.2	拟定质量保证措施	针对各道施工工序
		1.4.3	拟定风险应对措施	
	1.5	采购管理		
		1.5.1	劳务分包竞标	确定队伍及造价
		1.5.2	拟定材料进场计划	确定材料商及供货时间
		1.5.3	拟定机械进场计划	

6.2.2.3 滚动式规划

- 滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。
- 是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包以及采用敏捷或瀑布式方法的发布规划。



6.2.2.4 活动清单

- 是一份包含项目所需的全部进度活动的综合清单。
- 活动清单包括每个活动的标识及工作范围详述，使项目团队成员知道需要完成什么工作。
- 每个活动都应该有一个独特的名称。
- 对于使用滚动式规划或敏捷技术的项目，活动清单会在项目进展过程中得到定期更新。

6.2.2.5 活动属性

- 活动属性是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述，活动属性随时间演进。
- 在项目初始阶段，活动属性包括唯一活动标识 (ID)、WBS 标识和活动标签或名称；
- 在活动属性编制完成时，活动属性可能包括活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。
- 活动属性可用于识别开展工作的地点、编制开展活动的项目日历，以及相关的活动类型。活动属性还可用于编制进度计划。根据活动属性，可在报告中以各种方式对计划进度活动进行选择、排序和分类。

6.2.3.2 活动属性



- 活动ID
- WBS ID
- 活动名称
- 活动编号
- 活动描述
- 紧前活动
- 紧后活动
- 逻辑关系
- 提前和滞后的时间
- a. 资源要求
- b. 强制性日期
- c. 制约因素和假设条件
- 根据活动属性，可以确定 活动的责任人、活动实施的地点、以及活动的类型。
- **活动属性也需要渐近明细。活动属性定义越清晰越有利于我们合理的开展后续的进度管理工作。**
- 注意：不同的WBS可能拆分出相同的活动，比如烧一桌菜时工作包炸鸡和工作包炸猪排，都有一个相同的活动叫高温过油炸。
- 所以有时候我们会将不同的工作包拆出来的活动放在一起做以提高效率。

6.2.2.6 里程碑清单

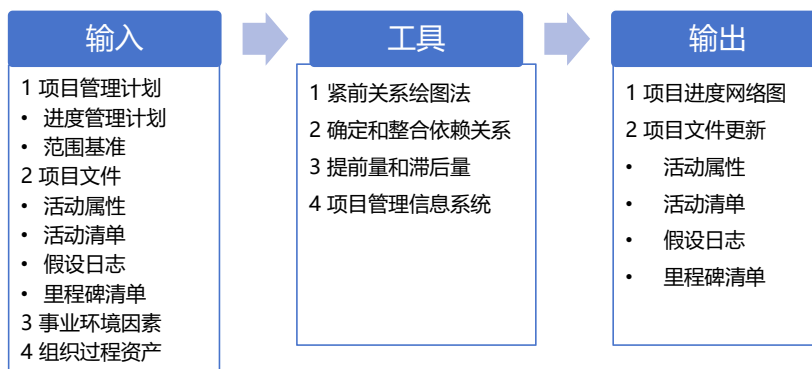
- 里程碑是项目中的重要时点或事件
- 里程碑清单列出了所有项目里程碑，并指明每个里程碑是**强制性的**（如合同要求的）
- 还是**选择性的**（如根据历史信息确定的）。
- 强制性里程碑都是必须做的比如，甲乙双方约定的结款条件。而选择性里程碑一般都是为了满足管理需要而设置的，比如一个长周期的项目中可交付成果在最后才产出，为了项目不至于在中途失控而无法察觉，可以设置若干检查点来检查约定的进度内容，尽快此时可交付成果还没有产生。
- 里程碑的持续时间为零，因为它们代表的是一个重要时间点或事件。**但是注意里程碑是跟着某个活动的结束或者某个活动的开始走的，如果移动了一些活动安排，里程碑也会相应的跟随移动。**

6.2.3 排列活动顺序



6.2.3 排列活动顺序

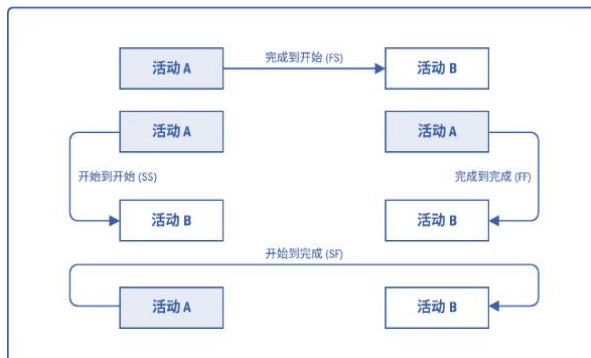
- 排列活动顺序是识别和记录项目活动之间的关系的过程，定义逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。



6.2.3.1 紧前关系绘图法

- 紧前关系绘图法（PDM）是创建进度模型的一种技术，用节点表示活动，用一种或多种逻辑关系连接活动，以显示活动的实施顺序。

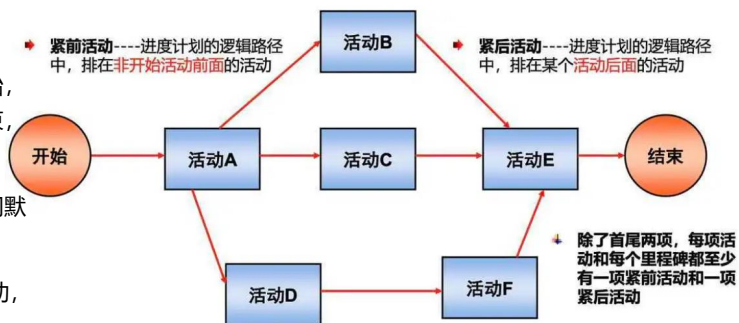
- FS关系：when A finish then B start
- SS关系：when A start then B start
- FF关系：when A finish then B finish
- SF关系：when X start then Y can finish



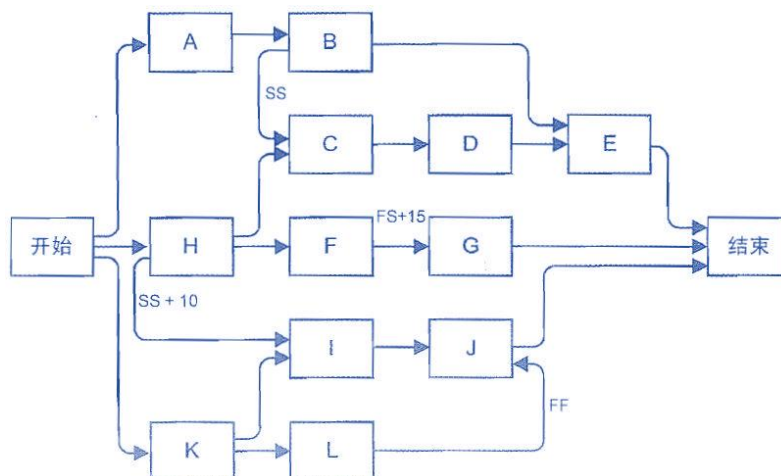
6.2.3.1.1 紧前关系绘图法（PDM）

- 关键点：

- 历时在框内，勾稽关系在线上
- 没有紧前活动的活动都是开始，没有紧后活动的活动都是结束，不管所在的路径有多短
- 如无特殊标明，一般活动之间默认用F-S关系
- 某些图上会出现历时为0的活动，即为里程碑



6.2.3.1.2 PDM图例



6.2.3.2 确定和整合依赖关系

• 强制性依赖关系。

强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系，强制性依赖关系往往与客观限制有关。

• 选择性依赖关系。

选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些特殊性质对活动顺序的要求来创建。

• 外部依赖关系。

外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。

• 内部依赖关系。

内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

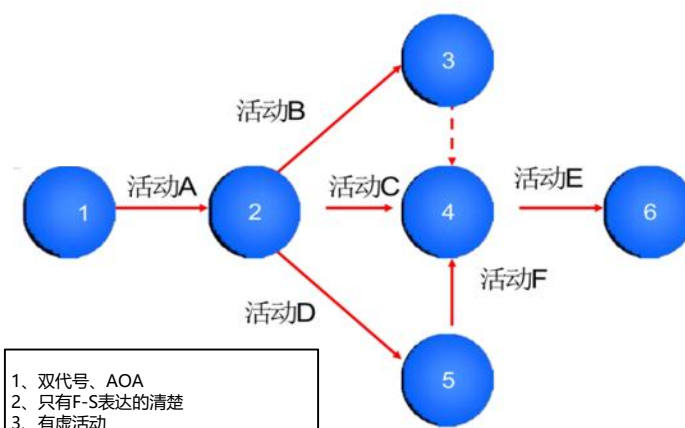
6.2.3.3提前量和滞后量

- 提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量。
- 滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量。



6.2.3.4箭线绘图法 (ADM)

- 历时在线上，圈圈内代表状态
- 适合关注项目状态变化的场景

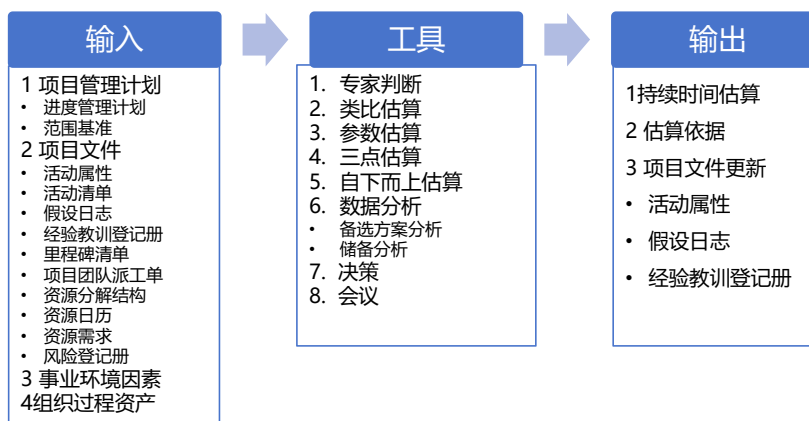


6.2.4 估算活动持续时间



6.2.4 估算活动持续时间

- 估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。



6.2.4.1 类比估算

- 类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。
- 类比估算以过去类似项目的参数值（如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等）为基础，来估算未来项目的同类参数或指标。
- 在估算持续时间时，类比估算技术以过去类似项目的实际持续时间为依据，来估算当前项目的持续时间。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整，在项目详细信息不足时，就经常使用类比估算来估算项目持续时间。
- 优点：类比估算通常**成本较低、耗时较少**；
- 缺点：**准确性也较低**；
- 如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算就最为可靠。（永远不会有两个完全一样的项目，所以仅仅在活动上可行，在项目估算上永远不可靠）**成本最低，用时最短，准确性最差，一般用于项目启动或者商业论证阶段。**

6.2.4.2 参数估算

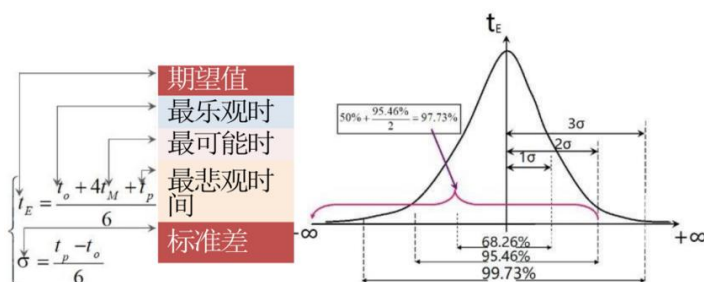
- 参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。
- 准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。
- 且参数进度估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可以与其他估算方法联合使用。
- $\text{活动历时} = \text{成果数量} \times \text{生产率} / \text{可用资源数量}$
- **成本 用时 精确度一般都中等，结果严重依赖数据质量和模型有效性可以在项目的各个阶段使用，但是不适用于缺乏历史数据的项目。**

6.2.4.3 三点式估算（进度）

- 通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高持续时间估算的准确性。
- 起源于计划评审技术 PERT。
- 使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区间：

- 最可能时间 (t_M)
- 最乐观时间 (t_O)
- 最悲观时间 (t_P)

三角估算 (非默认) :
 $T_e = (T_o + T_m + T_p) / 3$
 因为精确度不高仅在
 明确要求使用三角时使用



6.2.4.4 自下而上的估算

- 自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总WBS 组成部分的估算而得到项目估算。
- 如果无法以合理的可信度对活动持续时间进行估算，则应将活动中的工作进一步细化，然后估算具体的 持续时间，接着再汇总这些资源需求估算，得到每个活动的持续时间。
- 活动之间可能存在或不存在会影响资源利用的依赖关系；如果存在，就应该对相应的资源使用方式加以说明，并记录在活动资源需求中。
- 成本最高，耗时最长，精确度也最高，一般用于最终编制项目的时间基准成本基准等阶段使用。



6.2.4.3 数据分析 - 储备分析

- 储备分析用于确定项目（进度和费用 管理）所需的应急储备量和管理储备。

- 应急储备与“已知 —未知” 风险相关。（PMBOK第六版）
- 管理储备与“未知 —未知” 风险相关。（PMBOK第六版）



**RESERVE
STUDY**



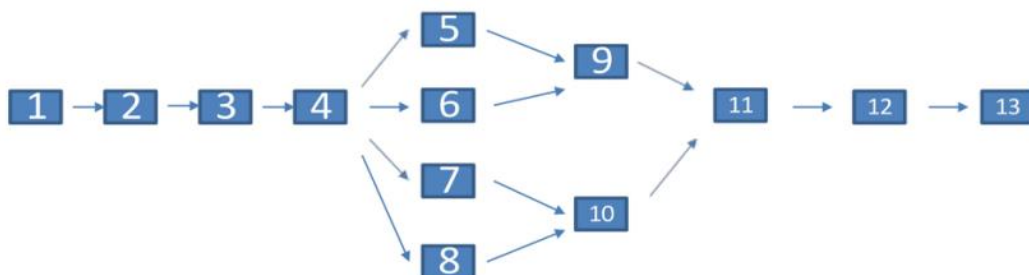
6.2.4.5 持续时间估算

- 持续时间估算是对完成某项活动、阶段或项目所需的工作时段数的定量评估，其中并不包括任何滞后量，但可指出一定的变动区间。
1. 是对完成某项活动所需的工作时段数的定量评估
 2. 活动持续时间估算中不包括任何滞后量
 3. 在活动持续时间估算中，可以指出一定的变动区间
 4. 由最熟悉活动的个人和小组实施

6.2.4.6 估算依据 – 进度

- 持续时间估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异。不论其详细程度如何，支持性文件都应该清晰、完整地说明持续时间估算是如何得出的。
- 包括：
 - 关于估算依据的文件；
 - 关于全部假设条件的文件；
 - 关于各种已知制约因素的文件；
 - 对估算区间的说明，以指出预期持续时间的所在区间；
 - 对最终估算的置信水平的说明；
 - 有关影响估算的单个项目风险的文件。

	活动	紧前活动	最乐观	最有可能	最悲观	期望时间
1	识别目标消费者	-	3	5	6	
2	设计初始问卷	1	10	12	15	
3	试验性测试	2	20	25	32	
4	评审建议并确定最终调查表	3	5	6	7	
5	准备邮寄标签	4	2	6	8	
6	打印问卷调查表	4	10	14	16	
7	开发数据分析软件	4	12	14	22	
8	设计软件测试数据	4	2	4	9	
9	邮寄问卷调查并获取反馈	5、6	65	70	85	
10	测试软件	7、8	5	15	17	
11	输入反馈数据	9、10	7	8	11	
12	分析结果	11	8	13	15	
13	准备报告	12	10	11	34	

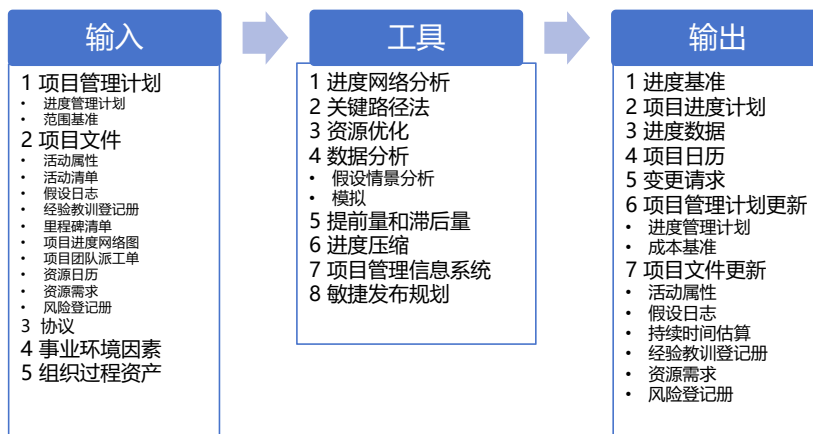


6.2.5 制定进度计划

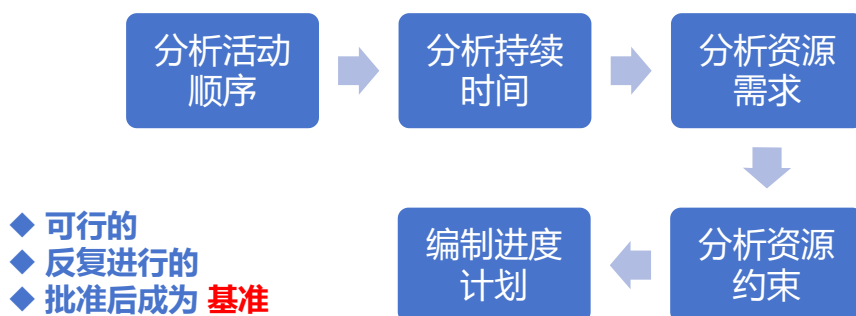


6.2.4 估算活动持续时间

- 制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。



6.2.5 制定进度计划

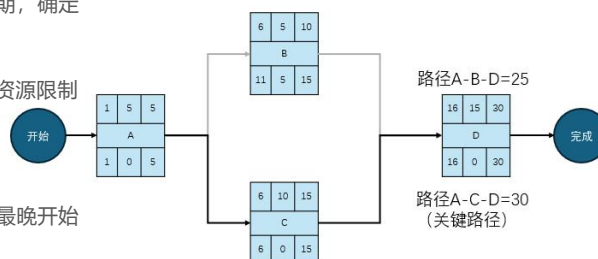


6.2.5.1 进度网络分析

- 进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术：
 - 关键路径法
 - 资源优化技术
 - 建模技术
- 储备分析：当多个路径在同一时间点汇聚或分叉时，评估汇总进度储备的必要性，以减少出现进度落后的可能性。
- 审查网络，看看关键路径是否存在高风险活动或具有较多提前量的活动，是否需要使用进度储备或执行风险应对计划来降低关键路径的风险。
- 进度网络分析是一个反复进行的过程，一直持续到创建出可行的进度模型。

6.2.5.2 关键路径法

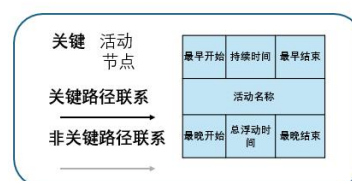
- 关键路径法用于在进度模型中估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小。
 - 在**不考虑任何资源限制**的情况下（或者说资源限制已经被解除了）
 - 综合应用顺推与逆推
 - 计算出所有活动的最早开始、最早结束、最晚开始和最晚完成日期。



关键路径：

- 网络图中**最长工期**的那条路线，决定项目**最短**的完成时间。
- 在关键路径上的进度活动叫“关键活动”。

附注：在计算开始和完成日期时，本例使用了管用的第1天作为项目开始日期。也可以使用其他的惯用做法。



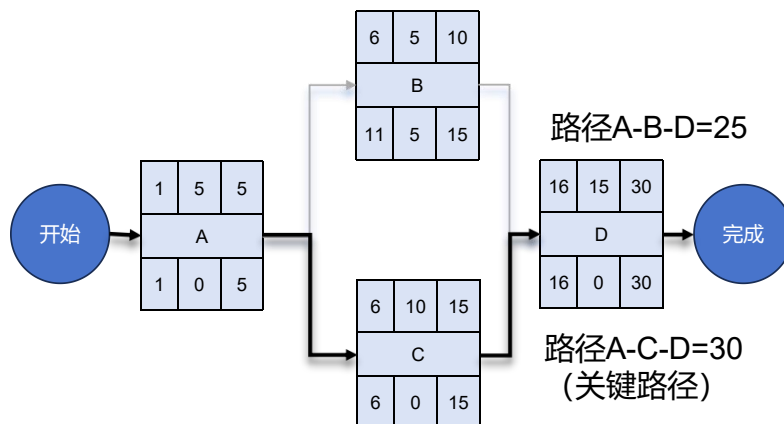
6.2.5.2.1 关键路径 (Critical Path) 与次关键路径 (Near - Critical Path)

- 关键路径是进度网络图当中**总时间最长**的那条路径（注意不一定是活动最多的）；
- 关键路径上的总浮动时间**最少，通常为0**；
- 长度与关键路线**最为接近**的那条路线称之为次关键路径网络图中可能有多条次关键路径；
- 如关键路径缩短，或次关键路径延长，那次关键路径就会变成关键路径。
- **两者的长度越是接近，项目的风险就越大**，所以要压缩一个项目的时间不仅仅压缩关键路径就可以解决的而可能要一并压缩次关键路径。
- 比如：关键路径为30天 次关键路径为25天，再次为22天，那么项目如果要20天完成，必须压缩关键路径10天，次关键路径5天，再次的那条2天才可能实现。
- 项目经理应该把精力放在关键路径和次关键路径上，以确保项目的完工日期不被拖延。

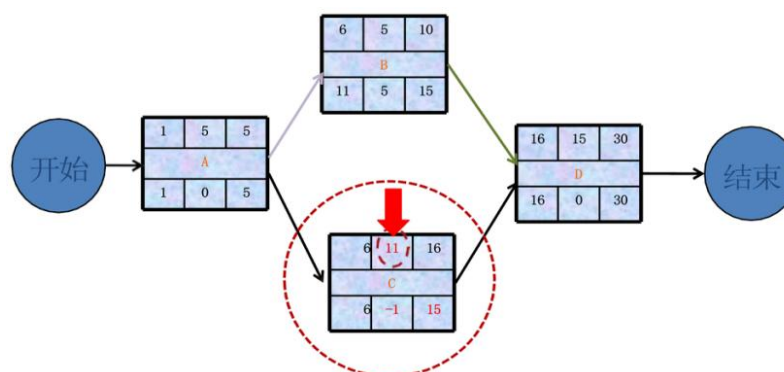
6.2.5.3 总浮动时间与自由浮动时间

- 在**任一网络路径上**，进度活动可以从最早开始日期推迟或延迟的时间，而不至于延误项目完成日期或违反进度制约因素，就是**总浮动时间或进度灵活性**；
- **自由浮动时间**：不影响后续活动的前提下，可以浮动的时间 可以是一个活动也可以是一个网络路径上某几个活动但不是整个网络路径，否则就成总浮动时间了。

6.2.5.5.1 关键路径的“总浮动时间”为零



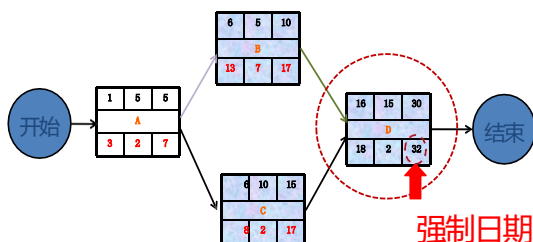
6.2.5.5.2 关键路径的总浮动时间为负



说明持续时间和逻辑关系违反了决定最晚结束的强制日期

例如：活动C的持续时间为11天，但是最晚结束的强制日期是第15天，则需要进行活动压缩一天

6.2.5.5.3 关键路径的总浮动时间为正



说明逆推使用的强制日期晚于正推得出的最早结束日期

比如：在合同中签订项目交付时32天，则用逆推发得出正的浮动时间

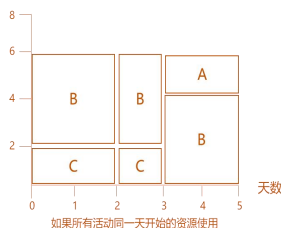
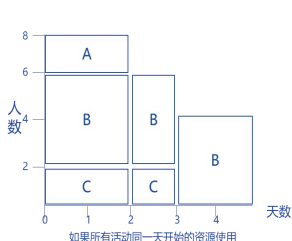
6.2.5.6 资源优化 - 资源平衡

- 为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。
- 手段是利用或者移动资源，如果共享资源或关键资源只在特定时间可用，数量有限，或被过度分配，如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动（见图），就需要进行资源平衡。
- 牺牲进度换取资源合理使用，也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡（不要让忙的忙死，闲的闲死）。
- 资源平衡往往导致关键路径改变。而可以用浮动时间平衡资源。如果充分利用闲置资源反而可能提前进度，在项目进度计划期间，关键路径可能发生变化。



6.2.5.6 资源优化 – 资源平滑

- **资源平滑**。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。
- 手段是利用或者移动活动。
- 相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。
- 活动只在其自由和总浮动时间内延迟，但资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。移峰填谷



6.2.5.7 数据分析 - 假设情景分析

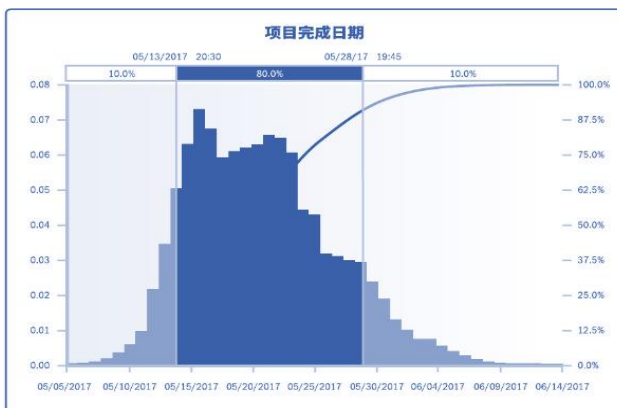
- 假设情景分析是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）。
- 即基于已有的进度计划，考虑各种各样的情景。
- 可以根据假设情景分析的结果，评估项目进度计划在不同条件下的可行性，以及为应对意外情况的影响而编制进度储备和应对计划。

6.2.5.8 数据分析 - 模拟（进度）

- 模拟包括基于多种不同的活动假设、制约因素、风险、问题或情景，使用概率分布和不确定性的其他表现形式，来计算出多种可能的工作包持续时间。

- **蒙特卡洛技术，**

- 可以计算实现特定目标日期的可能性。



6.2.5.9 进度压缩

是一种规划技术，如需压缩，先要改变计划走变更然后实施

- 赶工。通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。如果可以优选赶工胜过快速跟进

- 赶工的例子包括：批准加班、增加额外资源或支付加急费用，来加快关键路径上的活动。
- 赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的，且位于关键路径上的活动。
- 但赶工并非总是切实可行的，因为它可能导致风险和/或成本的增加。

- 快速跟进。将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。不能追赶错过的里程碑

- 快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。
- 以防进度加快而使用提前量通常增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还可能增加项目成本。



6.5.3.1 进度基准

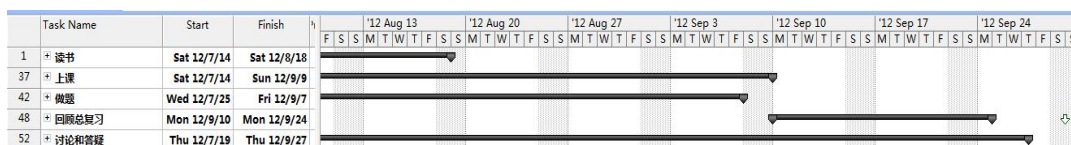
- 进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。
- 经干系人接受和批准，进度基准包含基准开始日期和基准结束日期。
- 在监控过程中，将用实际开始和完成日期与批准的基准日期进行比较，以确定是否存在偏差。
- 进度基准是项目管理计划的组成部分。

6.2.5.11 项目进度计划

- 项目进度计划是进度模型的输出，展示各个活动之间相互关联的活动标注了计划日期、持续时间、里程碑和所需资源等。
- 呈现方式：
 - 横道图（甘特图）
 - 里程碑图。
 - 项目进度网络图。

6.2.5.12甘特图Gantt Chart

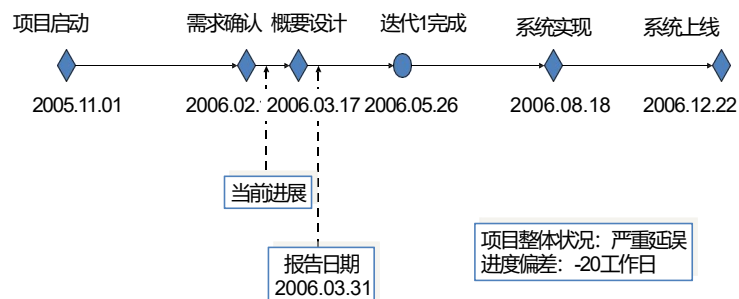
- 也称为横道图(Bar chart)。1917年由亨利·甘特开发。
- 在典型的横道图中，进度活动或工作分解结构组成部分竖列在图的左侧，日期横排在图的顶端，而活动持续时间则以跨越相应日期的横道表示。



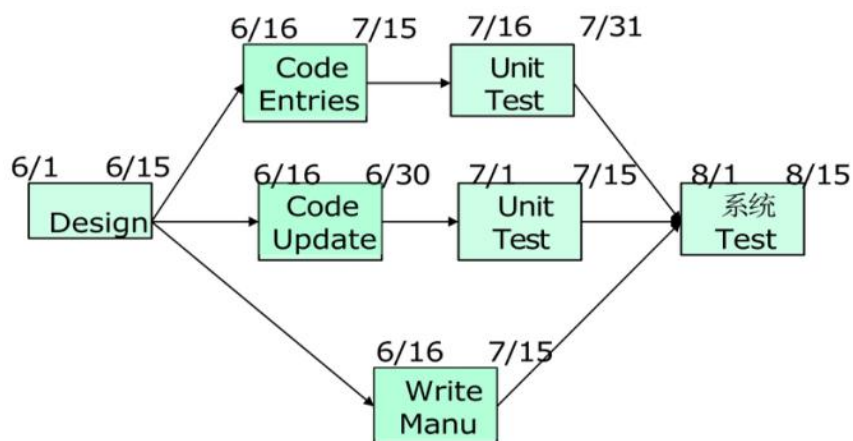
6.2.5.12.1横道图的特点

- 特点：横道图相对易读，常用于向管理层汇报情况。
- 概括性活动：为了便于控制，以及与管理层进行沟通，可在里程碑之间或横跨多个相关联的工作包，列出内容更广、更综合的概括性活动（有时也叫汇总活动）。
- 在横道图报告中应该展示这些概括性活动。
- 横道图可以展示和报告项目工作的进展情况（progress）。

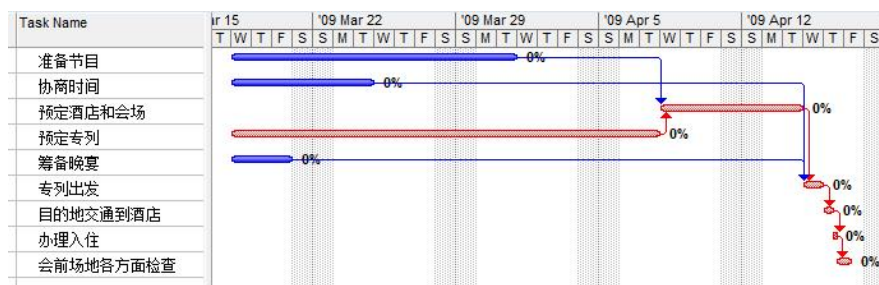
6.2.5.13里程碑图举例



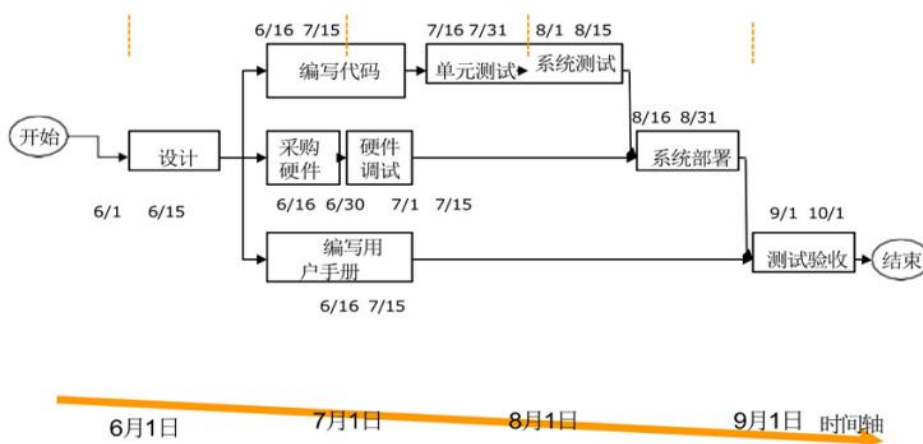
6.2.5.14纯网络图



6.2.5.14逻辑横道图



6.2.5.15时标逻辑图



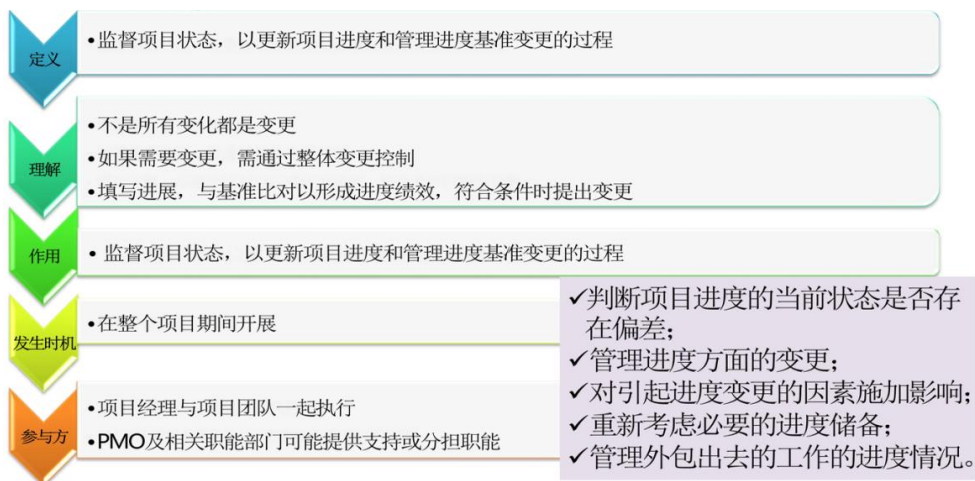
6.2.5.16 进度数据

- 项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合。
- 进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、活动属性，以及已知的全部假设条件与制约因素，而所需的其他数据因应用领域而异。
- 进度数据还可包括资源直方图、现金流预测，以及订购与交付进度安排等其他相关信息。

6.2.5.17 项目日历

- 在项目日历中规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段与不可用的时间段区分开来。
- 在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些活动需要不同的工作时段。

6.2.6 控制进度



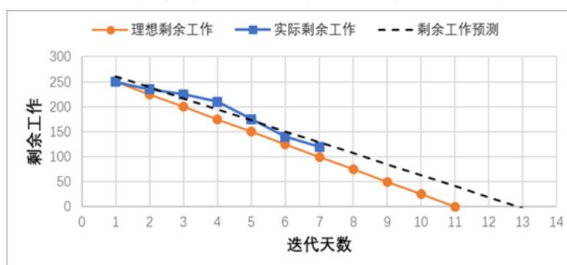
6.2.6 控制进度

- 控制进度是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。



6.2.6.1 数据分析 - 迭代燃尽图

- 这类图用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。
- 它基于迭代规划中确定的工作，分析与理想燃尽图的偏差。
- 可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应该采取的合理行动。
- 在燃尽图中，先用对角线表示理想的燃尽情况，再每天画出实际剩余工作，最后基于剩余工作计算出趋势线以预测完成情况。



6.2.6.2 进度预测

- 指根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。
- 随着项目执行，应该基于工作绩效信息，更新和重新发布预测。
- 这些信息基于项目的过去绩效，并取决于纠正或预防措施所期望的未来绩效，可能包括挣值绩效指数，以及可能在未来对项目造成影响的进度储备信息。

请问

1. 关键路径的时差为负20天(-20)天, 如果关键路径有两个活动, 这可能意味着什么?
- A. 必须评估关键路径以决定实际的时差
 - B. 预期提前20天完成项目
 - C. 每个活动时差为负20天
 - D. 要满足项目完工要求, 可能需要历时压缩

请问

2. 何种特性将网络图与甘特图表区别开?
- A. 关键依赖关系
 - B. 关键日期
 - C. 为数不多的资源
 - D. 重要里程碑

请问

3. 进度计划控制不考虑以下哪一项？

- A. 对造成进度计划变更的因素施加影响，保证变更是有利的
- B. 确定进度计划已经变化
- C. 管理实际发生的变更
- D. 根据客户需求变更进度计划

请问

4. 活动清单应同时包括对活动的描述，是因为：

- A. 为项目工作范围提供有文字记载的证据
- B. 确保团队成员能够理解如何完成该工作
- C. 被项目经理作为备忘录提醒
- D. 在项目生命期中帮助建立技术档案

请问

5. 每当项目团队从合同管理办公室得到通知，一个合同已经与卖方签订完毕他们应该检查跟进度相关的哪些内容？

- A. 活动清单和网络图
- B. 估算(资源和历时)
- C. 与进度无关
- D. 项目的风险

请问

6. 在进度网络分析时，项目经理建议团队调整超前和滞后。项目经理的意图是什么？

- A. 不当使用超前和滞后会使项目进度不准确
- B. 一旦进度固定下来，超前和滞后就失去了意义
- C. 项目经理不需调整它们
- D. 有效使用超前和滞后将增加达成时间目标的可能性

请问

7. 当进度压缩时，你可以在关键路径活动上增加资源。这时必须进一步考虑什么？

- A. 其他活动的延迟
- B. 出现新的关键活动(路径)
- C. 分配给关键路径上其他任务的资源
- D. 进度计划中历时最长的任务

请问

8. 团队分析当前的综合绩效，发现当前进度的关键里程碑没有完成，这必将造成延期，此时项目经理该怎么做？

- A. 尝试赶工
- B. 快速跟进
- C. 鼓励奉献
- D. 减少范围

请问

9. 项目经理判断项目进度的当前状态，并准备汇报给干系人代表，可以使用什么工具与技术？

- A. 紧前关系绘图
- B. 实际进度节点
- C. 进度网络图
- D. 迭代燃尽图

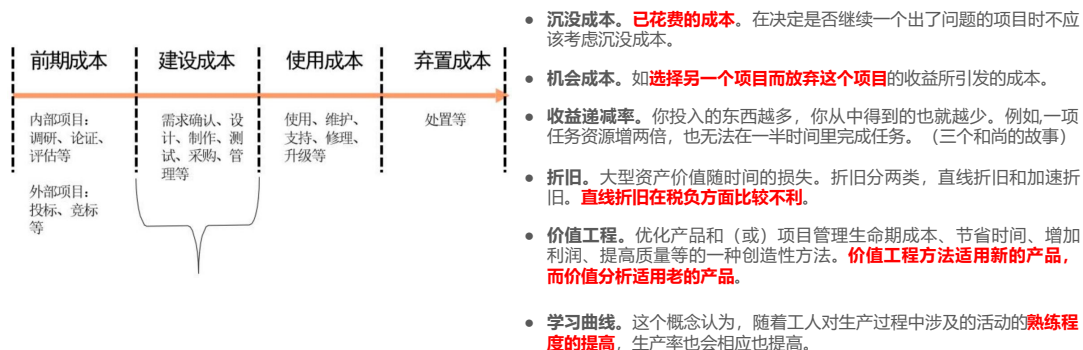


项目成本管理

6.3.0.1 生命周期成本

- 生命周期成本：包括了产品建设成本以及项目产品交给客户之后运行过程中的成本等。
- 生命周期成本和价值工程方法：辅助决策，用来降低成本和工期，提升项目可交付成果的质量和性能。

6.3.0.2 全生命周期成本



6.3.0.3 沉没成本



- 是指项目中**已发生、无法挽回**的成本。沉没成本**不应作为**是否继续项目的决策依据。

6.3 项目成本管理

启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
	7.1 规划成本管理		7.4 控制成本	
	7.2 估算成本			
	7.3 制定预算			

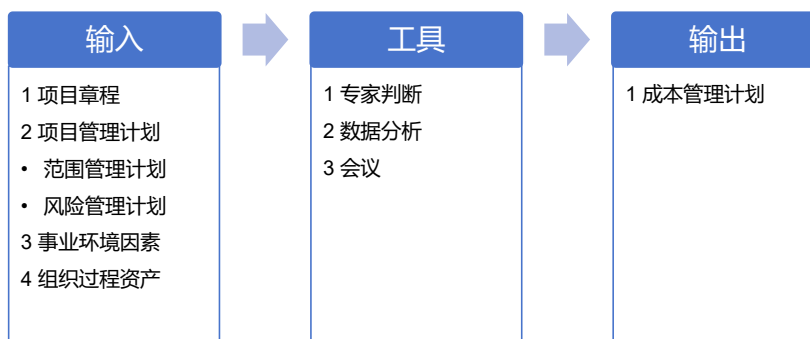
- 项目成本管理包括为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程，从而确保项目在批准的预算内完工。

6.3.1 规划成本管理



6.3.1 规划成本管理

- 规划成本管理是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。



6.3.1.1 成本管理计划

- 成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。成本管理过程及其工具与技术应记录在成本管理计划中。
- 例如，在成本管理计划中规定：
 - 计量单位。精确度。准确度。组织程序链接。控制临界值。
 - 绩效测量规则。
 - 定义 WBS 中用于绩效测量的控制账户；
 - 确定拟用的 EVM 技术（如加权里程碑法、固定公式法、完成百分比法等）；
 - 报告格式。
 - 其他细节。
 - 对战略筹资方案的说明；
 - 处理汇率波动的程序；
 - 记录项目成本的程序。

6.3.2 估算成本

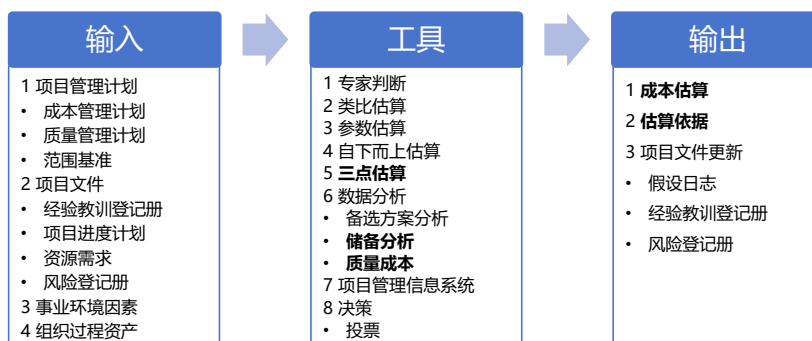


6.3.2.1 成本估算的准确度

- 成本估算的准确度随着项目进展不断提升。
 - 粗略量级估算ROM: $-25\% +75\%$
 - 确定性估算: $-5\% +10\%$
 - 一个项目中的可以使用多种估算方式, 在不同阶段使用, 比如在开始阶段使用类比, 在规划阶段使用参数和自下而上, 在部分缺乏明确信息的细节使用三点估算。

6.3.2 估算成本

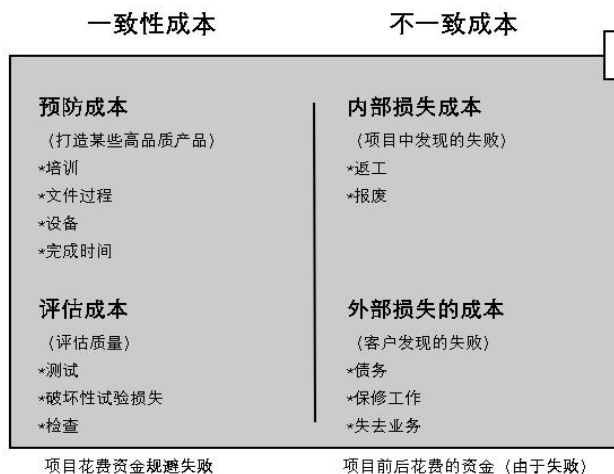
- 估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。



6.3.3.2 数据分析 - 质量成本

- 与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本：

- 预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务低劣所带来的相关成本。
- 评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。
- 失败成本（内部/外部）。因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的相关成本。



6.3.2.3 成本估算

- 成本估算包括对完成项目工作可能需要的成本、应对已识别风险的应急储备，以及应对计划外工作的管理储备的量化估算。
- 成本估算应覆盖项目所使用的全部资源。
- 如果间接成本也包含在项目估算中，则可在活动层次或更高层次上计列间接成本。

6.3.3.4 估算依据 – 成本

成本估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异，不论其详细程度如何，支持性文件都应该清晰、完整地说明成本估算是如何得出的。

包括：

- 关于估算依据的文件（如估算是如何编制的）；
- 关于全部假设条件的文件；
- 关于各种已知制约因素的文件；
- 有关已识别的、在估算成本时应考虑的风险的文件；
- 对估算区间的说明（如“10,000美元±10%”就说明了预期成本的所在区间）；
- 对最终估算的置信水平的说明。

成本估算的一般过程

- 分级估算从总体粗略估算到一级分类估算再到二级详细估算甚至更深层次的估算;
- L0估算，一般给出一个数量级概念，用于立项阶段;
- L1估算，一级分类估算，将估算细分到成本构成的每个大类部分一般用于项目高层次规划和选择高层次方案时候用;
- L2估算，二级分类估算，将估算按照细分科目进一步进行估算得出较为准确的估算结果，一般在最终申请预算时使用。

6.3.3 制定预算



6.3.3 制定预算

- 制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。



6.3.3.1 成本汇总

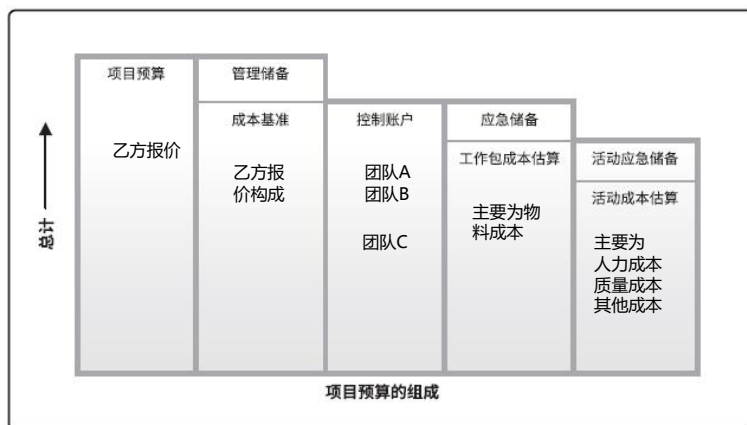
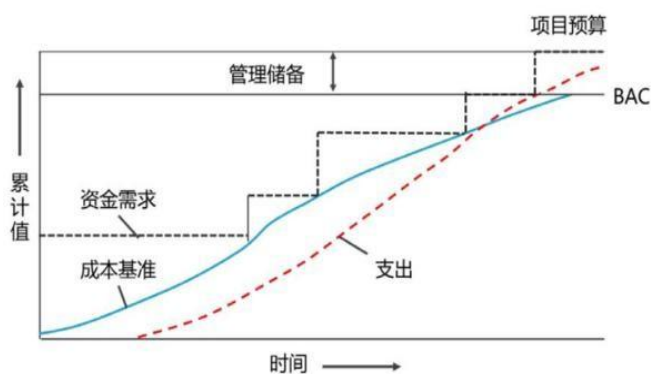


图 7-8 项目预算的组成

6.3.3.2 资金限制平衡

- 应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。
- 可能导致调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。
- 可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。



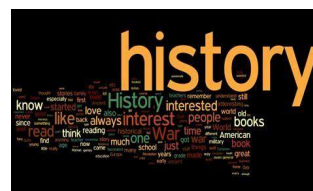
6.3.3.3 融资

- 融资是指为项目获取资金。
- 长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资。
- 如果项目使用外部资金，出资实体可能会提出一些必须满足的要求。



历史信息审核

- 有助于进行参数估算或类比估算。
- 历史信息可包括各种项目特征（参数），它们用于建立数学模型预测项目总成本。
- 类比和参数模型的成本及准确性取决于：
 - 用来建立模型的历史信息准确；
 - 模型中的参数易于量化；
 - 模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。



6.3.3.4 成本基准

- 成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。
- 成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。

6.3.4 控制成本



6.3.4 控制成本

- 控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。



6.3.4.1 数据分析 - 挣值分析

PV: Planned Value	完成计划工作量的预期值;
计划价值	来源: 成本基准 (WBS, 时间计划)
AC: Actual Cost	所完成工作的实际支出成本;
实际成本	来源: 实际统计
EV: Earned Value	实际完成工作量的预期值;
实际已完成工作的价值	来源: 已经完成的工作原计划的预算
BAC: Budget cost at completion	项目的总计划价值, 完工预算
项目总预算 也是 项目工作总价值	

6.3.4.1 数据分析：挣值管理

- EVM是一种常用的绩效测量方法，把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效基准，以便项目管理团队评估和测量项目绩效和进展。
- EVM的原理适用于任何行业的任何项目。仅当项目进入执行之后才能使用
- 它针对每个工作包和控制帐户，计算并检测以下3个指标：①PV ②EV ③AC
- **SV进度偏差 CV成本偏差 都是大于0为好 SPI 进度绩效指数 CPI 成本绩效指数都是大于1为好**
- 实际绩效与基准之间的偏差也应监测：①SV ②CV ③SPI ④CPI
- EV-PV EV-AC EV/PV EV/AC



不再做考试要求，仅参考

EAC 完工估算 意思是**根据当前工作的实际状况**来判断完工实际需要花多少钱，它是一个成本数字，与BAC相对应。我们把EAC看作是未来经过审批后的新预算基准 而BAC则是原有的预算基准。

- EAC会有四种情况：
- 1.什么都不改变，继续按照当前工作效率执行（典型）。那么很显然EAC只和原有老预算以及实际花钱效率相关。
 $EAC = BAC / CPI$
- 2.不管已经发生的成本超支还是省钱，以后的成本都准备严格按照计划的花钱效率来花钱（非典型）。那么显然新老预算在当前时间点之后是一样的，唯一不一样的是已经发生的成本偏差即CV $EAC = BAC - CV = BAC - (EV - AC) = BAC + AC - EV$
- 3.项目范围改了。那么工作量要重新估算了，成本也要重新估算。但是已经花掉的钱没办法再收回来（大部分都变成了沉没成本）
 $EAC = \text{自下而上的重新估算的剩余工作量 (ETC)} + AC$
- 4.基于第二种非典型情况 我们不太相信以后的项目执行就一定能严格按照计划执行。所以我对第二种情况加以CPI*SPI的调整（考试中一般会特别写明未来考虑CPI和SPI）
- 首先推断 $EAC = (BAC + AC - EV) / (SPI * CPI)$ 但是已经发生的AC是不需要调整的，所以将AC从调整中移动出来 最终得到公式如下：
 $EAC = (BAC - EV) / (SPI * CPI) + AC$

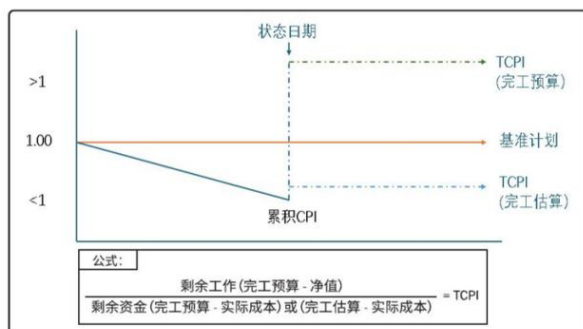
- 有了EAC之后其他的值都可以计算出了
- $VAC = BAC - EAC$ (新老预算之差)
- $ETC = EAC - AC$ (还要花多少钱才能完工)
- TCPI 完工尚需绩效指数。通俗的记忆就是完工难易指数。
- 剩下没干的活比上剩下没花的钱。理想状态是事少钱多那就容易完成了。
- $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$ 注意分子上的BAC代表的是工作总量分母上的BAC代表的是预算。预算是会变化的，但是工作量除非更改范围否则不会变化。
- 如果发生预算变化 (EAC)，那么把分母上的BAC改成EAC即可
- $TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$
 - 大于 1.0 = 预计难以完成
 - 等于 1.0 = 预计正好完成
 - 小于 1.0 = 预计轻易完成

6.3.4.1.1关于挣值管理基本绩效数据的解释

偏差分析	偏差为正: >0	偏差为负: <0
成本偏差 (CV)	节约成本	成本超支
进度偏差 (SV)	工期提前 (货币单位)	工期滞后 (货币单位)
SV和CV同时	成本节约, 工期提前	成本超支, 工期滞后
偏差分析	原因分析	
CV为正; SV为负	资源没到位, 没开工, 所以省钱, 进度落后	
CV为负; SV为正	可能在赶工, 拿资源换时间, 所以花钱多, 进度提前	
绩效分析	绩效指数>1	绩效指数<1
工期绩效指数 (SPI)	工期提前 (货币单位)	未完成计划 (货币单位)
成本绩效指数 (CPI)	比计划成本节约	比计划成本超支

6.3.4.1.2完工尚需绩效指数

- 完工尚需绩效指数 (TCPI)
- 是一种为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比。



- 大于 1.0 = 预计难以完成
- 等于 1.0 = 预计正好完成
- 小于 1.0 = 预计轻易完成

请问

1. 如果成本绩效指数为0.875，实际成本为400元，总预算为1600元，应花费成本为325元，而计划价值也为325元，那么项目挣值是多少？

- A. 350
- B. 400
- C. 450
- D. 无法确定

请问

2. 策略项目已经持续了9个月，基本进度计划是18个月，而基本预算是300万美元，迄今的实际费用支出(AC)，已完成工作实际费用为400万美元，而项目完成了 20%，规划价值(PV)计划工作预算费用 200万美元。你决定通知管理层，现在预测的项目最终费用为？

- A. 4800000美元
- B. 20000000美元
- C. 21000000美元
- D. 24000000美元

请问

3. SPI用到： ()

- A. PV
- B. AC
- C. ETC
- D. EAC

请问

4. 审计已将某项目大大超过预算的若干原因记录在案，报告中的以下各项中哪项最不可信？
- A. 进度计划变更控制不充分
 - B. 占项目成本20%的固定价格单独资源分包工作出乎意料的延误
 - C. 模拟估算使用不当
 - D. 延迟通知1.05的成本业绩指标

请问

5. 发起人在考虑是否投资一个重要的项目，根据客户的招标文件测算可能成本区间为54万-126万，而公司可支配的流动资金为75万，此时项目经理该如何报告？
- A. 建议放弃，项目成本范围可能超过流动资金
 - B. 建议立项，成本虽然超支，但项目很重要
 - C. 建议放弃，项目经理不实施有风险的项目
 - D. 建议立项，可能成本在流动资金以内

请问

6. 在新产品开发项目的初始规划期间，预计总项目成本为1 000万美元，但实际可能会高至1 250万美元或低至800万美元，预计项目将花10个月的时间才能完成，项目进行8个月时，当前实际成本为900万美元，你必须报告该项目能否在预算范围内完成，你还需要哪些信息？

- A. 剩余的项目工作价值
- B. 计划工作预算成本
- C. 已使用的应急储备
- D. 当前已使用的资源

请问

7. 你已规划好项目中需要完成的工作量，更幸运的是，3个月前完成的一个类似项目保存有完整的历史信息，为获得对项目的成本估算，你将计划中的工作量乘以前一项目中实际发生的单位成本，这是哪种估算例子？

- A. 类比估算
- B. 确定资源费率
- C. 自下而上
- D. 以上都不是

请问

8. $CPI=0.8$ 表示什么意思?

- A. 实际花费的成本为项目总预算的80%
- B. 项目计划工作价值为实际花费成本的80%
- C. 实际完成工作价值是实际花费成本的80%
- D. 实际完成工作价值是计划工作价值的80%

请问

9. 估算项目成本时, 项目管理办公室要求项目经理对预算要有最大的把握, 以便后续报告和追踪, 最适合的估算方法是?

- A. 类比估算
- B. 参数估算
- C. 自下而上
- D. 三点估算

请问

10. 项目经理正在制作当前的绩效报告，并计划通过挣值分析来表示成本状态，以下哪些数据无须参考？

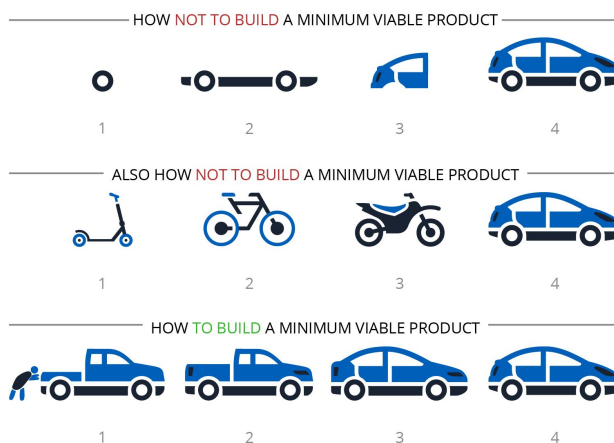
- A. 原材料的实际采购费用
- B. 项目经理的工资
- C. 为解决偶发事件的拨款
- D. 供应商的合同款



敏捷专题

什么是Agile

- 一般等同于Agile Software Development
- 已经扩展到其他领域
- 产生原因是为了应对**快速的市场变化**
- 强调价值驱动、面对面沟通、适应性、自组织团队等具体实践和理念
- 是理念（Mindset），而不是方法论（Methodology）



6.4.0敏捷出现的背景

- 背景:从软件作坊到软件危机,再到软件工程,传统的软件工程理论使得软件系统和开发流程变得越来越复杂,导致:
 - 过长的开发周期
 - 无法应对迅速变化的市场环境,需求很难修改
 - 超预算开发
 - 项目进度检查困难
 - 最终交付的软件,不一定能满足用户需求
 - 人员流动频繁,官僚制度严重

6.4.0实际操作时的问题

- 一方面市场的需求瞬息万变,很难实现产品需求的明确且完整地收集
- 一方面技术的发展也日新月异,对于所定义功能的可实现性也面临着多重不确定性的因素

6.4.1.1敏捷基础--敏捷是什么

- 敏捷**不是**一个流程或者方法
- 敏捷**不是**一套固定模板
- 敏捷**不是**一种可以直接重用的方法

- 敏捷是一种为了适应不断变化的需求，以人为核心，通过迭代增量等方式的开发方法。其本质是一种实践。

6.4.1.2敏捷基础--敏捷的三根支柱

- 敏捷是基于「**经验型**」的方法，并不依赖于「**预测**」，其成功依赖于三根支柱：
 - **透明性**：信息透明
 - **经常性检查**：获得反馈
 - **适应**：根据反馈快速调整并作出改变

6.4.1.2.1敏捷基础--瀑布 VS 敏捷

	传统项目管理	敏捷项目管理
流程	顺序、线性	迭代、并行
需求与范围	相对明确	随时变化
计划	完善的计划	渐进明细
流程文档	详尽的	足够的
交付	一次性交付	持续性交付
管理风格	领导式	仆人式

6.4.1.2.2敏捷基础--瀑布 VS 敏捷

Alternative 1: 预言式 / 传统的 / 瀑布式



Alternative 2: 适应性 / 现代的 / 敏捷



6.4.1.2.3敏捷基础-- Waterfall VS Agile

Alternative 1: 预言式 / 传统的 / 瀑布式



可用软件

Alternative 2: 适应性 / 现代的 / 敏捷



6.4.1.2.4敏捷基础-- Waterfall VS Agile

Alternative 1: 预言式 / 传统的 / 瀑布式



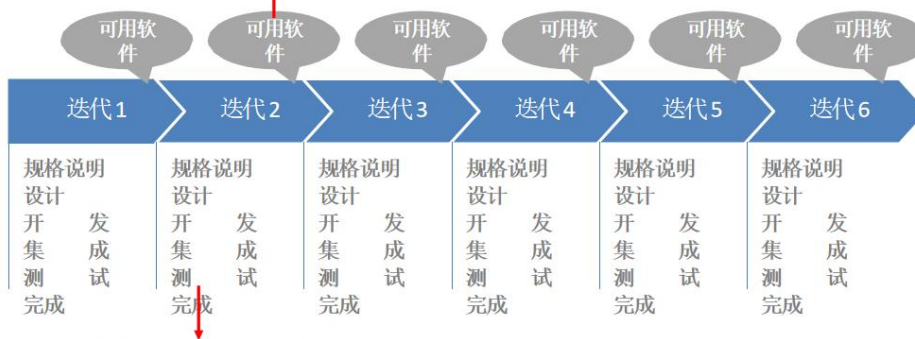
范围定义

Alternative 2: 适应性 / 现代的 / 敏捷

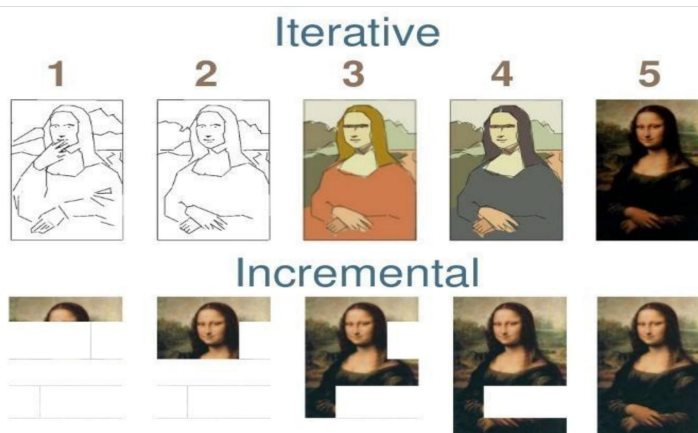


6.4.1.2.5敏捷基础--Agility敏捷

① Incremental 增量 逐步交付，而不是一次性交付



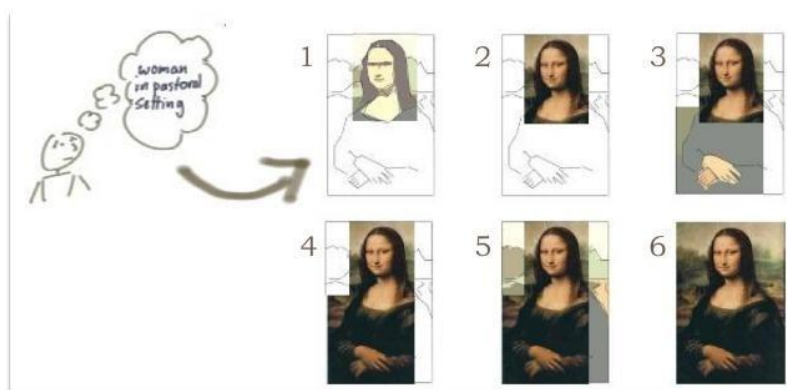
② Iterative 迭代 重复出现各个过程，而不是只出现一次



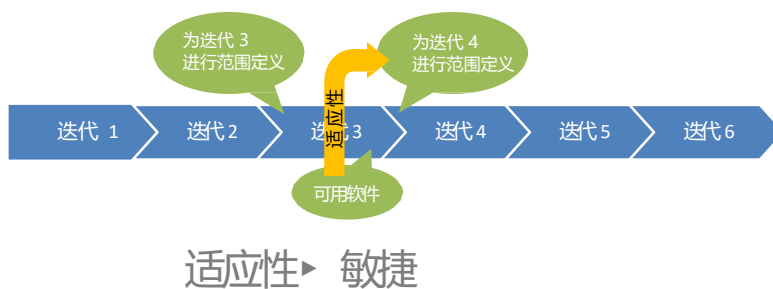
Outcome: Explain the difference between iterative and incremental and how that relates to User Story

Credit: Jeff Patton

Incremental and Iterative



6.4.1.2.6敏捷基础--Agility敏捷



敏捷三大特征



分批交付，越来越多

不断优化，越来越好

听取反馈，调整方向

对比预测型制定详细的计划 严格按照计划执行

敏捷软件开发宣言

- 我们一直在实践中探寻**更好**的软件开发方法，
- 身体力行的同时也帮助他人。由此我们建立了如下价值观：

个体和互动	高于	流程和工具
可用的软件	高于	详尽的文档
客户合作	高于	合同谈判
响应变化	高于	遵循计划

也就是说，尽管右项有其价值，
我们**更重视**左项的价值。

6.4.1.3.1敏捷原则一

Principle 1

我们最重要的目标，是通过持续不断地尽早交付有价值的软件使客户满意。

6.4.2.3.2敏捷原则二

Principle 2

欣然面对需求变更，即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势，敏捷过程掌控变化。

6.4.2.3.3敏捷原则三

Principle 3

经常地交付可工作的软件，相隔几星期或一两个月，倾向于采取较短的周期。

6.4.2.3.4敏捷原则四

Principle 4

业务人员和开发人员必须相互合作，一起工作，项目中的每一天都不例外。

6.4.2.3.5敏捷原则五

Principle 5

激发个体的斗志，以他们为核心搭建项目。

提供所需的环境和支援，辅以信任，从而达成目标。

6.4.2.3.6敏捷原则六

Principle 6

不论团队内外，传递信息效果最好效率也最高的方式是面对面的交谈。

6.4.2.3.7 敏捷原则七

Principle 7

可工作的软件是进度的首要度量标准。

6.4.2.3.8 敏捷原则八

Principle 8

敏捷过程倡导可持续开发。

责任人、开发人员和用户要能够共同维持其步调稳定延续。

6.4.2.3.9敏捷原则九

Principle 9

坚持不懈地追求技术卓越和良好设计，敏捷能力由此增强。

6.4.2.3.10敏捷原则十

Principle 10

以简洁为本，它是极力减少不必要工作量的艺术。

6.4.2.3.11 敏捷原则十一

Principle 11

最好的架构、需求和设计出自自组织团队。

6.4.2.3.12 敏捷原则十二

Principle 12

团队定期地反思如何能提高成效，并依此调整自身的举止表现。

Scrum, 应用最广的敏捷框架



学敏捷，Scrum永远是你绕不开的一个话题。

什么是Scrum?

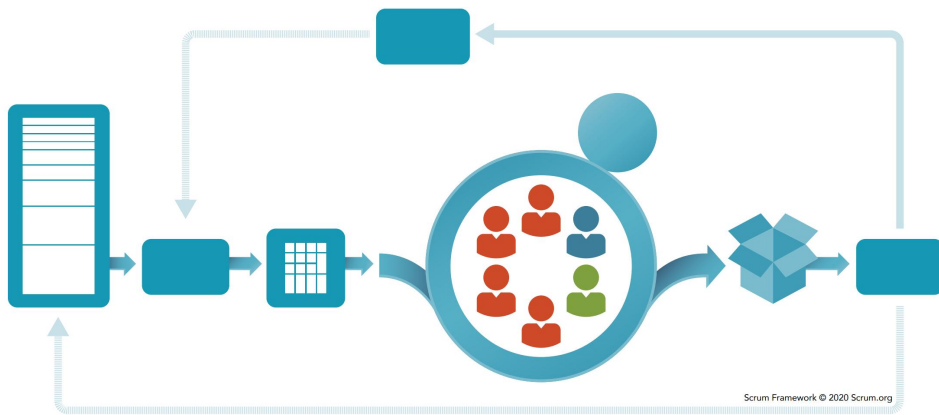
Scrum 是一个**轻量**的框架，它通过提供针对**复杂问题**的**自适应**解决方案来帮助人们、团队和组织创造**价值**。

Scrum 需要 Scrum Master 营造一种环境，从而：

1. 一名 Product Owner 将解决复杂问题所需的工作整理成一份 Product Backlog。
2. Scrum Team 在一个 Sprint 期间将选择的工作转化为价值的 Increment。
3. Scrum Team 和干系人检视结果并为下一个 Sprint 进行调整。
4. 重复上述3个步骤。

Scrum 是易于理解的。Scrum 框架故意不完整，仅定义了实施 Scrum 理论所需的部分。Scrum 的规则没有为人们提供详细的使用说明，而是指导他们之间的关系和互动，可以使用各种不同的过程、技术和方法。

SCRUM FRAMEWORK



Scrum的3355

3

角色Roles



3

工件Artifacts



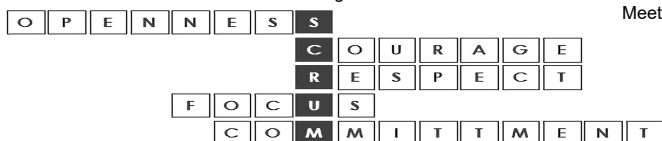
5

事件Events



5

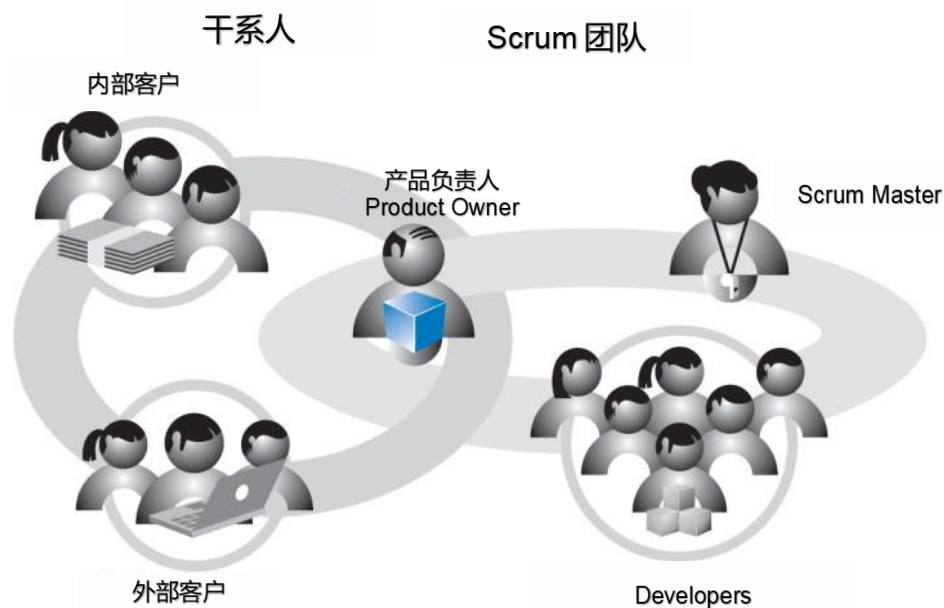
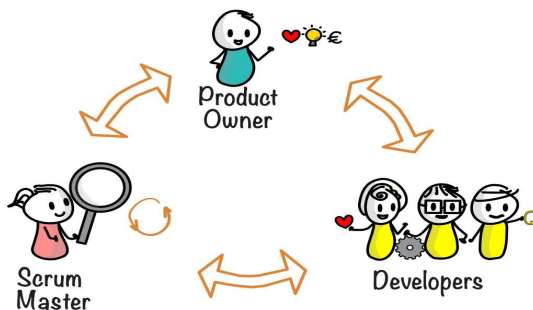
价值观Values



■ 3个角色

Scrum团队以及3个角色

- 由PO、Scrum Master 和研发人员组成
- Scrum 团队具有自我管理特点
- PO、SM可以做研发人员的工作，但是在站会中的身份必须是研发人员而非PO、SM



产品负责人Product Owner

- 对Product Backlog负责（交付**价值**，**Accountability**）
- 开发并明确沟通Product Goal
- 创建、修改、删除产品条目
- 增加产品条目细节
- 对产品条目进行排序
- 确保 Product Backlog 是透明、可见和可理解的



研发人员Developers

- 为 Sprint 创建计划，即 Sprint Backlog；
- 通过遵循 Definition of Done（完成的定义，简称DoD）来**注入质量**；
- 每天根据 Sprint Goal 调整计划；
- 作为专业人士对彼此负责。



Scrum Master：对研发人员

- 对**过程**负责（不对解决方案负责，也不对人负责）
- 确保Scrum被正确理解及贯彻，确保所有事件发生的同时确保时间盒的严肃性
- 服务于团队，确保团队交付高价值增量
- 对团队能效负责
- 教练（Coach）以及问题解决
- 清除障碍 && 保护团队



Scrum Master：对产品负责人

- 帮助找到有效定义Product Goal 和管理Product Backlog的技巧
- 帮助团队理解为何需要清晰且简明的Product Backlog 条目
- 帮助建立针对复杂环境的产品规划（分层级规划）
- 必要时引导相关方协作

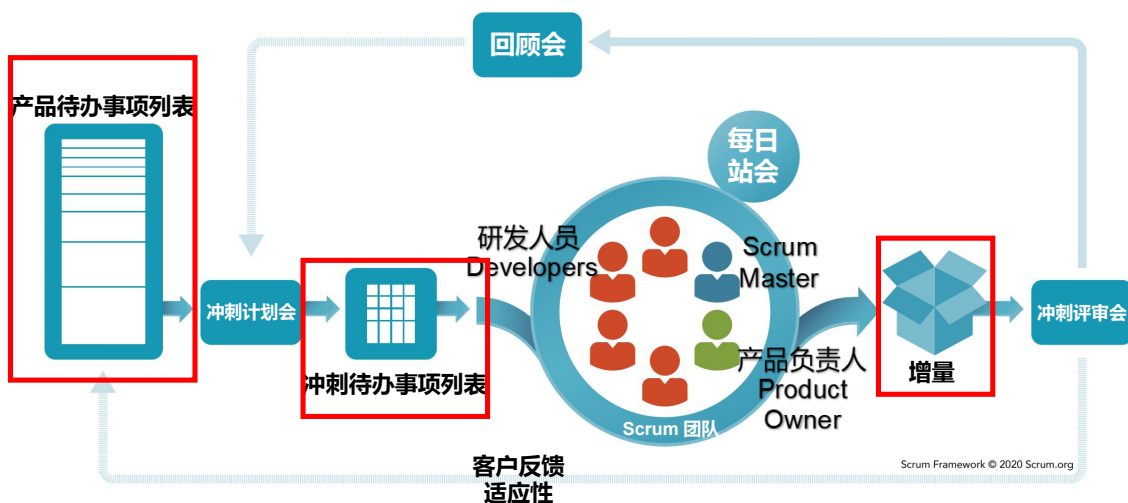
Scrum Master：对组织

- 带领、培训和作为教练辅导组织采纳Scrum
- 在组织范围内规划并建议Scrum 的实施
- 帮助员工和相关方理解并实施针对复杂工作的经验主义方法
- 消除相关方和团队之间的隔阂



■ 3个工件

SCRUM FRAMEWORK



什么是Scrum的3个工件

在Scrum框架中，“工件”指的是用来帮助团队管理工作和理解产品进展的具体物品。Scrum中的主要工件包括：

- 1. 产品待办事项列表** (Product Backlog, 后续简称PBL)：这是一个有序列表，包含了产品中需要完成的所有功能、需求、改进和修复。这个列表是动态的，由产品负责人负责维护和优先排序。
- 2. 冲刺待办事项列表** (Sprint Backlog, 后续简称SBL)：在每个冲刺开始时，团队从产品待办事项列表中选择一部分项目来完成。这些被选中的项目组成冲刺待办事项清单，它是团队在冲刺期间要完成的工作计划。
- 3. 增量** (Increment)：增量是指自上次发布以来，所有已完成的产品待办事项列表中项目的总和。它代表了在当前冲刺结束时，产品的最新可工作版本。

工件对应的承诺

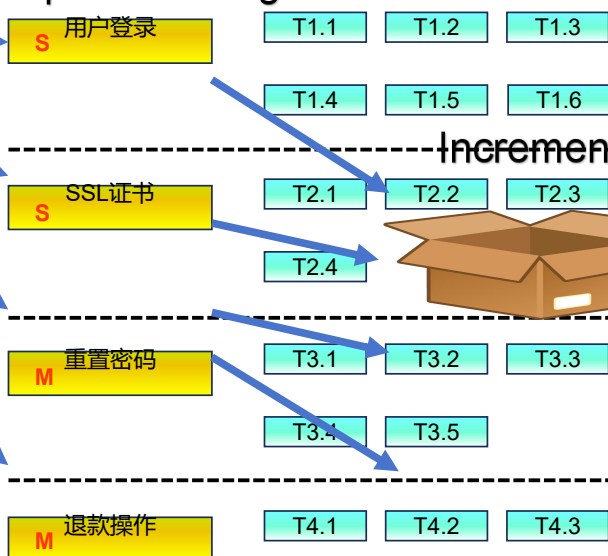
承诺用以确保工件拥有足够的透明度，并对重要的信息提供聚焦的视角，从而确保团队成员和干系人对必须实现的结果保持共同的理解。

- Product Goal是**产品待办事项列表** (Product Backlog) 的承诺，它描述了产品的未来状态，可以作为Scrum Team制订计划的目标与方向。
- Sprint Goal是**冲刺待办事项列表** (Sprint Backlog) 的承诺，是当前Sprint的单个目标。它只关注最终达到的业务效果，不涉及具体工作方式方法。
- DoD (Definition of Done, 完成的定义) 是**增量**的承诺，是当增量符合产品所需的**质量度量标准**时对齐状态的正式描述。

Product Backlog



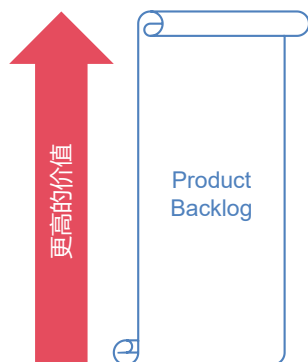
Sprint Backlog



Increment



Product Backlog



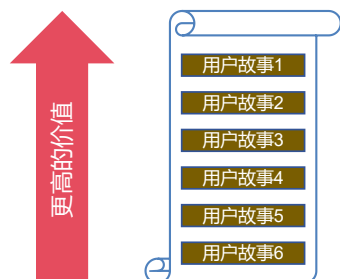
- Scrum Team 所承担工作的**唯一**来源。
- 被Product Owner 所**唯一**拥有
- DEEP原则

D	Detailed Appropriately, 详略适当的
E	Estimated, 估算过的
E	Emergent, 涌现的
P	Prioritized, 排序过的

Product Goal

- 产品目标Product Goal 是Product Backlog的承诺 (commit) , 描述了产品的未来状态, 可以作为 Scrum Team 制定计划的目标。Product Goal 在 Product Backlog中。Product Backlog 的其余部分涌现, 用来定义“做什么”将实现 Product Goal。
- Product Goal 是 Scrum Team 的长期目标。他们必须先实现 (或放弃) 一个目标, 然后再开始下一个目标。

用户故事



用户故事使用短小、简单的文描述对用户、客户或者系统有价值的功能。

史诗是一种规模巨大的故事。

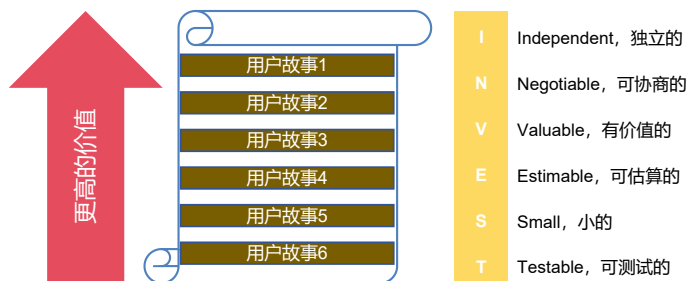
主题是一种故事分类（聚合）的容器。

作为一个<角色>，我想要<活动>，以便于<商业价值>

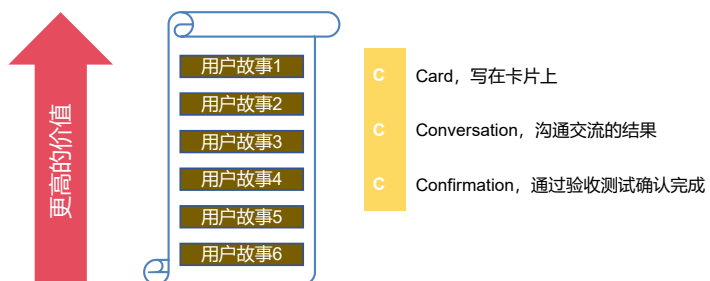
Product Backlog



用户故事的INVEST



用户故事的3C



Sprint Backlog

固定的 1 固定的 2 3 每日更新

Sprint Goal	To Do	Doing	Done
The goal of this sprint is To make the purchasing part of the website mature enough to be able to handle the whole process and users can experience a full purchasing process, through which other functionalities of the website will be more meaningful.	Item #1 t1.6 t1.3 t1.2 t1.4 t1.1 t1.5		
	Item #2 t2.1 t2.3 t2.2		
	Item #3		
	Item #4		
	Item #5		

Sprint Backlog 由 Sprint Goal (为什么做Why)、为 Sprint 选择的 Product Backlog 条目(做什么What) 以及交付 Increment 的可执行计划 (如何做How) 组成。



Sprint Backlog

Sprint Planning (计划会议) 结束后

Sprint Goal	To Do	Doing	Done
The goal of this sprint is To make the purchasing part of the website mature enough to be able to handle the whole process and users can experience a full purchasing process, through which other functionalities of the website will be more meaningful.	Item #1 t1.6 t1.3 t1.2 t1.4 t1.1 t1.5		
	Item #2 t2.1 t2.3 t2.2		
	Item #3		
	Item #4		
	Item #5		



几天后

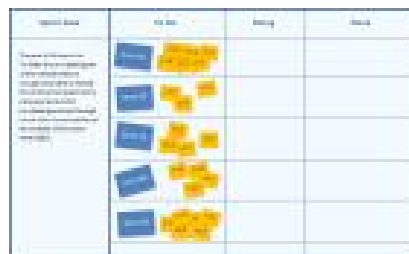
Sprint Goal	To Do	Doing	Done
The goal of this sprint is To make the purchasing part of the website mature enough to be able to handle the whole process and users can experience a full purchasing process, through which other functionalities of the website will be more meaningful.	Item #2 t2.1 t2.3 t2.2	t2.6 t2.5 t2.7	Item #1 t1.6 t1.3 t1.2 t1.4 t1.1 t1.5
	Item #3 t3.6 t3.5 t3.2	t3.1	t3.3 t3.4 t3.7 t3.8 t3.2
	Item #4 t4.6 t4.5 t4.2		
	Item #5		

Sprint Backlog

- Sprint Backlog 由研发人员拥有
- 责任分摊
- 团队负责测量 Sprint 绩效



Sprint Backlog

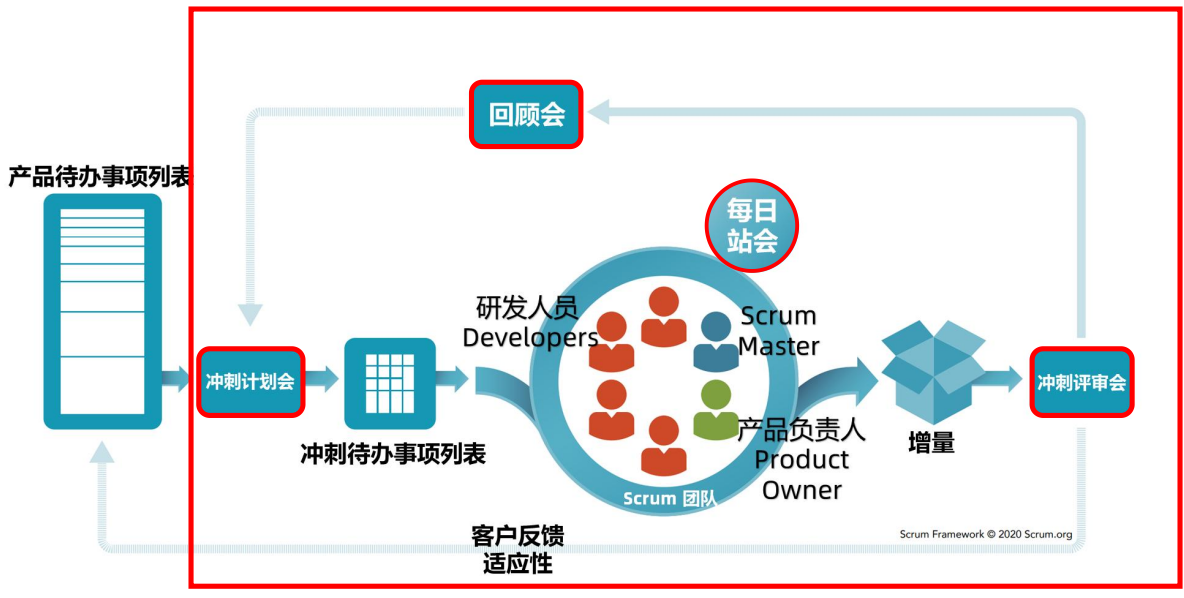


Sprint Goal

- Sprint Goal 是 Sprint 的单个目标。尽管 Sprint Goal 是 Developers 的承诺，但它为实现该目标所需的确切工作方面提供了灵活性。Sprint Goal 还创造了连贯性和专注点，鼓励 Scrum Team 一起工作而不是分开独自行动。
- Sprint Goal 在 Sprint Planning 事件中确定，然后添加到 Sprint Backlog 中。当 Developers 在 Sprint 期间工作时，他们将 Sprint Goal 铭记在心。**如果需要做的工作与预期的不同，他们将与 Product Owner 协作，在不影响 Sprint Goal 的情况下，协商本次 Sprint Backlog 的范围。**

■ 5个事件

SCRUM FRAMEWORK

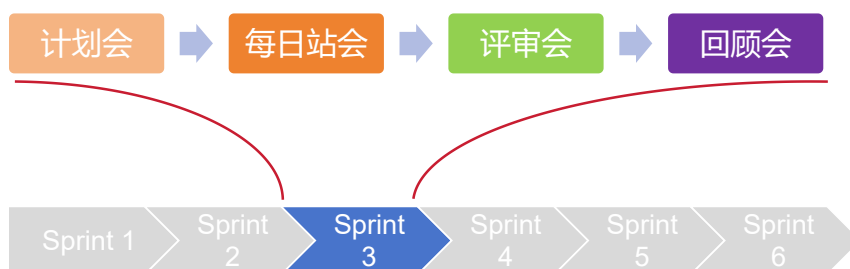


Scrum的5个事件

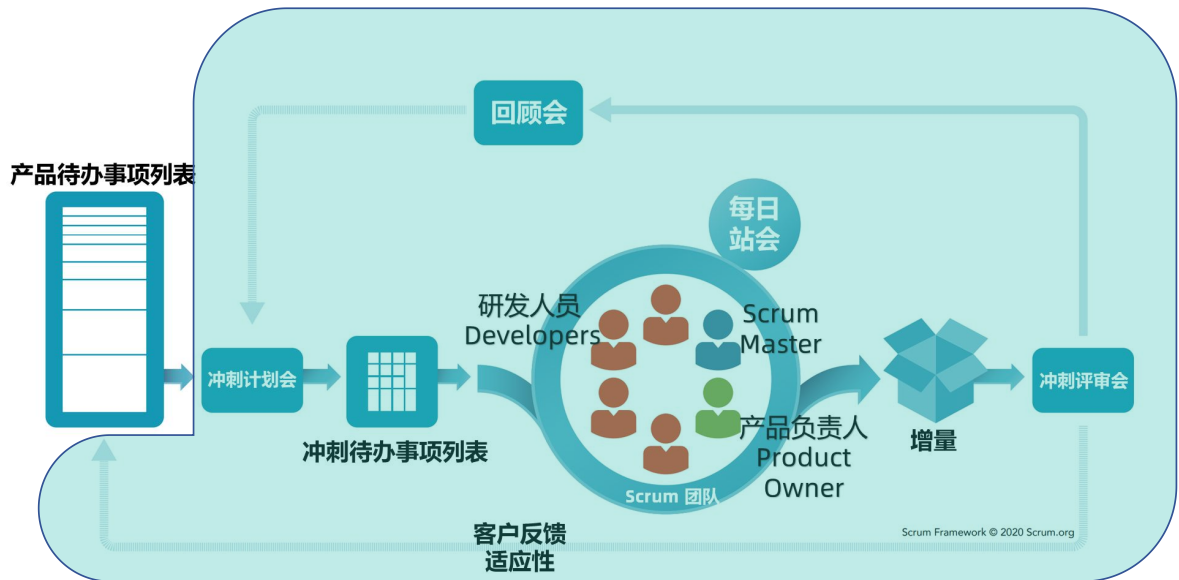
- 1. 冲刺 (Sprint)** : Scrum的最小组成单位, 本质上是Scrum中的迭代。
- 2. 冲刺计划会 (Sprint Planning)** : 在这个会议上, 团队确定接下来的冲刺将要完成哪些工作。这个会议**标志着冲刺的开始**, 团队成员会从产品待办事项列表中挑选项目, 将其转移到冲刺待办事项清单中, 并计划如何实现这些项目。
- 3. 每日站会 (Daily Scrum)** : 这是一个每日短会, 团队成员告知与会人员自己前一天的工作、今天的计划以及是否有任何障碍妨碍他们的工作。这有助于团队保持同步和提高透明度。
- 4. 冲刺评审会 (Sprint Review)** : 倒数第二场会议, 这个会议的目的是审查在冲刺期间完成的工作, 并对增量进行评审。团队成员、利益相关者和客户可以参与讨论, 提供**反馈**, 以便不断调整产品的方向。
- 5. 冲刺回顾会 (Sprint Retrospective)** : 这是一个团队反思的会议, 发生在冲刺**最后**阶段。在这个会议上, 团队讨论在上一个冲刺中的成功和失败, 识别可以改进的地方, 以便在下一个冲刺中实施。

事件1: Sprint

- Sprint ≡ Scrum 中的迭代



SCRUM FRAMEWORK



Sprint 目标

目标: 创建 **增量**

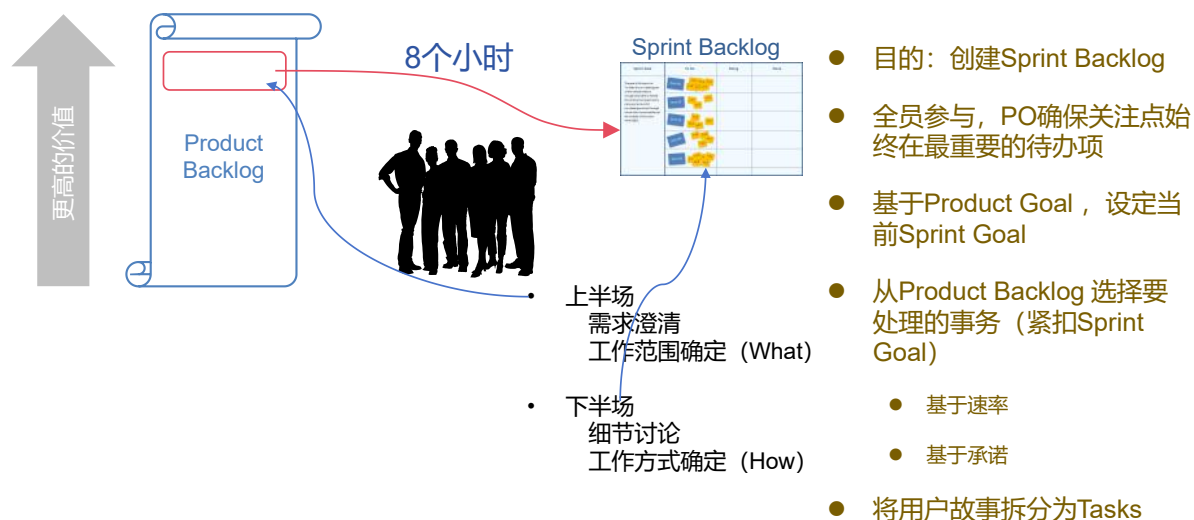


- 可运行的软件
- 对最终用户可用
- 潜在可发布
- 具有适应性Adaptation

改变Sprint 计划

- 交付能力不足/新的需求出现
- Sprint Goal一般不能改变
 - 极为特殊情况下Sprint Goal需发生变化时，一般选择取消Sprint的执行
- Product Owner决定
- 遵循“自由变更”
 - 不会因为变更导致工作量出现巨大变化

事件2:计划会



事件3:每日站会

- 目标：开发者之间信息**同步**
- 时间盒： 15 分钟
- 三个问题*
 - 上个每日站会到现在，我做了什么
 - 到下个每日站会之前，我准备做什么
 - 我遇到了什么障碍



更新Sprint Backlog

Sprint Planning (计划会议) 结束后

Sprint Goal	To Do	Doing	Done
The goal of this sprint is To make the purchasing part of the website mature enough to be able to handle the whole process and users can experience a full purchasing process, through which other functionalities of the website will be more meaningful.	Item #1 11.6 11.5 11.2		
	Item #2 12.1 12.2		
	Item #3		
	Item #4		
	Item #5		

几天后

Sprint Goal	To Do	Doing	Done
The goal of this sprint is To make the purchasing part of the website mature enough to be able to handle the whole process and users can experience a full purchasing process, through which other functionalities of the website will be more meaningful.	Item #2 12.1 12.2	Item #1 11.6 11.5 11.2	
	Item #3 13.4 13.3 13.2	13.5	
	Item #4 14.3 14.2		
	Item #5		

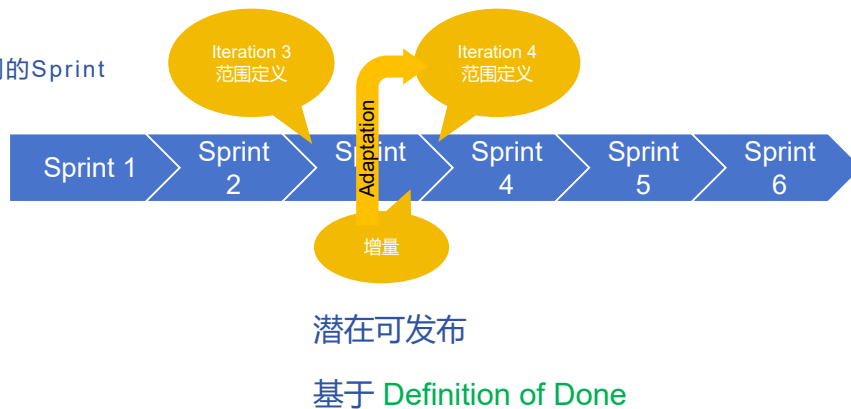


事件4:评审会



评审会

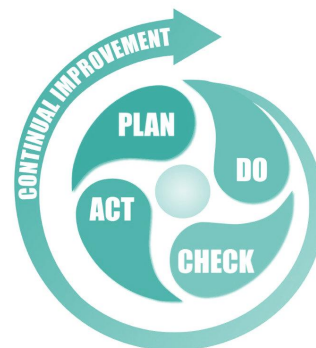
- 目标： 适应性
- 时间盒： 4小时/4周的Sprint



事件5:回顾会

目标：改进

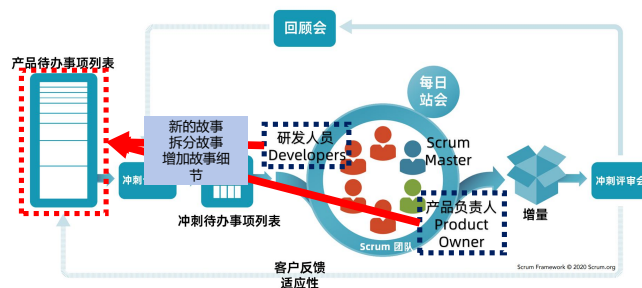
时间盒：3 小时/4周的Sprint



隐藏事件：梳理会

- 对Product Backlog进行细化 (refinement)、梳理 (Grooming) 的动作
- 发生在Sprint过程中
- 目的是为接下来的冲刺 (Sprint) 中可能要处理的工作增加细节，包含了新增故事、拆分故事、增加故事细节等动作。

SCRUM FRAMEWORK



■ Scrum的5大价值观

Scrum框架基于五个核心价值观，这些价值观既是工作方法的基石，也是团队成员应当共同维护的文化准则。以下是Scrum的五大价值观：

1. **承诺 (Commitment)**：团队成员需要对他们的工作、目标和Scrum团队的成功承担责任。这意味着每个人都全心全意地承诺于共同的目标和冲刺目标，做出必要的努力以完成任务。
2. **勇气 (Courage)**：团队成员应该有勇气做正确的事情和在工作中解决困难的问题。这包括面对挑战、提出问题、提出改进的意见以及在必要时拒绝不合理的要求。
3. **开放 (Openness)**：对于工作进展、成功、失败和学习经验的开放性是至关重要的。团队成员应该对彼此以及利益相关者开放地交流信息和想法。
4. **尊重 (Respect)**：团队成员应当相互尊重，作为独立价值的个体，他们必须尊重彼此的不同意见、技能和能力。尊重是建立一个健康工作环境和积极团队文化的基础。
5. **专注 (Focus)**：团队成员需要专注于冲刺目标和任务。保持专注意味着在冲刺过程中，团队成员集中精力完成他们承诺的工作，避免分散注意力。

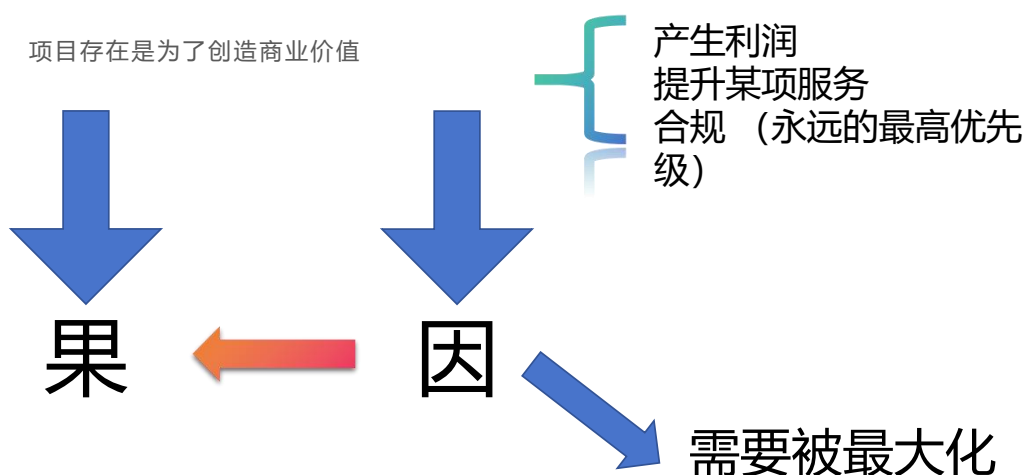
这些价值观互相支持，共同创造了一个强大的团队动力，促进团队成员以一种高效、协作和适应性强的方式工作。在Scrum实践中，团队成员、Scrum Master和产品负责人都应该共同努力，以这些价值观为指导，以确保成功实施Scrum。

知识：时间盒

- 所有的Scrum事件都具有时间盒
- 时间盒是一个“不可协商”的最大固定工作时长
 - 特殊情况：可以在经历过若干次Sprint后，在团队共同决策下可以选择调整Sprint长度
- 时间盒一览
 - 冲刺：不超过4周
 - 冲刺计划会：2小时/周
 - 每日站会：15分钟
 - 评审会：1小时/周
 - 回顾会：0.75小时/周

价值交付及其意义

项目存在是为了创造商业价值



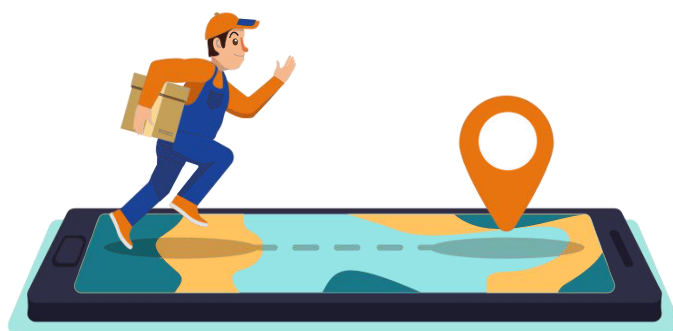
风险是一种反价值

- 项目风险指在项目建设过程中出现某种影响项目正常开展或对项目造成直接**损失**的可能性
- 硬币的两面，一面是价值，一面是风险，又可以被称为负向价值
- 最小化风险、最大化价值



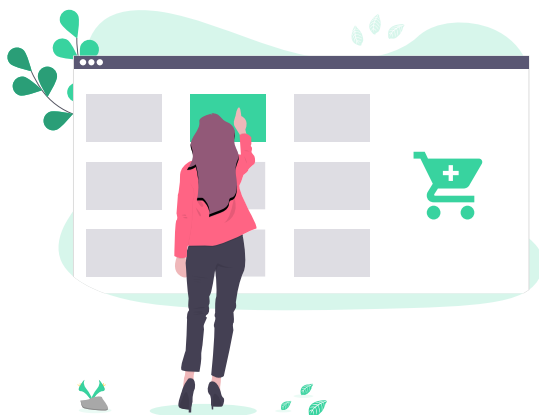
尽早进行价值交付

- 最终用户使用到，才真的有价值。
越有价值的，越早交付
 - 时间越长，变数越大
 - 更早的获得用户反馈，用户会更加满意，并且可以帮助我们更好的把握价值



项目价值

项目那么多，我们到底该如何选择？
针对项目，我们如何去优化项目价值？



项目合法性文档

- 项目章程
 - 说明项目存在的理由
 - 任命项目经理
 - 授权项目经理使用组织资源完成组织的项目目标
 - **适应性计划**中的**项目愿景**
 - 最上层计划



价值估算

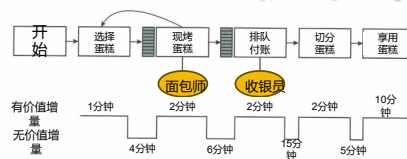
- ROI, 投资回报率
 - Return of Investment
 - 产出/投入→**越大越好**
- NPV, 净现值
 - Net Present Value
 - 未来的钱折合成当下的钱, 减去已知的投资→**越大越好**
- IRR, 内部收益率
 - Internal Rate of Return
 - 可理解为组织对现有资金的增值能力→**越大越好**
- PPI, 投资回收期
 - Payback period of investment
 - 将已经投入的资金完全收回所需的时间→**越小越小**



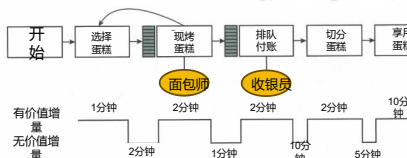
特殊的项目价值——项目价值流

- Value Stream Mapping
- 节点分为:
 - 有价值增量Value-add
 - 无价值增量Nonvalue-add
- 帮助找出**浪费**, 并提高**流程效率**

优化前

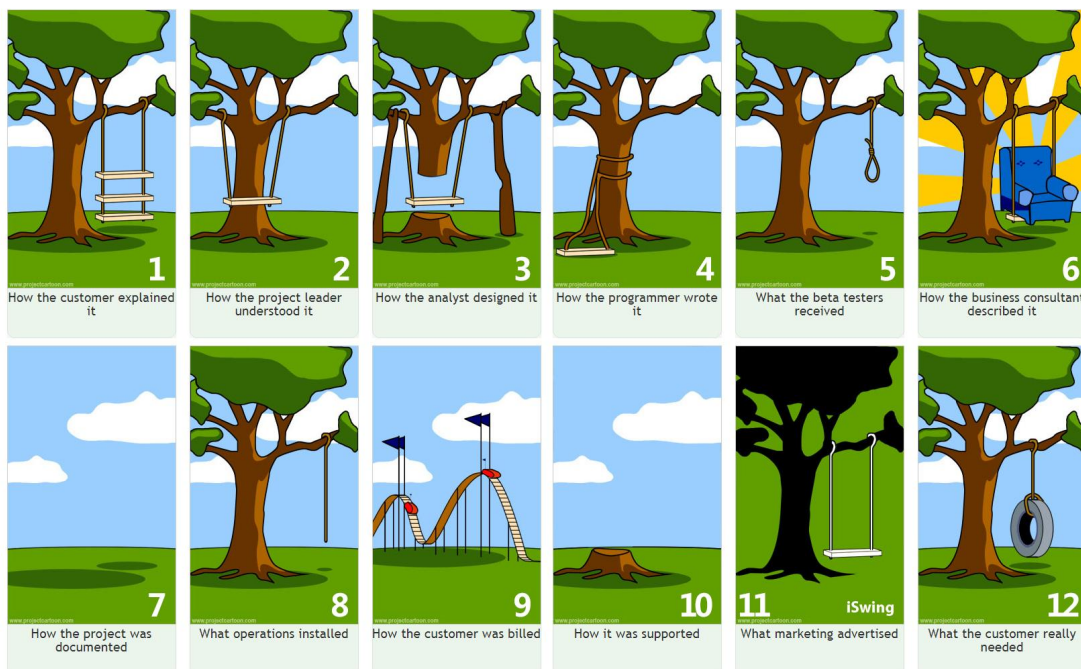


优化后



获取用户价值

关注干系人的重要性



亨

6.4.3 客户价值排序

- Simple Scheme
- MoSCoW方法
- 100-Point Method
- Kano 分析

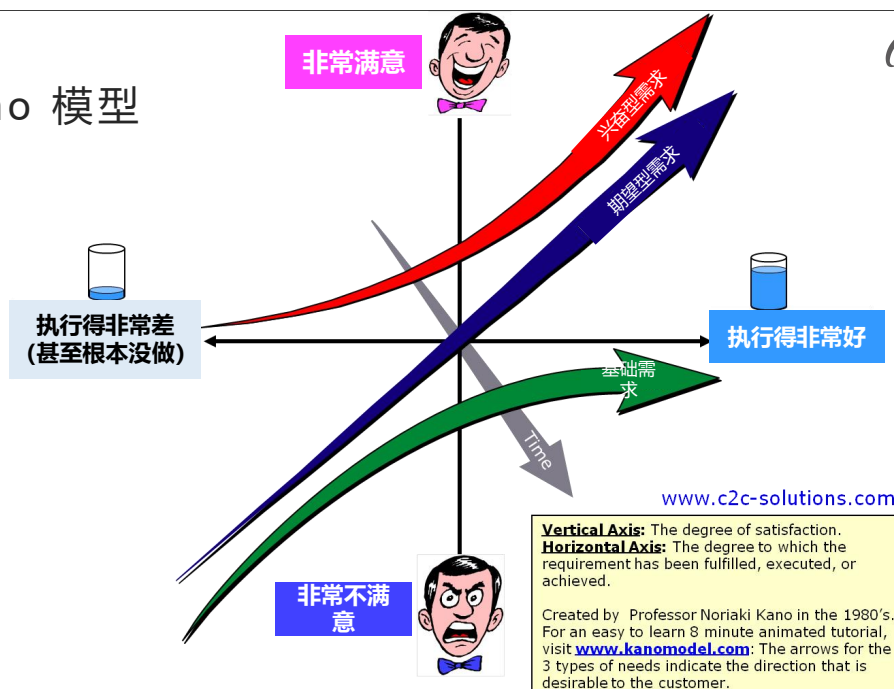
简单排序

任务	优先级↑	
• 任务A	10	 相对排序
• 任务B	20	
• 任务C	30	
• 任务D	40	

MoSCoW 排序



Kano 模型



Kano模型

- Basic需求（基础需求）：做得好不会提升干系人满意度，做得差会引起干系人极大的不满
- Performance需求（期望型需求）：做得好干系人就会满意，做的不好客户就会不满意
- Excitement需求（兴奋型需求）：只要做了客户就会满意，如果做得好客户会非常满意
- Indifferent 需求（无差异型需求）：不论提供与否，对用户体验无影响
- Reverse需求（逆向型需求）：引起强烈不满的质量特性和导致低水平满意的质量特性，因为并非所有的消费者都有相似的喜好

基于价值的分析

- 决定行动顺序
- 两大要素
 - 商业价值
 - 成本
- 可以用来做需求排序
- 基于价值分析 = $\frac{\text{商业价值}}{\text{开发成本}}$

6.4.3.5 用户需求价值排序—加权短作业优先/延迟损失

- 延迟成本(CoD)。这是一个衡量如果没有实施特定功能，公司将遭受多少损失的指标。
- 通常情况下延迟成本由三个部分组成:
 - 用户和商业价值-这个功能对商务和顾客的重要程度有多高;
 - 时间紧迫性-这个功能的用户和商业价值会不会随着时间的流逝而减少;
 - 风险降低-这个功能能否减少商业和技术上的风险，分配给这些变量的数值必须以1作为起始点，其余的数值相对于1来设定。
- 工作持续时间。工作的持续时间同样以相对值来衡量，用于定义完成工作所需的时间。
- $WSJF = \text{延迟成本} / \text{工作持续时间}$
- 比率越高，优先级就越高。当这个比率计算出来之后，特性按照下列顺序被引入:**具有高附加值的非全面性特性;具有高附加值的复杂特性;具有较低附加值的非全面性特性;具有较低附加值的复杂特性。**
- 专注于用有限的人力资源提高投资回报率。对于人力资源受限的团队来说，WSJF是非常有帮助的。

6.4.4 风险管理

- 同PMBOK对风险的管理
- 将风险事项当作需求(负向价值需求)，将可以**主动**应对的风险与正常需求同时进行排序
- 风险处理顺序
 - 高风险高价值:**优先处理**
 - 低风险高价值:其次处理
 - 低风险低价值:最后处理
 - 高风险低价值:不予处理

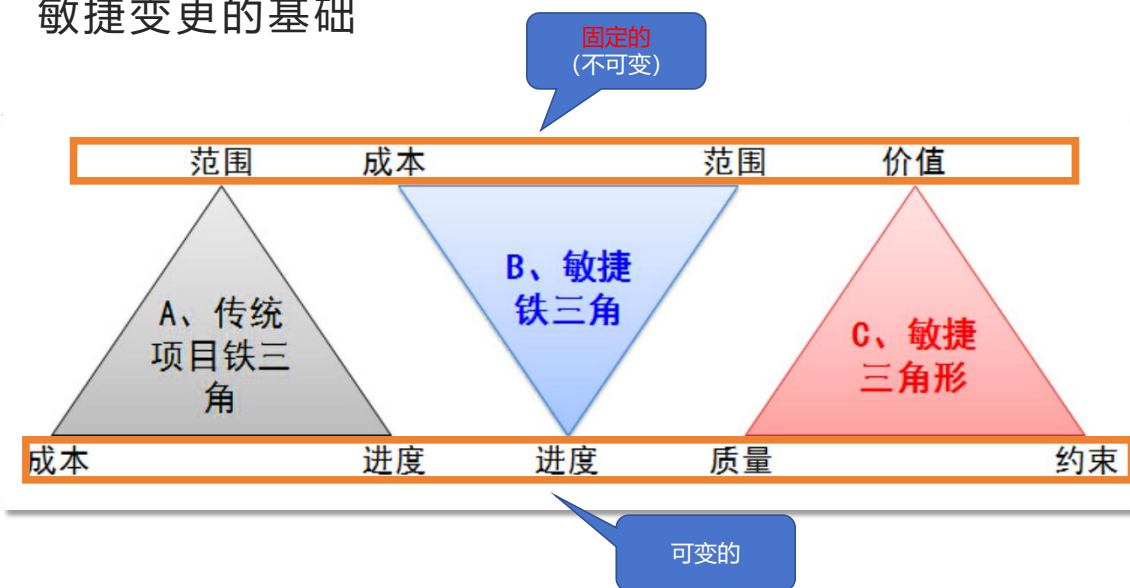


敏捷变更

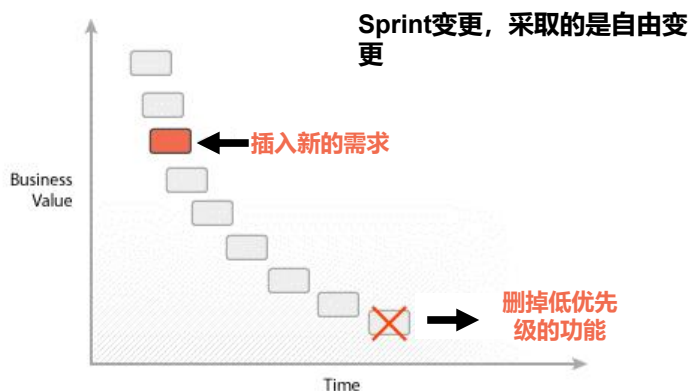
敏捷并不意味着没有变更，或者随意变更。

敏捷变更需要遵循一些基本的规则。

敏捷变更的基础



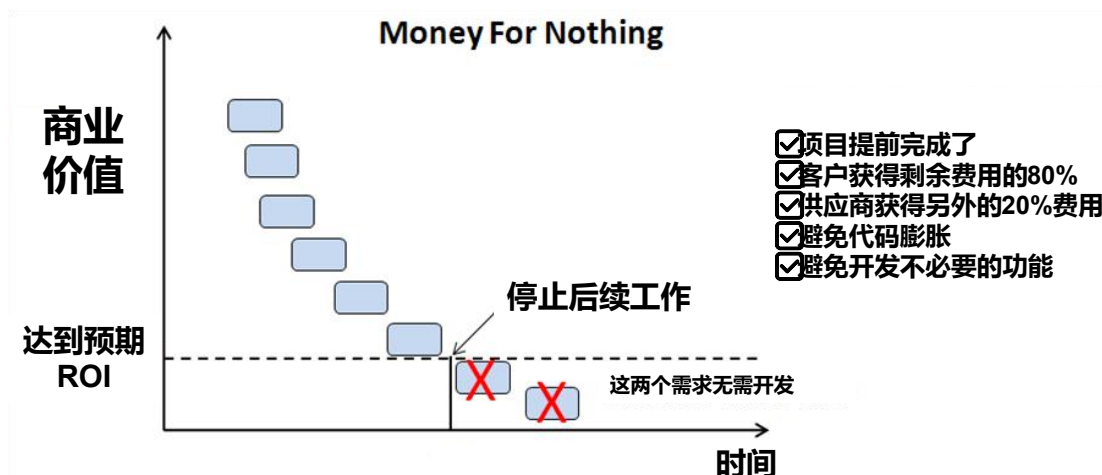
Change For Free (自由变更)



敏捷变更注意事项

- 任何人都可以提出变更，团队和PO PM都必须接受
- 所有的变更请求都应归集到PO处统一整理后进入代办事项
- 在PO整理变更请求前可以暂存在停车场区
- 变更执行的时机和顺序取决于变更的价值主导权在PO

Money For Nothing (金钱无用)



6.4.6 打造敏捷团队

- 自组织团队
- 冲突解决
- 软技能
- 分布式团队

6.4.6.1 自组织团队—建立自组织团队

- 敏捷特征适合建立组组织团队
 - 目标明确
 - 共同达到目标
 - 每个人天赋容易被激发
- 作法
 - 忘记Title，接受Role
 - 给予明确目标
 - 反馈机制
 - 团队协作
 - 授权:计划、估算、对项目全权负责
 - 提升团队主观能动性

6.4.6.1.1自组织团队—特征

- 分散式管理，扁平化组织
- 自适应，不断适应改变的环境，自我调整
- 面对面沟通
- 反馈环
- 具有弹性

6.4.6.2 自组织团队—环境因素影响

- 信息:提供数据的团队, 其成员需要胜任计划和执行的工作
- 基础设施:合适的物理空间、技术设备和金钱
- 教育:团队需要培训、教练和技术支援
- 奖励:以正向反馈刺激团队

6.4.6.3 自组织团队—规模

- 5-10人:规模小至够走, 同时大到能完成复杂工作
- 少于3个人, 团队交互较少, 生产力增长有限, 且会受限于人员技能限制, 导致无法正常交付增量产品
- 大于10人, 沟通途径($n*(n-1)/2$)过大, 沟通成本过高
- 产品负责人和敏捷教练不在人数内

$$5 \leq \text{人数} \leq 10$$

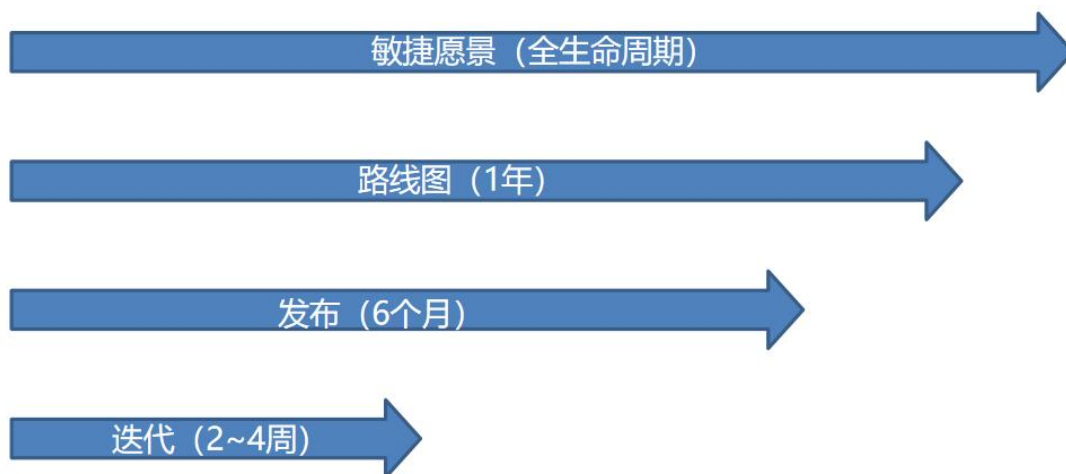
6.4.6.2 分布式团队

- 在全球化的环境，很多项目都存在于文化多样性的环境中。理解并利用**文化差异**，了解各自的**沟通偏好和风格**，更有可能创建一个互相信任和共赢的氛围。
- 非常有效的一个方式是组织面对面(face-to-face)的kick-off meeting，甚至有条件的的话包括kick-off events(如每个迭代开始时)。
- 其他方式：
 - 借调、临时分配等方式初始不同地区的同时有机会一起工作
 - XP中的结对编程，有利于从他人身上学习，了解别人沟通方式等
 - 组织回顾会议，需要特别考虑文化差异
- 安排地理上分散的团队在早期在一起工作，有利于后期的有效沟通

6.4.7 敏捷计划

- 敏捷关注真实需求，体现出渐进明细
- 敏捷计划关注于整个项目生命周期
- 敏捷计划需要及时对中期计划进行调整

6.4.7.1 敏捷计划的层次



6.4.7.1.1 敏捷计划层次-敏捷愿景

- 意义
 - 第一个文档
 - 制订了目标和战略
 - 可以作为项目章程
- 愿景核心
 - Why
 - What
 - When
 - Who
 - Where
 - How

6.4.7.1.2 基于价值的分析-定义愿景

- 设计产品盒子
 - 4~6人一个小组
 - 正面和背面
 - 正面：名称、标志、关键卖点
 - 背面：详细功能描述和操作要求
- 电梯测试说明书
 - 快速讲清楚自己的要求
 - 目标客户
 - 解决的问题
 - 产品优点
 - 与竞品的区别

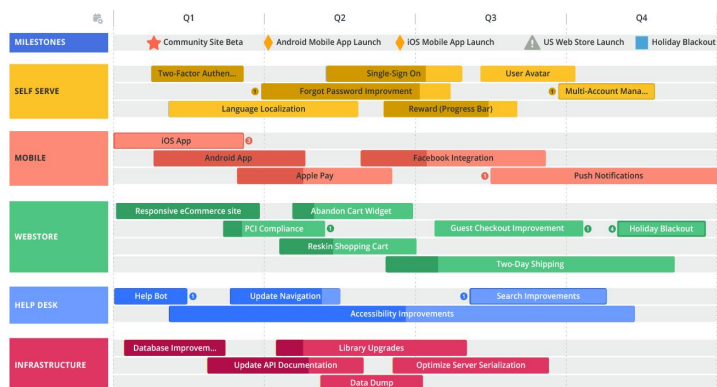
6.4.7.2敏捷计划层次-产品路线图

- 定义：产品负责人拥有，是产品需求高层次概述，常用作特性优先级排序、特性归类 and 粗略时间框架确定的工具。

	1Q	2Q	3Q	4Q	5Q	6Q	7Q	8Q
Premium 4G			MT6595 LTE SoC LTE, Octa, 2.2-4.5GHz; big LITTLE, 28nm HPM, 4 A7+ & A7	MT6795 LTE SoC; 64 bit LTE, Octa, 2.2GHz; 28nm HPM, 4 A57+ & A53				MT6797 LTE SoC; 64 bit LTE, Octa, 2.2GHz; 28nm HPM, 4 A57+ & A53
Mainstream 4G		MT6290+ MT6592/M Octa core, 28nm, 8x A7, 1.7-2.0GHz; 1.4GHz; HD1080/HD720, 15MP	MT6752 LTE SoC; 64 bit LTE, Octa, 1.7GHz, 28nm HPM, 8 A53		MT6753 LTE + CDMA SoC Quad, 1.5GHz/1.8 A53, 6 mode with CDMA, 28nm			MT6757 LTE + CDMA SoC Quad A53, 1.5GHz; 13MP, with CDMA, 28nm LP
Entry 4G		MT6290+ MT6592/M 28nm, 4x Cortex A7, 1.3GHz, gH2, 13MP	MT6732 LTE SoC; 64 bit LTE, Quad, 1.5GHz, 28nm, 4 A53		MT6735 LTE + CDMA SoC Quad A53, 1.0GHz; 8MP, CDMA, 28nm LP			MT6735M LTE + CDMA SoC Quad A53, 1.0GHz; 8MP, CDMA, 28nm LP
Entry 3G		28nm, 4x Cortex A7, 1.3GHz, 950/540	MT6582M MT6572/M MT6571	28nm, 1.0 GHz, 3 Cortex		MT6580 Quad A7, 1.3GHz, cost down		Quad A7, 1.3GHz, cost down

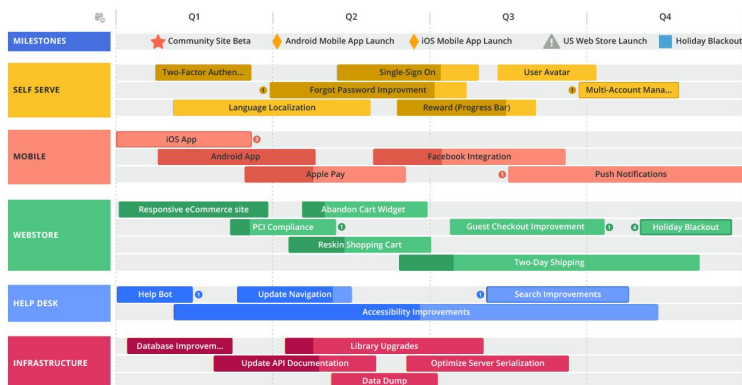
产品路线图

- 产品路线图是产品需求在时间轴上的总体视图，它是产品需求（**高层级需求**）与其完成时间的概览，可以使用产品路线图来对需求进行分类、排定优先级，然后确定（**粗略的**）发布时间表。
- 产品路线图宏观的展示了产品的发展方向以及开发团队何时实现目标。
- 产品路线图会随着时间推移而**不可避免的变化**。



制作产品路线图的步骤

- 识别分解产品需求
- 产品需求归类分组
- 产品需求估算排序
 - 价值
 - 工作量
 - 优先级
- 确定需求时间框架



6.4.7.2.1敏捷计划层次-产品路线图

四个步骤画出产品路线图：

1. 确认需求——明确后续待办事项
2. 需求分类——分出不同主题（Theme）
3. 评估相对工作量——计划扑克、理想时长
4. 评估~~粗略~~时间框架

6.4.7.3敏捷计划层次-发布计划

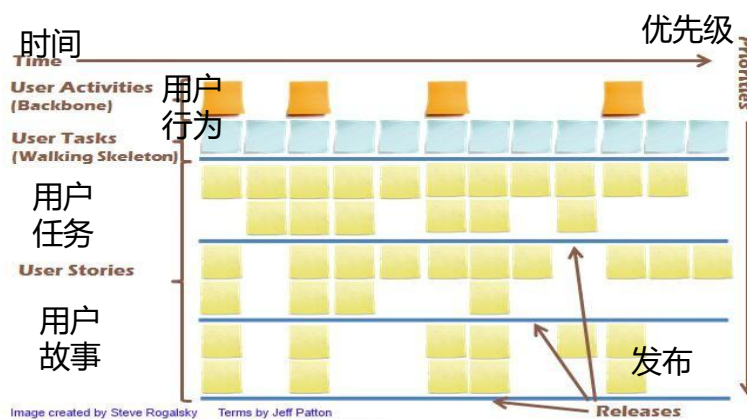
- 定义：发布计划是一个高层级计划，通常覆盖3~9个月，帮助客户和敏捷团队决定每个项目的时间范围或者每个阶段内的工作内容。
- **发布计划随着开发的进行不断调整**
 - 工作内容
 - 时间
- **注意点：**
 - 先规划几个迭代——不做过多预言性工作
 - 不涉及资源调整，只关注实际资源

6.4.7.3.1敏捷计划层次-发布计划

• 制定步骤:

1. 确定满足条件: 由PO决定, 一般与范围、进度、资源、**时间**有关
2. 初步估算: **PO只需要维护开始的2-3个迭代的需求清单, 不用做过多的估算**
3. 选择迭代周期
4. 估算速率
5. 确定用户故事优先级
6. 选择故事和发布时间

6.4.7.3.2敏捷计划层次-发布计划-用户故事地图



发布计划工具：用户故事地图（1）



发布计划工具：用户故事地图（2）

- **Backbone (龙骨)：** 用户故事地图第一层内容。系统（产品）将要拥有的能力（Capabilities），即用户可以通过系统达到哪些效果。
- **Walking Skeleton (主骨架)：** 用户故事地图第二层内容，又可以被称为用户任务（User Task），即为了实现系统的功能，用户需要（可以）进行的操作。该内容具有一定的时间顺序（Chronological），但不强求。
- **Activities (活动)：** 用户故事地图第三层内容，一般为用户故事，通常是对第二层的解聚（disaggregation）或者拆分（split）。

6.4.7.4 敏捷计划层次-迭代计划

- 定义：与发布计划很类似，但时间更短，可以看作是发布计划在某个迭代中的细化。
- 迭代计划聚焦于：本次迭代的故事的详细任务以及任务下发
- 计划方式：
 - 基于迭代速度
 - 基于团队承诺
- 聚焦于当前迭代，粗略展望未来2-4个迭代 向上满足发布计划

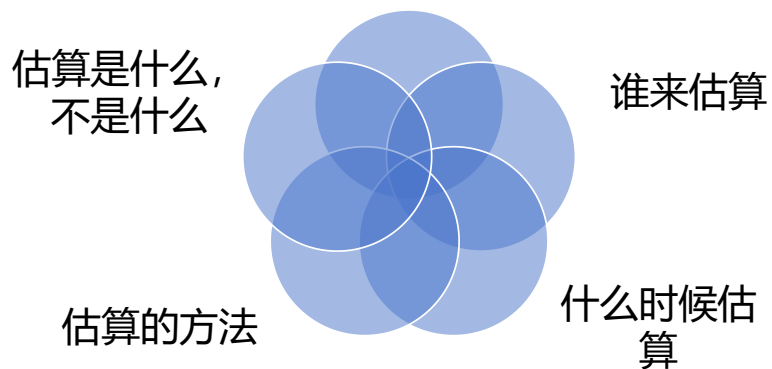
敏捷估算

既然是敏捷估算，那么肯定是与传统的估算、承诺有些不一样的点喽。



估算

为什么估算



为什么估算

- 更好的把握当前情况
- 对未来做一些基本的预测
- 计算ROI
- 粗略的预测时间节点



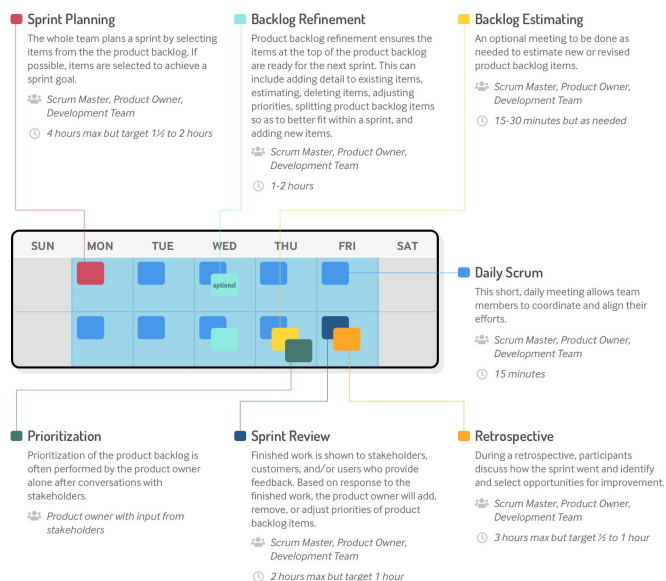
谁来估算

- 所有的研发人员参与估算
 - 之前的说法是“研发团队”



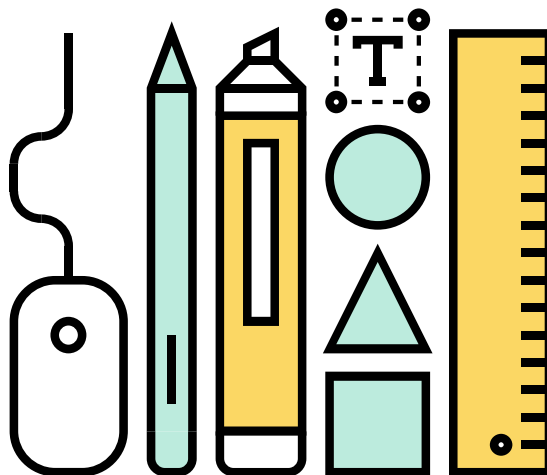
什么时候估算

- 需求梳理的时候
- 做迭代计划的时候



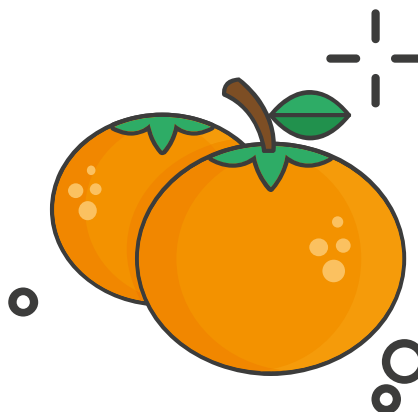
估算的方法

- 估算单位
 - 故事点数
 - 理想时长
- 计划扑克与宽带德尔菲
 - 斐波拉契序列
- 快速排序与亲和估算



故事点数

- 一种**相对**大小
- 没有单位
- 故事点数 = $\frac{\text{估算故事大小}}{\text{标准大小}}$
- 一般用于故事的估算



理想时长

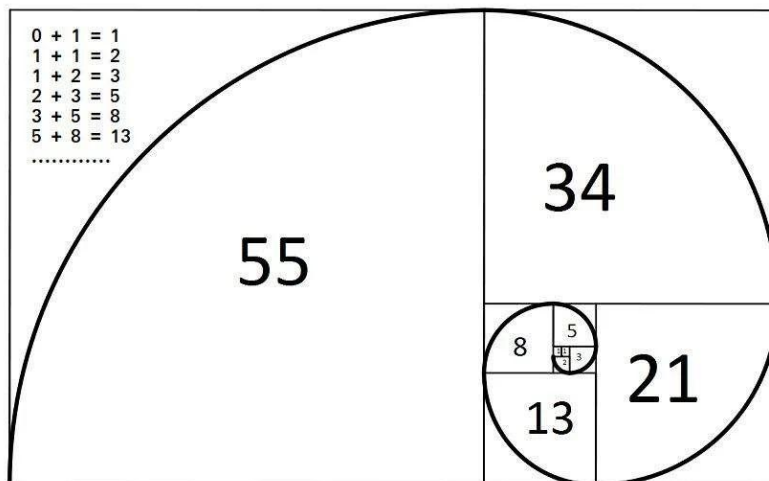
- Ideal Time
- 现实中不会存在
- 与人有关
- 定义
 - 在没有任何干扰和中断的情况下，完成某项工作所需的时间长度
- 实际使用中需要结合时间效率参数来算
- 一般用来估算任务（Task）

计划扑克



斐波拉契序列

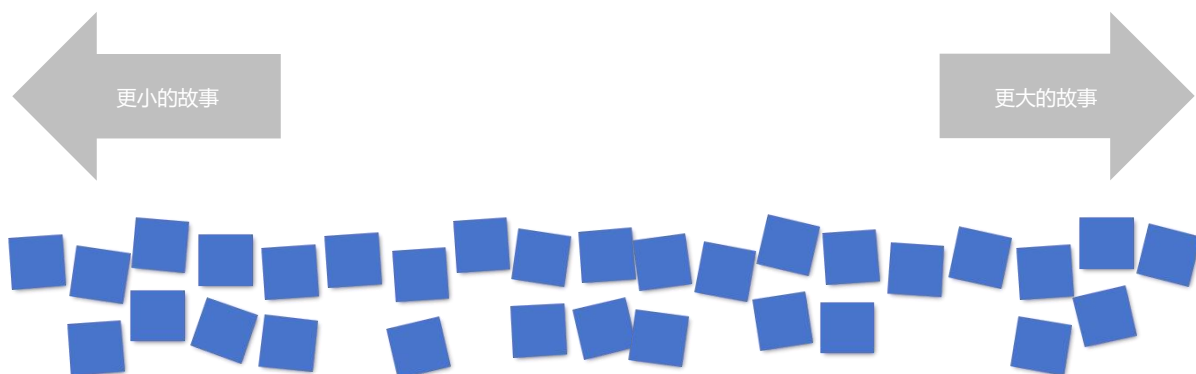
$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$



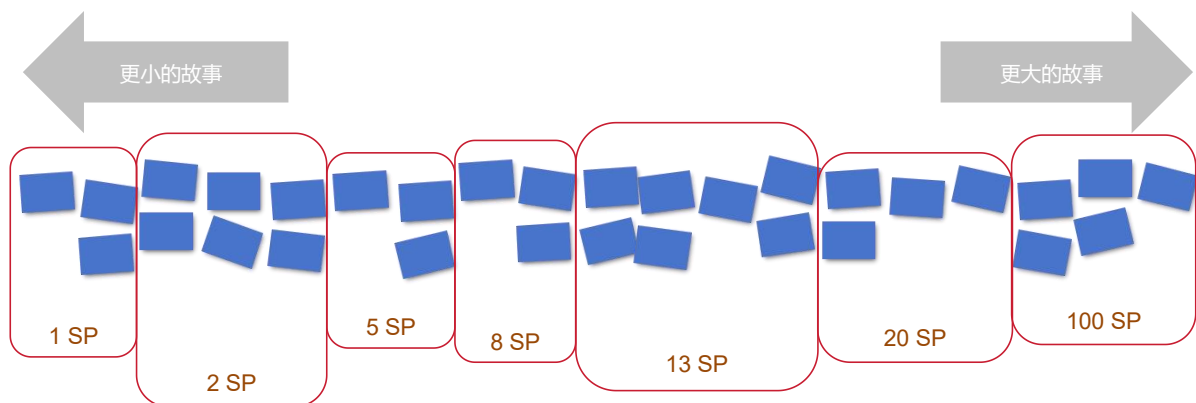
计划扑克使用流程

- 全体选择出基础故事A，用来做对比
- 选择另一个故事，并与A对比，得出比值，并选出一张卡片
 - 此过程需要研发人员**全员**参与
- 卡片背面朝上
- 同时翻开
- 得出结论
 - 若点数相差无几，可以以多数的方式得出最终估算结果
 - 若点数相差较大，则需要全员分别说出理由，并在一轮解释结束后，重新选择点数，并最终达成一致

快速排序（第1步）



亲和分析（第2步）



6.4.7.4.1 敏捷计划层次-迭代计划-基于迭代速度

1. 调整用户故事优先级: Product Backlog
2. 预测迭代速度
3. 识别迭代目标
4. 选择用户故事——与迭代目标一致
5. 拆分用户故事为任务
6. 估算任务

6.4.7.4.2 敏捷计划层次-迭代计划-基于团队承诺

- 调整用户故事优先级: Product Backlog
- 识别迭代目标
- 通过优先级, 针对某个User Story 进行承诺, 在本迭代中团队是否可以完成, 若可以完成, 则将User Story纳入本次迭代计划; 否则更换一个更小的User Story重复上述工作;
- 重复上述工作, 直到团队不可以再承诺任何User Story

6.4.8 敏捷计划的工具定义

- **时间盒** 固定周期性时间长度来完成一个迭代
- **渐进明细** 同预测型开发方法 但是更加贯彻

6.4.9 持续改进本质



6.4.9.1 持续改进-回顾

- 定义:回顾是迭代之后的一个经验总结教训会，团队聚在一起检查并改进团队绩效。
- 优点：
 - 改进可以在当前项目即时生效
- 类型：
 - 改进产力
 - 改进能力
 - 改进质量
 - 改进技能

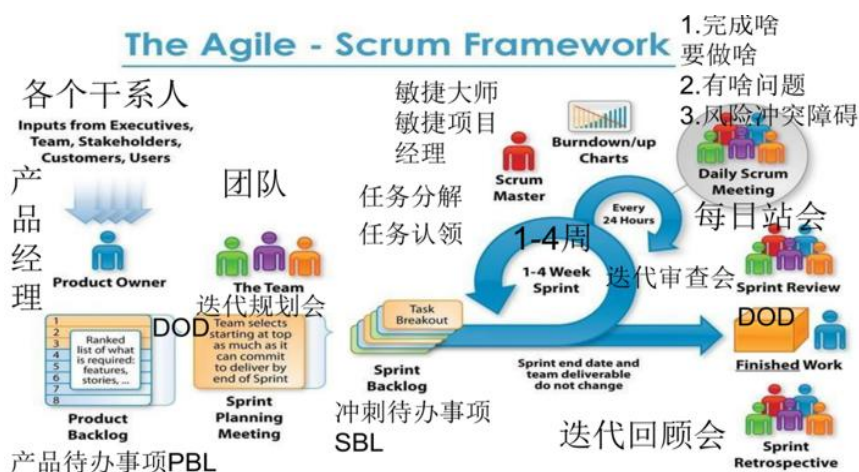
6.4.9.2持续改进-回顾步骤

- 定基调
 - 确定数据和参与者
 - 回顾流程方法和讨论主题，也就是目标
 - 明确价值观以及回顾工作原则
 - 让人们用正确的情绪提供信息和想法
- 定基调的活动
- 签到
 - ESVP:人员分类
 - Explorers, 探索者，想学到新的东西
 - Shoppers, 采购者，愿意带着新东西回去
 - Vacationers, 度假者，来休息的人，没有实际价值
 - Prisoners, 囚徒，被迫来参加会议的人

6.4.9.3持续改进-回顾步骤

- 收集数据:见前面内容
- 分析原因:见前面内容
- 采取行动:见前面内容
- 回顾收尾
 - 明确改进点
 - 对改进建议进行评价
 - 有帮助
 - 有阻碍
 - ETC
- 表达感谢

6.4.10 Scrum 基于迭代的敏捷冲刺框架



6.4.10.1 Scrum 开发形式

Sprint $\equiv$ Scrum 中的迭代



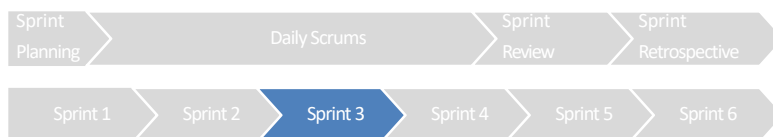
Scrum Events



6.4.10.2 Scrum 原则

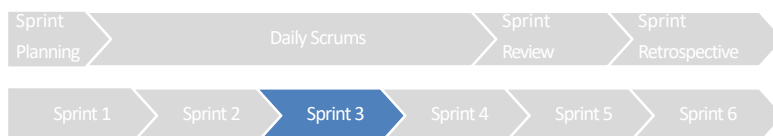
时间盒（最长1个月）

- 有最长持续时间
- **不可以**临时拓展时长
- 聚焦价值



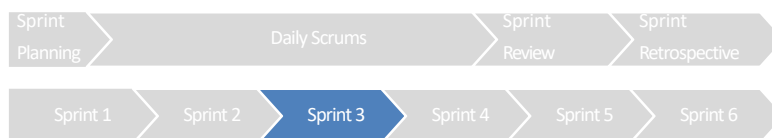
Scrum事件 | Sprint

- 在 Sprint内不可改变以下内容:
- 开发团队成员
- Sprint 计划
- 预期质量



6.4.10.3 Scrum 取消和更改

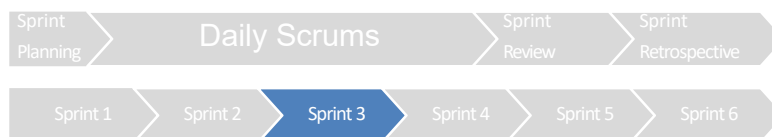
- Sprint 取消或更改
 - Sprint 目标过时了
 - Product Owner的权力



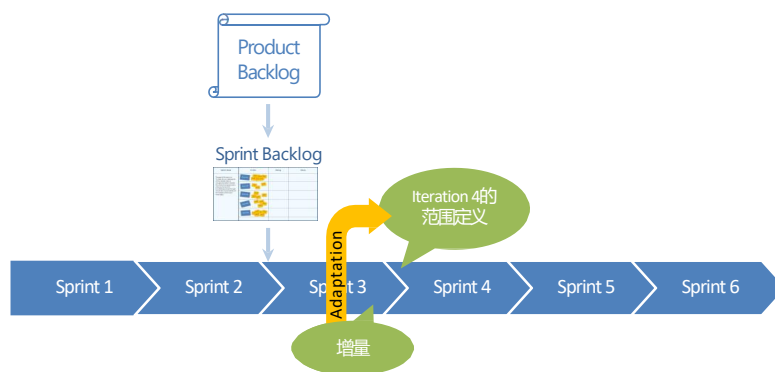
6.4.10.3.2 Scrum 开发增量模式

目标: 创建 增量

- 可运行的软件
- 对最终用户可用
- 潜在可发布
- 具有适应性 A daption



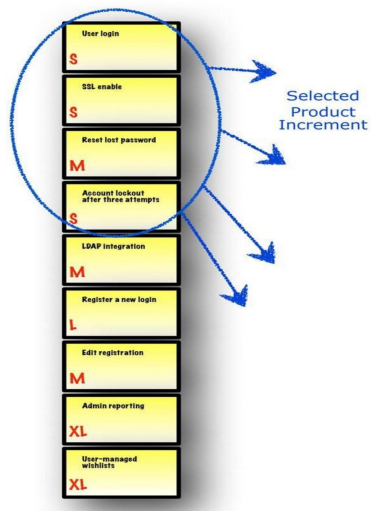
6.4.10.3.2 Scrum 开发迭代模式



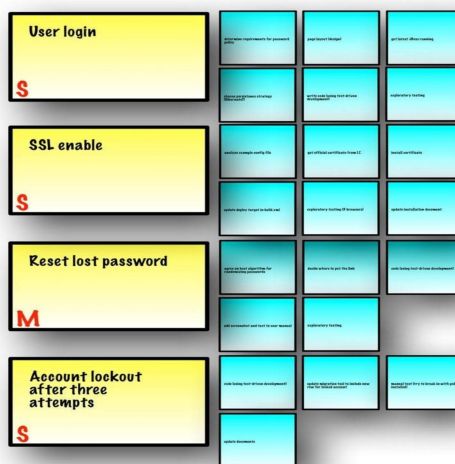
6.4.11 Scrum 中的完成定义 DOD definition of done

- 在团队内部共享“完成”的定义，达成共识。
 - 开发过程
 - 非功能性features
 - 质量标准
 - Etc.

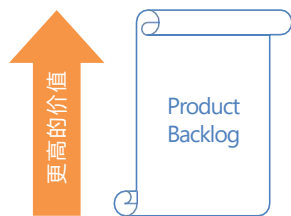
Product Backlog



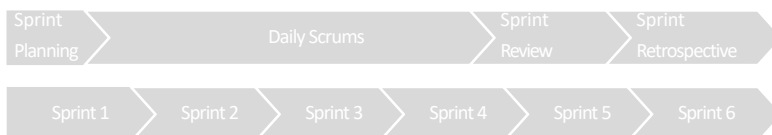
Sprint Backlog



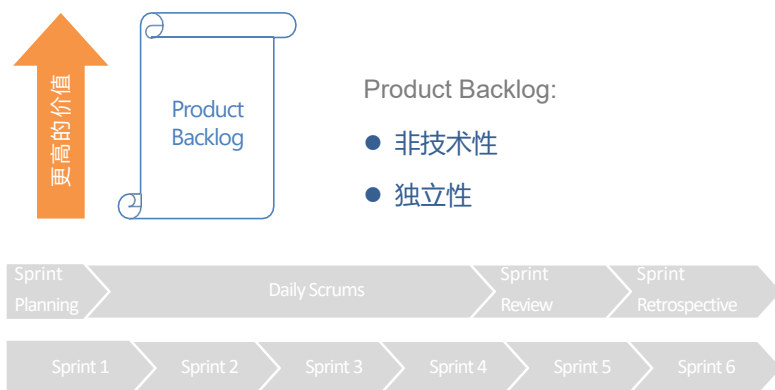
6.4.11 Scrum 产品代办事项 PBL



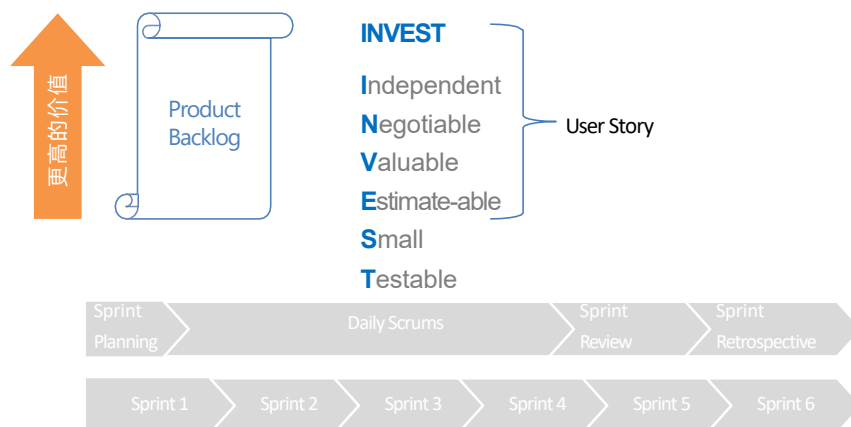
- 排序的features列表
- 动态，永远不会完成



6.4.11.1 Scrum 产品代办事项 PBL



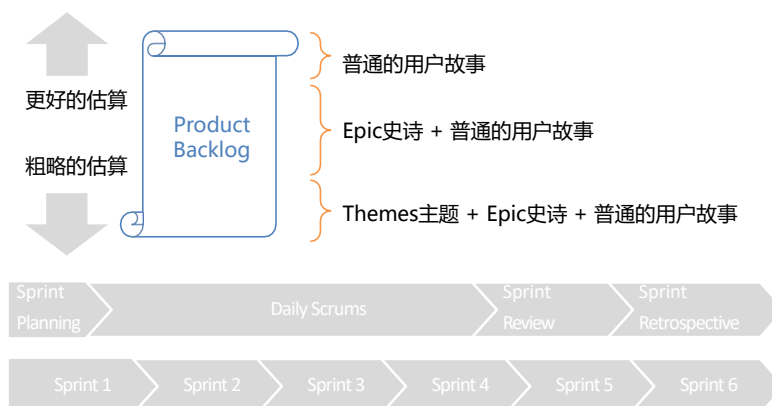
6.4.11.2 Scrum 产品代办事项 PBL



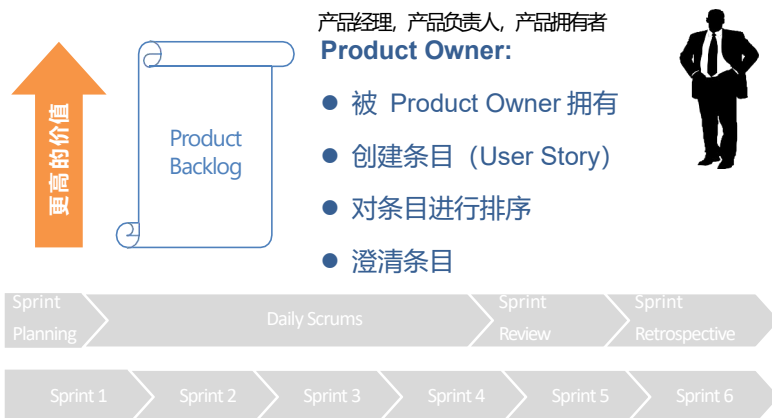
6.4.12 Scrum 用户故事



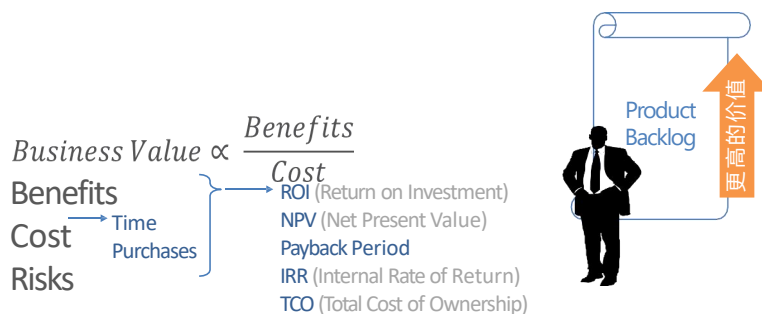
6.4.12.1 Scrum 用户故事层次



6.4.13 Scrum 需求的管理权



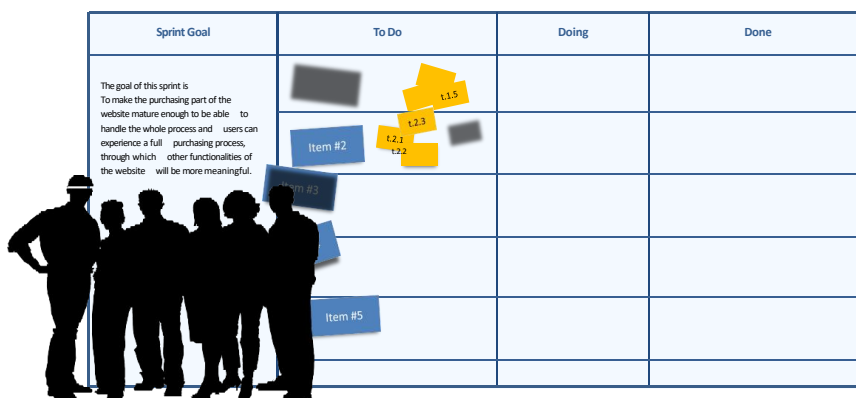
6.4.13 Scrum 需求的价值判断



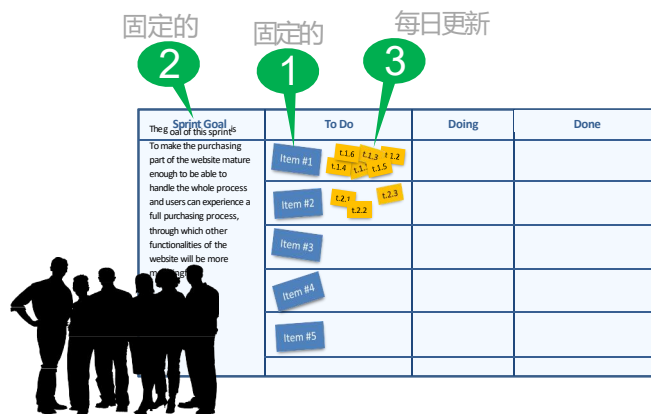
6.4.13 Scrum 需求的梳理排序



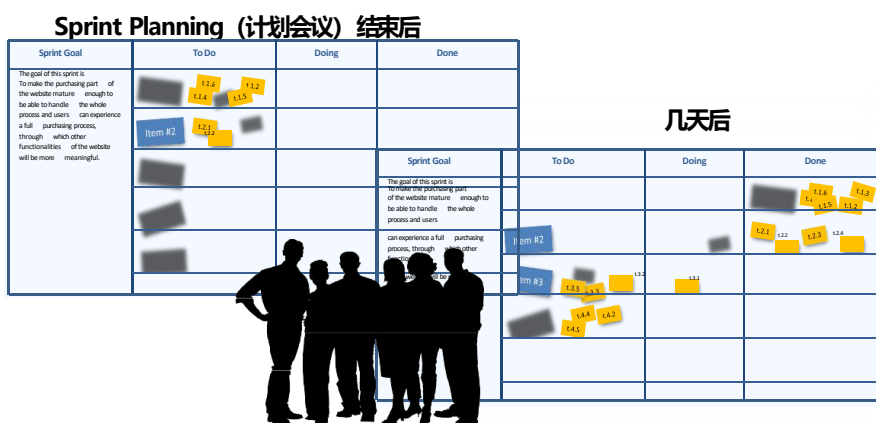
6.4.13.1 Scrum 需求的梳理排序



6.4.13.2 Scrum 需求的梳理排序

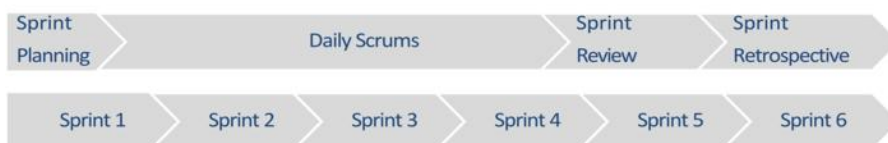


6.4.13.3 Scrum 需求的实现



6.4.13.3 Scrum 冲刺待办事项

- Sprint Backlog 由开发团队拥有
- 责任分摊
- 团队负责测量Sprint 绩效



6.4.14 用户故事

- 用户故事是由**Product owner**编写的，描述对用户有价值的功能。

6.4.14 用户故事

- 三要素
 - **角色**: 谁
 - **功能**: 要什么
 - **价值**: 为什么要

6.4.14 用户故事



6.4.14 用户故事

- 举例
- 1. 作为一个用户，我需要可以注册账号，这样子我就可以登录并保存我的个人信息
- 2. 作为卖家，我可以上传我的商品，这样子我就可以在网站上出售我的商品

6.4.15 敏捷角色:3种角色



6.4.15 敏捷团队特点



团队特点:

- 自组织 见前面介绍
- 跨职能 单人一专多能, 团队技能全面覆盖各种所需

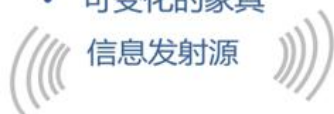
6.4.15 敏捷组织架构



没有额外的角色 扁平化没有抬头只有角色
没有岗位名称

6.4.15 敏捷办公环境

- 相同地点办公 (渗透式沟通)
- 面对面沟通
- 可变化的家具



分布式团队...



团队工作空间

• 作战室 War Room

• Caves and Common

- Caves: 团队需要处理一些私事或者需要集中精力在安静环境中工作一会的场所
- Common: 团队共同工作的区域

• Osmotic Communication: 渗透式沟通

- 团队成员之间的信息流通，通过日常沟通传递

• Tacit Knowledge: 隐性知识

- 不用写下来，团队集中办公就可实现的知识、信息的掌握
- 面对面沟通是维持这种知识传递的有效方式

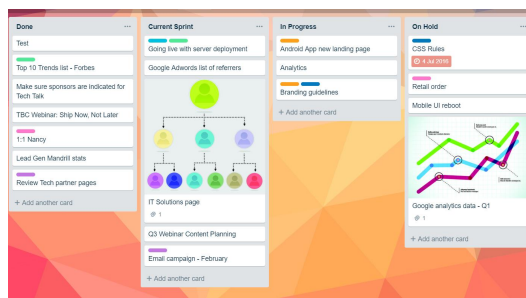
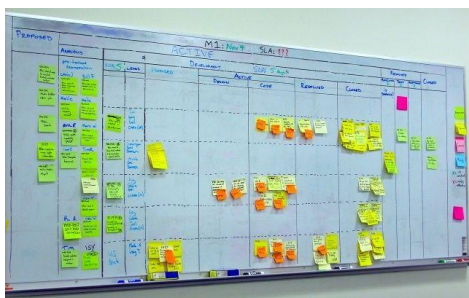
敏捷工具 与信息发射源

工具的选择，直接影响到我们团队的建设、风格。



敏捷工具

- 低技术高接触 Low-Tech High Touch
- 高技术低接触 High-Tech Low Touch

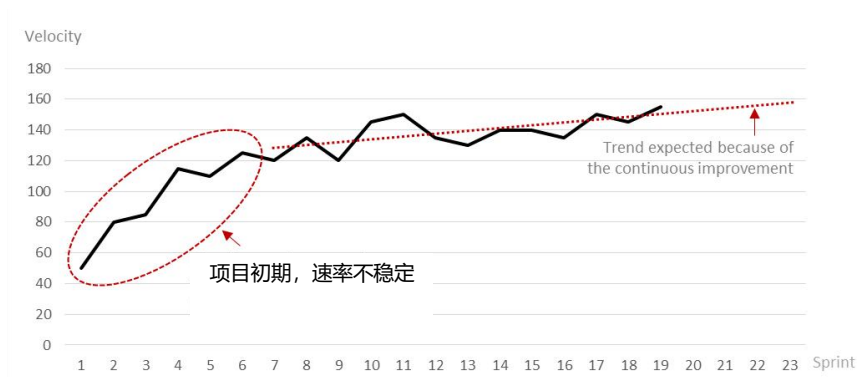


信息发射源

- 速率图、燃尽图、风险燃尽图、燃起图、累计流量图
- **图、表**的方式展示项目信息
- 在日常工作中非常重要，起到了在团队内外传递信息的作用
- 即时更新

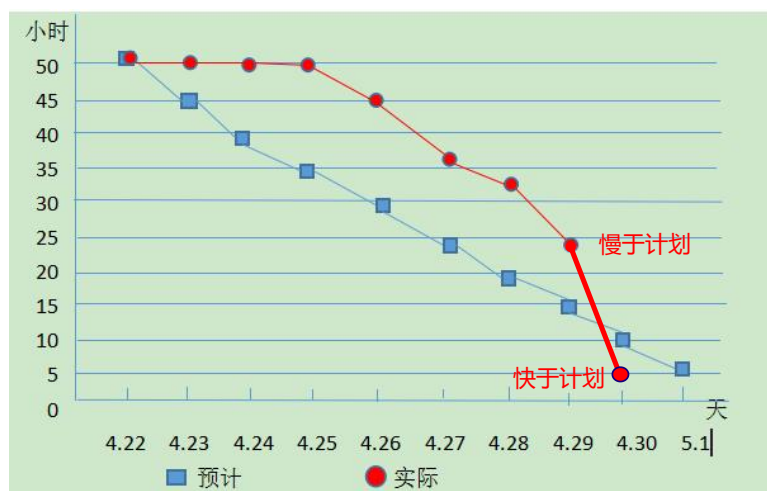
信息发射源：速率图

- 速率：一个迭代中，团队完成的故事点数



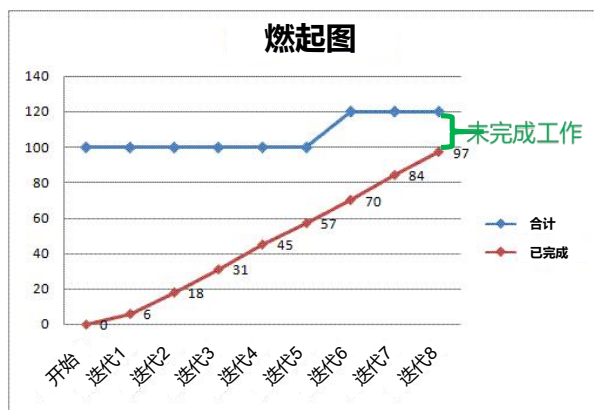
信息发射源：燃尽图 (Burndown Chart)

- 以图形化的方式，展现剩余工作量和时间的关系的图表
- 要求：能读懂项目进度快与慢

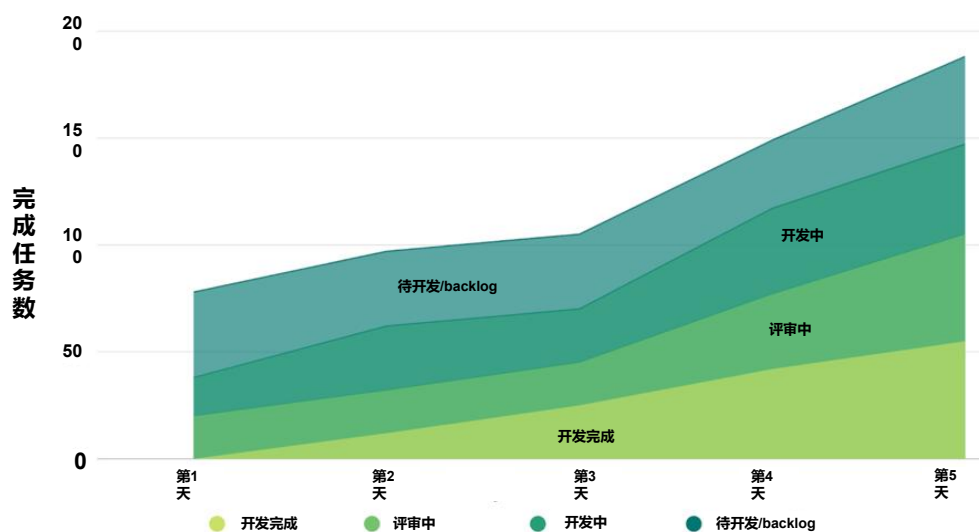


信息发射源：燃起图 (Burnup Chart)

- 直观展现项目时间与已完成的工作间的关系的一种图表，根据每天完成的工作情况动态展现工作成果的曲线。
- 由于其可以清晰查看每日实际工作成果（永远向上），可用于激励团队。



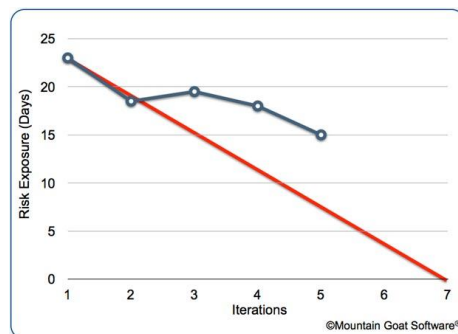
信息发射源：累计流量图



信息发射源：风险燃尽图

- 风险敞口 = (一旦发生就会带来的) 损失 * 风险发生概率
- Risk Exposure

Risk	Probability of Risk	Size of Loss (Days)	Risk Exposure (Days)
Backup and restore may require the inclusion of additional third-party products.	20%	15	3
The lack of scientifically relevant sample data impacts Partner A's ability to validate the product.	35%	20	7
There won't be time for Partner A to provide feedback on the format of Analysis reports, which means they could find the reports unacceptable during validation.	10%	5	0.5
Partner A employees are not available to validate the new features until too late in the process, limiting our ability to make additional releases that address any issues they might uncover.	20%	5	1
There won't be time in the QA process to validate, equally, on all browsers on all operating systems.	40%	5	2
Partner A may require more end-user documentation than has been provided.	25%	20	5
Exposure:			18.5



6.4.16 敏捷项目经理职责

- 对**过程**负责(不对解决方案负责，也不对人负责)
- 确保Scrum被正确理解及贯彻
- 教练以及问题解决
- 清除障碍
- 保护团队
- 促进各项活动开展



6.4.17 产品经理职责

- 对Product Backlog负责(交付价值)
- 创建产品条目
- 对产品条目进行排序
- 澄清需求
- **不需要懂技术，但是要懂市场**
- **只对市场负责，决定商业价值**



6.4.18 团队职责

- 完成Sprint Backlog
- 自组织
- 估算
- 更新信息发射源
- 报告
- ETC.....



6.4.21敏捷概念词介绍

- **刺探 spike** 用于验证可能性 确定可行性的尝试 得出结论即可，区别于原型和MVP 不用于明确需求和交付；
- **鱼缸窗口**，长时间开视频让分散团队能实时看到对方；
- **远程结对**，利用远程协作工具来结对工作；
- **T恤尺码估算**，相对估算的一种找到最适合的近似估算，例如一米75的人可以穿180尺码的T恤但是不能穿170的，当尺码是按整数增大时180就是最近的合适尺码估算；
- **停车场区**，发现的问题需求风险等稍微纳入到待办事项时存放的地方；
- **迷你瀑布**局部做了过多迭代预测的敏捷错误；
- **计划扑克**，宽频/带德尔菲，相对工作量估算，每个人对工作量投票/抽扑克，最大最小的人可以发言，然后继续直到大家统一认同相对工作量。

6.4.21敏捷概念词介绍

- **速度velocity**，相对工作量的数量，和快慢无关，周期越长人越多，工作效率越高，能完成的“速度”就越大；
- **安全文化**，对事不对人，不打小报告，人人可发言；
- **测试驱动开发**，先写测试案例再开发，开发完能通过开发即为成功。案例可以作为和PO约定的DOD的组成部分；
- **设计思维design think**，换位思考分5步，体现从用户角度思考解决问题。

其他常见敏捷框架

精益与看板

来自丰田的传奇理念与方法工具



精益与看板的关系（1）

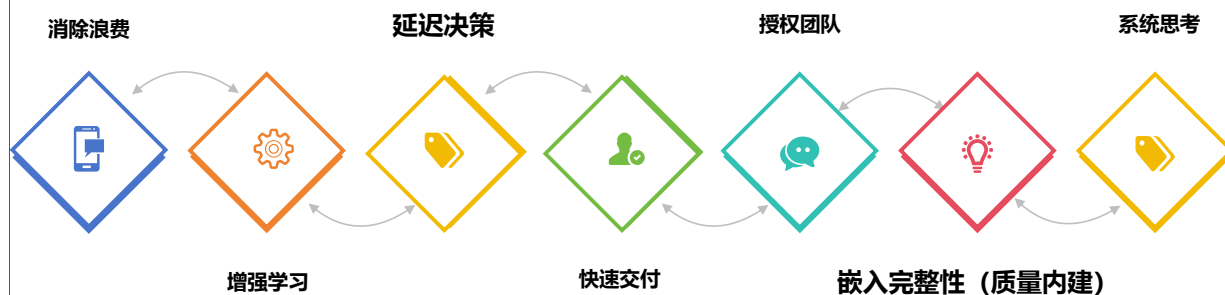
- 精益（Lean）和看板（Kanban）是两种紧密相关但又有所区别的方法论，它们在改善工作流程和提高效率方面有着共同的目标。
- 精益思想起源于丰田的生产系统，强调价值流动、消除浪费、持续改进和尊重人。
- 精益方法论的目的是最大化客户价值，同时最小化浪费，即创造更多的价值，而使用更少的资源。
- 看板则是一种视觉化的工作管理方法，它通过看板来帮助团队更有效地管理工作流程。

精益与看板的关系（2）

- **看板是精益方法论的一部分：**看板作为一种工具和方法，可以帮助实现精益的目标，尤其是在提高流程效率和消除浪费方面。
- **互补应用：**在实践中，许多团队会将看板与其他精益工具和技术结合使用，以实现更全面的流程改进和效率提升。
- **相同的基础理念：**两者都强调价值流动和持续改进的重要性，看板通过其可视化和流程管理的特性，实践精益思想中的一些核心原则。

因此，看板是实现精益思想的一种实践方式，而精益提供了看板实践的理论基础和宽广的改进框架。

精益七原则



精益七原则

- 1.消除浪费：**识别并消除任何不为客户创造价值的活动。
- 2.增强学习：**通过持续学习和改进来优化组织的过程和产品。
- 3.延迟决策：**保持灵活性，直到你拥有足够的信息来做出明智的决定。
- 4.快速交付：**减少交付时间，以快速响应客户需求和市场变化。
- 5.授权团队：**授权团队发挥自己的专业性，用自己认为最正确的方式完成工作。此时团队不再是资源，而是活生生的人。
- 6.质量内建：**质量是通过流程来保证，而非检查来保证。
- 7.系统思考：**优化整个系统，而非局部优化。

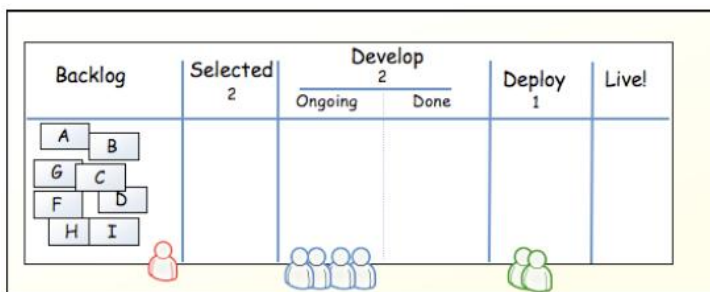
看板的实践

1. **可视化工作**：通过使用看板来可视化工作流程，团队能够清晰地看到工作的进展、瓶颈和问题。
2. **限制在制品 (Work In Progress, WIP)**：通过限制在制品的数量，团队能够减少拥堵，确保工作流畅进行。
3. **管理流动**：通过观察和调整工作流程，团队可以更平滑地推进任务，减少等待时间和循环时间。
4. **明确政策**：团队需要有明确的规则来指导如何推进工作，包括何时开始新工作，何时认为工作完成等。
5. **改进协作**：鼓励团队成员之间的沟通和协作，以共同推动工作的完成。

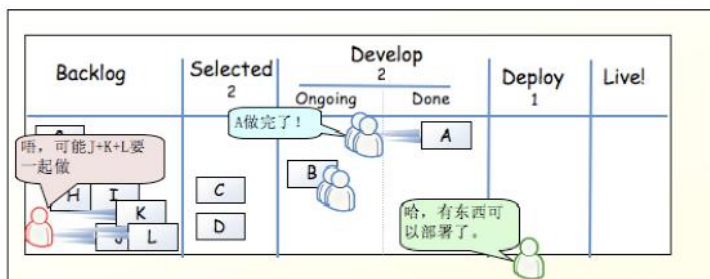
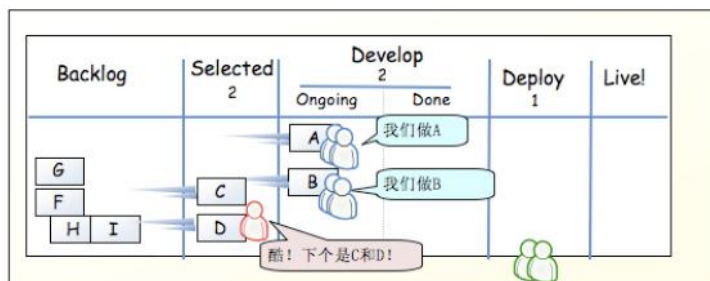
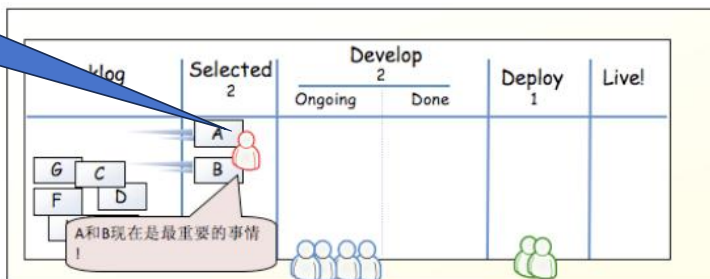
名词解释：限制WIP

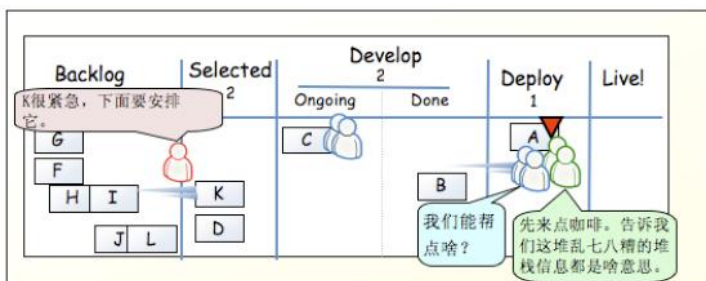
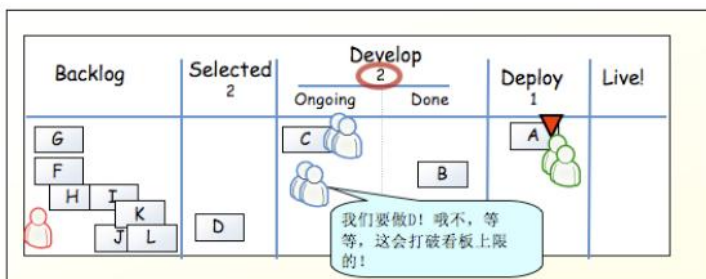
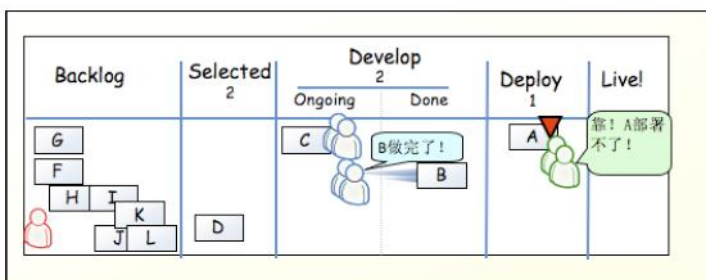
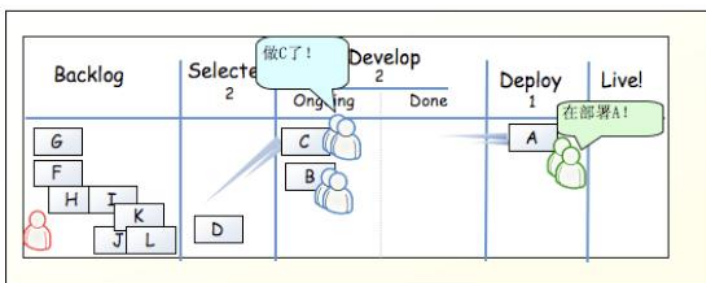
- WIP, Work in Progress, 在制品
- 已经开始但还没有结束（完成, Done）的工作
- 暂时无法为客户提供价值
- 可以通过设置最大值（WIP Limit, 在制品限制），达到限制工作并行的目的

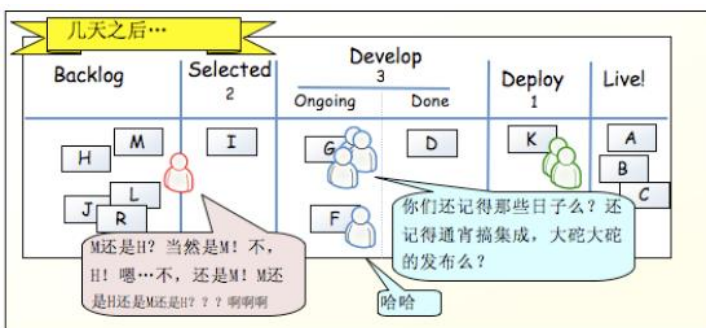
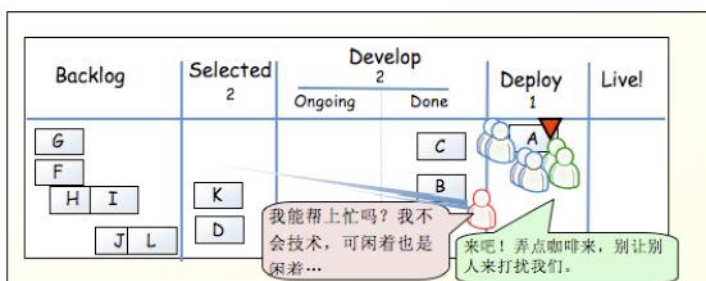
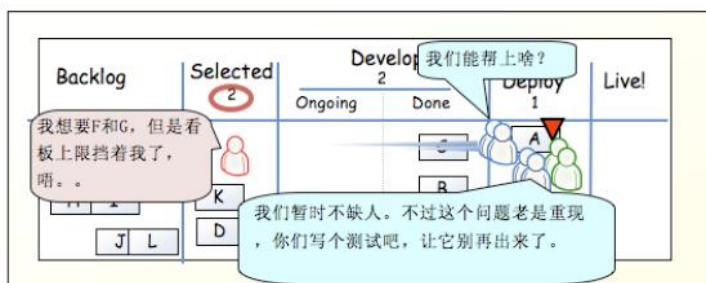
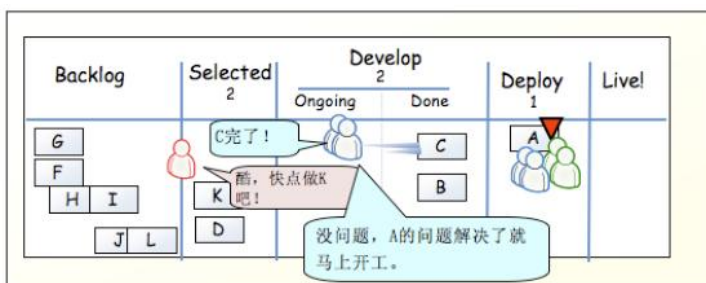




这个动作叫“**队列填充会议**”，即选中下一步需要处理的工作







极限编程XP

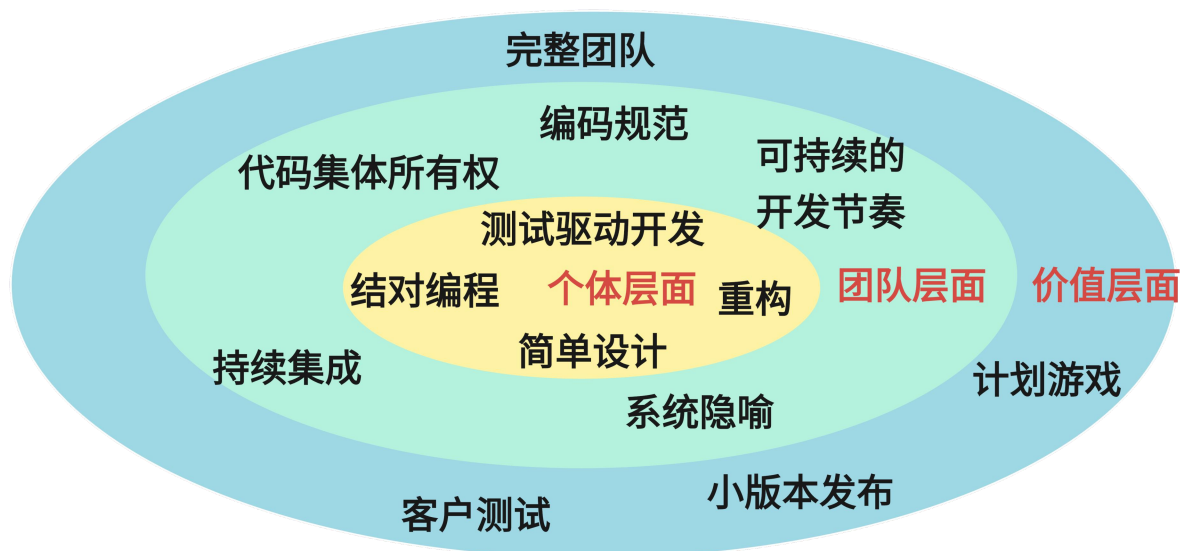
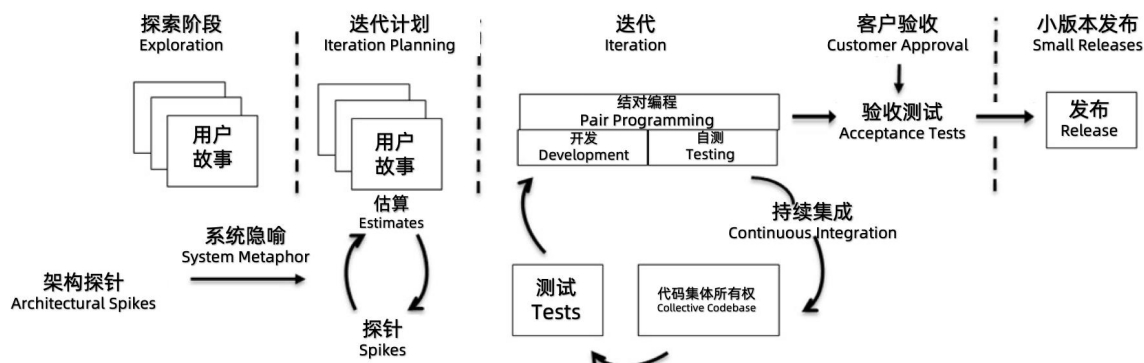
极限编程，敏捷开发的最佳实践



极限编程

- XP，我们一般称为极限编程，是最轻量级的开发流程。
- 最主要的精神是：“在客户有系统需求时，给予及时满意的可执行程序”，所以最适合需求快速变动的项目。
- 它强调：客户所要的是可工作的代码，所以把与撰写程序无关的工作降至最低，并要求客户与开发人员最好以side-by-side的方式一起工作
- 五大价值观：Simplicity Communication Feedback Courage Respect

极限编程 Extreme Programming 快速一览

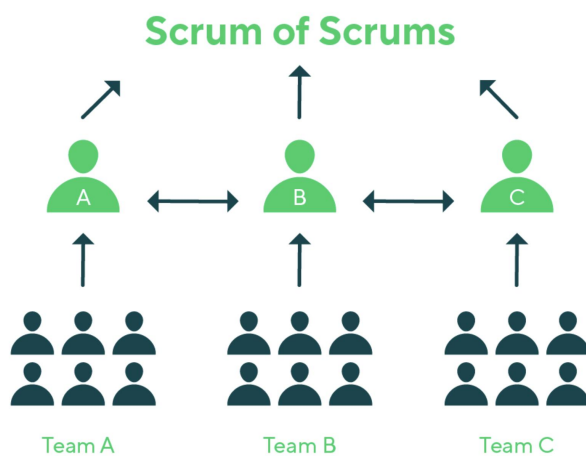


极限编程的角色

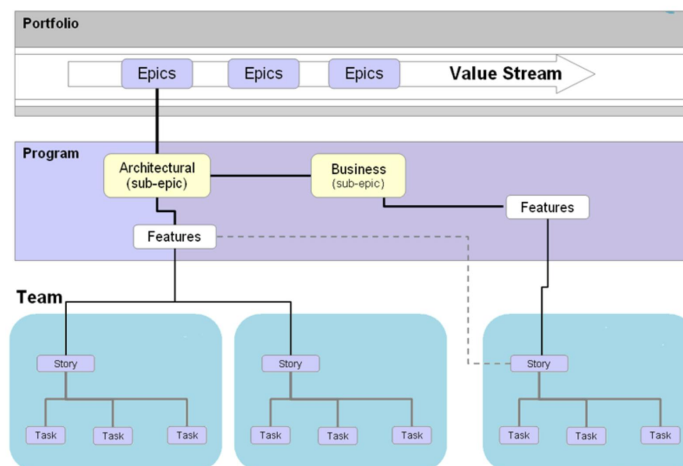
- XP Coach - XP教练
- XP Customer – XP客户
- XP Programmer – XP程序员
- XP Tester – XP测试员
- XP Tracker – XP跟踪员



大规模敏捷 scrum of scrum



大规模敏捷 eSAFE

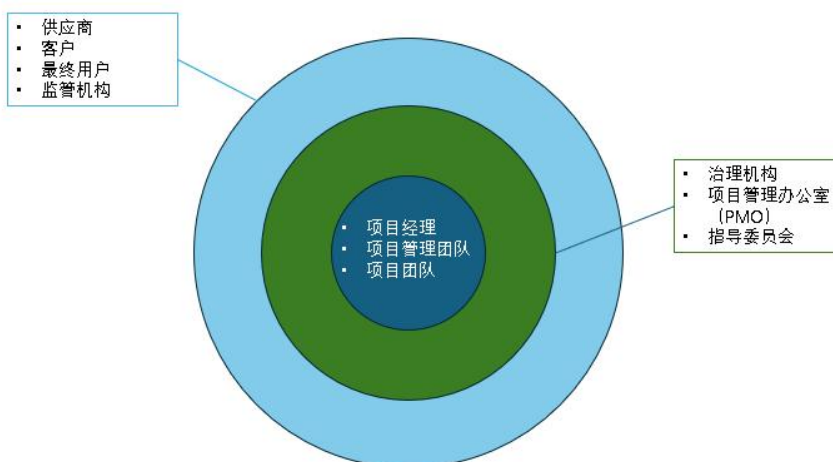


干系人绩效域

7.1.0 干系人绩效域

- 干系人绩效域涉及与干系人相关的活动和功能。
- 干系人:能影响项目、项目集或项目组合的决策、活动或成果的个人、群体或组织，以及会受或自认为会受它们的决策、活动或成果影响的个人、群体或组织。
- 在整个项目期间与干系人建立富有成效的工作关系。
- 干系人对项目目标表示同意。
- 作为项目受益人的干系人表示支持并感到满意，而对项目或其可交付物可能表示反对的干系人不会对项目成果产生负面影响。

7.1.0 干系人绩效域



7.1.1 干系人参与



7.1.1.1 识别

- 在组建项目团队之前，可以进行高层级的干系人识别。详细的干系人识别会对初始工作渐 进明细化，并且这是贯穿整个项目的一项活动。有些干系人很容易识别，如客户、发起人、项目团队、最终用户等，但其他干系人在与项目没有直接联系时可能难以识别。

7.1.1.2 理解和分析

- 一旦识别了干系人，项目经理和项目团队就应努力了解干系人的感受、情绪、信念和价值观。
- 这些因素可能会导致项目成果面临更多威胁或机会。
- 它们也可能会迅速变化，因此，了解和分析干系人是一项持续进行的行动。
- 会考虑到干系人的几个方面，例如：
- 我们需要分析每个干系人对项目的立场和观点，这与了解项目干系人密切相关。
- ► 权力；► 作用；► 态度；► 信念；► 期望；► 影响程度；► 与项目的邻近性；► 在项目中的利益；► 与干系人和项目互动相关的其他方面。

7.1.1.3 优先级排序

在许多项目中，项目团队所涉及的干系人太多，这些干系人无法全部直接或有效地参与。

项目团队可以根据自己的分析完成对干系人的优先级进行初始排序。

作为干系人优先级排序参与的一种方法，项目团队通常会聚焦于权力和利益最大的干系人。

随着在整个项目期间各种事件不断发生，项目团队可能需要根据新的干系人或干系人环境的不断变化而重新进行优先级排序。

7.1.1.4 参与

- 干系人参与需要与干系人协作以介绍项目，启发他们的需求，管理期望、解决问题、谈判、优先级排序、处理难题，并做出决策。争取干系人参与需要运用软技能，如积极倾听、人际关系技能和冲突管理，以及创建愿景和批判性思维等领导技能。每种沟通类型的示例。与干系人的沟通可以通过书面或口头方式进行，可以是正式的，也可以是非正式的。

类型	正式	非正式
口头	演示	对话
	项目审查会议	特别讨论
	情况介绍	
	产品演示	
	头脑风暴	
书面	进展报告	便条
	项目文件	电子邮件
	商业论证	即时消息/短信
		社交媒体

7.1.2 沟通方法

互动沟通

在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工件。

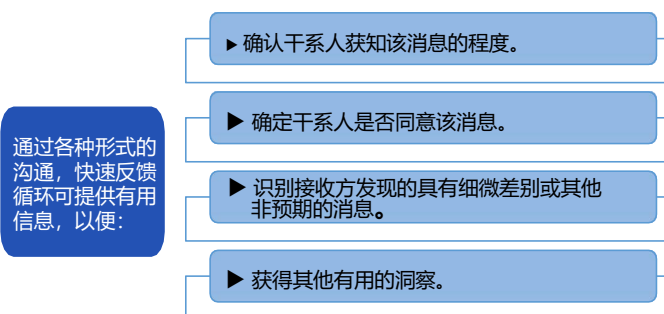
推式沟通

向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以采用的沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。

拉式沟通

适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。

7.1.2.1 干系人沟通模型



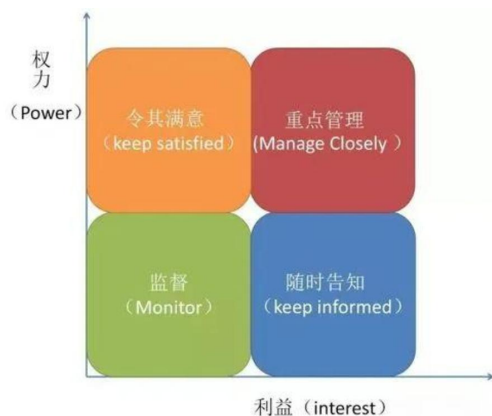
7.1.3.1 考试小技巧--如何区分沟通和干系人管理的边界

- 沟通管理与干系人管理的边界在5W，出了问题我们总是先检查沟通有没有做好然后检查干系人参与有没有做对。



- 做到了5W 干系人仍然不满意，那是干系人管理出问题。没有做到那是沟通管理有问题。

7.1.3.2 考试小技巧--权力/利益方格



姓名	角色	项目中的利益描述	追求利益大小	对项目的影响大小	应对策略
			高	低	
			中	中	
			低	高	

权力利益方格用于简单干系人关系的项目，

大型复杂关系的项目使用干系人立方体或者凸显模型来表现。

7.1.3.3 考试小技巧--数据表现 - 干系人参与度评估矩阵

- 干系人参与度评估矩阵用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。

干系人参与评估矩阵						
干系人	职位	不知晓	抵制	中立	支持	领导
刘六	总经理	当前				期望
王五	分公司总经理		当前		期望	
李四	培训公司项目经理			当前	期望	

C 代表每个干系人的当前参与水平

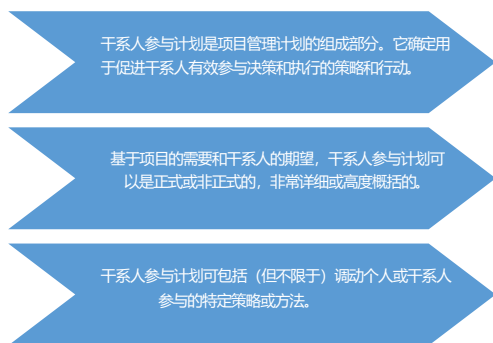
D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平 (期望的)

应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引导干系人参与项目。

弥合当前与期望参与水平的差距是监督干系人参与中的一项基本工作。

7.1.3.4 考试小技巧--干系人参与计划和沟通规划

仅在预测型中使用，敏捷不使用



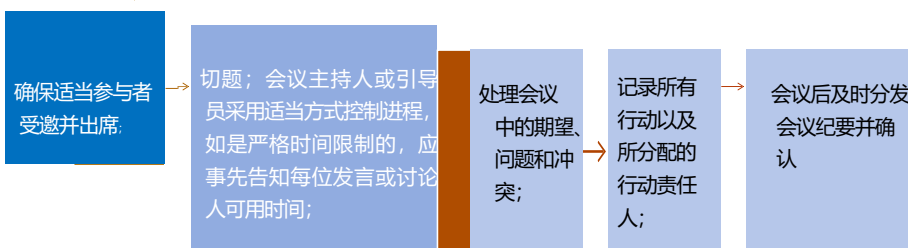
- 沟通规划：
- 干系人的沟通需求；需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；上报步骤；发布信息的原因；
- 发布所需信息、确认已收到，或作出回应（若适用）的时限和频率；负责沟通相关信息的人员；负责授权保密信息发布的人员；
- 接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；
- 用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；
- 随着项目进展，如项目不同阶段干系人社区的变化，而更新与优化沟通管理计划的方法；通用术语表；
- 项目信息流向图、工作流程（可能包含审批程序）、报告清单和会议计划等；
- 来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素。

7.1.3.5 工作试用技巧技能 - 会议管理

会议管理是采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标。规划会议时应采取以下步骤：

准备并发布会议议程（其中包含会议主题，会议开展方式如：站会，座谈会，视频交流会等。会议开始结束时间，与会干系人范围，会议若干主题的时间段安排以及相应的发言人或者讨论形式。

如果是大型会议还应包含行程安排和休息时间）；确保会议在规定的时间内开始和结束；如果是大型会议则应预留一定的冗余时间和备选主题以免发生意外。大型会议应适当交叉安排讨论主题和演讲主题。会议最后一般安排最关键干系人发言或做总结陈词；



7.1.4 监督

在整个项目期间，随着新的干系人被识别，和一些其他干系人的退出，干系人将发生变化。

随着项目的进展，一些干系人的态度或权力可能会发生变化。

除了识别和分析新的干系人外，还要有机会评估当前的参与策略是否有效或是否需要调整。

因此，在整个项目期间对干系人参与的数量和有效性要进行监督。

干系人满意度通常可以通过与干系人的对话来确定，以衡量他们对项目可交付物和项目总体管理的满意状况。

也可以通过项目和迭代审查会、产品审查会、阶段关口和其他方法获得定期反馈。

如果有大量的干系人，还可以使用问卷调查来评估满意度。

必要时，甚至可以通过更新干系人参与方法来提高干系人满意度。



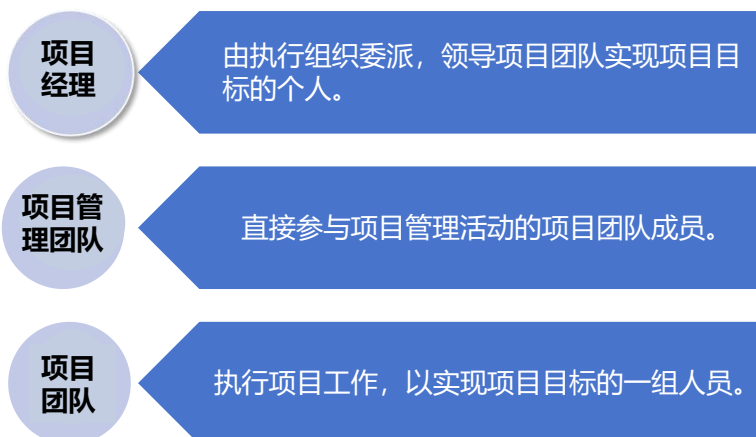
团队绩效域

7.2.0 团队绩效域

- 这一绩效域需要创建文化和环境，使不同个体的集合能够演变成为高绩效的项目团队。这包括识别促进项目团队发展所需的活动，并鼓励所有项目团队成员实施领导力行为。
- 团队绩效域涉及与负责生成项目可交付物以实现商业成果的相关的人员活动和功能。
- 有效执行此绩效域将产生以下预期成果：
 - 共享责任。
 - 高绩效团队。
 - 所有团队成员都展现出相关领导力和其他人际关系技能。

7.2.0 团队绩效域

以下定义与团队绩效域相关：



7.2.1 项目团队的管理和领导力

- 项目管理需要将知识、技能、工具和技术应用于管理活动和领导力活动。管理活动聚焦于实现项目目标的手段，例如制定有效的程序、规划、协调、测量和监督工作等。领导力活动关注于人。领导力活动包括影响、激励、倾听、促使，以及与项目团队相关的其他活动。这两个方面对交付预期成果都很重要。
- 项目经理既是项目团队的领导者又是项目团队的管理者
 - 项目管理活动
 - 负责建设高效的团队

7.2.1.1 集中式管理和领导力

虽然领导力活动应由所有项目团队成员来实践，但管理活动可以是集中式，也可以是分布式。在管理活动集中实施的环境中，担责（对成果负责）通常分配给某位个人，例如项目经理或类似角色。在这种情况下，项目章程或其他授权文件可以批准项目经理组建项目团队，以实现项目成果。

更适用于预测型生命周期类型

7.2.1.2 分布式管理和领导力

有时项目管理活动由项目管理团队所有成员共同实施，而项目团队成员则负责完成工作。还有一些情况下，项目团队可能会通过自组织来完成项目。在这些情况下，不会指定项目经理，而是让项目团队中的某个人充当促进沟通、协作和参与的引导者。此角色可能会由项目团队成员轮流担任。

服务型领导力（Servant leadership也翻译为仆人式领导）这种领导风格聚焦于了解并满足团队成员的需要及其发展情况，以便尽可能促成最高的项目团队绩效。服务型领导者强调通过聚焦于解决以下问题来培养项目团队成员，使其发挥最大潜能：► 项目团队成员个人是否在成长？► 项目团队成员是否在变得更健康、更明智、更自由、更自主？► 项目团队成员是否更有可能成为服务型领导者

更适用于适应型生命周期类型

7.2.1.2.1 分布式管理和领导力

服务型领导者使项目团队在可能的情况下进行自组织，并通过向项目团队成员提供适当的决策机会。

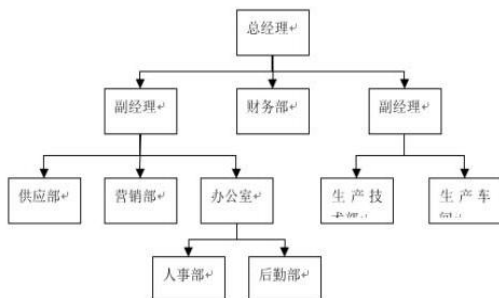
消除障碍由于是项目团队创造了大部分商业价值，因此，服务型领导者的关键角色是通过消除进展中的障碍因素来最大化地交付商业价值。这包括解决问题和消除可能妨碍项目团队工作的障碍。通过解决或缓解这些障碍因素，项目团队可以更快地向企业交付价值。

避免分心服务型领导者会使项目团队免受内部和外部分心之事影响，这些分心之事会使项目团队偏离当前目标，时间碎片化会降低生产率，因此使项目团队免受非关键外部需求影响有助于项目团队保持专注。

鼓励和发展机会服务型领导者还提供相关工具和鼓励，让项目团队保持满意度且工作富有成效。了解激励项目团队成员个人的因素，并想方设法奖励他们的出色工作，这有助于使项目团队成员保持满意。

7.2.2.1 规划团队结构的工具--OBS组织分解结构

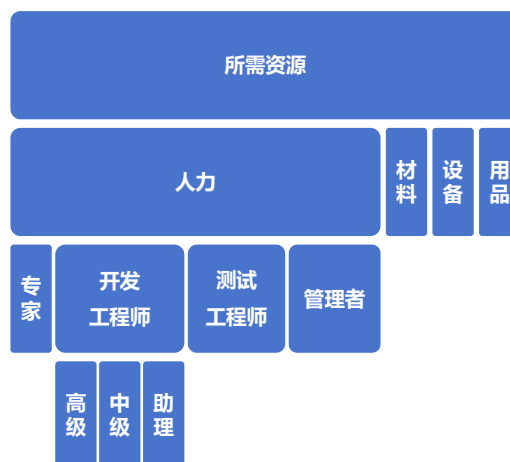
- OBS 按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。运营部门（如信息技术部或采购部）只需要找到其所在的 OBS 位置，就能看到自己的全部项目职责（整体职能，具体每项工作职能在RAM或RACI里看）。



RACI矩阵	人员				
活动	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R
	R=负责 A=问责 C=咨询 I=通知				

7.2.2.2 规划资源分类工具--RBS 资源分解结构

- 资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现。
- 类别：人力、材料、设备和用品
- 类型：技能水平、要求证书、等级水平
- 在规划资源管理过程中，资源分解结构用于指导项目的分类活动。在这一过程中，资源分解结构是一份完整的文件，用于获取和监督资源。



7.2.2.3 组建团队的工具--谈判，预分配

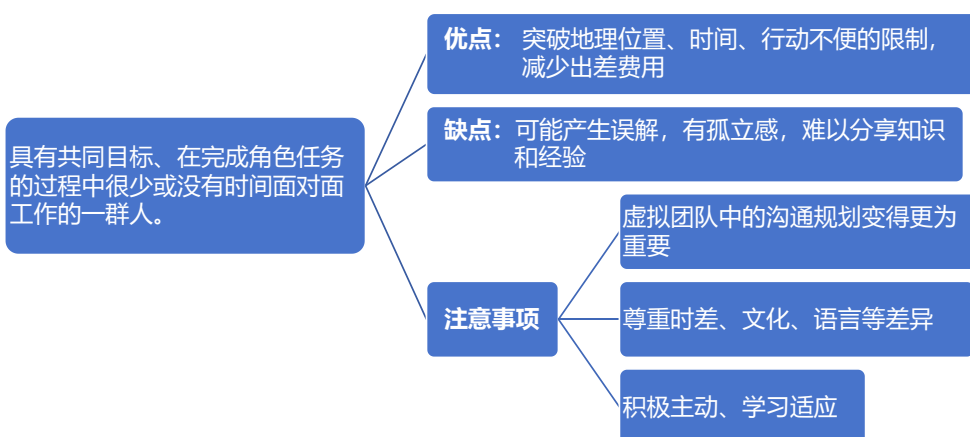
很多项目需要针对所需资源进行谈判，项目管理团队需要与下列各方谈判：

- 职能经理
- 执行组织中的其他项目管理团队。**合理协商分配稀缺或特殊资源**
- 外部组织和供应商。
- 在资源分配谈判中，项目管理团队影响他人的能力很重要，如同在组织中的政治能力一样重要。

预分派指事先确定项目的实物或团队资源，可在下列情况下发生：

- 在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；
- 项目取决于特定人员的专有技能；
- 在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作分派。

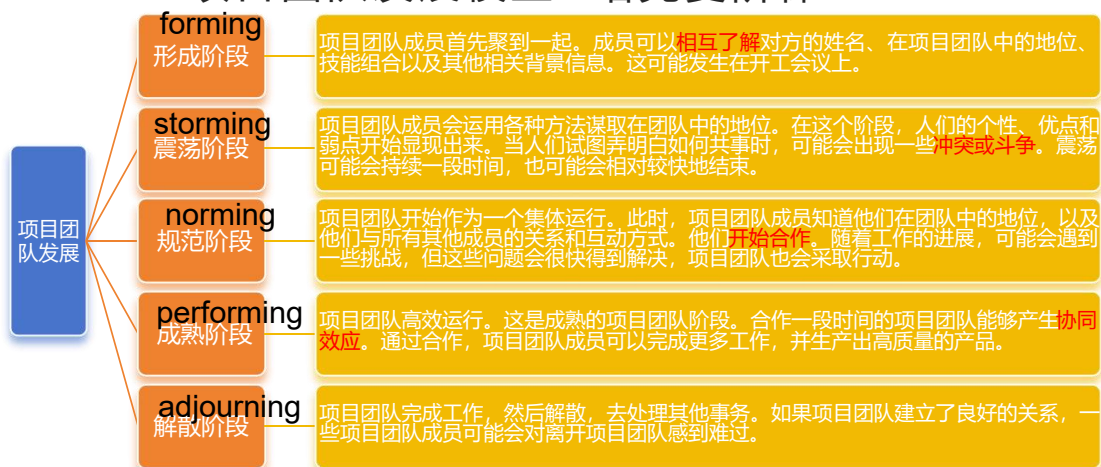
7.2.2.4 组建团队的工具--虚拟团队



7.2.3 团队发展的共同方面

当项目团队基于合同、战略合作关系或其他商业关系在跨不同组织中形成时，根据合同或其他条款，执行各种职能的特定角色可能会更加正式化和缺乏灵活性。此类安排通常需要更多的前期工作来形成“一个团队”的思维模式，这可确保项目团队成员了解每个人如何为项目做出贡献，并可确定整合了技能、能力和过程的其他驱动因素。

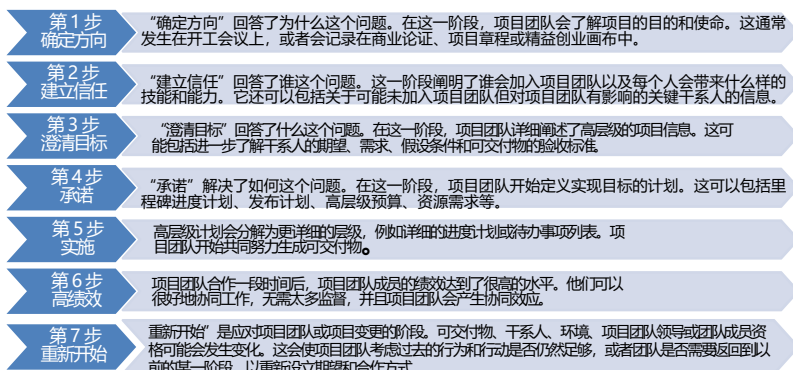
7.2.4.1 项目团队发展模型--塔克曼阶梯



此模型中的项目团队文化开始于形成阶段，并会在其余的发展阶段不断演进。虽然此模型显示了一个线性进展的过程，但项目团队可能会在这些阶段之间来回反复。此外，并非所有项目团队都能达到成熟阶段，有些甚至无法达到规范阶段。

7.2.4.1 项目团队发展模型--Drexler/Sibbet 团队绩效模型

- Allan Drexler 和 David Sibbet 开发了团队绩效模型，共有七个步骤。第 1 步至第 4 步描述了建立项目团队过程中的各个阶段，第 5 步至第 7 步则涵盖了项目团队的可持续性和绩效。



7.2.5 项目团队文化

每个项目团队都会发展出自己的团队文化。

项目团队的文化可以通过制定项目团队规范来有意识形成，也可以通过其项目团队成员的行为和行动来非正式形成。

项目团队文化在组织文化中运作，但反映了项目团队中个体的工作和互动方式。

7.2.5.1 项目经理在团队文化建立中的作用

- 项目经理是形成和维护一个安全、尊重、无偏见的环境的关键，项目团队在这样的环境中能够坦诚沟通。实现这一目标的一种方法是把所期望的行为树为典范，例如：

透明	在思考、做出选择和处理信息的方式上保持透明有助于他人识别和分享自己的过程。这也可以延伸适用于对偏见保持透明。
诚信	诚信是由职业道德行为和诚实组成。个人通过以下方式表现出诚实：揭示风险、说明自己的假设和估算依据、及早发布坏消息、确保状态报告准确描述项目状态等许多其他方式。职业道德行为可以包括在产品设计中揭示潜在缺陷或负面影响，披露潜在利益冲突，确保公平以及根除环境、干系人和财务影响做出决策。
尊重	要尊重每个人及其思维方式、技能以及他们为项目团队带来的观点和专业知识。这可为所有项目团队成员采取这种行为奠定基础。
讨论	在整个项目期间，将会出现各种各样的意见、应对情况的不同方式以及误解，这些是开展项目的正常组成部分。它们提供了一个对话而非辩论的机会。对话需要与他人合作解决分歧意见。对话旨在达成一项各方都能接受的决议。另一方面，辩论是一种赢-输的情景，与开诚布公地接受问题的替代解决方案相比，人们对自己立场性更感兴趣。
支持	从技术挑战、环境影响和人际互动的角度来看，项目可能具有挑战性。通过解决问题和消除障碍因素来向项目团队成员提供支持，这样可以建立一种支持性的文化，并形成了一个信任和协作的环境。支持也可以通过提供鼓励、体现同理心和参与积极倾听来加以展现。
勇气	推荐采用新的问题解决方式或工作方式可能会令人望而生畏。同样，与主题专家或拥有更大职权的人意见相左也可能是一个挑战。然而，勇于提出建议、表达异议或尝试新事物有助于形成一种实验文化，并可向他人传递出勇气与尝试新方法是安全的信息。
成功	聚焦于项目目标、挑战和问题，通常会忽视这样一个事实：单个项目团队成员和项目团队作为一个整体正在朝着这些目标稳步前进。由于优先考虑了工作，项目团队成员可能会延缓认可有关创新、适应、服务他人和学习的展示。然而，实时认可这些贡献可以保持激励项目团队和个人。

7.2.5.2 考试知识点--团队章程



7.2.5.3 考试知识点--RACI矩阵

- 责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配。它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。
- RAM的一个例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵。分配给每项工作的资源可以是个人或小组，项目经理也可根据项目需要，选择“领导”或“资源”等适用词汇，来分配项目责任。如果团队是由内部和外部人员组成，RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用。

- R是负责执行的 A是承担后果的

RACI矩阵	人员				
活动	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R
	R=负责 A=问责 C=咨询 I=通知				

7.2.6 高绩效项目团队

- 有效领导的一个目标是打造高绩效的项目团队。有许多因素有助于打造高绩效的项目团队。
- 下面并没有完全列举，但确定了一些与高绩效项目团队相关的因素。

沟通	在可促进开诚布公而安全地沟通的环境中，人们可以举行富有成效的会议，解决问题，开展头脑风暴等活动。它也是共识、信任和合作等其他因素的基础。
共识	大家共享项目的目的及其将带来的收益。
共享责任	项目团队成员对成果的主人翁意识越强，他们表现得就越好。
信任	成员相互信任的项目团队愿意付出额外的努力来取得成功。如果人们不信任自己的项目团队成员、项目经理或组织，他们就不太可能去做额外工作以取得成功。
协作	项目团队相互协作与合作，而非单打独斗或彼此竞争，会产生更加多样化的想法，最终会获得更好的成果。
适应性	项目团队能够根据环境和情况调整工作方式，会使工作更有效。
韧性	出现问题或故障时，高绩效项目团队可以快速恢复。
赋能	项目团队成员觉得自己有权就工作方式做出决策，其绩效优于那些受到事无巨细管理的项目团队成员。
认可	项目团队因开展的工作和所取得的绩效而获得认可，更有可能继续取得出色绩效。即使是表达赞赏这样的简单举动也能强化积极的团队行为。

7.2.6.1 领导力技能

- 领导力技能对于所有项目团队成员都很有用，无论项目团队是在集权式环境中工作，还是在实行共享式领导制度的环境中工作。以下各节描述了与领导力相关的一些特征和活动。

7.2.6.2 建立和维护愿景

- 每个项目都有一个目的，了解这一目的对于人们将时间和精力投入到实现其目的的正确方向至关重要。项目愿景简明扼要地总结了项目的目的，它以现实且有吸引力的观点描述了未来的项目成果。除了简要描述理想的未来状态之外，愿景也是一个强大的激励工具。这是一种为项目预想目标赋予激情和意义的方法。共同的愿景有助于让人们朝着相同的方向前行。当人们专注于日常工作的细节时，明确理解了最终目标有助于指导当前决策，从而实现预期的项目成果。
- 项目团队成员和关键干系人协作制定的愿景应该能够回答以下问题：
 - ▶ 项目的目的是什么？
 - ▶ 项目工作成功的定义是什么？
 - ▶ 项目成果交付后，未来将如何才能变得更好？
 - ▶ 项目团队如何知道自己偏离了愿景？
- 良好的愿景应该清晰、简明和可行。愿景应该：
 - ▶ 用强有力的词句或简短的描述对项目做出概括；
 - ▶ 描述可实现的最佳成果；
 - ▶ 在项目团队成员脑海中形成一幅共同的、有凝聚力的画面；
 - ▶ 激发人们对实现成果的热情。
- 在预测型中愿景体现在项目章程中，而在敏捷中则体现在敏捷愿景中

7.2.6.3 批判性思维

- 在各个项目绩效域中，都需要识别偏见，找出问题的根本原因，并考虑具有挑战性的问题，例如模糊性、复杂性等。批判性思维有助于完成这些活动。
- 批判性思维包括训练有素、合乎理性、遵从逻辑、基于证据的思维。它需要具备开放思维和客观分析的能力。批判性思维（尤其是在应用于发现过程时）可以包括概念想象力、洞察力和直觉。它还可以包括反思性思维和元认知（“思考之上的思考”和“认知之上的认知”）。
- 项目团队成员可应用批判性思维来进行：
 - ▶ 研究和收集无偏见的、均衡的信息；
 - ▶ 识别、分析和解决问题；
 - ▶ 识别偏见、未说明的假设，以及价值观；
 - ▶ 辨别语言的使用情况以及对自己和他人的影响；
 - ▶ 分析数据和证据，以评估论点和观点；
 - ▶ 观察事件，以识别模式和关系；
 - ▶ 适当地运用归纳、演绎和溯因推理；
 - ▶ 识别并阐明错误前提、错误类比、情绪化诉求和其他错误逻辑。

7.2.6.4 激励



对团队成员表现的激励可以是内在的，也可以是外在的。

内在激励源自个人内心或与工作相关。它与在工作本身中寻找乐趣有关，而不是关注奖励。

外在激励是因为外部奖励（如奖金）而开展工作。

项目的许多工作都与内在激励相一致。

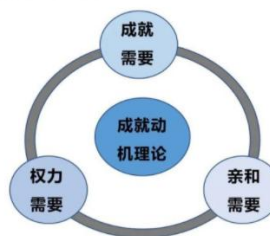
7.2.6.4.1 成就动机论——麦克利兰

成就需要：受成就（例如实现目标）激励的人，能被具有挑战性但合理性的活动和工作所激励。

归属需要：受归属激励的人会寻求认可和归属感。他们能被成为团队一员所激励。

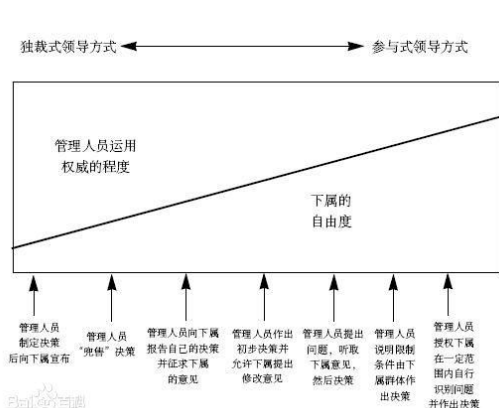
权力需要：受权力激励的人喜欢组织、激励和领导他人。他们被增加的职责所激励。

- 1、成就需要(Need for achievement)：争取成功希望做得最好的需要；
- 2、权力需要(Need for authority and power)：影响或控制他人且不受他人控制的需要；
- 3、亲和需要(Need for affiliation)：建立友好亲密的人际关系的需要。



麦克利兰的成就动机理论

7.2.6.4.2 XY理论 - 道格拉斯·麦克里戈



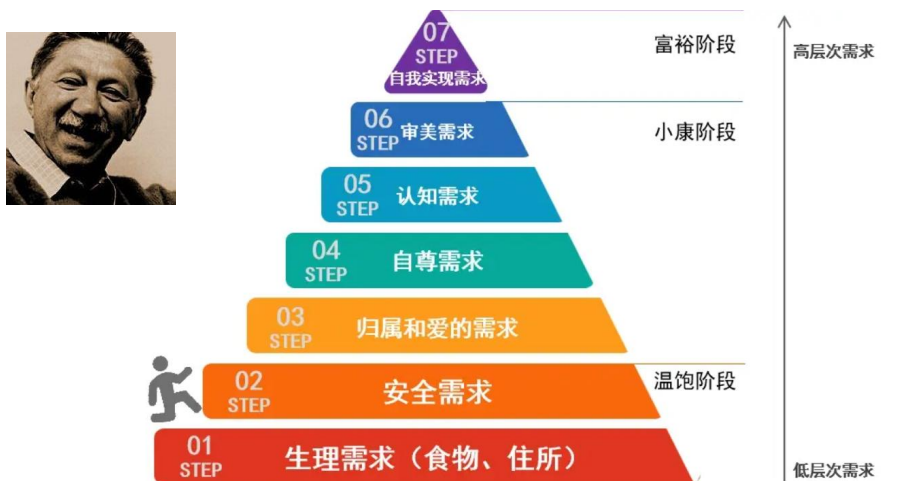
X 理论

- (1) 多数人天生是懒惰的，他们都尽可能逃避工作；
- (2) 多数人都没有雄心大志，不愿负任何责任，而心甘情愿受别人的指导；
- (3) 多数人的个人目标都是与组织的目标相矛盾的，必须用强制、惩罚的办法，才能迫使他们为实现组织目标而工作；
- (4) 多数人干工作都是为了满足基本的生理需要和安全需要，因此，只有金钱和地位才能鼓励他们努力工作；
- (5) 人大致可以分为两类，多数人都是符合于上述设想的人，另一类是能够自己鼓励自己、能够克制感情冲动的人，这些人应负起管理的责任。

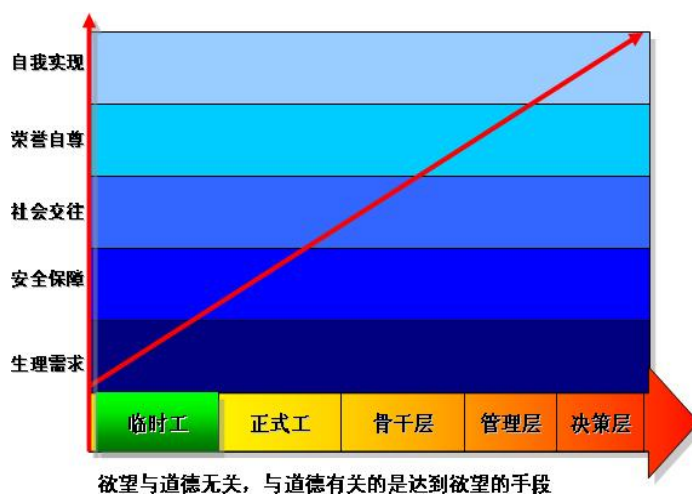
Y 理论

- (1) 一般人都是勤奋的，如果环境条件有利，工作如同游戏或休息一样自然；
- (2) 控制和惩罚不是实现组织目标的唯一方法，人们在执行任务中能够自我指导和自我控制；
- (3) 在正常情况下，一般人不仅会接受责任，而且会主动寻求责任；
- (4) 在人群中广泛存在着高度的想象力、智谋和解决组织中问题的创造性；
- (5) 在现代工业条件下，一般人的潜力只利用了一部分。

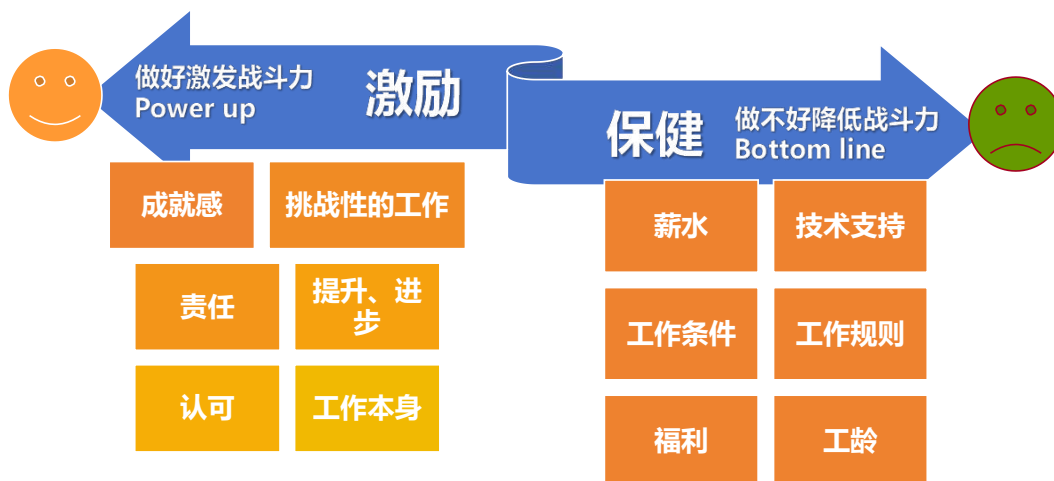
7.2.6.4.3 马斯洛需求理论



7.2.6.4.3 马斯洛需求理论



7.2.6.4.4 双因素理论（激励-保健理论）——赫兹伯格



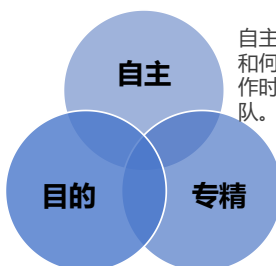
7.2.6.4.5 内在动机与外在动机

- Daniel Pink 出版了几本关于激励人们的内在因素的书籍。他指出，虽然薪资等外在奖励在某种程度上是激励因素，但一旦某人的工作得到公平报酬，外在奖励的动力就不复存在。对于复杂而富有挑战性的工作，例如项目的大部分工作，内在激励因素的持续时间更长、效果更好。

Pink 识别了三种内在动机

自主、专精、目的

目的是指能产生影响的需要。了解项目愿景以及工作如何有助于实现这一愿景，可使人们感觉自己正在产生影响。



自主是指引自己生活的愿望。这与确定如何、在何处和何时完成工作的能力是一致的。自主包括灵活的工作时间、在家工作以及自我选择和自我管理的项目团队。

专精是指能够有所提高和表现出色。出色地开展工作、学习和实现目标是专精的几个方面。

7.2.6.5 激励因素

- 人们不止有一个激励因素，但多数人都有一个首要的激励因素。要想有效地激励项目团队成员，了解每位成员的首要激励因素是很有帮助的。
- 例如，以挑战为激励因素的项目团队成员将能够很好地应对延伸目标和要解决的问题。
- 以相互关系和谐的需要为激励因素的项目团队成员会对成为充满活力的工作小组的一员反应积极。
- 如果项目团队成员能够形成自己的工作方式，甚至能够确立自己的工作时间和节奏，则愿意寻求自主权的项目团队成员将表现得更为出色。
- 因此，根据个人偏好对激励方法进行裁剪有助于实现最佳的个人和项目团队绩效。

7.2.7.1 提高团队绩效的工具--团建

可以提升团队绩效，但是不能提升团队技能和能力

- 团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。目的是帮助各团队成员**更加有效地协同工作**；
- 团队建设活动既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的专业提升活动。团队建设活动旨在帮助各团队成员更加有效地协同工作；

如果团队成员的**工作地点相隔甚远，无法进行面对面接触，就特别需要有效的团队建设策略**；
非正式的沟通和活动有助于建立信任和良好的工作关系；
项目环境的变化不可避免，要有效应对这些变化，就需要**持续不断地开展团队建设**。

7.2.7.2提高团队绩效的技术--认可与奖励

- 在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励。
- 最初的奖励计划是在规划资源管理过程中编制的，只有能满足被奖励者的某个重要需求的奖励，才是有效的奖励。
- 在管理项目团队过程中，可以正式或非正式的方式做出奖励决定，但在决定认可与奖励时，应考虑文化差异。

当人们感受到自己在组织中的价值，并且可以通过获得奖励来体现这种价值，他们就会受到激励。除有形奖励，也存在各种同样有效或更有效的无形奖励；

项目经理在整个项目生命周期内应尽可能给予表彰，而非项目完成时。

7.2.7.3提高团队能力和绩效的工具--培训

- 提高项目团队成员能力的全部活动，相对于知识分享来说是正式的，但是实现形式上可以分为正式和非正式。
- 如果项目团队成员缺乏必要的管理或技术技能，可以把对这种技能的培养作为项目工作的一部分。
- 项目经理应该按资源管理计划中的安排来实施预定的培训，也应该根据管理项目团队过程中的观察、交谈和项目绩效评估的结果，来开展必要的计划外培训，培训成本通常应该包括在项目预算中，或者如果增加的技能有利于未来的项目，则由执行组织承担。
- 培训可以由内部或外部培训师来执行。

7.2.7.4 人际关系技能--情商

- 情商。情商是识别我们自己的和他人的情绪的能力。这些信息用于指导思维和行为。对个人感受的认可、对他人的感受体现同理心以及采取适当行动的能力是有效沟通、协作和领导力的基石。
- 有多种模型可用于定义和解释情商。它们集中在四个关键领域：
 - ▷ 自我意识。优势和劣势。自我意识是进行现实的自我评估的能力。它包括了解我们自己的情绪、目标、动机。
 - ▷ 自我管理。它是在采取行动之前进行思考以及暂缓仓促判断和冲动决策的能力。自我管理（也称为“自我调节”）是控制破坏性感受和冲动并使它们改变方向的能力。
 - ▷ 社交意识。肢体语言的能力。社交意识涉及体现同理心以及理解并考虑他人的感受。这包括读懂非语言暗示和找与各种干系人的共同基础以及建立融洽关系。
 - ▷ 社交技能。社交技能是情商的其他维度的巅峰。它涉及管理项目团队等群体、建立社交网络、自我意识和自我管理是在困难的项目环境中保持冷静和富有成效的必要条件。社交意识和社交技能有助于更好地与项目团队成员和干系人建立联系。情商是各种形式的领导力的基础。

7.2.7.4.1 情商的组成部分

图 显示了情商四个方面的关键点及其如何关联。上面是与自我有关的方面，下面是与社交有关的方面。左侧是意识，右侧是管理和技能。某些情商模型还包括第五个方面——动机。在这种情况下，动机是关于理解驱动和激励人的因素。



7.2.7.5 人际关系技能--决策

► 决策。项目经理和项目团队每天都要做出许多决策。有些决策对于项目成果而言可能无关紧要，例如团队去哪里聚餐，而其他决策则会产生非常大的影响，例如使用什么样的开发方法、使用哪种工具或选择哪个供应商。

- 决策可由项目经理和项目团队单方面做出。
- 基于群体的决策具有利用群体广泛的知识基础的好处。
- 项目团队决策通常遵循发散/汇聚模式。
- 对于超出项目团队决策权的决策，项目团队可以调查备选方案，考虑每个备选方案的影响，并将决策升级到拥有适当职权的人员。

7.2.8 人际关系技能--冲突管理

- 所有项目都会发生冲突。项目在动态环境中运行，面临着许多相互排斥的制约因素，包括预算、范围、进度和质量，这可能会导致冲突。通常，人们都希望避免冲突，但并非所有冲突都是负面的。处理冲突的方式既可能导致更多的冲突，也可能导致更好的决策和更出色的解决方案。应在冲突已超出有益辩论的范畴而升级之前加以解决，这可带来更好的成果。以下方法可能会有所帮助：
 - 沟通时要开诚布公且对人要表现出尊重。由于冲突可能会引起焦虑，因此必须保持安全的环境来探索冲突的根源。没有安全的环境，人们就会停止沟通。确保言语、语调和肢体语言不具有威胁性。
 - 聚焦于问题，而不是针对人。不对人。重点是解决问题，而不是指责。之所以会发生冲突，是因为人们对情况有不同看法。应做到对事
 - 聚焦于当前和未来，而不是过去。保持聚焦于当前的情况，而不是过去的情况。如果以前发生过类似的事情，那么旧事重提不会解决当前的问题。事实上，它会进一步加剧当前的冲突情况。
 - 一起寻找备选方案。冲突造成的损害可以通过寻找解决办法和替代方案来加以修复。这样还可以建立更具建设性的关系。这种做法会使冲突进入更有利于解决问题的空间，人们可以共同努力，形成创造性的替代方案。

7.2.8.1 冲突管理：解决次序

如果意见分歧成为负面因素，首先应该由：

1. 项目团队成员非正式场合自行负责解决

如果冲突升级，**项目经理应提供协助**，促进满意的解决方案，应该采用直接和合作的方式，尽早并且通常在**私下处理冲突**；

2. 由项目经理出面非正式场合磋商解决

如果还未能成功破坏性冲突继续存在；

3. 由项目经理使用**正式程序**，召开正式会议等依据团队章程公司政策等公开解决包括采取**惩戒措施**；

4. 以上都无效，由项目经理独裁解决。（针对于实践，考试不考）

7.2.8.2 冲突模型

- 冲突在项目很常见。如果处理得当，冲突可以是健康和富有成效的。它描述了以下**六种解决冲突**的方法：
- ▶ **面对/解决问题**。面对冲突是指将冲突视为要解决的问题。**基于相互信任，注重维持好关系，有充足的解决手段。**
- ▶ **合作**。合作涉及将与冲突有关的多种观点包含进来。**建立相互信任，不急于达成一致，首先考虑广泛采纳各方意见，然后再做决定**
- ▶ **妥协**。在某些冲突中，各方都不会完全满意。**双方地位相对平等，各自退让一步，来折中解决冲突。**
- ▶ **缓和/包容**。当实现总体目标比分歧更重要时，缓和和包容是有用的方式。这种方法可使各方之间关系保持和谐，并产生善意。**一方**
向另一方让步来换取关系和冲突的解决
- ▶ **强迫**。在没有足够的时间进行合作或解决问题时，会使用强迫这种方法。**利用权力或者强势地位用可能损害冲突各方关系来快速解决冲突**
- ▶ **撤退/回避**。有时问题会自行消失，有时讨论会变得激烈，对此人们需要一个冷静期。**在当前冲突无法解决的前提下，暂时让冲突各方不再继续发生冲突为以后解决冲突创造条件**

7.2.9 裁剪领导风格

- 裁剪的一些变量包括：与项目的各个方面一样，也会对领导风格进行裁剪，以满足项目、环境和干系人的需要。影响领导风格
 - ▶ 特定类型项目方面的经验。拥有特定类型项目方面的经验的组织和项目团队可能具有更强的自我管理性，所需的领导力也更少。当某一项目对组织来说是新项目时，组织往往会进行更多的监督，并运用更具指导性的领导风格。
 - ▶ 项目团队成员的成熟度。与新加入组织、团队或技术专业的项目团队成员相比，在技术领域成熟的项目团队成员可能需要更少的监督和指导。
 - ▶ 组织治理结构。项目会在一个更大的组织系统内运作。人们可能会期望高层管理人员的组织领导风格得到认可，并体现在团队的领导工作之中。组织结构会影响职权和担责的集中或分布程度。
 - ▶ 分布式项目团队。如今，项目成员遍布全球的现象比过去更为普遍。尽管已尽到最大努力通过虚拟方式将人们联系在一起，但要达到与面对面工作相同的协作和和谐关系水平仍然面临挑战。为了最小化分布式项目团队面临的困境，可以通过技术手段增加和改善沟通。范例包括：
 - ▷ 确保建立方便人们协同工作的协作网站。
 - ▷ 建立一个项目团队网站，以便提供与项目和项目团队相关的所有相关信息。
 - ▷ 使用音频和视频功能来举行会议。
 - ▷ 通过即时消息和短信等技术一直保持联系。
 - ▷ 及时了解远程项目团队成员。
 - ▷ 至少举行一次面对面会议，以建立关系。



7.3.0 测量绩效域

- 测量涉及评估项目绩效和实施适当的应对措施，以保持最佳绩效。
- **测量绩效域涉及与评估项目绩效和采取适当行动维持可接受绩效相关的活动和功能。**
- 有效执行此绩效域将产生以下预期成果：
 - 对项目状况产生可靠的理解。
 - 促进决策的可操作数据。及时采取适当行动,确保项目绩效处于正轨。
 - 根据可靠的预测和评估做出明智而及时的决策来实现目标并产生商业价值。

7.3.0 测量绩效域

- 以下定义与测量绩效域相关：
- 度量指标。对项目或产品属性及其测量方式的描述。
- 基准。经过批准的工作产品的版本，用作与实际结果进行比较的依据。
- 仪表盘。一组图表和图形，显示相对于项目的重要指标所取得的进展或绩效。

7.3.0 测量绩效域

- 测量绩效域会评估交付绩效域中完成的工作在多大程度上符合规划绩效域中确定的度量指标。例如，可以使用规划绩效域中确定的基准来测量和评估绩效。拥有关于项目工作和绩效的及时和准确信息，可使项目团队能够了解并确定采取哪些适当措施来解决与预期绩效相比的当前或预期偏差。
- 人们会出于多种原因使用测量指标，包括：
 - ▶ 对比计划评估绩效；
 - ▶ 跟踪资源利用情况、已完成的工作、支出的预算等；
 - ▶ 表明担责情况；
 - ▶ 向干系人提供信息；
 - ▶ 评估项目可交付物是否处于正轨，能否交付计划收益；
 - ▶ 聚焦关于权衡、威胁、机会和选项的对话；
 - ▶ 确保项目可交付物符合客户验收标准。
- 测量的价值不在于收集和传播数据，而在于关于如何使用数据以采取适当行动的对话。因此，虽然这一效域的大部分内容涉及可以捕获的各种类型的测量，但这些测量指标的使用是在其他绩效域的活动背景中发生的，例如项目团队和干系人讨论、协调项目工作等。

7.3.1 制定有效的测量指标

- 制定有效的测量指标有助于确保对正确的事情进行测量并向干系人报告。有效的测量指标允许跟踪、评估和报告相关信息，该信息能够沟通项目状态、有助于改善项目绩效，并降低绩效恶化的可能性。这些测量指标使项目团队能够利用相关信息及时做出决策并采取有效行动。

7.3.2 关键绩效指标概念

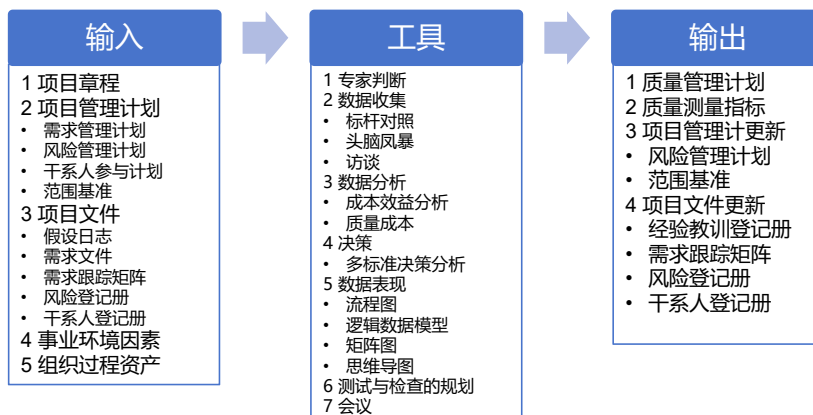
- 项目的关键绩效指标 (KPI) 是用于评估项目成功与否的可量化测量指标。**KPI 有两种类型：提前指标和滞后指标**
- ► **提前指标。**提前指标可预测项目的变化或趋势。如果变化或趋势不利，项目团队将评估提前指标测量的根本原因，并采取行动扭转这一趋势。以这种方式，通过在可能绩效偏差超出公差临界值之前将其识别，提前指标可以降低项目的绩效风险。
- 提前指标可以量化，如项目规模或待办事项列表中正在进展的事项的数量。其他提前指标更难以量化，但它们可提供潜在问题的预警信号。风险管理过程缺乏、干系人未到位或没有参与、或者项目成功标准定义不明确，这些都是项目绩效可能面临风险的提前指标的示例。
- ► **滞后指标。**滞后指标可测量项目可交付物或事件。它们在事后提供信息。滞后指标反映的是过去的绩效或状况。滞后指标比提前指标更容易测量。示例包括已完成的可交付物的数量、进度偏差或成本偏差以及所消耗资源的数量。
- 滞后指标也可用于寻找成果与环境变量之间的相关性。例如，显示进度偏差的滞后指标可表明与项目团队成员不满意度的相关性。这种相关性可以帮助项目团队找到根本原因，如果唯一的测量指标是进度状态，则根本原因可能并不明显。

7.3.3 有效度量指标的特征--SMART原则

- 测量需要投入时间和精力，否则时间和精力可能会花在其他生产性工作上。因此，项目团队只应测量具有相关性的内容，并确保度量指标是有用的。有效的度量指标（或称为 SMART 标准）的特征包括：
- ► **具体的。Specific**针对要测量的内容，测量指标是具体的。示例包括缺陷数量、已修复的缺陷或修复缺陷平均花费的时间。
- ► **有意义的或者可测量的。measurable** 测量指标应与商业论证、基准或需求相关。测量未达到目标或未提高绩效的产品属性或者项目绩效并非有效。
- ► **可实现的。attainable** 在人员、技术和环境既定的情况下，目标是可以实现的。
- ► **具有相关性值的信息。relevant** 测量指标应该具有相关性。测量指标提供的信息应能带来价值，并考虑到具有实际价值。
- ► **具有及时性。time-bound** 有用的测量指标具有及时性。旧信息不如新信息有用。前瞻性信息（例如新兴趋势）可以帮助项目团队改变方向并做出更好的决策。

7.3.4 规划质量管理

- 规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和标准的过程。

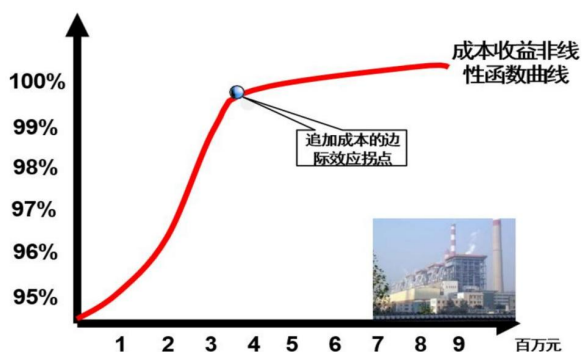


7.3.4.1 数据收集 - 标杆对照

- 标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别**最佳实践**，形成改进意见，**并为绩效考核提供依据**。
- 作为标杆的项目可以来自执行**组织内部或外部**，或者来自同一应用领域或其他应用领域。
- 标杆对照也允许用**不同应用领域或行业**的项目做类比。

7.3.4.2 数据分析 - 成本效益分析

- 原理：比较可能的成本与预期的效益。
- 商业论证通常需要包含成本效益分析。
- 作用：1. 成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。2. 确定规划的质量活动是否有效利用了成本。
- 效果：减少返工、提高生产率、降低成本、提升干系人满意度及提升赢利能力。



7.3.4.4 数据分析 - 质量成本

- 与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本：

- 预防成本**。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。（最好应该最舍得在这方面花钱）
- 评估成本**。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。（不可避免，适用够用为主）
- 失败成本**（内部/外部）。因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的相关成本。（最不好，尽可能不要发生）



7.3.4.5 决策：多标准决策分析

- 多标准决策分析工具 (MCDM, multiple criteria decision making) 可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优先顺序。
 - 先对标准排序和加权
 - 再应用于所有备选方案，计算出各个备选方案的数学得分。
 - 然后根据得分对备选方案排序。

7.3.4.6 测试与检查的规划

- 在规划阶段，项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，
- 以满足干系人的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标
 - 软件项目的 α 测试和 β 测试
 - 建筑项目的强度测试
 - 制造和实地测试的检查
 - 工程的无损测试

足够 恰当 合适



7.3.4.7 质量管理计划

- 质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何实施适用的政策、程序和指南以实现质量目标。
- 它描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源。
 - 项目采用的质量标准；
 - 项目的质量目标；
 - 质量角色与职责；
 - 需要质量审查的项目可交付成果和过程；
 - 为项目规划的质量控制和质量管理活动；
 - 项目使用的质量工具；
 - 与项目有关的主要程序，例如处理不符合要求的情况、纠正措施程序，以及持续改进程序。

7.3.4.8 质量测量指标

- 质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度。

1. 按时完成的任务的百分比
2. 故障率、识别的日缺陷数量
3. 每月总停机时间
4. 每个代码行的错误
5. 客户满意度分数
6. 测试计划所涵盖的需求的百分比



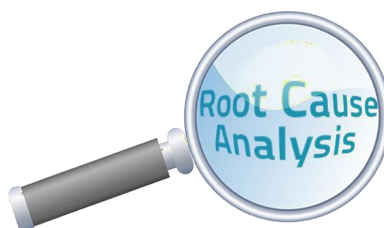
7.3.5 管理质量

- 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。



7.3.5.1 数据分析 - 根本原因分析

- 根本原因分析是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。
- 一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。
- 根本原因分析还可以作为一项技术，用于识别问题的根本原因并解决问题。消除所有根本原因可以杜绝问题再次发生。

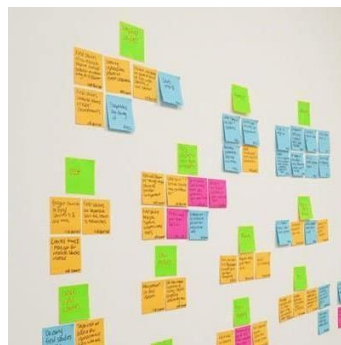


7.3.5.2 根本原因分析报告 RCA report

- 一.时间轴叙述
 - 1. 某年某月某日几点几分几秒发生某问题，现象如下
 - 2. 某年某月某日几点几分几秒 采取XX应急措施 效果XXX
 - 3-N. 某年某月某日几点几分几秒
 - N. 某年某月某日几点几分几秒 问题彻底解决，一切恢复
- 二.根本原因
 - 因为天气寒冷导致大雪堆积地面而产生了XXXX从而导致了XXXXXX.....
- 三.改善措施
 - 今后，凡遇到恶劣天气预警，我们将组织人员进行防寒防冻紧急响应.....

7.3.5.3 数据表现 - 亲和图

- 用来对**大量创意**进行**分组的技术**，以便进一步审查和分析。
- 可以对潜在缺陷成因进行**分类**，展示最应关注的领域。



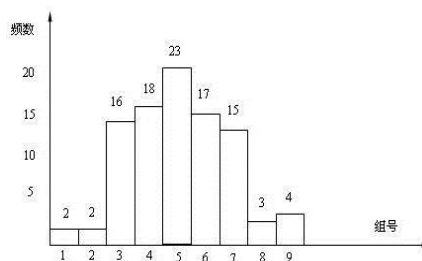
7.3.5.4 数据表现 - 因果图

- 因果图，又称“鱼骨图”、“why-why”
- 分析图”和“石川图”，
- 将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的**主要原因或根本原因**
- （第五版PMBOK和软考中使用帕累托图进行主要原因识别）



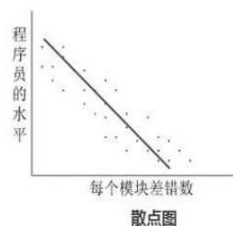
7.3.5.5 数据表现 - 直方图

- 直方图是一种展示数字数据的条形图。
- 每个柱形代表某个问题或者某个情形的某种特征或者状态。
- 一般都是随着X轴代表的时间的流逝而展现出Y轴的趋势变化。



7.3.5.6 数据表现 - 散点图

- 展示两个变量之间的关系的图形
- 正相关、负相关、不相关
- 线性相关、非线性相关



7.3.5.7 审计

- 审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。质量审计通常由项目外部的团队开展，如组织内部审计部门、项目管理办公室 (PMO) 或组织外部的审计师。质量审计目标可能包括（但不限于）：
 - 识别全部正在实施的良好及最佳实践；
 - 识别所有违规做法、差距及不足；
 - 分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；
 - 积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；
 - 强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献。
- 采取后续措施纠正问题，可以降低质量成本，并提高发起人或客户对项目产品的接受度。质量审计
- 可事先安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行。
- 质量审计还可确认已批准的变更请求（包括更新、纠正措施、缺陷补救和预防措施）的实施情况。



7.3.5.8 面向 X 的设计

- 面向 X 的设计 (DfX) 是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性。
- DfX 中的 “X” 可以是产品开发的不同方面，例如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。
- 使用 DfX 可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。
- 举例：CS 中的 AK 和 M4 山西醋和镇江醋

Design for X

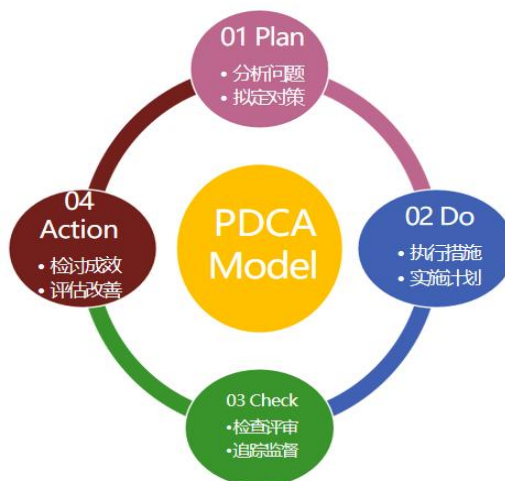
7.3.5.9问题解决 重点!

- 问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。
- 有效和系统化地解决问题是质量保证和质量改进的基本要素。
- 问题解决通常包括以下要素：
 - 定义问题；
 - 识别根本原因；
 - 生成可能的解决方案；
 - 选择最佳解决方案；
 - 执行解决方案；
 - 验证解决方案的有效性。



7.3.5.10质量改进方法

- 质量改进的开展，可基于 质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现，或管理质量过程的问题解决。
- 计划 — 实施 — 检查 — 行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具。



7.3.6 控制质量

- 控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。



7.3.6.1 数据收集 - 核查表

- 核查表，又称计数表。
- 用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。
- 用核查表收集的关于缺陷数量或后果的数据，在PMBOK第五版中经常使用帕累托图来显示。

缺陷/日期	日期 1	日期 2	日期 3	日期 4	合计
小划痕	1	2	2	2	7
大划痕	0	1	0	0	1
弯曲	3	3	1	2	9
缺少组件	5	0	2	1	8
颜色配错	2	0	1	3	6
标签错误	1	2	1	2	6

7.3.6.2 数据表现 - 控制图

- 控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。

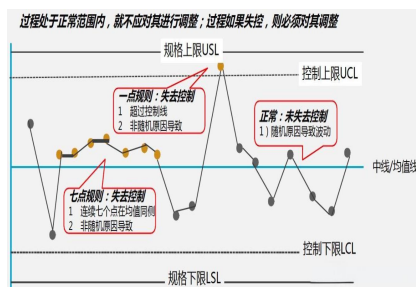
- 规格上下限 vs 控制上下限

- 1点规则：某个数据点超出控制界限

- 7点规则：

- 7个或7个以上连续的点落在均值同一侧

- 控制界限通常设置在 ± 3 西格玛的位置。



7.3.6.3 质量控制测量结果

- 控制质量的测量结果是对质量控制活动的结果的书面记录，应以质量管理计划所确定的格式加以记录。



7.3.7 测量内容

- 测量内容、参数和测量方法取决于项目目标、预期成果以及开展项目的环境。常见的度量指标类别包括：
 - ► 可交付物度量指标；
 - ► 交付；
 - ► 基准绩效；
 - ► 资源；
 - ► 商业价值；
 - ► 干系人；
 - ► 预测。
- 一组平衡的测量标准有助于让人了解项目及其绩效和成果的整体情况。

7.3.7.1 可交付物度量指标

- 根据需要，所交付的产品、服务或结果决定了有用的测量指标。
- 常用的测量指标包括：
- 有关错误或缺陷的信息。此测量指标包括缺陷的来源、识别的缺陷数量和已解决的缺陷数量。
质量相关
- 绩效测量指标。绩效测量指标可描述与系统运行相关的物理或功能属性。其中的示例包括尺寸、重量、容量、准确度、可靠性、效率和类似的绩效测量指标。**配置相关**
- 技术绩效测量指标。使用量化的技术绩效测量指标，确保系统组件符合技术要求。它们为实现技术解决方案的进展提供了洞察。**技术实现相关**

7.3.7.2 交付

- 交付测量指标与在制品相关联。这些测量指标经常在适应型方法的项目中使用。
- ► 在制品。此测量指标可表明任何特定时间正在处理的工作事项的数量。它用于帮助项目团队将正在进行的工作事项的数量限制到可管理的规模。（适用于基于流的敏捷形式，比如看板）
- ► 提前期。lead time此测量指标可表明从故事或工作块进入待办事项列表到迭代或发布结束的实际
- 消耗时间量。提前期越短，过程越有效，项目团队越富有成效。
- ► 周期时间。cycle time周期时间与提前期相关，表明项目团队完成任务所需的时间量。周期时间越短，项目团队越富有成效。如果工作用时相对稳定，那么就可以更好地预测未来的工作速度。cycle time+ wait time = lead time
- ► 队列大小。此测量指标用于跟踪队列中事项的数量。可以将此度量指标与在制品限值进行比较。利特尔法则 (Little' s Law) 说明，队列大小与事项进入队列的比率和队列中工作事项的完成率成正比。我们可以通过测量在制品并预测未来的工作完成情况来深入了解完成时间。
- ► 批量大小。batch 批量大小可测量预期在一次迭代中完成工作的估算量（人力投入量、故事点等）。
- ► 过程效率。过程效率是精益系统中使用的一种优化工作流程的比率。此测量指标可计算增值时间和非增值活动二者的比率。正在等待的任务会增加非增值时间。正在开发或正在核实的任务代表着增值时间。这一比率越高，过程效率越高。

7.3.7.2.1 补充知识--利特尔法则 Little' s Law

- 利特尔法则的内容
- $Lead\ Time(产出时间) = 存货数量 \times 生产节拍$
- 也可写为： $TH(生产效率) = WIP(在制品数量) / CT(周期时间)$
- 任一项目从完工日期算起倒推到开始日期这段生产周期，称为提前期或前导时间（lead time）。
- 利特尔法则揭示了这样一个基本事实即当生产周期时间较为稳定时，生产效率取决于在制品数量（WIP，work in process），所以我们要提高效率就要现在单一时刻正在处理的在制品，通过提高吞吐量来提高效率。

7.3.7.3 基准绩效

- 最常见的基准是成本和进度。跟踪范围或技术基准的项目可以使用可交付物测量指标中的信息。
- （三大基准：范围 进度 成本）大多数进度测量指标会根据以下相关的计划绩效来跟踪实际绩效：
 - ▶ 开始日期和完成日期。将实际开始日期与计划开始日期进行比较，并将实际完成日期与计划完成日期进行比较，可以测量工作按计划完成的程度。即使工作不在项目的最长路径（关键路径）上，延迟的开始日期和完成日期也表明项目未按计划执行。
 - ▶ 人力投入和持续时间。实际人力投入和持续时间与计划人力投入和持续时间相比较，可表明工作量估算和工作所需时间估算是否有效。
 - ▶ 进度偏差 (SV)。通过查看关键路径上的绩效来确定简单的进度偏差。使用挣值管理时，进度偏差表示为挣值与计划价值之差。图 2-24 显示了说明进度偏差的挣值图。
 - ▶ 进度绩效指数 (SPI)。进度绩效指数是一种挣值管理测量指标，可表明计划工作的执行效率。
 - ▶ 特性（功能）完成率。在频繁审查期间，检查特性验收比率有助于评估进展情况并估算完成日期和成本。

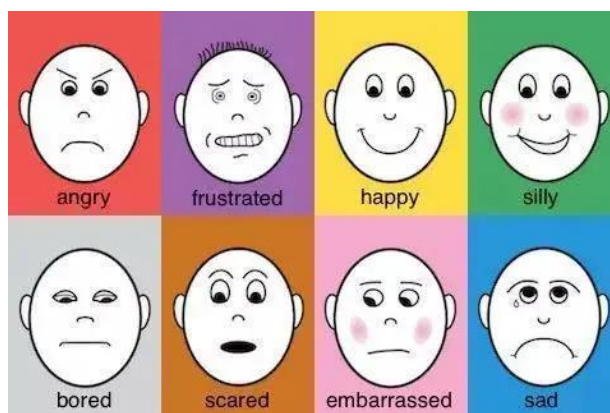
7.3.7.4 商业价值

- 商业价值测量指标用于确保项目可交付物与商业论证和收益实现计划保持一致。商业价值有许多方面，包括财务的和非财务的。测量财务的商业价值的度量指标包括：
 - ▶ 成本效益比。这是针对具有初始成本的投资的预期现值的测量指标。成本效益比用于确定项目的成本是否超过其收益。如果成本高于收益，结果将大于 1.0。在这种情况下，除非有监管、社会利益或其他原因来做该项目，否则不应考虑该项目。一个类似的测量指标是效益成本比。效益成本比使用相同的测量指标，但分子是收益，分母是成本。对于此测量指标，如果比率大于 1.0，则应考虑该项目。
 - ▶ 与实际收益交付相比的计划收益交付。作为商业论证的一部分，组织可以把价值确定为做该项目将交付的收益。对于预期在项目生命周期内交付收益的项目，测量所交付的收益和这些收益的价值，然后将这些信息与商业论证进行比较，可以提供信息用以证明继续开展项目，或在某些情况下取消项目的合理性。
 - ▶ 投资回报率 (ROI)。ROI 是一种将财务回报金额与成本相比较的测量指标，它通常是作为开展项目决策的一种输入而开发的。在整个项目生命周期中，可能会在不同时点对 ROI 进行估算。通过在整个项目期间测量 ROI，项目团队可以确定继续投入组织资源是否有意义。
 - ▶ 净现值 (NPV)。NPV 是一段时间内资本流入的现值与资本流出的现值之差，通常是在决定开展项目时开发的。通过在整个项目期间测量 NPV，项目团队可以确定继续投入组织资源是否有意义。

7.3.7.5 干系人

- 可以通过调查或推断满意度，或查看有关度量指标（在缺少满意度的情况下）来测量干系人满意度，例如：
 - ▶ 净推荐值 (NPS)。净推荐值可测量干系人（通常是客户）愿意向他人推荐产品或服务的程度。它的测量区间为 -100 忠诚度的指标。到 +100。高净推荐值不仅测量对品牌、产品或服务的满意度，它还是客户
 - ▶ 情绪图。情绪图可以跟踪一组非常重要的干系人（项目团队）的情绪或反应。在每天结束时，项目团队成员可以使用颜色、数字或表情符号来表示他们的心情。图 2-25 显示了使用表情符号的情绪图。跟踪项目团队的情绪或单个团队成员的情绪有助于确定潜在问题和需要改进的领域。
 - ▶ 士气。由于情绪板可能具有主观性，另一种选项是测量项目团队的士气。这可以通过问卷调查来完成，即让项目团队成员将他们对以下陈述的认可度打分，分值范围为 1 到 5：
 - ▷ 我觉得我的工作对取得总体成果做出了贡献。
 - ▷ 我感到自己受到赏识。
 - ▷ 我对我的项目团队的合作方式感到满意。
 - ▶ 离职率。跟踪士气的另一种方法是查看意料之外的项目团队成员的离职率，该离职率高可能表明士气低落。

7.3.7.5.1 情绪图



7.3.8 预测

- 完工尚需估算ETC
- 完工估算 EAC
- 完工偏差 VAC
- 完工尚需绩效指数 TCPI
- 回归分析 RA regression analysis
- **产量分析**。这种分析方法可评估在固定时间范围内已完成事项的数量。采用适应型实践的项目团队使用产量度量指标（例如对比已完成特性与剩余特性、速度和故事点）来评估其进展情况，并估算可能的完成日期。项目团队稳定情况下的持续时间估算和燃烧率有助于核实和更新成本估算。

7.3.9 展示信息

- 正在收集的测量指标很重要，而使用这些测量指标开展的工作也同样重要。信息要想有用，就必须及时、容易获取、易于吸收和领会，并加以展示，以便正确表达出与信息相关的不确定性程度。带有图形的可视化显示可以帮助干系人吸收和理解信息。
- 在预测型项目中，我们多采用带有图标的项目绩效报告并按沟通规划分发给各个干系人
- 在适应型项目中，我们则采用信息辐射源的方式进行绩效展示

7.3.9.1 仪表盘

- 显示有关度量指标的大里信息的常见方法是仪表盘。仪表盘通常以电子方式收集信息并生成描述状态的图表。仪表盘通常提供高层级数据要，并允许对起作用的数据进行深入分析。
- 仪表盘通常包括以信号灯图(也称为 RAG图，其中 RAG 是红黄绿的缩写)、横道图、饼状图和控制图 显示的信息。对于超出既定临界值的任何测里指标，都可以使用交本解释。

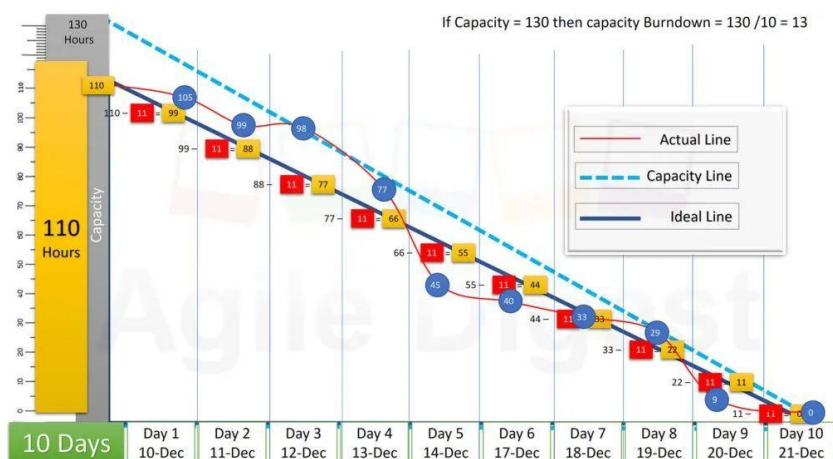
7.3.9.1.1 仪表盘示例



7.3.9.2 信息发射源

- 信息发射源也称为大型可见图表 (BVC)，是一种可见的实物展示工具，可向组织其他成员提供信息，从而实现及时的知识共享。在人们可以很容易地看到的地方发布信息，而不是仅包含在进度工具或报告工具中。BVC 应该易于更新，并且应该经常更新。它们通常是“低科技高触感”，因为它们手动维护的，而不是电子生成的。

7.3.9.2.1 信息辐射源示例



7.3.10 目视管理

- 在精益环境中，信息发射源被称为目视管理。目视管理说明了较容易地比较实际和预期绩效的过程，它使用可视化提示来显示一个过程。从要交付的商业价值到已开始的任务，可以对其中所有层级的信息进行目视管理。它们应该是显而易见的，让任何人都能看到。
- ▶ 任务板。任务板是对计划工作的可视化表示，使每个人都能看到各项任务的状态。任务板可以显示已准备就绪并可以开始（待办）的工作、在制品和已完成的工作。借助任务板，任何人都能一目了然地查看特定任务的状态或每个工作阶段中的任务数。不同颜色的便利贴可以代表不同类型的工作，并且可以使用圆点来显示任务已处于其当前位置的天数。基于工作流的项目
- （如使用看板的项目）可以使用这些图表来限制在制品的数量。如果看板中某列的任务接近在制品限值，那么项目团队成员可以对当前工作采取“蜂拥模式”，以帮助那些人来处理使流程减缓的任务。
- ▶ 燃烧图。燃烧图（例如燃起图或燃尽图）可以显示项目团队的速度。“速度”可测量在预先定义的时间间隔内生成、确认和接受可交付物的生产率。燃起图可以对照预期应完成的工作来跟踪已完成的工作量。燃尽图可以显示剩余故事点的数量或已减少的风险敞口的数量。
- ▶ 其他类型的图表。可视化图表还可以包括诸如障碍因素清单之类的信息，该清单描述了完成工作所面临的障碍因素、严重程度以及为应对障碍因素而采取的行动。

7.3.10.1 看板示例



7.3.11 测量陷阱

- 项目测量指标有助于项目团队实现项目目标。然而，会存在一些与测量有关的陷阱。认识到这些陷阱有助于最小化其负面影响
- ▶ **霍桑效应** (Hawthorne effect)。霍桑效应指出，测量某种事物的行动会对行为产生影响。因此，制定度量指标时要慎重。例如，仅测量项目团队可交付物的输出，会鼓励项目团队专注于创建更多数量的可交付物，而不是专注于提供更高客户满意度的可交付物。
- ▶ **虚荣指标** (Vanity metric)。似乎会显示某些结果但不提供决策所需有用信息的测量指标。测量网站的页面访问量不如测量新访问者的数量有用。
- ▶ **士气低落**。如果设定了无法实现的测量指标和目标，项目团队的士气可能会因持续未能达到目标而下降。设定拓展性目标和激励人心的测量指标是可以接受的，但人们也希望看到他们的辛勤工作得到认可。不现实或无法实现的目标可能适得其反。
- ▶ **误用度量指标**。尽管存在用于测量绩效的度量指标，人们可能会扭曲测量指标或专注于错误的事情。范例包括：
 - ▷ 专注不太重要的度量指标，而不是最重要的度量指标；
 - ▷ 专注于做好短期测量指标的工作，而以牺牲长期度量指标为代价；
 - ▷ 为了改进绩效指标，开展易于完成的无序活动。
- ▶ **确认偏见**。作为人类，我们倾向于寻找并看到支持我们原有观点的信息。这可能会导致我们对数据作出错误解释。
- ▶ **相关性与因果关系对比**。解释测量数据的一个常见错误是将两个变量之间的相关性性与一个变量导致了另一个变量的因果性混淆起来。例如，看到项目进度落后且预算超支，可能会推断是预算超支导致了进度问题。这并非真实情况，而且也并非进度落后导致了预算超支。相反，可能还有其他相关因素未考虑进来，例如估算技能、管理变更的能力和积极地管理风险。的度量指标。我们除了警惕与不适当的测量指标相关的危险外，了解与度量指标相关的陷阱有助于我们制定有效。

7.3.12 对绩效问题进行故障诊断

- 针对超出临界值区间的测量指标的计划达成一致是测量的一部分。可以针对各种度量指标（如进度、预算、速度和项目特有的其它测量指标）制定临界值。偏差程度将取决于干系人的风险承受力。
- 理想情况下，项目团队不应等到突破临界值才采取行动。如果可以通过趋势或新信息
- 预测会超过临界值，项目团队就可以主动解决预期的偏差。
- 例外计划是在超过临界值或预测时采取的一组商定行动。例外计划不必是正式的；它们可以像召集干系人开会讨论问题一样简单。例外计划的重要性在于讨论问题并针对需要做的事情制定计划，然后持续跟进，确保计划得到实施并确定计划是否有效。

7.3.13 成长和改进

- 测量和展示数据的目的是学习和改进。为了优化项目绩效和效率，只应测量和报告信息，为了：
 - ▶ 使项目团队能够学习；
 - ▶ 推动决策；
 - ▶ 改进产品或项目绩效的某些方面；
 - ▶ 有助于避免问题；
 - ▶ 防止绩效下降。
- 若应用得当，这些测量指标有助于项目团队提高创造商业价值并实现项目目标和绩效目标的能力。

请问

1. 在现代质量学者提出全面质量管理的概念之前，对质量执行标准的传统看法认为：
 - A. 错误是有益的，因为我们从中能学到经验
 - B. 质量管理，人人有责
 - C. 只要在质量控制过程中使用足够数量的质检人员，错误就不会发生
 - D. 错误的花费比为防止错误发生而进行复杂的防范设计的花费更高

请问

2.项目质量的等级由谁来确定?

- A. 发起人
- B. 高管
- C. 项目经理
- D. 客户

请问

3. 下列各项都是质量审计，除了：

- A. 确认实施批准的变更请求
- B. 验证过失修复
- C. 决定低效率和无效政策
- D. 决定项目活动是否符合组织政策

请问

4. 下列哪项叙述是质量成本的最佳描述?

- A. 它会增加评估成本, 但会在其他方面节省大量成本
- B. 它会增加预防成本, 但会在其他方面节省大量成本
- C. 它会增加外部失败成本, 但会在其他方面节省大量成本
- D. 它会增加内部失败成本, 但会在其他方面节省大量成本

请问

5. 设计六西格玛可以有效的优化客户满意度, 减低成本或改进质量等诸多方面, 这是哪种技术的体现?

- A. 流程改进
- B. 质量改进方法
- C. 面向x的设计
- D. 控制质量

请问

6.统计抽样法可以确定项目的某些元素或产品是否符合要求。其最大优势在于：

- A. 不要求资源
- B. 抽样低于1%也可以达到足够的准确度
- C. 无须对元素进行100%的检验就可以针对总体得到一个满意的推论
- D. 成本比100%检验要低

请问

7.控制图对以下哪项有帮助作用？

- A. 关键问题改进
- B. 过程是否失控
- C. 期望未来结果
- D. 控制资源

请问

8. 为了表述质量目标的实现情况，项目经理可以选用哪种文件向高层汇报？

- A. 质量报告
- B. 测试与评估文件
- C. 质量管理计划
- D. 质量控制文件

请问

9. 质量大师戴明的主要理论对日本及现代质量管理学说起到很大的启发作用，以下哪项是他倡导的主要思想？

- A. 质量零成本
- B. 预防胜于评估
- C. 持续改进
- D. 质量与等级

请问

10. 规划质量输出了质量检测指标，其中哪项不是该文件的内容？

- A. 如何实施组织的质量政策
- B. 项目或产品的属性
- C. 如何验证质量符合程度
- D. 准时性、故障率、可用性、预算控制等



不确定性绩效域

7.4.0 不确定性绩效域

- 项目存在于具有不同程度不确定性的环境中。不确定性表现为威胁和机会，项目团队可以探索、评估并决定如何处理它们。已经发生的消极风险常被称为问题（Issue）。风险并不总是消极的，而有些消极风险必须接受。
- **不确定性绩效域涉及与风险和不确定性相关的活动和功能。**
 - 有效执行此绩效域将产生以下预期成果，了解项目的运行环境,包括但不限于技术、社会、政治、市场和经济环境。
 - 积极探索和应对不确定性。
 - 了解项目中多个变量之间约相互依赖性。
 - 能够预测威胁和机会并了解问题约后果。
 - 项目交付视少受弹或不会受到不可预见事件或情况的负面影响。
 - 利用机会改进项目的绩效和成果。
 - 有效利用成本和进度储备，从而与项目目标保持一致。

7.4.0.1 VUCA--风险抽象概念识别来源

- 以下定义与不确定性绩效域相关：
 - 不确定性 (Uncertainty)。缺乏对问题、事件、要遵循的路径或要追求的解决方案的理解和认识。
 - 模糊性 (Ambiguity)。不清晰的状态，难以识别事件的起因，或者有多个从中选择的选项。
 - 复杂性 (Complexity)。由于人类行为、系统行为和模糊性而难以管理的项目集、
 - 项目或其环境的特征。
 - 易变性 (Volatility)。快速且不可预测的变化的可能性。
 - 风险。一旦发生，会对一个或多个项目目标产生积极或消极影响的不确定事件或条件。

7.4.0.2 扩展知识点--提示清单 PESTLE

- P politics 政治 组织外部或内部的政治影响。
- E economy 经济 例如价格波动、资源可用性、借款能力，以及通货膨胀/通货紧缩
- S society 社会 由舆论和媒体塑造的社会和市场影响；
- T technology 技术 技术考虑因素，例如新技术或新兴技术、与系统相关的复杂性以及接口；
- L league 法律 法律的或者立法的约束或要求；
- E environment 环境 与安全、天气和工作条件相关的物理环境；
- 六个宏观风险识别来源

7.4.0.3 风险的一些其他识别工具

- 协议（甲方给与的）协议所规定的里程碑日期、合同类型、验收标准和奖罚条款等
- 采购文档（我们给我们的乙方的）需要从外部采购项目资源，就应该审查初始采购
- 文档，因此采购可能提高或降低整体风险，并可能引发更多的单个项目风险
- 商业文件，4.项目章程，5.项目范围说明书，6.WBS词典，7.活动属性这些工件中均会提供项目设计的假设条件和制约因素，从宏观到微观
- 头脑风暴 集思广益
- 核对单 从组织过程资产信息中获取以前类似项目风险信息加以比对
- SWOT分析 内外因素分析寻找风险

7.4.0.4 风险管理工具--风险登记册

- 含有：
 - 1.风险名称和描述（来自风险识别）
 - 2.风险概率和影响（来自风险定性定量缝隙）
 - 3.风险责任人（来自项目经理指派，原则专业人做专业事）
 - 4.风险优先级（来自对风险的排序）
 - 5.风险应对方案（来自风险责任人的风险规划）：应对计划，弹回计划（应对计划无效后的后备方案），应急应对策略（风险还未发生但是已经有预警信号或征兆时采取行动）

7.4.1 普遍的不确定性

- 所有项目中必然存在不确定性。因此，任何活动的影响都无法准确预测，而且可能会产生一系列结果。对项目目标有益的潜在结果称为机会；对目标产生负面影响的潜在结果称为威胁。这些机会和威胁共同构成了项目风险。有多种方案应对不确定性：
- ▶ 收集信息。有时，可以通过发现更多信息（如进行研究、争取专家参与或进行市场分析）减少不确定性。进一步的信息收集和分析何时会超过获得额外信息的益处，认识到这一点也很重要。
- ▶ 为多种结果做好准备。在源自某一不确定性的领域只有几个可能的结果的情况下，项目团队可以为每一个结果做好准备。这就需要制定可行的主要解决方案，以及在初始解决方案不可行或无效时有可行的备份或应急计划。如果存在大量潜在结果，项目团队可以对潜在原因进行分类和评估，以便估算其发生的可能性。这使项目团队能够确定最可能的潜在结果，并专注于这些结果。
- ▶ 基于集合的设计。可以在项目早期研究多种设计或备选方案，以减少不确定性。这使项目团队能够考虑权衡因素，例如时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量。其目的是探索各种选项，以便项目团队能够从使用各种备选方案中有所收获。在整个过程中，无效或次优的替代方案将被舍弃。
- ▶ 增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力。韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对。

7.4.1.1 模糊性

- **模糊性有两类：概念模糊性和情景模糊性。**当人们以不同的方式使用类似的术语或论点时，就会出现概念模糊性，即缺乏有效的理解。例如，“上周报告的进度处于正轨”这句话不明确。到底是上周进度处于正轨，还是这个情况是上周报告的，这些都不明确。此外，对于何谓“处于正轨”，人们可能也会有疑问。通过正式确立共同的规则并定义术语（例如“处于正轨”的含义），可以减少这种类型的模糊性。探究模糊性的解决方案包括渐进明细、实验和使用原型法。当可能出现多个结果时，就会出现情景模糊性。有多个选项解决一个问题情景模糊性的一种形式。

- ▶ 渐进明细。这是随着信息越来越多、估算越来越准确，而不断提高项目管理计划的详细程度的迭代过程。

应对未来不可以预测

- ▶ 实验。精心设计的一系列实验可以帮助识别因果关系，或者至少可以减少模糊性数量。**应对技术的模糊性 比如敏捷中的SPIKE 刺探**
- ▶ 原型法。原型法可以测试出不同解决方案所产生的不同结果。**应对需求的模糊性**

7.4.1.2 复杂性

- 复杂性是由于**人类行为、系统行为和模糊性**而难以管理的项目集、项目或其环境的特征。当有许多相互关联的影响以不同的方式表现出来并相互作用时，就会存在复杂性。在复杂的环境中，单个要素的累积最终导致无法预见或意外的结果，这种情况并不少见。复杂性的影响是使人们无法准确预测发生任何潜在结果的可能性，甚至无法知道可能会出现什么样的结果。处理复杂性有许多方法，一些方法是基于系统，一些方法需要重新构建，而其他方法则是基于过程。

7.4.1.2.1 基于系统应对复杂性

处理基于系统的复杂性的示例包括：

- ▶ 解耦 (Decoupling)。解耦需要断开系统的各个部分，以简化系统并减少相互之间有关联的变量的数量。确定系统的一部分如何独立工作，可降低问题的总体规模。减少相互依赖
- ▶ 模拟。可能有类似但不相关的情景可用于模拟某一系统的各个组件。一个包含购物区和多间餐厅的新机场建设项目，可以通过寻找关于商场和娱乐场所的类似信息来了解消费者的购买习惯。在实际执行前先仿真的尝试开展，从中积累规律认知消除复杂性。

7.4.1.2.2 重新构建

处理需要重新构建的复杂性的示例包括：

- ▶ 多样性。需要从不同的角度看待复杂的系统。这可能包括与项目团队进行头脑风暴，以开启看待系统的不同方式。它还可以包括使用像德尔菲法（专家独立做出判断然后汇总）类似的过程，即从发散思维转变为收敛思维。
- ▶ 平衡。平衡使用的数据类型，可提供更广阔的视角，而不仅仅使用预测数据或过去报告的数据或滞后指标。这可以包括使用其不同点可能抵消彼此潜在负面影响的要素。SWOT分析

7.4.1.2.3 基于过程

- ◎ 处理基于过程的复杂性的示例包括：
- ◎ ► 迭代。以迭代或增量方式构建。一次增加一个特性。每个迭代后，确定哪些特性有效、
- ◎ 哪些特性无效、客户反应以及项目团队学到了什么。化大为小的来降解复杂性，
- ◎ ► 参与。创造机会争取干系人参与。这可以减少假设的数量，并将学习和参与融入到过程之中。
- ◎ ► 故障保护。对系统中的关键要素，要增加冗余，或者增加在关键组件出现故障时能提供功能正常降级的要素。额外的可用机能以便在出现问题是可以进行顶替避免或者减少问题的影响。比如备用机，替补球员，额外的钥匙等

7.4.1.3 易变性

- ❖ 易变性存在于可能会快速且不可预测的变化的环境中。当可用技能组合或多种材料持续波动时，可能就会发生易变性。易变性通常会影响到成本和进度。备选方案分析和成本或进度储备的使用可解决易变性问题。
- ❖ ► 备选方案分析。寻找和评估备选方案，例如寻找实现目标的不同方法（如使用不同的技能组合、对工作重新排序或将工作外包）。备选方案分析可包括确定在评估不同选项时要考虑的变量，以及每个变量的相对重要性或权重。
- ❖ ► 储备。成本储备可用于弥补由于价格波动造成的预算超支。在某些情况下，可以使用进度储备来处理由于资源可用性的波动而造成延迟。的能力。有效地驾驭不确定性、模糊性、复杂性和易变性可提高对形势的预测、做出明智决策、规划和解决问题

7.4.2 风险

- a) 风险是不确定性的一个方面。风险是指一旦发生即会对一个或多个项目目标产生积极或消极影响的不确定事件或条件。消极风险称为威胁，积极风险称为机会。所有项目都有风险，因为它们是不确定性程度各异独特性工作。
- b) 在整个项目期间，项目团队成员应主动识别风险，以避免或最小化威胁的影响，并触发或最大化机会的影响。威胁和机会都会有一套可能的应对策略，可以在风险发生时实施这些策略。为有效驾驭风险，项目团队需要知道，在追求项目目标的过程中，可接受多大的风险敞口。这一点则由可测量的风险临界值来确定，风险临界值反映了组织和干系人的风险偏好。风险临界值表示的是针对目标可接受的偏差范围，它反映了组织和干系人的风险偏好。风险临界值通常应该明确规定，与项目团队沟通，并反映在项目的风险影响级别的定义中。

7.4.2.1 整体项目风险与单个项目风险

- * 整体项目风险是不确定性对整个项目的影响，该风险是由所有不确定性来源引起的。这包括多个单个风险，以及对项目成果变化的影响（包括正面影响和负面影响）的风险敞口。整体风险通常是一个复杂性、模糊性和易变性的函数。对整体项目风险的应对与对单个威胁和机会的应对相同，尽管应对措施适用于整个项目而非特定事件。只有当风险敞口小于一定的临界值时，组织才愿意接受项目的整体风险。如果项目的整体风险过高，组织可以选择取消项目。
- * 影响组织风险态度的三个主要因素：
 - * 风险偏好（影响风险管理重视程度的主要因素）
 - * 风险承受力/容忍度（风险的主观承受极限）
 - * 风险临界值（风险的客观承受极限）
 - * 用风险的期望值（也叫风险敞口）来衡量风险的严重程度
 - * $\text{Expected Value(Risk Exposure)} = \text{Probability} * \text{Impact}$

7.4.2.2 知识点扩展--风险偏好

- 风险偏好 (Risk Appetite) 指的是为了预期回报, 一个实体愿意承担不确定性的程度。愿意的程度, 有多愿意?
- 根据风险效用理论, 有三种风险偏好:
 - 风险逃避者Risk Avoider
 - 风险中立者Risk Neutral
 - 风险热衷者Risk Lover

7.4.2.3 威胁

- 威胁是指一旦发生, 会对一个或多个目标产生消极影响的事件或条件。针对威胁, 可以考虑下列五种备选策略:
- ► 规避。威胁规避是指项目团队采取行动来消除威胁, 或保护项目免受威胁的影响。(概率降低到接近0)
- ► 上报。如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内, 或提议的应对措施超出了项目经理的权限, 就应该采取上报策略。(上报后, 不由本项目继续管理该风险)
- ► 转移。转移策略涉及到将应对威胁的责任转移给第三方, 让第三方管理风险并承担威胁发生的影响。(概率不变, 损失由外部承担)
- ► 减轻。威胁减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和/或影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行补救更加有效。(降低概率或者影响, 但是无法完全消除)
- ► 接受。威胁接受是指承认威胁的存在, 但不主动规划措施。主动接受风险可以包括制定在事件发生时触发的应急计划; 也可以包括被动接受, 即什么也不做。(有办法应对但是不经济主动接受, 没办法是被动接受)
- 对某个特定威胁的应对措施可能包括多种策略。例如, 如果不能避免这种威胁, 就可以将其减轻到可以没发生而减少。实施威胁应对措施的目标是减少负面风险数量。有时, 接受的风险会随着时间的推移或由于风险事件核心理念, 趋利避害, 两害相权取其轻。

7.4.2.4 机会

机会是指一旦发生，会对一个或多个项目目标产生积极影响的事件或条件。机会的一个示例是基于工料合同的分包商，他们提前完成工作，从而降低成本并节省时间。针对机会，可以考虑下列五种备选策略：

- ▶ 开拓。一种应对策略，项目团队采取行动以确保机会出现。**概率提升至接近100%**
- ▶ 上报。与威胁一样，如果项目团队或项目发起人认为某机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采取机会应对策略。**上报后就不再由项目负责**
- ▶ 分享。机会分享涉及将应对机会的责任分配给最能获得该机会收益的第三方。**有钱大家赚**
- ▶ 提高。在机会提高策略中，项目团队采取行动提高机会发生的概率或扩大机会带来的影响。提前采取提高措施通常比机会出现后尝试改善机会更加有效。**努力尝试，无法保证必然出现**
- ▶ 接受。与威胁一样，接受机会是指承认机会的存在性，但并不规划主动措施。

一旦制定了一套风险应对措施，就应该对其进行审查，以确定计划的应对措施是否增加了任何**次生风险**（secondary risk 应对某风险A而产生的衍生风险B，**不应出现**）。审查还应采取应对措施后仍将存在的**残余风险**（residual risk 应对完风险A后，仍然可能出现的风险A，但是影响和概率一般会减小）做出评估。应对规划应反复进行，直至残余风险与组织的风险偏好相符。

7.4.3 管理储备和应急储备

- 储备是为应对风险而预留的时间或预算。应急储备将用于应对可能发生的已识别风险。管理储备是针对未知事件（如未计划的、范围内的工作）的预算类别。

7.4.4 风险审查

- （预测环境中）与广泛选出的干系人举行**频繁有节奏的审查和反馈会议**，有助于驾驭项目风险并主动应对风险。
- （敏捷环境中）每日站会可用于任何项目，而且是识别潜在威胁和机会的一个来源。如果继续拖延进展，报告中的阻碍或障碍因素可能成为威胁。同样，关于进展和突破的报告可能指出需要进一步充分利用和分享的机会。频繁演示产品或服务的增量、中间过渡的设计或概念证明可能会使威胁和机会显现出来。如果不被纠正来自演示或设计审查的负面反馈，它们可能会成为与干系人不满有关的威胁的早期迹象。积极反馈有助于让项目团队了解业务代表高度重视的发展领域。现有风险的变化。
- （敏捷环境中）在每周状态会议上解决风险问题可确保风险管理保持相关性。这些会议可用于识别新风险以及识别回顾会议和经验教训总结会议可用于识别对绩效、项目团队凝聚力等的威胁，并可用于寻求改进。它们还可以帮助识别相关实践，以便尝试不同方式开拓和提高机会。
- 无论何种环境，都会使用到风险登记册。使用风险登记册对风险进行识别登记，更新优先级和关闭风险。

7.4.5 描述风险的三个因素

- 风险事件Event
- 风险发生的概率Probability
- 风险发生后造成的影响Impact, Amount at stake.
- 用风险的期望值（也叫风险敞口）来衡量风险的严重程度
- $\text{Expected Value(Risk Exposure)} = \text{Probability} * \text{Impact}$

7.4.6组织和干系人的风险态度

- 影响组织风险态度的三个主要因素：
 - 风险偏好
 - 风险承受力/容忍度
 - 风险临界值
 - 风险态度要开诚布公地交流
 - 干系人和组织的风险态度决定了风险应对措施的选择

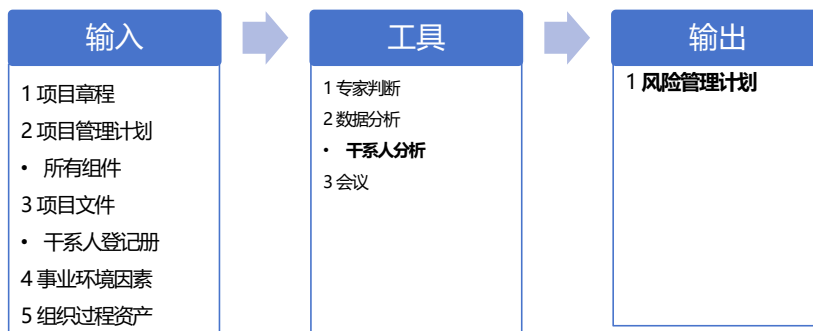
7.4.7.0项目风险管理

启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
	11.1规划风险管理	11.6 实施风险应对	11.7 监督风险	
	11.2识别风险			
	11.3实施定性风险分析			
	11.4实施定量风险分析			
	11.5规划风险应对			

- 项目风险管理包括规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险的各个过程。

7.4.7 规划风险管理

- 规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程。



7.4.7.1 风险规划会议

- 项目团队举行**风险规划会**来制定风险管理计划。
- 参会者可包括项目经理、选定的项目团队成员和干系人、组织中负责管理风险规划和应对活动的任何人员，以及需要参加的其他人员。

7.4.7.2 风险管理计划

- 风险管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何安排与实施风险管理活动。
 - 风险管理计划可包括以下部分或全部内容：
 - 风险管理战略。
 - 方法论。
 - 角色与职责。
 - 资金。
 - 时间安排。
 - 风险类别。
 - 干系人风险偏好。
 - 风险概率和影响定义。
 - 概率和影响矩阵。
 - 报告格式。
 - 跟踪。

7.4.7.3 风险分解结构（RBS）



7.4.7.4 风险概率和影响的定义

- 根据具体的**项目环境**，组织和关键干系人的**偏好和临界值**，来制定风险概率和影响定义
- 更多级别（五级）很高，高 中 低 很低 应对更详细的风险管理办法，更少级别（三级）高 中 低对应于更简单的方法

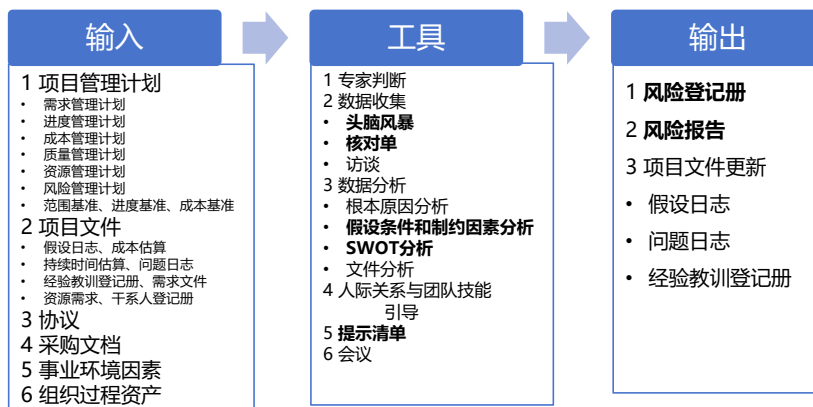
7.4.7.5 概率影响矩阵

- 应该在项目开始前确定优先级**排序规则**

事故发生 概率 等级	5	II 5	III 10	III 15	IV 20	IV 25
	4	I 4	II 8	III 12	III 16	IV 20
	3	I 3	II 6	II 9	III 12	III 15
	2	I 2	I 4	II 6	II 8	III 10
	1	I 1	I 2	I 3	I 4	II 5
风险矩阵		1	2	3	4	5
		事故后果严重程度等级				

7.4.8 识别风险

- 识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程



7.4.8.1 风险登记册(一次出现)

- 风险登记册记录已识别单个项目风险的详细信息。
- 随着实施定性风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险等过程的开展，这些过程的结果也要记进风险登记册。取决于具体的项目变量（如规模和复杂性），风险登记册可能包含有限或广泛的风险信息。



- 1.已识别风险的情况
- 2.潜在的责任人
- 3.潜在的风险应对措施清单

7.4.8.2 风险报告

- 风险报告提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。
- 在项目风险管理过程中，风险报告的编制是一项渐进式的工作。随着实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险过程的完成，这些过程的结果也需要记录在风险登记册中。

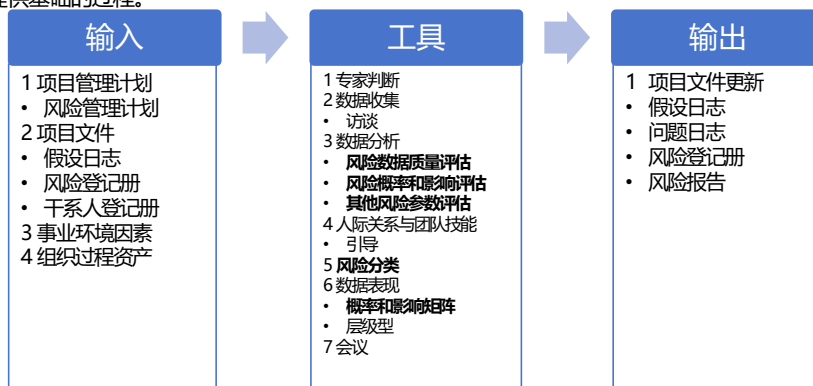


内容可能包括：

1. 整体项目风险的来源。说明哪些是整体项目风险敞口的最重要驱动因素。
2. 关于已识别单个项目风险的概述信息。例如，已识别的威胁与机会的数量、风险在风险类别中的分布情况、测量指标和发展趋势。
3. 根据风险管理计划中规定的报告要求，风险报告中可能还包含其他信息。

7.4.9 实施定性风险分析

- 实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。



7.4.9.1 实施定性风险分析

- 通过**评估已识别单个项目风险**发生的概率和影响以及其他特征，**对风险进行优先排序**，从而为后续分析或行动提供基础的过程，主要作用是**关注高优先级的风险**
- 这类评估会受项目团队和其他干系人的风险感知程度，从而具有主观性，因此**纠正偏见很重要**为每个风险**识别出责任人**，以便由他们负责规划风险应对措施，并确保应对措施的实施

7.4.9.2 数据评估 - 风险概率和影响评估

- 风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效。风险评估可以采用**访谈或会议的形式**

事故 发生 概率 等级	5	II 5	III 10	III 15	IV 20	IV 25
	4	I 4	II 8	III 12	III 16	IV 20
	3	I 3	II 6	II 9	III 12	III 15
	2	I 2	I 4	II 6	II 8	III 10
	1	I 1	I 2	I 3	I 4	II 5
风险矩阵		1	2	3	4	5
		事故后果严重程度等级				

7.4.9.3 风险研讨会

- 召开专门的**风险研讨会**，对已识别单个项目风险进行讨论，**逐一为单个项目风险分配风险责任人**
- 配备一名**熟练的引导者**能提高会议的有效性
- **以后由风险责任人规划应对措施和报告**风险管理工作的进展情况

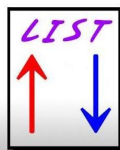
这锅我不背



7.4.9.4 风险登记册（第一次更新）

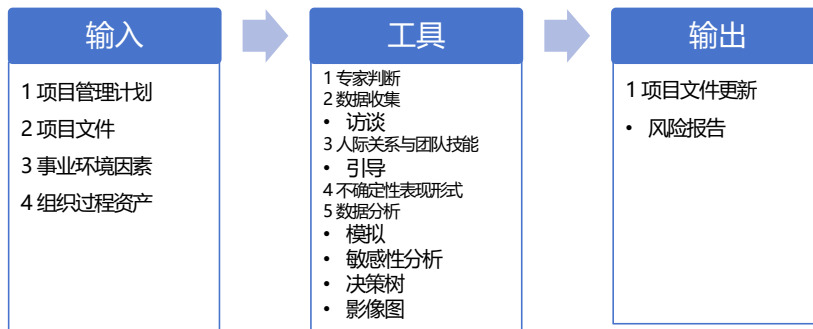
根据实施定性风险分析的结果，对其进行更新：

- 每项单个项目风险的**概率和影响评估**
- **优先级别**或风险分值
- 制定**风险责任人**
- 风险**紧迫性或风险类别**
- 低优先级风险的**观察清单**
- 需要**进一步分析**的风险



7.4.10 实施定量风险分析

- 实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。



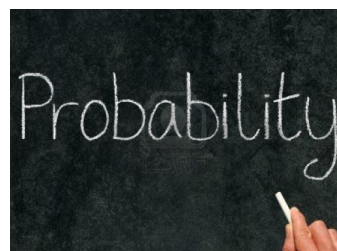
7.4.10.1 实施定量风险分析

- 是就已经识别的单个项目风险和不确定性的其他来源**对整体项目目标的影响**进行定量分析的过程**量化整体项目风险敞口**，并提高额外的定量风险信息，以支持风险应对规划（**本过程非必需**）一般仅仅针对高优先级风险能够开展稳健的分析**取决于高质量数据和扎实的项目基准**
- 定量风险分析适用于：
 - 大型或复杂项目
 - 具有战略重要性的项目
 - 合同要求进行定量分析的项目
 - 主要干系人要求进行定量分析的项目
- 评估所有单个风险对结果的综合影响，定量分析就成为评估整体项目风险的唯一可靠的方法

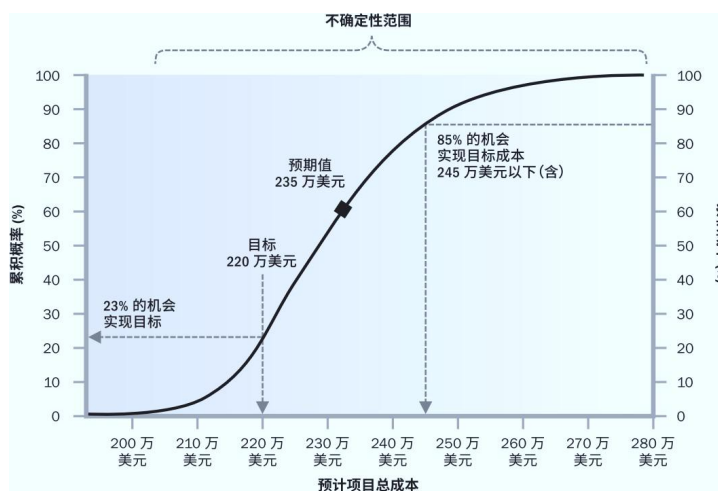


7.4.10.1.1 不确定性表现方式

- 定量分析的输入：在开展定量风险分析时，需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入。
- 表现形式：概率分布可能有多种形式，最常用的有三角分布、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布或离散分布。
- 单个项目风险可以用概率分布图表示，或者，也可以作为概率分支包括在定量分析模型中。



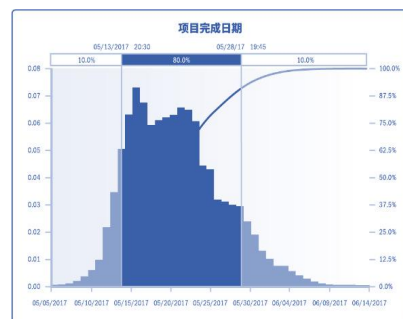
7.4.10.2 累积概率分布曲线（S曲线）



7.4.10.3 数据分析 - 模拟（进度）

- 模拟包括基于多种不同的活动假设、制约因素、风险、问题或情景，使用概率分布和不确定性的其他表现形式，来计算出多种可能的工作包持续时间。

- 蒙特卡洛技术**，可以计算实现特定目标日期的可能性。

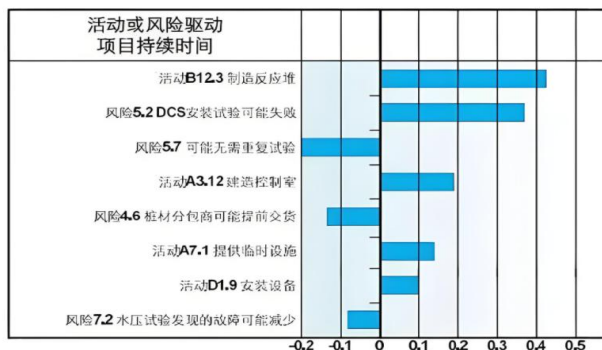


7.4.10.4 数据分析 - 敏感性分析（龙卷风图）

敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有**最大的潜在影响**。

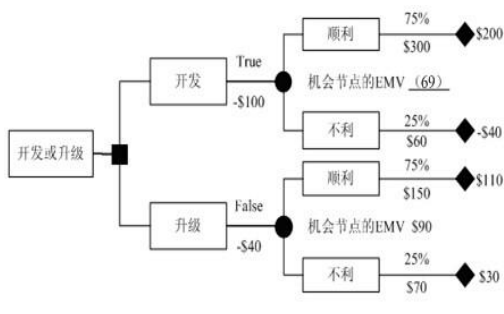
使用风险最大潜在影响的降序排列

- 它在项目结果变异与定量风险分析模型中的要素变异之间建立联系。
- 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示
- 显示定量风险分析模型中的每项要素与其能影响的项目结果之间的关联系数。这些要素可包括单个项目风险、易变的项目活动，或具体的不明确性来源。



7.4.10.4 数据分析 - 决策树分析

- 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案。
- 在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径。每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）。
- 决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果，可以是负面或正面的结果。



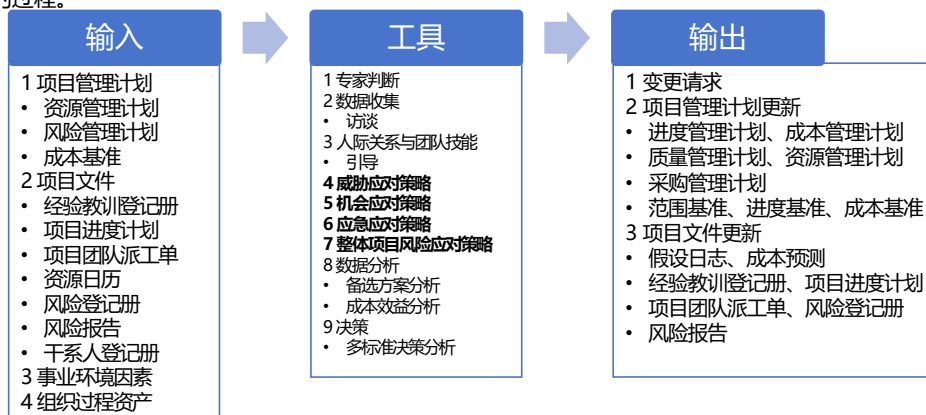
7.4.10.5 风险报告更新

- 更新风险报告，反应定量风险分析的结果：
- 对整体项目风险敞口的评估结果
- 主要有**两种测试方式**
 - 项目成功的可能性
 - 项目固定的变异性
- 项目详细概率分析的结果
- **单个项目风险优先级清单**
- 定量风险分析结果的趋势
- 风险应对建议



7.4.11 规划风险应对

- 规划风险应对是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。



7.4.11.1 规划风险应对

- 为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并**商定应对行动**的过程；
- 制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法，本过程还**分配资源**，并**根据需要将相关活动添加**进项目文件和项目管理计划；
- 有效和适当的风险应对可以**最小化单个威胁，最大化单个机会，并降低整体项目风险敞口**；
- 风险应对方案应与风险重要性**相匹配**，能**经济有效**的应对挑战，在当前项目背景下**现实可行**，能获得全体干系人**同意**，并由**一名责任人具体负责**。



7.4.11.1.1 规划风险应对术语

- 有若干种风险应对策略可供使用，应该为每个风险选择最可能有效的策略或策略组合
- 风险应对主计划 (main plan)
- **应急应对策略**
- **弹回计划 (fallback plan)**：划包括一组备用的行动和任务，以便在主计划因问题、风险或其他原因需要被废弃时采用。
- **应急计划 (contingency plan)**：如果项目团队相信其发生会有充分的预警信号，那么就应该制定仅在某些预定条件出现时才执行的应对计划。
- 应对计划：还应该对**次生风险 (secondary risk)** — 由应对策略导致的风险进行审查
- **残余风险 (residual risk)** --应对完原生风险后仍然会再次发生的同样风险但是往往影响概率降低

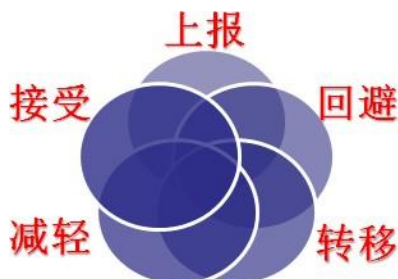


7.4.11.1.2 应急应对策略

- 可以设计一些仅在特定事件发生时才采用的应对措施。
 - 确定某些充分的预警信号，就应该制定应急应对策略；
 - 应该定义并跟踪应急应对策略的触发条件；
 - 采用此技术制定的风险应对计划，通常称为应急计划或弹回计划
 - 这些计划包括已识别的、用于启动计划的触发事件。



7.4.11.2 消极风险或威胁的应对策略



7.4.11.2.1 上报

- 威胁**不在项目范围内**，或提议的应对措施**超出了项目经理的权限**，就应该采用上报策略
- 在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，组织中的相关人员**必须愿意承担应对责任**，这一点非常重要
- 一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现**在风险登记册中供参考**。



7.4.11.2.2 规避

- 指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能**适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级威胁。**
- 彻底消除威胁，将它的**发生概率降低到零**
- 规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。有些风险可以通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。



7.4.11.2.3 转移

- 转移涉及到将应对威胁的责任转移给第三方，**让第三方管理风险并承担威胁发生的影响**
- 采用转移策略，通常需要向承担威胁的一方**支付风险转移费用**



风险转移可能需要通过一系列行动才得以实现，包括（但不限于）：

购买保险	使用担保书	使用履约保函
使用保证书	使用担保书	签订协议

7.4.11.2.4 减轻

- 风险减轻是指采取措施来**降低威胁发生的概率和（或）影响**提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效

例子：
采用复杂性较低的流程进行更多的测试
选用比较稳定的供应商
原型开发



7.4.11.2.5 接受

- 指承认威胁的存在，但**不主动采取措施**
- 可用于**低优先级**威胁，也可用于**无法**以任何其他方式加以**经济有效地应对**的威胁
- 该策略可以是**被动或主动的**
- 主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁 被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对威胁进行审查，确保其并未发生重大改变



7.4.11.3 积极风险或机会的应对策略



7.4.11.3.1 上报

- 威胁**不在项目范围内**，或提议的应对措施**超出了项目经理的权限**，就应该采用上报策略
- 在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，组织中的相关人员**必须愿意承担应对责任**，这一点非常重要
- 一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现**在风险登记册中供参考**。



7.4.11.3.2 开拓

- 如果组织想确保把**握住高优先级的机会**，就可以选择开拓策略
- 将特定机会的出现概率提高到 100%，**确保其肯定出现**，从而获得与其相关的收益

开拓措施可能包括：
把组织中最有能力的
资源分配给项目来缩短
完工时间
采用全新技术或技术
升级来节约项目成本并
缩短项目持续时间。

機會
弱者等待時機
强者创造時機
智者爭取時機

7.4.11.3.3 分享

- 将应对机会的责任转移给第三方，使其**享有机会**所带来的部分收益
- 必须仔细为已分享的机会安排**新的风险责任人**，让那些**最有能力**为项目抓住机会的人担任
- 通常需要向承担机会应对责任的一方支付**风险费用**

SHARE

分享措施包括
建立合伙关系、合作团队、特殊公司或合资企业来分享机会

7.4.11.3.4 提高

- 旨在**提高机会的发生概率和/或积极影响**
- 通过**关注其原因**，可以提高机会出现的概率；如果无法提高概率，也许可以针对决定其**潜在收益规模的因素**来提高机会发生的影响
- 提高机会的例子包括为尽早完成活动而增加资源

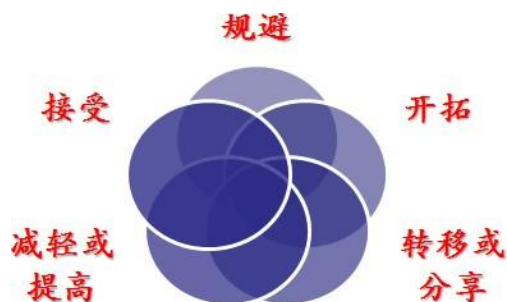


7.4.11.3.5 接受

- 指承认机会的存在，但**不主动采取措施**
- 可用于**低优先级**威胁，也可用于**无法**以任何其他方式加以**经济有效地应对**的威胁
- 该策略可以是**被动或主动的**
- 主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的机会 被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对机会进行审查，确保其并未发生重大改变



7.4.11.5 整体项目风险应对策略



7.4.11.5.1 规避

- 如果**整体项目风险有严重的负面影响**，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用规避策略此策略涉及采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并**将项目拉回到临界值以内**如果无法将项目拉回到临界值以内，则可能取消项目



7.4.11.5.2 开拓

- 如果**整体项目风险有显著的正面影响**，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用开拓策略

例如：

在项目范围中增加高收益的工作，以提高项目对干系人的价值或效益；
也可以与关键干系人协商修改项目的风险临界值，以便将机会包含在内



7.4.11.5.3 转移或分享

- 如果整体项目风险的级别很高，**组织无法有效加以应对**，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理

例如：

建立买方和卖方分享整体项目风险的协作式业务结构、成立合资企业或特殊目的公司，或对项目的关键工作进行分包



7.4.11.5.4 减轻或提高

- 涉及变更整体项目风险的级别，以**优化实现项目目标的可能性**

例如：

重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间等。



7.4.11.5.5 接受

- 即使整体项目风险已超出商定的临界值，如果**无法针对整体项目风险采取主动的应对策略**，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展



风险应对策略考试总结



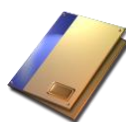
- ▶ 负面语境应用威胁策略
- ▶ 正面语境应用机会策略
- ▶ 不要杠精

7.4.11.6 风险登记册更新（第二次更新）

- 风险登记册的更新包括：
 - 商定的应对策略；
 - 实施所选应对策略所需要的**具体行动**；
 - 风险发生的**触发条件、征兆和预警信号**；
 - 实施所选应对策略所需要的预算和进度活动；
 - **应急计划**，以及启动该计划所需的风险触发条件；
 - **弹回计划**，供风险发生且主要应对措施不足以应对时使用；
 - 在采取预定应对措施之后仍然存在的**残余风险**，以及被有意接受的风险；
 - 由实施风险应对措施而直接导致的**次生风险**。

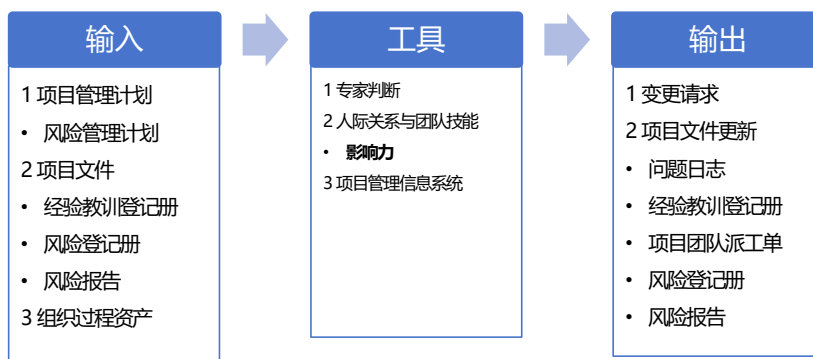
7.4.11.7 其他项目文件更新

- **假设日志**：风险应对措施的制定会导致信息变化**成本预测及项目进度计划**
- **风险报告**：更新风险报告，记录针对当前整体项目风险敞口和高优先级风险的经商定的应对措施，以及实施这些措施之后的预期变化



7.4.12 实施风险应对

- 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。



7.4.12.1 实施风险应对

- 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程
- 确保**按计划执行商定的风险应对措施**，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会
- 只有**风险责任人**以必要的努力去实施商定的应对措施，项目的整体风险敞口和单个威胁及机会才能得到主动管理

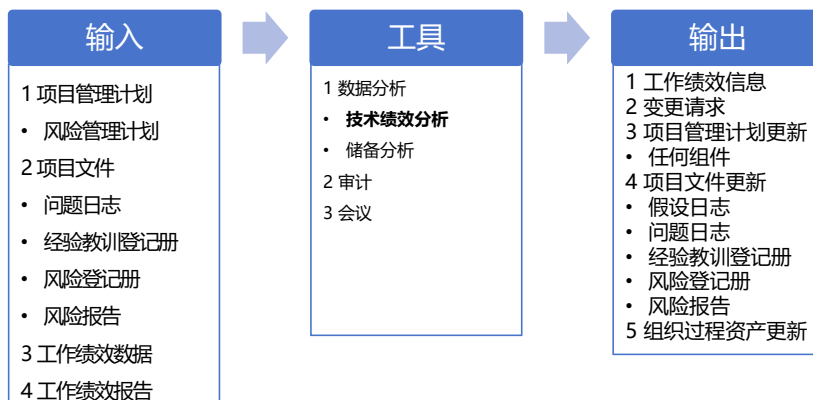


7.4.12.2 项目文件

- **问题日志** 作为实施风险应对过程的一部分，已识别的问题会被记录到问题日志中。
- **经验教训登记册** 更新经验教训登记册，记录在实施风险应对时遇到的挑战、本可采取的规避方法，以及实施风险应对的有效方式。
- **项目团队派工单** 一旦确定风险应对策略，应为每项与风险应对计划相关的措施分配必要的资源，包括用于执行商定的措施的具有适当资质和经验的人员、合理的资金和时间，以及必要的技术手段。
- **风险登记册** 可能需要更新风险登记册，反映开展本过程所导致的对单个项目风险的已商定应对措施的任何变更。
- **风险报告** 可能需要风险报告，反映开展本过程所导致的对整体项目风险敞口的已商定应对措施的任何变更。

7.4.13 监督风险

- 监督风险是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。

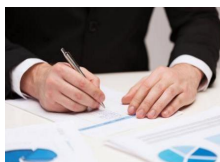


7.4.13.1 数据分析

- 技术绩效分析**
 - 开展技术绩效分析，把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。它要求定义关于技术绩效的**客观的、量化的测量指标**
- 储备分析**
 - 储备分析是指在项目的任一时点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定**剩余储备是否仍然合理**。可以用各种图形（**如燃尽图**）来显示应急储备的消耗情况

7.4.13.2 审计

- 风险审计是一种审计类型，可用于评估**风险管理过程的有效性**。
- 项目经理负责确保**按项目风险管理计划**所规定的频率开展风险审计。
- 在实施审计前，要明确定义审计的格式和目标。



7.4.13.3 风险审查会

- **风险审查会**
- 应该定期安排风险审查，来检查和记录**风险应对**在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面的**有效性**。
风险审查包括：
 - 识别出**新**的单个项目风险（包括已商定应对措施所引发的次生风险）
 - 重新评估**当前**风险
 - 关闭已**过时**风险
 - 讨论风险发生所引发的问题
- **总结**可用于当前项目后续阶段或未来类似项目的经验教训



7.4.13.4 小节：风险登记册的迭代更新

风险识别	实施定性风险分析 (更新)	实施定量风险分析 (更新)	规划风险应对 (更新)	控制风险 (更新)
1. 已识别风险清单 2. 潜在应对措施	1. 概率和影响评估 2. 风险评级和分值 3. 风险紧迫性或风险分类 4. 低概率的观察清单或需进一步分析的风险	1. 项目概率分析 2. 实现成本和进度目标的概率 3. 量化风险优先级清单 4. 定量风险分析结果的趋势	1. 风险责任人及其职责 2. 商定的应对策略 3. 实施所选应对策略所需的具体行动 4. 风险发生的触发条件、征兆和预警信息 5. 实施所选应对策略所需的预算和进度活动 6. 弹回计划 7. 残余风险及有意接受的风险 8. 次生风险 9. 应急储备	1. 风险再评估、风险审计和审核结果 2. 风险和应对策略的实际结果

请问

1. 风险负责人是指 ()
- A. 监视风险观察清单的人
 - B. 向项目干系人解释风险的人
 - C. 让风险发生的人
 - D. 负责规划风险应对的措施

请问

2. 作为风险管理的重要工具，概率影响矩阵的定义在哪个过程完成？

- A. 识别风险
- B. 规划风险管理
- C. 定性风险分析
- D. 定量风险分析

请问

3. 建筑工程上使用的某个化学材料不能在雨天施工，而按照进度安排，这些化学材料的使用时间正好在多雨季节且无法延期，你决定按原计划施工，这是哪种策略的例子？

- A. 减轻
- B. 开拓
- C. 接受
- D. 转移

请问

4. 你决定在实际制造产品之前先建立原型，以确保项目干系人能够接受，这是下列哪种实例？

- A. 风险减轻
- B. 风险回避
- C. 模拟
- D. 项目试验

请问

5. 关于风险登记册与风险报告的描述，正确的是？

- A. 风险登记册记录单个风险的概述情况
- B. 风险报告记录整体项目风险的信息
- C. 风险登记册应逐步更新，最终形成风险报告
- D. 风险报告记录单个风险的详细信息

请问

6. 在风险管理的哪个过程就应安排好风险责任人?

- A. 定性分析
- B. 定量分析
- C. 识别风险
- D. 应对规划

请问

7. 哪种方式有利于确定哪个风险对项目结果具有最大的潜在影响?

- A. 模拟
- B. 敏感性分析
- C. 决策树分析
- D. 影响图

请问

8. 无论机会和威胁，都可以采取的风险应对措施是？

- A. 上报和接受
- B. 回避和转移
- C. 分享和减轻
- D. 开拓和提高



项目工作绩效域

8.1.0 项目工作绩效域

- **涉及招投标和知识管理和变更管理**

- 以下定义与项目工作绩效域相关：

- 招标文件。用于从潜在卖方征集信息、报价或建议书的所有文件。
- 投标人会议。清楚且一致的理解。也称承包商会议、供应商会议或投标前会议。在准备投标或建议书之前，与潜在卖方举行的会议，以便确保所有潜在卖方对本次采购都有
- 显性知识。可以使用文字、数字、图片等符号进行编撰的知识。
- 隐性知识。难以明确表达和分享的个人知识，如信念、经验和洞察。

8.1.0 项目工作绩效域

- 项目工作涉及建立过程和执行工作，以便使项目团队能够交付预期的可交付物和成果。
- **项目工作绩效域涉及与建立项目过程、管理实物资源和营造学习环境相关的活动和功能。**
- 有效执行此绩效域将产生以下预期成果:
 - 有效率且有效果的项目绩效。
 - 适合项目和环境的项目过程。
 - 干系人适当的沟通和参与。
 - 有效管理实物资源。
 - 对采购进行有效管理。
 - 通过持续学习和过程改进提高团队能力。

8.1.0 项目工作绩效域

项目工作可使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行。这些工作包括，但不限于：

- ▶ 管理现有工作、新工作和工作变更的流程；
- ▶ 使项目团队保持专注；
- ▶ 建立高效的项目系统和流程；
- ▶ 与干系人沟通；
- ▶ 管理材料、设备、用品和物流；
- ▶ 与合同签订专业人士和供应商合作以规划和管理采购和合同；
- ▶ 监督可能影响项目的变更；
- ▶ 促使项目学习和知识转移。

8.1.1 项目过程

- 项目经理和项目团队应建立并定期审查项目团队用于开展工作的过程。这可以采取审查任务委员会的形式，以确定该过程中是否存在瓶颈、工作是否以预期速度进行以及是否存在阻碍进展的障碍因素。可使用过程裁剪这一技术来优化过程，从而满足项目需要。一般来说，大型项目的过程比小型项目多，而关键项目的过程比不太重要的项目多。裁剪会考虑到环境的需求。优化环境过程的方法包括：
 - ▶ 精益生产方法。精益生产利用价值流图等技术来测量增值活动和非增值活动之间的比率。计算出的度量指标形成了用以识别和消除生产系统中浪费的基础和测量系统。
 - ▶ 回顾会议或经验教训和效率。这些会议使项目团队有机会审查其工作方式，并建议变更以改善流程。
 - ▶ 下一笔资金最好花在哪里？提出此问题有助于项目团队确定他们应该继续执行当前任务，还是进入下一项活动，以优化价值交付。
- 审查过程可能需要确定过程是否高效，或者过程中是否存在可以消除的浪费。花在跟踪过程一致性的时间，项目团队不能用该时间去交付项目委托的成果。因此，项目团队应投入足够的时间审查是否与过程保持一致性，从而最大程度地增加审查所带来的收益，同时仍能满足过程的治理需要。

8.1.2 平衡竞争性制约因素

- 成功领导项目包括了解与工作相关的制约因素。制约因素可能会采取固定交付日期、遵守法规、预先确定的预算、质量政策、三重底线考虑因素等形式。在整个项目期间，制约因素可能会发生变化。新的干系人需求可能需要延展进度和增加预算。削减预算可能需要放宽质量要求或缩小范围。应平衡这些不断变化的制约因素，同时保持干系人的满意度，这是一项持续进行的项目活动。有时，这可能包括与客户、发起人或产品负责人开会，以提出备选方案和说明其含义。有时，决策和潜在偏差可能在项目团队的职权范围内，他们可以权衡利弊，交付最终结果。无论哪种情况，这种平衡活动在整个项目期间都会持续开展。

8.1.3 使项目团队保持专注

- 项目经理有责任评估和平衡项目团队的专注点和注意力。这涉及根据交付目标对项目进展的短期和长期预测做出评估。
- 领导项目团队包括平衡工作量和评估项目团队成员是否对其工作满意，从而使他们保持被激励。为了使在整个项目期间交付的商业价值和干系人价值最大化，项目团队的注意力需要保持健康的平衡。以实现整体交付价值最大化为目标的领导工作涉及聚焦生产（交付价值）和保护项目团队的生产能力（项目团队的健康和满意度）。这样做的目的是使项目团队专注于交付价值，并始终了解项目何时发生潜在问题、延迟和成本超支。

8.1.4 项目沟通和参与

- 大部分项目工作都与沟通和参与（特别是与使项目团队成员和其他干系人始终参与相关的工作）息息相关。如干系人绩效域所述，除了需要进行口头和书面沟通外，沟通还涉及正式和非正式沟通。可以在会议、对话中以及通过从电子存储库中提取信息的方式，来收集信息。一旦收集完毕，信息就会按照项目管理沟通计划的说明进行分发。
- 在日常工作中，有人会提出特别沟通请求，要求提供信息、演示文稿、报告和其他形式的材料。大量特别沟通请求可能表明，沟通规划不足以满足干系人的需要。在这种情况下，可能需要干系人进一步参与，以确保满足干系人的信息需求。

8.1.5 管理实物资源

- 大量时间和精力。有些项目需要第三方提供材料和用品。规划、订购、运输、存储、跟踪和控制这些实物资源可能需要投入。
- 大量实物资源需要一个集成化的物流系统。这通常记录在公司政策中，然后会在项目中实施。物流计划描述了如何在项目中实施公司政策。支持性文档包括关于材料类型的估算、估算依据、一段时间内的预期使用量、等级规范以及交付时间和地点。
- 从实物资源角度看的目标是：
 - ▶ 减少或消除现场的材料搬运和储存；
 - ▶ 消除材料等待时间；
 - ▶ 最小化报废和浪费；
 - ▶ 促进安全的工作环境。
- 所有这些工作都应主项目进度计划整合在一起，以便为所有涉及方提供明确的期望和沟通。

8.1.6 处理采购事宜

- 许多项目涉及某种形式的合同签订或采购。采购可以涵盖从材料、资本设备和用品到解决方案、劳动力和服务的所有内容。在大多数组织中，项目经理没有签订合同的权限。相反，他们会与合同签约官或在合同、法律和法规方面具有专业知识的其他人员共同开展工作。组织通常具有与采购相关的严格政策和程序。这些政策确定了谁有权限签订合同、职权限制以及应遵循的流程和程序。
- 在进行采购之前，项目经理和拥有相关技术资质的项目团队成员会与合同签订专业人士合作，制定建议邀请书，工作说明书(SOW)、条款和条件以及其他必要的招标文件。

8.1.6.1 招标过程

- 招标过程包括制定和公布招标文件、举行投标人会议和选择投标人。
- 招标文件可以包括：
 - ▶ 信息邀请书。在向一组选定的供应商发送招标文件之前，会使用信息邀请书从市场收集更多信息。
 - ▶ 建议邀请书。此招标文档用于复杂或繁杂的范围，在此范围内，买方正在寻找供应商以提供解决方案。
 - ▶ 报价邀请书。当价格是主要的决定因素，并且建议的解决方案随时可用时，就会使用此招标文件。
- 这三种类型涵盖了大多数招标需要。还有其他招标文件，但它们往往是针对特定行业的。
- 一旦发出招标文件，买方通常会举行投标人会议，以回答投标人的问题并提供说明性信息。然后，投标人制定答复内容，并在招标文件规定的日期之前将其交给买方。
- 选择最佳供应商（有时称为“供方选择”）通常基于多种标准，如经验、参考信息、价格和能否及时交付。可能会给这些变量分配权重，以反映每个变量的相对重要性。买方会根据选择合适供应商的标准对供应商 投标做出评估。买方和供应商谈判条款和条件。从成本到交付和付款日期，再到工作地点、知识产权的所有 权等，所有一切几乎都可以谈判。

8.1.6.2 签订合同

- 最后，双方达成协议并签订合同。签订合同工具的类型取决于采购规模、工作范围的稳定性以及各组织的风险承受力。一旦选定供应商，就会对项目计划和文件进行更新，以包含供应商日期、资源、成本、质量要求、风险等。从这时起，供应商将成为项目干系人。在整个项目期间，干系人绩效域和测量绩效域中的信息将适用于供应商。采购可以在项目期间的任何时候进行。所有采购活动都将被整合进项目运行之中。

8.1.7 监督新工作和变更

- 适应型项目中，可以预期到工作会有所演变和调整。因此，可以根据需要将新工作增加到产品待办事项列表中。但是，如果增加的工作多于正在完成的工作，或者增加的工作与正在完成的工作数量相同，项目将继续进行而不会结束。对于增加范围、对预算的影响以及项目团队成员可用性，项目经理会与产品负责人合作，管理这方面的期望。产品负责人会持续对项目待办事项列表进行优先级排序，以便完成优先级高的事项。如果进度或预算受到限制，当优先级最高的事项交付完毕，产品负责人即可认为项目已完成。
- 在预测型项目中，项目团队会积极管理工作变更，以确保范围基准中仅包含已批准的变更。然后，对范围的任何变更都将伴随对人员、资源、进度和预算的适当变更。范围变更可能会增加不确定性；因此，任何变更请求都应伴随对因范围扩大或变更而造成的任何新风险的评估。项目经理应与变更控制委员会和变更的请求者合作，通过变更控制流程指导变更请求。已批准的变更会被整合到适用的项目规划文件、产品待办事项列表和项目范围中，也会与适合的干系人沟通这些变更。

8.1.8 整个项目期间的学习

- 项目团队可能会定期开会，以确定他们未来在哪些方面可以做得更好（经验教训），以及他们如何在即将到来的迭代中对过程做出改进和提出质疑（回顾）。工作方式会不断演变，以产生更好的成果。

8.1.8 知识管理

- 在项目期间会有大量的学习。有些学习是针对具体项目的，例如完成特定工作的更快方式。有些学习可以与其他项目团队分享以改进项目成果，例如可以减少缺陷的质量保证方法。还有其他学习可以在整个组织中分享，例如培训用户如何使用新的软件应用程序。

8.1.8.1 显性知识和隐性知识

- 在整个项目期间，项目团队会开发并分享显性知识。显性知识可以使用文字、图片或数字轻松地进行编辑。例如，达成新过程的步骤是可以记录的显性知识。可以使用信息管理工具（如手册、登记册、网络搜索和数据库）将人员与信息连接起来，以便传递显性知识。
- 另一种知识是隐性知识。隐性知识难以表达，因为它无法进行编辑。隐性知识由经验、见解和实践知识或技能组成。通过将需要相关知识的人与拥有这些知识的人连接起来，可以分享隐性知识。这可以通过人际交往、访谈、工作跟随、论坛讨论、研讨会或其他类似方法来实现。由于项目是临时性的，一旦项目完成，大部分知识就会丢失。关注知识转移对组织而言非常有用，因为它不仅能提供项目所要实现的价值，而且能使组织从运行项目的经验中获得知识。



8.2.0 交付绩效域

- 项目支持战略执行和商业目标的推进。项目交付聚焦于满足需求、范围和质量期望，产生预期的可交付物，以推动项目成果。
- 交付绩效域涉及与交付项目要实现的范围和质量相关的活动和功能。
- 有效执行此绩效域将产生以下预期成果：
 - 项目有助于实现业务目标和推进战略。
 - 项目实现了启动它们要交付的成果。
 - 在规划的时间框架内实现了项目收益。
 - 项目团队对需求有清晰的理解。
 - 干系人接受项目可交付物,并对其感到满意。

8.2.0 交付绩效域相关

- 以下定义与交付绩效域相关：
 - 需求。为满足业需要，某个产品、服务或结果必须达到的条件或具备的能力。
 - 工作分解结构(WBS)。对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付物，而需要实施的全部工作范围的层级分解。
 - 完成的定义(DoD)。为了考虑可交付物能供客户使用，而须达到的所有准则的检查清单。
 - 质量。一系列内在特征满足需求的程度。
 - 质量成本 (COQ)。在整个产品生命周期所产生的以下所有成本，即：为预防产品或服务不符合要求而进行的投资，为评估产品或服务是否符合要求而产生的成本，以及因产品或服务未达到要求而带来的损失。
- 项目通过开发新产品或服务、解决问题或修复有缺陷或次优的特性来提供商业价值。项目通常会交付多项成果，而各干系人可能会以不同的方式重视这些成果。例如，一个群体可能重视可交付物的易用性或省时，而另一个群体则重视其经济回报或市场差异。

8.2.1 价值的交付

- 对于其使用的开发方法支持在整个项目生命周期内发布可交付物的项目，可以在项目期间开始向业务、客户或其他干系人交付价值。在项目生命周期结束时交付大量可交付物的项目会在初始部署后产生价值。
- 在原先的项目结束后的很长时间内，往往还可以继续获得商业价值。通常，较长的产品和项目集生命周期用于测量早期项目带来的收益和价值。
- 商业论证文件通常会提供商业理由和对项目预期商业价值的预测。这种商业论证的格式会基于所选的开发方法和生命周期而异。示例包括具有详细估算投资回报的商业论证文件，或是描述问题、解决方案、收入流和成本结构等高层级要素的精益创业画布。这些商业文件说明了项目成果如何与组织的商业目标保持一致。
- 项目授权文件试图量化项目的预期成果，以便进行定期测量。这些文件可能包括详细的基准计划或高层级路线图，这些计划或路线图会概述项目生命周期、主要发布、关键可交付物、评审和其他顶层信息。

8.2.2 可交付物

- 在此背景中，可交付物是指项目的临时或最终的产品、服务或结果。可交付物有助于取得项目所要实现的成果。可交付物反映了干系人需求、范围和质量，以及对利润、人员和地球环境的长期影响。

8.2.3 需求

- 需求是指为满足商业需要，某个产品、服务或结果必须达到的条件或具备的能力。需求可以是非常高层级的，例如商业论证中发现的需求，也可以非常详细，例如在系统组件的验收标准中发现的需求。
- 具有范围明确且相对稳定的项目通常与项目干系人合作，在预先规划期间启发并记录需求。对于在项目开始时对需求已有高层级了解的项目，这些需求可能会随着时间的推移而发生演变。一些项目会在项目工作进行期间发现需求。

8.2.3.1 需求管理组成部分

- ▶ 需求启发。启发是指引导说出、产生或唤起。收集需求不仅仅是进行访谈或开展焦点小组会议，还包括更多方式。有时，需求是通过分析数据、观察过程、审查缺陷日志或其他方式来得出的。
- 作为启发需求工作的一部分，要记录相关需求并征得干系人同意。**明确记录的需求符合以下标准：**

清晰	只有一种解释需求的方式。
简洁	要用尽可能少的文字表述需求。
可核实	有一种方法可以核实需求是否已得到满足。
一致性	没有相互矛盾的需求。
完整	整组需求代表了当前项目或产品需要的全部。
可跟踪	每个需求都可以由一个唯一的标识码来识别。
- ▶ 不断演变和发现的需求。对于没有预先明确定义需求的项目，可以使用原型、演示、故事板和模型来演变需求。在这些情况下，干系人更有可能采取“眼见为实”的方法来制定需求。需求演变常见于使用迭代型、增量型或适应型开发方法的项目。在某些情况下，会产生改变需求的新机会。
- ▶ 管理需求。无论需求是否是已预先记录的，不断演变的，还是后来发现的，都需要对其进行管理。无效的需求管理可能导致返工、范围蔓延、客户不满意、预算超支、进度延迟和总体项目失败。因此，许多项目都设有一名需求管理的负责人。此人可以担任商业分析师、产品负责人、价值工程师或其他职务。需求管理人员可以使用专用软件、待办事项列表、索引卡、跟踪矩阵或其他方法来确保需求灵活性与稳定性之间处于适当的水平，并且新的和不断变化的需求得到所有相关干系人的同意。

8.2.4 范围定义

随着需求被识别，满足这些需求的范围也应被定义。范围是项目所提供的产品、服务和结果的总和。随着范围被定义，还需要识别更多的需求。因此，与需求一样，范围可以预先被定义好，也可以随着时间的推移而演变，或可以被发现。

► 范围分解。可以使用范围说明书来阐明范围，以识别与项目关联的主要可交付物以及每个可交付物的验收标准。还可以通过使用工作分解结构 (WBS) 将范围分解为较低层级的细节，从而详细说明范围。WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付物，而需要实施的全部工作范围的层级分解。该层级往下的每一个层级代表着关于可交付物的更详细的信息以及生成可交付物所需的工作。

详细说明范围的另一种方法是在敏捷章程、路线图或作为产品层级结构的一部分来确定项目的各个主题。这些代表着大量用户价值的主题可表示为用户故事，该用户故事与诸如功能、数据源，或安全级别等常见因素相关。为了完成这些主题，项目团队会开发史诗故事。史诗故事是一种逻辑容器，用于容纳因太大而无法在一个迭代中完成的较大的用户故事。史诗故事可以分解为多个特性，这些特性是一组通常被描述为简短的短语或功能的相关需求，代表着产品的特定行为。每个特性都有多个用户故事。用户故事是向特定用户提供的成果的简要描述，而且确保可以通过对话澄清细节。项目团队会在负责的最后责任时刻定义故事细节，以避免在范围发生变更时造成规划浪费。故事可清晰且简洁地描述从最终用户的角度编写的的需求。

► 完成可交付物。根据所使用的方法，有不同的方式来描述组件或项目的完成情况：

- ▷ 验收或完成的标准。记录在范围说明书中。在客户验收可交付物之前，或在项目被视为完成之前需要满足的标准通常。
- ▷ 技术绩效测量指标。产品的技术规范可能记录在单独的规范文件中，也可能记录为 WBS 的扩展。这一扩展称为 WBS 字典，它详细说明了 WBS 中每项可交付物（工作包）的信息。
- ▷ 完成的定义。它是为了考虑可交付物能供客户使用，而须达到的所有标准的检查清单。可将完成的定义与适应型方法一起使用，特别是在软件开发项目中。

8.2.5 完成的目标不断移动

- 在不确定和快速变化的环境中运行的项目面临着“足够好可以发布”或“已完成”的目标可能会发生变化的情况。在竞争对手频繁发布新产品的市场中，新的发布中计划的特性可能会有所更新。同样，新的技术趋势（例如移动设备或可穿戴设备）可能会触发方向变化或引入新的需求。
- 在这些环境中，正在交付或“已完成”的项目目标的定义正在不断移动。项目团队会跟踪计划的项目目标实现率（相对于进度完成率）。完成项目耗费的时间越长，与“完成”的项目目标的距离就越远。这有时被称为“完成漂移”。

8.2.6 质量

- 交付不仅仅只是范围和需求。范围和需求聚焦于需要交付的内容。质量聚焦于需要达到的绩效水平。质量需求可能会反映在完成标准、完成的定义、工作说明书或需求文件中。
- 与质量相关的很多成本都是由发起组织承担的，并反映在政策、程序和工作过程中。例如，治理如何执行工作的组织政策和规定工作过程的程序，通常是组织质量政策的一部分。
- 尽管管理费用、培训和过程审计的成本是由项目使用的，但它们却由组织承担。在各个项目中，必须在过程和产品的质量需要与满足这些需要的相关成本之间取得平衡。

8.2.6.1 质量成本

- 质量成本 (COQ) 这种方法用于在质量预防和评估之间找到恰当的投资平衡点，以避免缺陷或产品失败。该模型确定了与质量相关的四类成本：预防、评估、内部失败和外部失败。预防成本和评估成本与质量需求一致性成本有关。内部和外部失败成本与非一致性成本相关。

8.2.6.2 质量成本

一致性成本

- 预防成本(生产合格产品)
 - 培训
 - 流程文档化
 - 设备
- 选择正确的做事时间评价成本(评定质量)
 - 测试
 - 破坏性测试导致的损失
 - 检查

项目花费资金规避失败

非一致性成本(缺陷成本)

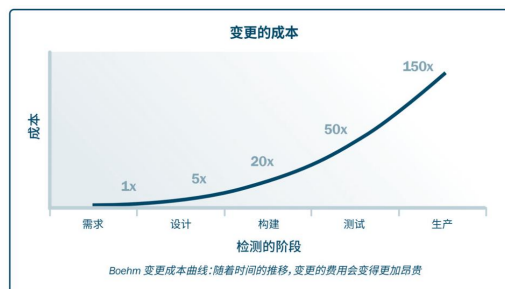
- 内部失败成本(项目内部发现的)
 - 返工(rework,为了使有缺陷或不合格的组成部分达到要求或符合规格而采取的行动)
 - 废品
- 外部失败成本(客户发现的)
 - 责任
 - 保修
 - 业务流失

项目前后花费的资金 (由于失败)

8.2.7 变更成本

- 发现缺陷的时间越晚，纠正缺陷的成本就越高。这是因为设计和开发工作通常已经基于有缺陷的组件而进行。此外，随着生命周期的进展，活动的调整成本有所增加，因为更多的干系人会受到影响。变更成本曲线可以描述这种现象（见图）。为了应对变更成本曲线的影响，项目团队会设计项目过程，以便将质量纳入进来。这种方法可以包括：

- 质量分析师与设计师和工程师合作，了解并确定如何在项目生命周期的每个步骤以最佳方式达到质量要求。
- 积极主动地开展质量工作有助于避免较高的变更成本，该成本与解决生命周期后期发现的质量问题相关。
- 与解决影响数百个单元的组件问题或者召回影响数千客户的产品相比，解决两名工程师之间的设计问题要更快、更具成本效率。



8.2.8 次优的成果

- 所有项目都试图交付成果，尽管有些项目也许未能实现此目标，或可能会产生次优成果。每个项目都存在次优成果的可能性，在一个完全属于试验性的项目中，组织正在试图取得突破，例如创造一种全新的技术。这需要对不确定的成果进行有意图的投资。生产新药物或化合物的公司在找到成功的配方之前可能会经历多次失败。有些项目可能无法交付成果，因为市场机会已经擦肩而过，或者竞争对手已抢先推出产品。有效的项目管理可以最小化负面结果，但这种可能性是试图产生独特可交付物所面临的不确定性的一部分。**比如：水果不够甜卖不掉可以做成果脯。**



9.1.0 裁剪基本概念

- 裁剪是对有关项目管理方法、治理和过程深思熟虑后作出调整，使之更适合特定环境和当前工作。**(即对项目的各个方面为达成项目成果而进行增加，修改，取消，调整，混合。裁剪是项目所面临鱼与熊掌不可兼得的情况下的一种科学处理方法论)**
- 在项目环境中，裁剪会考虑开发方法、过程、项目生命周期、可交付物以及与其共同参与工作人员 的选择。裁剪过程受《项目管理标准》[1] 中的指导性项目管理原则、组织价值观和组织文化的驱动。例如，如果核心的组织价值观是“以客户为中心”，那么为启发需求和确认范围而选择的活动就要 倾向于采用以客户为中心的方法。这种方法符合“有效地干系人参与”这一原则。同样，在项目的 整个生命周期，风险偏好较低的组织可能有许多流程和程序来指导项目。而在同一市场上运营但风 险承受能力高的类似公司可能会有较少的流程和程序。在这两个示例中，尽管各个组织的偏好、流 程和程序各不相同，但它们都遵守“优化风险应对”这一原则。使用裁剪需要谨慎选择和调整多个 项目因素，无论是否使用“裁剪”标签皆是如此。

9.1.1 剪裁的替代方案

- 剪裁的替代方案是使用未经修改的框架或方法论。有许多方法论可以描述项目中使用的过程、阶段、方法、工件和模板。这些方法论及其组件不是根据组织环境定制的。它们中的大多数都有明确的指导说明，它指出不应只是严格遵守，而是要经过一个裁剪过程，以便根据项目的特定类型、规模和复杂性确定哪些要素最有用。可是一些经验不足的从业者试图完完全全地应用该方法论，而不考虑项目规模、复杂性、持续时间或组织环境。

9.1.2 裁剪所遵循的总体原则

- 进行裁剪时需要了解项目背景、目的和运行环境。项目的运行环境非常复杂，需要平衡下列**潜在的互相矛盾**的要求，包括但不限于：
 - ▶ 尽快交付；
 - ▶ 最小化项目成本；
 - ▶ 优化所交付的价值；
 - ▶ 创建高质量的可交付物和成果；
 - ▶ 遵守监管标准；
 - ▶ 满足不同干系人的期望；
 - ▶ 适应变化。
- 需要理解、评估和平衡这些因素，以便为项目创造切实可行的运行环境。定了某种方法时。有些情况可能会限制项目团队调整其方法的程度，例如，当组织政策要求使用特定方法或合同强制规定。

9.1.3 为什么要裁剪？

- 裁剪旨在更好地满足组织、运行环境和项目的需要。许多变量都是裁剪过程的考虑因素，包括项目的重要性和所涉及干系人的数量。以这些变量为例，关键项目（如建造核反应堆）所需的严谨、制衡和报告的要求显然要远远高于建造新办公楼。同样，对于一个由 200 人组成的项目团队来说，一个由 10 人组成的项目团队所需的沟通和工作协调也是不够的。过程太少会忽略可支持有效项目管理的关键活动，而如果使用的过程多于所需数量，则引发成本高昂和浪费。因此，裁剪有助于对运行环境和项目需求进行适当管理。用于交付项目的结构既可以规模很大也可以很小，既可以非常严密也可以是轻量级，既可以是稳健型的也可以是简单的。没有一种单一的方法可以一直应用于所有项目。相反，裁剪应反映每个项目的规模、持续时间和复杂性，并应适应组织所在的行业、组织文化和项目管理成熟度。裁剪可为组织带来直接和间接的收益。这些属性包括但不限于：
 - ▶ 帮助对方法进行裁剪的项目团队成员，可以做出更多承诺；
 - ▶ 以客户为本（因为客户需要是组织发展的重要影响因素）；
 - ▶ 更有效地利用项目资源。

9.1.4 裁剪的内容

- 可以裁剪的项目方面包括：
 - ▶ 生命周期和开发方法的选择；
 - ▶ 过程；
 - ▶ 参与；
 - ▶ 工具；
 - ▶ 方法和工件。

9.1.5 生命周期和开发方法的选择

- 决定生命周期及其阶段是裁剪的一个示例。在选择项目的开发和交付方法时，可以进行其他裁剪。一些大型项目可能同时使用各种开发和交付方法的组合。例如，建设新的数据中心可能涉及 (a) 使用预测型方法进行建筑施工和装修，和 (b) 采用迭代型方法来了解和构建所需的计算能力。从项目层面来看，这种组合代表着混合型方法，但施工团队和计算团队可能只会使用预测型或迭代型开发方法。

9.1.6 裁剪过程

- 针对选定生命周期的过程裁剪和开发方法包括要确定对哪些部分或要素实施以下操作：
- ► **增加**，以实现所需的严格性、覆盖范围，或应对独特的产品或运营环境的状况等（例如，对安全性要求比较高的项目要增加独立检查这一环节）；
- ► **修改**，以更好地满足项目或项目团队的需求（例如，修改项目文档的格式，以照顾视力较差的项目，团队成员）；
- ► **取消**，以减少成本或人力投入，因为相对于它所增加的价值，这些成本或投入没有必要或不经济（例如，对一个集中办公、具有良好沟通的小型项目团队，可以取消会议记录）；
- ► **混合**，通过混合或合并各种要素带来额外的收益或价值（例如，将组织管理中的欣赏式探询寻法添加至预测型项目管理的经验教训会议中，以帮助促进更好的协作）；
- ► **调整**，以协调各种要素，从而形成一致的定义、理解和应用（如许多学科都有与风险管理相关的标准和实践，这些标准和实践彼此之间存在很大差异，需要进行一致性调整）。例如，在涉及多个学科的项目团队中，不同学科可能存在特定要素（如与同一焦点领域有关的各自语言、工具以及实践）。

9.1.7 参与（人力资源与干系人）

对项目所涉及人员参与进行裁剪包括：

- **人员**。这需要评估项目领导层和项目团队的技能 and 能力，然后根据项目类型和运作情况选择应参与的人员以及应具备的能力。例如，在具有挑战性或有时间约束的项目中，指派经验丰富的项目团队成员比使用经验不足的项目团队成员更合乎逻辑。
- **赋能**。赋能涉及选择应将哪些职责和现场决策形式下放给项目团队。某些环境和团队成员能力支持进行高层级赋能。在其他情况下，减少赋能、增加监督和指导也许更为可取。
- **整合**。除了发起组织的内部员工之外，项目团队还可以包括来自具有合同关系的实体、渠道合作伙伴和其他外部实体的贡献者。进行裁剪时，应会考虑如何从各类不同的贡献者中遴选成员组建项目团队，以推动项目团队取得最佳绩效并实现项目成果。

9.1.8 工具

- 选择项目团队将用于项目的工具（如软件或设备）是裁剪的一种形式。通常，项目团队最了解适合情况的工具，但这些选择可能需要根据相关成本做出调整，此外，还要考虑组织领导者设定的项目团队无法改变的制约因素。

9.1.9 方法和工件

- 对将用于实现项目成果的方法进行裁剪，以便这些方法适合项目所处的环境和文化。而对将用于项目的文档、模板和其他工件进行裁剪有助于确保工件适合项目和组织。

9.1.10.1 裁剪过程

如《项目管理标准》[1] 第 2.5 节所述,项目存在于可能对其有影响的环境中。在进行裁剪之前,需要分析和理解项目环境。进行裁剪时通常首先会选择开发和交付方法、对组织进行裁剪、对项目进行裁剪,然后实施持续改进。该过程中的这些步骤如图 3-1 所示,本指南第 3.4.1 节至第 3.4.4 节将对这些步骤进行更详细的说明。

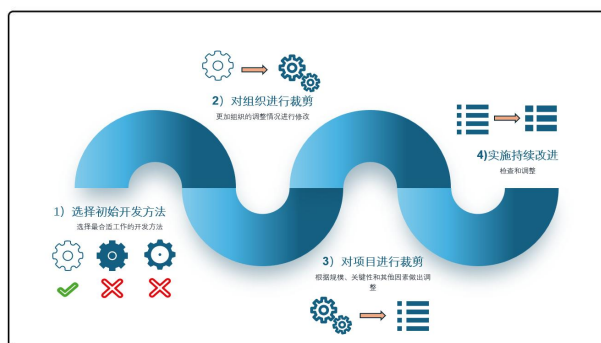


图 3-1. 裁剪过程中各步骤的详细信息

9.1.10.2 选择初始开发方法

- ✓ 选择最适合情况的开发方法。
- ✓ 此步骤将确定用于项目的开发方法。项目团队运用他们的产品知识、交付节奏和对可用选项的认识，合适性筛选器这种工具可帮助项目团队考虑项目是否具有适合预测型、混合型或适应型方法的特征。合适性筛选器是一种信息工具，将它的评估与其他数据和决策活动结合起来，以便所裁剪的方法适合每个项目。根据文化、项目团队和项目因素，通过对标准进行评估，合适性筛选器可生成诊断性视觉资料，这些视觉资料有助于讨论和确定初始方法。

9.1.11 对组织进行裁剪

- 虽然项目团队拥有很多流程并对其进行改进，通常也需要组织一定程度的批准和监督。许多组织都制定了一种项目方法论、通用项目管理方法或通用开发方法，它们都可用作其项目管理的起点。
- (项目管理合规性裁剪)** 这些方法旨在为可重复的过程、对组织项目能力的一致性测量，以及这些能力的持续改进等事项提供支持。已建立流程治理制度的组织需要确保裁剪符合其政策。为了证明项目团队的裁剪决策不会威胁组织的更大战略或管家式管理目的，项目团队可能需要证明使用某种裁剪方法具有合理性。为组织进行裁剪的额外制约因素包括对安全性要求比较高的大型项目和根据合同执行的项目。关于对安全性要求比较高的大型项目的裁剪建议可能需要额外的监督和批准，以帮助防范错误、损失或后续问题。根据合同条款执行的项目可能会要求使用特定的生命周期、交付方法或方法论。

9.1.12 组织裁剪

- 设有项目管理办公室 (PMO) 或**价值交付办公室 (VDO)** 的组织，在对经裁剪的交付方法进行审查和批准方面可以扮演一定的角色。

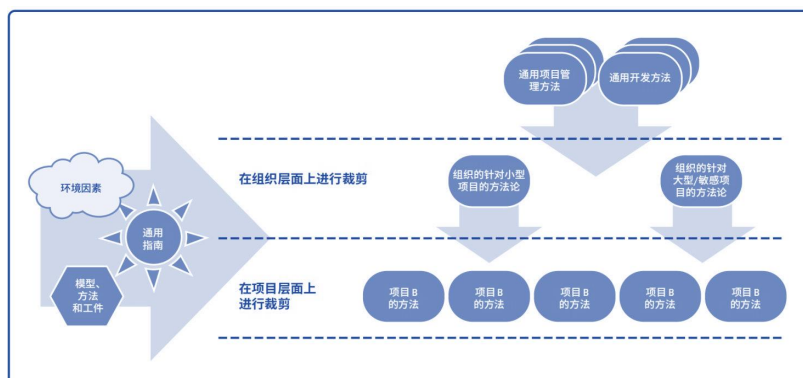


图 3-4. 裁剪时对组织和项目因素进行评估

9.1.12.1 价值交付办公室 (VDO)

- 更多使用适应型方法的交付组织可能会设立 VDO。VDO 承担着促进者的角色，而非管理或监督职能。它侧重于为项目团队提供教练；在整个组织内培养适应性技能和能力；以及辅导发起人和产品负责人更有效地承担这些角色。

9.1.13 对项目进行裁剪

对项目进行裁剪受许多属性影响。这些属性包括但不限于：

- ▶ 产品/可交付物；
- ▶ 项目团队；
- ▶ 文化。

项目团队应该询问关于每个属性的问题，以帮助指导他们完成裁剪过程。对这些问题的回答有助于识别裁剪过程、交付方法、生命周期、工具、方法和工件的需要。

9.1.14 产品/可交付物

- 与产品或可交付物相关的属性包括但不限于：
 - ► 合规性/关键性。什么程度的过程严格性和质量保证是合适的？
 - ► 产品/可交付物的类型。产品是否为人所知且为有形之物，例如像一幢建筑那样易于识别和描述？或者是无形之物，例如软件或者新药设计？
 - ► 行业市场。项目产品或可交付物服务于哪个市场？该市场是否受到严格监管，发展迅速或缓慢？竞争对手和所在企业的情况如何？
 - ► 技术。技术是稳定且成熟，或是发展迅速且存在过时的风险？
 - ► 时间框架。项目时间框架很短（数周或数月）还是很长（数年）？
 - ► 需求的稳定性。核心需求出现变更的可能性有多大？
 - ► 安全性。产品业务的要素是否属于保密或机密信息？
 - ► 增量交付。这是项目团队可以用增量方式开发并获得干系人反馈的东西，还是在接近完成之前难以评估的东西？

9.1.15 项目团队

项目团队方面的考虑事项包括：

- 项目团队的规模。将有多少全职和兼职人员参与项目？
- 项目团队所在地理位置。团队成员主要位于何处？部分或全部团队是远程工作还是集中办公？
- 组织分布情况。团队的支持小组和其他干系人位于何处？
- 项目团队的经验。项目团队成员在行业、组织或彼此合作方面是否有任何经验？他们是否具备所考虑项目要求的技能、工具和技术？
- 联系客户。经常及时获得客户或客户代表的反馈是否切实可行？

9.1.16 文化

对文化进行评估包括以下方面的考虑因素：

- ▶ 认同。所提议的交付方法是否得到接受、支持和热情认可？
- ▶ 信任。是否高度相信项目团队有能力并致力于交付项目成果？
- ▶ 赋能。是否信任、支持和鼓励项目团队负责并开发工作环境，制定协议和决策？
- ▶ 组织文化。组织价值观和文化是否与项目方法一致？这包括赋能与指定和检查、信任当地决策与请求外部决策等。通过对这些属性进行评估，可以为项目指定有关参与、过程和工具的裁剪决策。

9.1.17 实施持续改进

- 裁剪过程并非单一的，一次性的过程。在渐进明细过程中，项目团队的工作方式、产品或可交付物的演变方式，以及其他知识等问题将表明哪些进一步的裁剪可以带来改进。审查点、阶段关口和回顾会议都提供了必要的检查和调整过程、开发方法和交付频率的机会。让项目团队参与过程改进可以培养主人翁意识，并表现出对实施持续改进和质量的承诺。让项目团队参与寻找和实施改进措施也表明了对他们自己的技能和建议以及赋能的信任。项目团队参与裁剪展示了创新和改进而不是安于现状的思维模式。
- 组织的裁剪方式本身就可以被裁剪。但大多数组织采取了以上描述的四个步骤中的部分或全部步骤。他们使用的要素包括选择初始方法、对组织进行裁剪、对项目进行裁剪以及实施持续改进。



模型方法 工具专题

9.2.1 OSCAR 模型

OSCAR 教练和辅导模型由 Karen Whittleworth 和 Andrew Gilbert 开发。它可帮助个人调整其教练或领导风格，以便为已有发展行动计划的个人提供支持。此模型涉及五个促成因素：

- ▶ 成果。成果确定了个人的长期目标以及每次交流会议后的期望结果。
- ▶ 情境。情境可促成就相关内容展开对话，如项目团队成员的当前技能、能力和知识水平、人员为何处于该水平以及该水平如何影响个人的绩效和同伴关系。
- ▶ 选择/后果。选择和/或后果确定了实现预期成果的所有潜在途径以及每种选择的后果，以便个人可以选择实现其长期目标的可行途径。
- ▶ 行动。在特定时限内，行动是指个人通过专注于眼前和可实现目标，以致力于具体改进的措施。
- ▶ 评审。定期举行会议可提供支持，并有助于确保个人保持积极状态和正确方向。

9.2.2 X 理论、Y 理论和 Z 理论

Douglas McGregor 设计了 X 理论模型和 Y 理论模型，它们代表着一系列员工激励和相应的管理风格。这些理论后来进行了扩展，形成了 Z 理论。

► X 理论。该模型范围的 X 方面假设个人之所以工作，完全是为了获得收入。他们没有什么抱负，也不以目标为导向。激励这些人的相应管理风格是一种亲自动手和自上而下的方法。这种管理风格通常出现在生产或劳动密集型环境中，或者出现于存在多层级管理的环境中。

► Y 理论。该模型范围的 Y 方面假设个人有将工作做好的内在动机。相应的管理风格具有更加个性化的教练特点。管理者鼓励创造和讨论。这种管理风格经常出现于富有创造性的环境和知识工作者的环境。

► Z 理论。Abraham Maslow 版本的 Z 理论从超验维度看待工作；在工作中，个人的动机是自我实现、价值观和更强的使命感。在这种情境下，最佳的管理风格是一种可培养洞察力、具有意义的管理风格。

William Ouchi 威廉大内版本的 Z 理论侧重于通过创造关注员工及其家人福利的终身工作来激励员工。这种管理方式旨在提高生产率、士气和满意度。

9.2.3 组织变革管理 OCM

《组织变革管理：实践指南》[3] 是一个迭代模型，它基于一系列变革管理模型中的常见要素。该框架有通过一系列反馈闭环相互关联的五个要素：

- 启动变革。该要素侧重于确定理由，以帮助人们了解为什么需要变革以及如何使未来状态变得更好。
- 规划变革。确定活动有助于人们为从当前状态过渡到未来状态做好准备。
- 实施变革。该迭代要素侧重于表明未来状态的能力，进行检查以确保这些能力能够产生预期影响，并作为应对措施进行必要的改进或调整。
- 管理过渡。该要素会考虑如何应对与未来状态实现后可能出现的变革相关的需要。
- 维持变革。该要素旨在确保新的能力能够得以保持，而以前的过程或行为得以停止。

9.2.4 ADKAR® 模型

Jeff Hiatt 开发了 ADKAR® 模型，该模型重点关注个人在适应变革时所经历五个连续步骤：

- ▶ 第 1 步：认知。此步骤确定了为什么需要进行变革。
- ▶ 第 2 步：渴望。一旦人们知道为什么需要进行变革，就需要有参与和支持变更的渴望。
- ▶ 第 3 步：知识。人们需要了解如何进行变革。这包括了解新的过程和体系，以及新的角色和职责。知识可以通过培训和教育来传授。
- ▶ 第 4 步：能力。在这一步骤中，知识来自于动手实践，以及根据需要获得专业知识和帮助。
- ▶ 第 5 步：巩固。巩固可为维持变革提供支持。这可以包括奖励、认可、反馈和测量。

9.2.5 转变模型

William Bridges 的转变模型可让人们了解组织变革发生时个人的心理状况。这一模型区分了变革和转变。变革是情境性的，无论人们能否完成转变，都会发生变革。转变是一个心理过程，人们逐渐接受新情况的细节以及随之发生的变革。该模型识别了与变革相关的三个转变阶段：

- ▶ 结束、失去、放手。变革会在这一阶段引入。它通常与恐惧、愤怒、沮丧、不确定性、否认和对变革的抵制有关。
- ▶ 中间区域。变革会在这一阶段发生。在某些情况下，人们可能会对变革感到沮丧、不满、困惑和焦虑。随着人们学习新的工作方法，生产率可能会下降。在其他情况下，人们可能会变得非常有创造力、创新性，对尝试新的工作方法充满热情。
- ▶ 新的开始。此时，人们会接受甚至拥抱变革。他们越来越擅长新的技能和工作方式。人们往往愿意学习，并因变革而充满活力。

9.2.6 Cynefin 框架

- Cynefin根据因果关系提供了五种场景、四种决策场景:简单(Simple)、繁杂(Complicated)、复杂(Complex)、混乱(Chaotic)和一个处于中央的失序区域。简单(Simple)场景:代表了已知的知识。意味着已经有一些现成的规则或最佳实践(Best Practice)存在, 状况是稳定的, 因果之间的关系是清晰的; 如果做X就会得到Y, 这种情况下决策者可以采用的策略是: 感知(sense)一分类(categorize)一响应(respond)。例如:确定事实(感知), 进行分类(分类), 然后采取现有规则或者最佳实践进行处理(响应)。这个场景虽然简单, 但是领导者要注意过度的简化或者自满(导致不再思考)也会导致事情从Simple场景顺时针转化为混乱的场景, 所以, 如果事务总是处于简单场景下, 也要建议领导者提供一个反馈渠道便于不用看法的员工可以反馈真实情况(如过度自满)。
- 繁杂(Complicated)场景:由已知的未知组成。因果关系需要分析或者专业知识, 存在很多正确答案, 在这样的场景下, 建议领导者采用感知(sense)一分析(analyze)一响应(respond)的方式来处理问题, 也就是先评估客观事实, 然后分析完毕后, 采用比较合适的较好实践来解决问题。比较形象的比喻是深蓝计算机每进行下一步移动时都要经过仔细的分析每一种可能的后果。
- 复杂(Complex)场景:代表了未知的未知。因果关系只能通过事后回顾才可能推断出来, 并且有可能不存在正确的答案, “指导性的方案可能会出现, 如果领导者可以进行一些允许失败的实验”, Cynefin框架建议在这样的场景下采用探索(probe)-感知(sense)一响应(respond)的策略。对于类似于战场, 市场、生态系统、公司文化这样的复杂系统, 一般采用管它三七二十一刺激它两下或者把它大知八块看它如何反应的方案。(对于大多数的创新公司都会面临这样的场景, 所以学习如何在这样的不确定场景下生存成为了当今领导者的必修课)。
- 混乱(Chaotic)场景:因果关系是不清晰的。在这样的场景下, 信息非常困扰以至于不能采取理性的相应措施, 那么唯一正确的行为就是采取行动(任何行动)。建议领导者采用行动(act)一感知(sense)一响应(respond)的策略。也就是行动起来建立秩序, 感知稳定来源, 然后转变混乱场景为复杂场景再进一步采取 行动防止危机出现或者找到新的机会。
- 秩序(Disorder)区域:在中间的黑色区域。这时候的状况不清楚应该属于哪个场景, 领导者们意见冲突、派系林立、观点杂乱无章。这时候摆脱这个区域的策略是将问题分解后归属与不同的场景分别采取对应的策略进行处置。

9.2.7 巴利·玻姆 软件工程7原则

- 原则一: 使用分阶段的生命周期计划管理 (manage using a phased life-cycle plan) 一定要有项目计划; 项目要划分生命周期阶段, 每个阶段都要有计划; 计划要分层或分阶段逐步细化; 要使用项目计划管理项目, 不能弃之不用。
- 原则二: 执行持续确认 (perform continuous validation) 尽早发现错误。大部分缺陷是编码之前注入的, 缺陷越早修复成本越低。尽早发现错误的措施: 深入评审; 设计阶段编写用户手册、使用手册、数据准备手册; 原型; 模拟; 自动化的检测工具; 设计审查与走查; 等等。
- 原则三: 坚持规范的产品控制 (maintain disciplined product control) 执行配置管理, 确保工作产品之间的一致性。
- 原则四: 使用现代化的编程实践 (use modern programming practices) 采用现代化的开发方法、开发实践提升软件的效率与质量。
- 原则五: 坚持结果的清晰的责任 (maintain clear accountability for results) 对于项目的阶段产出、各个小组之间的承诺、每个人的产出与承诺要明确、要可验证。
- 原则六: 使用少而精的人员(use better and fewer people)人与人之间的效率差别达10倍甚至25倍以上, 因此要使用精英团队。采用多种方式提升沟通的质量与效率: 不要通过加人的方式解决进度问题项目的初期不要太多的人员为高性能提供高的回报, 淘汰低性能者, 用自动化的辅助工具。
- 原则七: 坚持过程改进的承诺(maintain a commitment to improve the process)识别、分析技术与过程的改进, 建立持续改进的机制。

9.2.8过程组

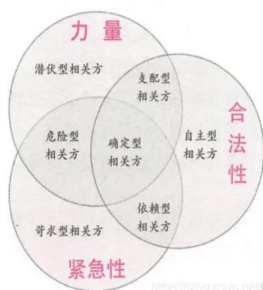
- 项目管理过程可以按逻辑分组，分为项目管理输入、工具和技术以及输出，为了满足组织、干系人和项目的需要会对它们进行裁剪过程组不是项目阶段。在项目生命周期的每个阶段内，各个过程组会相互作用。所有这些过程都有可能在一个阶段内发生。在一个阶段或生命周期内，各个过程可能会迭代发生。过程迭代的次数和过程间的相互作用因具体项目的需要而有所不同。

9.2.8.1PMBOK 5大过程组49子过程10大知识领域

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组 (远景, 目标)	规划过程组 (设计如何实现目标)	执行过程组 (计划和变更后新计划达成目标)	监控过程组 (用计划测量, 符合性检查, 启动变更)	收尾 (正式结束项目或阶段)
4.项目整合管理	4.1制定项目章程	4.2制定项目管理计划	4.3指导与管理项目工作	4.4监控项目工作	4.6结束项目或阶段
			4.4项目管理知识	4.5实施整体变更控制	
5.项目范围管理		5.1规划范围管理		5.5确认范围	
		5.2收集需求		5.6控制范围	
		5.3定义范围			
		5.4创建WBS			
6.项目进度管理		6.1规划进度管理		6.6控制进度	
		6.2定义活动			
		6.3排列活动顺序			
		6.4估算活动持续时间			
		6.5制定进度计划			
7.项目成本管理		7.1规划成本管理		7.4控制成本	
		7.2估算成本			
		7.3制定预算			
8.项目质量管理		8.1规划质量管理	8.2实施质量保证	8.3控制质量	
9.项目资源管理		9.1规划人力资源管理	9.3获取资源	9.6控制资源	
		9.2估算活动资源	9.4建设团队		
			9.5管理团队		
10.项目沟通管理		10.1规划沟通管理	10.2管理沟通	10.3监督沟通	
		11.1规划风险管理	11.5实施风险应对	11.7监督风险	
11.项目风险管理		11.2识别风险			
		11.3实施定性风险分析			
		11.4实施定量风险分析			
		11.5规划风险应对			
12.项目采购管理		12.1规划采购管理	12.2实施采购	12.3控制采购	
13.项目相关方管理	13.1识别相关方	13.2规划相关方管理	13.3管理相关方参与	13.4监督相关方参与	

9.2.9 凸显模型

- 凸显模型与干系人有关。“凸显”是指突出、显著或被视为重要。这一模型是由 Ronald K. Mitchell、Bradley R. Agle 和 Donna J. Wood 提出的。这几位作者根据以下三个变量对干系人的身份进行表示：**施加影响的权力**、**干系人与项目之间关系的合法性**，以及干系人要求参与项目的紧急程度。



9.2.9 数据收集和分析

数据收集和分析是为了加深对某种情况的了解而收集、评定和评估数据和信息的方法。数据分析的输出可用

- ▶ 备选方案分析。备选方案分析被用于评估已识别选项，以便选择哪种选项或方法来执行项目工作。
- ▶ 假设和制约因素分析。假设条件是没有证据或证明即被认为正确、真实或确定的因素。制约因素是对项目、项目集、项目组合或过程的执行有影响的限制性因素。这种分析形式旨在确保将假设条件和制约因素整合进项目计划和文件，并且使它们之间保持一致性。

记录假设条件和制约因素的工件：假设日志，来源：高层次来自商业论证，项目管理层次来自项目范围说明书，细节层次来自WBS字典和活动属性。

9.2.9.1 数据收集和分析

► **标杆对照。**标杆对照是将实际或计划的产品、流程和实践与其他可比组织的产品、过程和做法进行比较，这种比较可识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

► **商业合理性分析方法。**这组分析方法与授权项目或决策有关，或与证明项目或决策的合理性有关。以下分析的成果经常用于商业论证，以证明开展项目具有合理性：

- ▷ 投资回收期。投资回收期是收回投资所需的时间，通常以月或年为单位。
- ▷ 内部收益率 (IRR)。内部收益率是使所有现金流入的净现值 (NPV) 等于零的折现率。
- ▷ 投资回报率 (ROI)。投资回报是初始投资的回报百分率，计算方法是先计算出所有净收益的预计平均值，然后用该预计平均值除以初始成本。
- ▷ 净现值 (NPV)。净现值是预期收益的未来价值表示为在投资时这些收益的价值。净现值会考虑当前和未来的成本和收益以及通货膨胀。
- ▷ 成本效益分析成本效益分析是比较项目成本与其带来的收益的财务分析方法。

► **核查表。**核查表是在收集数据时用作核对清单的计数表格。可用于收集数据并将其分为多个类别。也可用于创建直方图和矩阵。

► **质量成本。**质量成本包括在整个产品生命周期所产生的以下所有成本，即：为预防产品或服务不符合要求而进行的投资，为评估产品或服务是否符合要求而产生的成本，以及因产品或服务未达到要求而带来的损失。

► **决策树分析。**一般使用EMV 概率收益乘积和。决策树分析是一种图形和计算方法，用来评估与一个决策相关的多个选项在不确定情形下的可能后果。决策树可以使用从预期货币价值分析中生成的信息来填充决策树的各个分支。

► **挣值分析。**挣值分析是一种分析方法，它使用一组与范围、进度和成本相关的测量指标，以确定项目的成本和进度绩效。

► **预测。**预测是根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。定性预测法使用主题专家的意见和判断。定量预测法使用模型，即用过去的信息预测未来的绩效。因果预测或经济预测（如回归分析）确定了可对未来结果产生重大影响的变量。

9.2.9.2 数据收集和分析

► **影响图。**这种图是对变量与成果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系的图形表示。

► **生命周期评估。**这种评估是用于评价产品、过程或系统的总体环境影响的工具。它包括生成项目可交付物的所有方面，即从可交付物中使用的材料来源到其分配和最终处置。

► **自制或外购分析。**自制或外购分析是收集和整理有关产品需求的数据，并对诸如采购产品与内部制造产品等可选的备选方案进行分析的过程。

► **概率和影响矩阵。**概率和影响矩阵是把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的一种表格。

► **过程分析。**这种分析是对开展活动的步骤和程序的系统性审查。

► **回归分析。**回归分析是通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果，以建立数学或统计关系的一种分析技术。

► **储备分析。**这种分析技术用于评估项目风险数量以及进度和预算的储备量的方法，以确定这些储备是否足以应对剩余风险。储备有助于将风险降低到可接受的水平。

► **根本原因分析。**这种分析技术用于确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因。一项根本原因可能起多项偏差、缺陷或风险。

► **敏感性分析。**这种分析技术旨在将项目成果的变化与定量风险分析模型中要素的变化建立关联，来确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目成果的潜在影响最大。

► **模拟。**蒙特卡洛分析 定量风险分析方法这种分析技术通过模型来表明各种不确定性因素的综合影响，从而评估这些因素对目标的潜在影响。蒙特卡洛模拟是一种使用计算机模型的多次迭代来识别风险和不确定性的潜在影响的方法，以发现可能因某一决定或做法导致的一系列 成果的概率分布情况。

► **干系人分析。**这种技术通过系统收集和分析与干系人有关的各种定量与定性信息，来确定在整个项目期间应该考虑哪些人的利益。

► **SWOT 分析。**SWOT 分析会对一个组织、项目或方案的优势、劣势、机会和威胁进行评估。

► **趋势分析。**趋势分析利用数学模型，根据历史数据预测未来结果。

► **价值流图。**VSM value stream map价值流图是一种精益企业的方法，用于记载、分析和改进为客户生产产品或提供服务所需信息流或物流。

► **偏差分析。**偏差分析用于确定实际绩效与基准的差异程度及原因。

► **假设情景分析。**这种分析技术对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响。

9.2.10 估算

估算方法用于对某一项目的工作、时间或成本进行近似估算。

- ▶ 亲和分组。亲和分组涉及根据相似程度将各项内容归入类似的类别或组合。常见的亲和分组包括：T 恤尺码估算和斐波纳契数列。
- ▶ 类比估算。类比估算使用相似活动或项目的历史数据，来评估某一活动或项目的持续时间或成本。
- ▶ 功能点。功能点是对信息系统中业务功能数量的估算。功能点用于计算软件系统的功能规模测量 (FSM)。
- ▶ 多点估算。当单个活动估算存在不确定性时，多点估算通过应用乐观估算、悲观估算和最可能估算的均值或加权平均值来评估成本或工期。
- ▶ 参数估算。参数估算是指基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间。
- ▶ 相对估算。相对估算可用于创建估算，这些估算源自考虑人力投入、复杂性和不确定性的基础上针对类似工作进行的对比。相对估算不一定基于成本或时间的绝对单位。故事点是相对估算中使用的一种常见的无单位的测量方法。
- ▶ 单点估算。单点估算涉及使用数据来计算一个可反映最佳估算的值。单点估算与范围估算相反，后者包括最好情况和最差情况。
- ▶ 故事点估算。故事点估算涉及分配项目团队成员实施用户故事所需的抽象的但相关联的人力投入的点数。它可使项目团队在考虑所涉及的复杂性、风险和人力投入的前提下了解故事的难度。
- ▶ 宽带德尔菲。宽带德尔菲估算是 Delphi 估算的一种变化方式，即主题专家会完成多轮估算，每轮之后与项目团队展开讨论，直至达成共识。对于宽带德尔菲估算方法，那些提出了最高和最低估算的人会解释自己的理由，然后每个人又都重新估算。该过程会不断重复，直到接近一致。计划扑克牌是宽带德尔菲估算方法的一种变化形式。

9.2.11 会议和活动

会议是吸引项目团队和其他干系人参与的重要方式。它们是整个项目的主要沟通方式。

- ▶ 待办事项列表细化。在待办事项列表的细化会议上，项目团队会以渐进明细方式编制待办事项列表并（重新）明确其中各事项的优先级，以确定在即将到来的迭代中完成的工作。
- ▶ 投标人会议。在准备投标或建议书之前，与潜在卖方举行的会议，以便确保所有潜在供应商对本次采购都有清楚且一致的理解。该会议也称承包商会议、供应商会议或投标前会议。
- ▶ 变更控制委员会。变更控制委员会会议包括负责审核、评估、批准、推迟或拒绝项目变更的人员。本次会议上所做的决定将被记录下来并传达给有关的干系人。此会议也可称为变更控制会议。
- ▶ 每日站会。每日站会是简短的协作会议，在该会议期间，项目团队会审查前一天的进展，宣布当天的计划，并强调指出遇到或预见的任何障碍。该会议也可称为“每日例会”。
- ▶ 迭代规划会议。迭代规划会议用于澄清待办事项列表中事项的详细信息、验收标准以及实现即将履行的迭代承诺所需的工作投入。此会议也可称为冲刺规划会议。
- ▶ 迭代审查会议。迭代审查会议是在一个迭代结束时举行，旨在展示在该迭代期间完成的工作。此会议也可称为冲刺审查会议。
- ▶ 开工。开工会议是项目开始执行时举行的会议，项目团队成员和其他关键干系人会聚在一起，正式设定期望、达成共识并开始工作。它会确立项目、阶段或迭代的开始。

9.2.11 会议和活动

- ▶ 经验教训会议。经验教训会议用于识别和分享在项目、阶段或迭代过程中获得的知识，其重点是关注提高项目团队的绩效。除了良好的做法和产生非常有利结果的情况外，此会议还可以讨论原本可以处理得更好的事情。
- ▶ 规划会议。规划会议用于创建、详细制订或审核计划，并获得对计划的承诺。
- ▶ 项目收尾。项目收尾会议用于获得发起人、产品负责人或客户对交付范围的最终验收。此会议表明了产品交付工作已完成。
- ▶ 项目审查。项目审查会议是一种在过程或项目结束时开展的活动，旨在评估状态、评估所交付的价值，并确定项目是否已准备好进入下一个阶段或移交至运营。
- ▶ 发布规划。发布规划会议是确定发布或改变产品、可交付物或价值增量的高层级计划。
- ▶ 回顾会议。回顾会议是定期举行的研讨会，参会者探讨其工作和结果，以便改进流程和产品。回顾会议是经验教训会议的一种形式。
- ▶ 风险审查。一种分析现有风险的状态并识别新风险的会议。这包括确定风险是否仍处于活跃状态以及风险属性（如概率、影响、紧急程度等）是否已发生了变化。并对风险应对措施进行评估，以确定它们是否有效或是否应更新。可能会识别和分析新的风险，也可能会关闭不再活跃的风险。风险再评估是风险审查会议的一个示例。风险规划会制定风险管理计划，风险研讨会指定风险责任人和定性分析。
- ▶ 状态会议。状态会议是定期举行的会议，旨在交流和分析项目当前进展情况及其绩效方面的信息。
- ▶ 指导委员会。资深的干系人为项目团队提供指导和支持，并做出项目团队权限以外的决策的会议。

9.2.12 其他方法

- 本节中描述的方法不适合于上述特定类别；但它们是用于项目的多种目的的常用方法。
- ▶ 影响地图。影响地图是一种战略规划方法，在产品开发期间作为组织的可视化路线图。
- ▶ 建模。建模是创建对系统、解决方案或可交付物（例如原型、示意图或故事板）的简化表示法的过程。通过确定信息中的差距、沟通错误的方面或额外需求，建模能有助于进一步分析。
- ▶ 净推荐值（NPS®）。客户将某组织的产品或服务推荐给他人的意愿的一种测量指数。该数值是被用作衡量客户对组织产品或服务的总体满意度，以及客户对品牌的忠诚度的指标。
- ▶ 优先级模型。优先级模型是用于确定项目组合、项目集、项目的组件以及需求、风险、特性或其他产品信息的优先级的方法。例如多标准加权分析和 MoSCoW（“必须有”、“应该有”、“可以有”和“不会有”）方法。
- ▶ 时间盒。时间盒是工作将在其间完成的较短的固定期间，如 1 周、2 周或 1 个月。

你有多大可能把我们(或这个产品/服务/品牌)推荐给朋友或同事?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



贬损者

被动者

推荐者

$$\text{NPS} = \text{推荐者\%} - \text{贬损者\%}$$

9.2.13 战略工件

在项目开始前或开始时创建的文件，涉及与项目有关的战略、商业或高层级的信息。战略工件是在项目开始时开发的，通常不会发生变化，但在整个项目期间可能会对其进行审查。

- ▶ 商业论证。商业论证是针对提议项目的价值主张，可能包含财务和非财务收益。
- ▶ 商业模式画布。这种工件是一页纸的可视化摘要，描述了价值主张、基础设施、客户和财务状况。它们通常用于精益创业情境。
- ▶ 项目简介。项目简介是项目的目的、可交付物和过程的高层级概述。
- ▶ 项目章程。项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文档。项目启动阶段制定，用于项目所有高层次设定包括项目目标，成功标准，效益实现途径等，正式任命项目经理，授权项目经理动用组织资源，预分配关键人员，PM制定发起人签署。
- ▶ 项目愿景说明书。此文件是对项目的简要、高层级描述，介绍了项目的目的，并激励项目团队为项目做出贡献。
- ▶ 路线图。此文件提供的高层级时间线描述了里程碑、重要事件、审查活动和决策点。

9.2.14 日志和登记册

词有时可以互换使用。我们经常看到用日志和登记册用于记录项目不断演变的方面。它们会在整个项目期间得到更新。日志和登记册这两个风险登记册或风险日志这两个词是指同一个工件。

- ▶ 假设日志。假设条件是没有证据或证明即被认为正确、真实或确定的因素。制约因素是对管理项目、项目集、项目组合或过程的方案进行限制的因素。假设日志记录了整个项目期间的所有假设条件和制约因素。
- ▶ 待办事项列表。待办事项列表是待完成工作的有序列表。项目可能有产品待办事项列表、需求待办事项列表、障碍因素待办事项列表等。待办事项列表中的事项会被确定优先级。然后为即将到来的迭代安排优先级高的工作。
- ▶ 变更日志。变更日志是项目过程中提交的变更及其当前状态的综合清单。变更可以是对任何正式受控的可交付物、项目管理计划组件或项目文件的修改。
- ▶ 问题日志。问题是可以对项目目标产生影响的当前条件或情形。问题日志会被用于记录和监督与尚未解决的问题相关的信息。问题将被分配给责任方进行跟进和解决。
- ▶ 经验教训登记册。经验教训登记册可被用于记录在某一项目、阶段或迭代期间所获知识的项目文件，以便未来可将这些知识用于提高团队和组织的绩效。
- ▶ 风险调整待办事项列表。风险调整待办事项列表包含了产品所需工作，以及应对威胁和机会的行动。
- ▶ 风险登记册。风险登记册是记录风险管理过程输出的存储文件。风险登记册中的信息可以包括相关管理风险的负责人，概率、影响、风险评分、计划的风险应对，和用来获得关于单个风险的高层级理解的其他信息。
- ▶ 干系人登记册。干系人登记册会记录与项目干系人有关的信息，其中包括对项目干系人的评估和分类。

9.2.15 计划

计划是提议的实现某种目标的方式。项目团队为项目的各个方面制定计划，并/或将所有这些信息整合到总体项目管理计划中。计划通常是书面文档，但也可能展示在可视/虚拟白板上。

- ▶ 变更控制计划。变更计划是项目管理计划的一个组件，用以建立变更控制委员会，记录其职权，并说明如何实施变更控制系统。
- ▶ 沟通管理计划。此计划是项目、项目集或项目组合管理计划的组件，描述了项目信息将如何、何时、由谁来进行管理和传播。
- ▶ 成本管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述如何规划、安排和控制成本。
- ▶ 迭代计划。此计划是当前迭代的详细计划。适应型项目专用
- ▶ 采购管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，说明项目团队将如何从执行组织外部获取物品和服务。
- ▶ 项目管理计划。项目管理计划是描述如何执行、监督、控制和结束项目的文档。
- ▶ 质量管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述如何实施适用的政策、流程和指南以实现质量目标。
- ▶ 发布计划。此计划会设定对跨多个迭代预期交付的日期、特性，和/或成果的期望值。
- ▶ 需求管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述将如何分析、记录和管理需求。
- ▶ 资源管理计划。此计划是项目管理计划的一个组件，描述如何获取、分配、监督和控制项目资源。
- ▶ 风险管理计划。此计划是项目、项目集或项目组合管理计划的组件，说明风险管理活动将被如何结构化安排与实施。
- ▶ 范围管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。
- ▶ 进度管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，为制定、监督和控制项目进度建立准则并确定活动。
- ▶ 干系人参与计划。此计划是项目管理计划的一个组件，为促进干系人有效参与项目或项目集决策和执行所需的策略和行动。
- ▶ 测试计划。此文档会描述将被测试的可交付物、将进行的测试以及在测试中使用的流程。它构成对组件和可交付物进行正式测试的基础。

9.2.16 层级图

层级图是从高层级信息开始，然后会渐进地分解为较多层级的详细信息。处于较高层级的信息包括处于较低或附属层级的所有信息。随着人们了解了更多有关项目的信息，层级图通常会渐进明细地分解为较多层级的详细信息。

- ▶ 组织分解结构。OBS此图表是对项目组织的一种层级描述，展示了项目活动与执行这些活动的组织单元之间的关系。
- ▶ 产品分解结构。PBS此图表是反映产品组件和可交付物的层级结构。
- ▶ 资源分解结构。RBS此图表是对资源按类别和类型的层级描述。
- ▶ 风险分解结构。RBS此图表是对潜在风险来源的层级描述。
- ▶ 工作分解结构 (WBS)。此图表是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付物，而需要实施的全部工作范围的层级分解。

9.2.17 基准

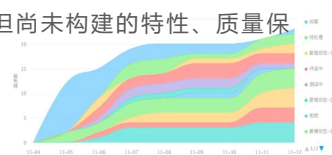
基准是经过批准的工作产品或计划的版本。会将实际绩效与基准进行比较，以识别偏差。

- ▶ 预算。成本基准是对整个项目、任一工作分解结构组件或任一进度活动所做的经批准的估算。
- ▶ 里程碑进度计划。用于显示有计划日期的里程碑，是一种进度计划类型。
- ▶ 绩效测量基准。整合在一起的范围、进度和成本基准被用来与项目执行情况相比较，以管理、测量和控制项目绩效。
- ▶ 项目进度计划。项目进度计划是进度模型的输出，为各个相互关联的活动标注了计划日期、持续时间、里程碑和资源等信息。
- ▶ 范围基准。此基准是经过批准的范围说明书、工作分解结构 (WBS) 和相应的 WBS 词典，能够通过正式的变更控制程序进行变更，并被用作与实际结果进行比较的依据。

9.2.18 可视化数据和信息

可视化数据和信息是以图表、图形、矩阵和示意图等可视化格式组织和呈现数据和信息的工件。将数据可视化可使人们更容易理解数据，并将之转化为信息。可视化工件通常是在收集和分析数据后生成的。这些工件有助于决策和确定优先级。

- ▶ 亲和图。一种展示对大量创意进行分组，以便进一步审查和分析的图形。
- ▶ 燃尽图/燃起图。此图表是时间盒中剩余工作的图形化表示，也可以是为发布产品或项目可交付物已完成工作的图形化表示。
- ▶ 因果图。此图形是有助于追溯造成非预期成果的根本原因的可视化表示。
- ▶ 累积流量图 (CFD)。此图表可显示一定时间内完成的特性、处于其他正在开发状态的特性以及待办事项列表中的特性。它还可能包括处于中间状态的特性，例如已设计但尚未构建的特性、质量保证中的特性或测试中的特性。



9.2.18 可视化数据和信息

- ▶ 周期时间图。此图形可显示一定时间内完成的工作内容的平均周期时间。周期时间图可以显示为散点图或横道图。
- ▶ 仪表盘。这组图表和图形可显示相对于项目的重要指标所取得的进展或绩效。
- ▶ 流程图。此图形可描述某系统内的一个或多个过程的输入、过程行为和输出。
- ▶ 甘特图。此横道图可展示进度信息，纵向列出活动，横向标明日期，用横条表示活动自开始日期至结束日期的持续时间。
- ▶ 直方图。一种展示数量化数据的条形图。
- ▶ 信息发射源。此工件是一种可见的实物展示，可向组织其余成员提供信息，从而实现及时的知识共享。
- ▶ 提前期图。此图形可显示随着时间推移，在工作中完成事项的平均提前期的趋势。提前期图可以显示为散点图或横道图。
- ▶ 优先级矩阵。此矩阵是一个横轴为人力投入、纵轴为价值的散点图，分为四个象限，以便按优先级对内容归类。
- ▶ 项目进度网络图。此图形表示项目进度活动之间逻辑关系的图形。
- ▶ 需求跟踪矩阵。此矩阵把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付物。
- ▶ 责任分配矩阵 (RAM)。此矩阵是一种展示分配给各个工作包中的项目资源的表格。RACI 矩阵是一种常见的方法，用于显示执行、担责、咨询或知情，且与项目活动、决策和可交付物有关的干系人。
- ▶ 散点图。此图形可展示两个变量之间的关系。
- ▶ S 曲线。此图形可显示特定时段内的累积成本。
- ▶ 干系人参与度评估矩阵。此矩阵将干系人当前的与期望的参与程度进行比较。
- ▶ 故事图。故事图是一种既定产品所应具备的所有特性和功能的可视化模型，旨在使项目团队对其所创建的产品及创建原因有整体了解。
- ▶ 产量图。此图表可显示一定时间内验收的可交付物数量。产量图可以显示为散点图或横道图。
- ▶ 用例。此工件可描述并探讨用户如何与系统交互以实现特定目标。
- ▶ 价值流图法。这是一种精益企业的方法，用于记载、分析和改进为客户生产产品或提供服务所需信息流或物流。价值流图法可用于识别浪费情况。
- ▶ 速度图。此图表可跟踪在预先定义的时间间隔内生产、确认和接受可交付物的速度。

9.2.19 报告

报告是正式的信息记录或摘要。报告可向干系人传达有关（通常是摘要级的）信息。报告通常会提供给对项目状态感兴趣的干系人，如发起人、企业所有者或项目管理办公室 (PMO)。

- ▶ 质量报告。此项目文件包括质量管理问题、纠正措施建议以及质量控制活动中发现的情况摘要。它可能包括过程、项目和产品改进的建议。
- ▶ 风险报告。此项目文件会在整个项目风险管理过程中不断更新，用以概述单个项目风险的情况和整体项目风险的程度。
- ▶ 状态报告。此文件提供关于项目当前状态的报告。它可能包括自上次报告以来的进展信息以及对成本绩效和进度绩效的预测。

9.2.20 协议和合同

协议是定义双方意图的任何文件或沟通结果。在项目中，协议采用的形式有合同或其他已定义的相互谅解。合同是指对双方都有约束力的协议，强制卖方提供规定的产品、服务或结果，以及强制买方支付相应的费用。有不同类型的合同，其中一些属于总价合同或成本补偿合同。

- ▶ 总价合同。此类合同涉及为定义明确的产品、服务或结果设定一个总价。总价合同包括固定总价合同 (FFP)、总价加激励费用合同 (FPIF) 以及总价加经济价格调整合同 (FP-EPA) 等。
- ▶ 成本补偿合同。此类合同涉及向卖方支付为完成工作而发生的实际成本，外加一笔代表卖方利润的费用。当项目范围定义不明确或经常发生变化时，经常会采用这些合同。成本补偿合同包括成本加奖励费用合同 (CPAF)、成本加固定费用合同 (CPFF) 以及成本加激励费用合同 (CPIF)。
- ▶ 工料 (T&M) 合同。此合同规定了固定的费率，但并没有准确的工作说明书。它可用于扩充人员、获得主题专家 and 任何外部支持。
- ▶ 不确定交付和数量合同 (IDIQ)。此合同会规定必须在固定期间内提供不确定数量（但规定了下限和上限）的商品或服务。这些合同可用于建筑、工程或信息技术的项目。
- ▶ 其他协议。其他协议类型包括谅解备忘录 (MOU)、协议备忘录 (MOA)、服务水平协议 (SLA)、基本订购协议 (BOA) 等。

9.2.21 其他工件

此处描述的文件和可交付物不适合于上述特定类别，但用于其他多种目的时，它们是重要工件。

- ▶ 活动清单。此文件会提供一份记录进度活动的表格，包含活动描述、活动标识及足够详细的工作范围描述，以便项目团队成员了解所需执行的工作。
- ▶ 招标文件。招标文件用于向潜在卖方征求建议书。根据所需的货物或服务，招标文件可包括：
 - ▷ 信息邀请书 (RFI);
 - ▷ 报价邀请书 (RFQ);
 - ▷ 建议邀请书 (RFP)。
- ▶ 度量指标。度量指标可描述某一属性以及如何对其进行测量。
- ▶ 项目日历。此日历可确定进度活动的可用工作日和工作班次。
- ▶ 需求文件。此文件记录了产品需求和管理这些需求所需的相关信息，包括相关的类别、优先级和验收标准。
- ▶ 项目团队章程。此文件记录了项目团队的价值观、共识和工作指南，并对项目团队成员的可接受行为做出明确规定。
- ▶ 用户故事。用户故事简要描述针对特定用户的成果，而且确保可以通过对话澄清细节。



因为用心，所以专业

骐迹教育学院

电话：13811584615



扫一扫，更多干货分享